PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. MT Haryono No. 159 (Kawasan Industri Cilacap) Kab. Cilacap Telp. (0282)-545017, Kode Pos 53221
KABUPATEN CILACAP

DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN PASAR KROYA KABUPATEN CILACAP

2023

Jl. A. YANI (JALAN PROVINSI JAWA TENGAH, BUNTU-KROYA-SLARANG, NO RUAS 165.P)
RT 002 RW 001, DESA BAJING,
KEC. KROYA, KABUPATEN CILACAP

KONSULTAN

CV. PAKAR SEMI
KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427.JT

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa baraakaatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku laporan penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Kroya Cilacap Tahun 2023.

Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Kroya Cilacap ini disusun sebagai langkah konkrit penataan lalu lintas yang berkaitan dengan Pembangunan Pasar Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2023.

Pada kesempatan yang baik ini penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi tersusunnya buku laporan ini.

Penyusun menyadari bahwa buku laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan buku laporan ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa baraakaatuh.

Cilacap, Desember 2023

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Cilacap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
I.1 Latar Belakang I-1
I.2 Maksud, Tujuan, Dan Sasaran I-3
I.2.1 Maksud I-3
I.2.2 Tujuan I-3
I.2.3 Sasaran I-3
I.3 Lingkup Kegiatan I-4
I.4 Dasar Dan Pertimbangan I-6
BAB II PERENCANAAN DAN METODELOGI **II-1**
II. 1 Rencana Pembangunan Baru II-1
II. 2 Cakupan Wilayah Kajian II-1
II. 3 Karakteristik dan Intensitas Tata Guna Lahan Eksisting dan Kondisi Yang Akan Datang II-3
II. 4 Metode Analisis Bangkitan/Tarikan Perjalanan, Distribusi Perjalanan, Pemilihan Moda dan Pembebanan Jaringan II-4
II.4.1 Metode Analisis Bangkitan/Tarikan Perjalanan II-4
II.4.2 Metode Analisis Distribusi Perjalanan II-6
II.4.3 Metode Analisis Pemilihan Moda II-7
II.4.4 Metode Analisis Pembebanan Jaringan II-8
II. 5 Kebutuhan Pengumpulan Data Lalu Lintas II-8
II. 6 Periode Analisis (5 Tahun) II-13
II. 7 Metodologi Penyusunan II-13
II.7.1 Pendekatan Penyusunan Andalalin II-13
II.7.2 Pendekatan Strategi Dasar II-13
II.7.3 Pendekatan Strategi Operasional II-14
II.7.4 Metodologi Analisis Penyusunan Andalalin II-15
BAB III GAMBARAN UMUM **III-4**
III.1. Gambaran Umum Lokasi III-4
III.2. Kondisi Lokasi Relokasi Pasar Kroya Cilacap III-6

III.3. Kondisi Angkutan Umum III-8
III.4. Analisis Kebutuhan Pejalan Kaki III-9
III.5. Analisis perlintasan sebidang III-11
III.6. Rencana Kegiatan Masa Konstruksi III-12
III.7. Rencana Kegiatan Masa Operasional III-17
III.8. Sarana Dan Prasarana Transportasi Sekitar Pembangunan Pasar Kroya 2023 ..... III-18
III.4.1 Kondisi Saranan dan Prasarana Lalu Lintas III-18
III.4.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan III-35
BAB IV ANALISIS KINERJA LALU LINTAS IV-1
IV.1 Kinerja Lalu Lintas Eksiting Tahun 2023 ..... IV-1
IV.1.1 Volume Lalu Lintas IV-1
IV.1.2 Kinerja lalu lintas tahun 2023 pada ruas jalan IV-12
IV.1.3 Kinerja lalu lintas berdasarkan Kecepatan IV-16
IV.1.4 Kinerja lalu lintas pada persimpangan IV-22
IV.2 Pemodelan Dan Simulasi Kinerja Lalu Lintas IV-40
IV.2.1 Bangkitan Lalu Lintas IV-40
IV.2.2 Analisis Distribusi IV-42
IV.2.3 Analisis Pemilihan Moda IV-44
IV.2.4 Analisis Pembebanan IV-44
IV.2.5 Analisis Kebutuhan Ruang Parkir IV-46
IV.2.6 Kinerja Lalu Lintas Saat Ini (Exsisting) IV-50
IV.2.7 Kinerja lalu lintas pada masa konstruksi IV-51
IV.2.8 Kinerja Lalu Lintas Pada masa Operasional IV-61
IV.2.9 Kinerja Lalu Lintas Pada masa 5 Tahun Setelah Operasional IV-71
IV.2.10 Perbandingann Kinerja Lalu Lintas IV-81
BAB V REKOMENDASI PENANGANAN DAMPAK V-9
V. 1 Dampak Pembangunan Pasar Kroya Cilacap V-9
V.1.1 Dampak Pembangunan Pada Tahap Pra Konstruksi V-9
V.1.2 Dampak Pembangunan Pada Tahap Konstruksi V-9
V.1.3 Dampak Pembangunan Pada Tahap Operasional V-10
V.1.4 Dampak Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Setelah Operasional V-10
V. 2 Penanganan Dampak Pengembangan Pasar Kroya V-10
IV.1.1 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Pra Konstruksi V-10
IV.1.2 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Konstruksi V-13
IV.1.3 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Operasional V-16

IV.1.4 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Setelah Operasional.....V-24
V. 3 Rincian Tanggung Jawab.....V-24
V. 4 Pemantauan Dan Evaluasi.....V-26
BAB VI PENUTUP.....VI-1
VI. 1 Kesimpulan.....VI-1
VI. 2 Saran.....VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Lokasi Pembangunan Pasar Kroya Cilacap II-3
Gambar II. 2 Bangkitan dan Tarikan Perjalanan(Wells, 1975) II-5
Gambar II. 3 Pemilihan Moda II-8
Gambar II. 4 Jalan Dua Lajur Dua Arah (2/2 UD) II-22
Gambar II. 5 Jalan Empat Lajur Dua Arah Tak Terbagi (Tanpa Median) (4/2 UD) .II-22
Gambar II. 6 Jalan Empat Lajur Dua Arah Terbagi (Ada Median) (4/2 D).....II-23
Gambar II. 7 Jalan Enam Lajur Dua Arah Terbagi (4/2 UD).....II-23
Gambar II. 8 Prosedur Perhitungan Untuk Jalan Perkotaan II-34
Gambar II. 9 Konflik-konflik Utama dan Kedua pada Simpang Bersinyal dengan 4 Lengan II-35
Gambar II. 10 Faktor Penyesuaian Kelandaian (FG).....II-39
Gambar II. 11 Faktor Penyesuaian Parkir (FP) II-40
Gambar II. 12 Rasio Belok Kiri PLT.....II-41
Gambar II. 13 Rasio Belok Kanan (PRT).....II-41
Gambar II. 14 Prosedur Perhitungan Untuk Simpang Bersinyal.....II-46
Gambar II. 15 Simpang 3 dan Simpang 4 Lengan..... II-47
Gambar II. 16 Faktor Penyesuaian Belok Kiri FLT II-52
Gambar II. 17 Faktor Penyesuaian Belok Kanan PRT..... II-53
Gambar II. 18 Rasio Arus Jalan Minor PMI..... II-53
Gambar II. 19 Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor (FMi) II-54
Gambar II. 20 Prosedur Perhitungan Untuk Simpang Tidak Bersinyal II-55

Gambar III. 1 Administrasi Kabupaten Cilacap III-4
Gambar III. 2 Administrasi Kecamatan Kroya.....III-6
Gambar III. 3 Ruas Jalan Ahmad Yani (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165) III-6
Gambar III. 4 Kondisi bangunan saat ini.....III-7
Gambar III. 5 Lokasi pembangunan Pasar Kroya Cilacap.....III-7
Gambar III. 6 Pasar Kroya sebelum pembangunan.....III-8
Gambar III. 7 Lokasi Relokasi Pasar Kroya (Terminal Karangmangu) III-6
Gambar III. 8 Rute angkutan Tanah Urug III-13
Gambar III. 9 Rute Angkutan Batu Kali/Spilt..... III-14

Gambar III. 10 Rute Angkutan Batu Bata III-14
Gambar III. 11 Rute Angkutan Pasir III-15
Gambar III. 12 Rute Angkutan Semen III-16
Gambar III. 13 Rute Angkutan Besi Beton III-16
Gambar III. 14 Sirkulasi pengangkutan material untuk pembangunan Pasar Kroya Cilacap III-17
Gambar III. 15 Sirkulasi arus operasional Pasar Kroya Cilacap III-18
Gambar III. 16 Geometrik ruas jalan dan simpang yang terdampak III-19
Gambar III. 17 Status Ruas Jl. Ahmad Yani III-20
Gambar III. 18 Geometrik Ruas Jl. Ahmad Yani III-20
Gambar III. 19 Penampang Melintang Jl. Ahmad Yani III-20
Gambar III. 20 Status Ruas Jl. Jend Sudirman III-21
Gambar III. 21 Geometrik Ruas Jl. Jend Sudirman III-21
Gambar III. 22 Penampang Melintang Jl. Jend Sudirman III-21
Gambar III. 23 Status Ruas Jl. Jend Gatot subroto III-22
Gambar III. 24 Geometrik Ruas Jl. Jend Gatot subroto III-22
Gambar III. 25 Penampang Melintang Jl. Jend Gatot subroto III-22
Gambar III. 26 Status Ruas Jl. Yos Sudarso III-23
Gambar III. 27 Geometrik Ruas Jl. Yos Sudarso III-23
Gambar III. 28 Penampang Melintang Jl. Yos Sudarso III-23
Gambar III. 29 Status Ruas Jl. Stasiun Kroya III-24
Gambar III. 30 Geometrik Ruas Jl. Stasiun Kroya III-24
Gambar III. 31 Penampang Melintang Jl. Stasiun Kroya III-24
Gambar III. 32 Status Ruas Jl. Cendrawasih III-25
Gambar III. 33 Geometrik Ruas Jl. Cendrawasih III-25
Gambar III. 34 Penampang Melintang Jl. Cendrawasih III-25
Gambar III. 35 Status Ruas Jl. Letkol Sudarso III-26
Gambar III. 36 Geometrik Ruas Jl. Letkol Sudarso III-26
Gambar III. 37 Penampang Melintang Jl. Letkol Sudarso III-26
Gambar III. 38 Status Ruas Jl. Betet III-27
Gambar III. 39 Geometrik Ruas Jl. Betet III-27
Gambar III. 40 Penampang Melintang Jl. Betet III-27
Gambar III. 41 Status Ruas Jl. Lettu Suparto III-28
Gambar III. 42 Geometrik Ruas Jl. Lettu Suparto III-28
Gambar III. 43 Penampang Melintang Jl. Lettu Suparto III-28

Gambar III. 44 Status Ruas Jl. Jerukmanis III-29
Gambar III. 45 Geometrik Ruas Jl. Jerukmanis III-29
Gambar III. 46 Penampang Melintang Jl. Jerukmanis III-29
Gambar III. 47 Status Ruas Jl. Kedawung III-30
Gambar III. 48 Geometrik Ruas Jl. Kedawung III-30
Gambar III. 49 Penampang Melintang Jl. Kedawung III-30
Gambar III. 50 Status Ruas Jl. Bhayangkara III-31
Gambar III. 51 Geometrik Ruas Jl. Bhayangkara III-31
Gambar III. 52 Penampang Melintang Jl. Bhayangkara III-31
Gambar III. 53 Kondisi Simpang 4 Bersinyal Jl. Ahmad Yani III-32
Gambar III. 54 Kondisi Simpang 4 Jl Ahmad Yani, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso III-33
Gambar III. 55 Kondisi Simpang 3 Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Cendrawasih III-33
Gambar III. 56 Kondisi Simpang Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Stasiun III-34
Gambar III. 57 Kondisi Simpang Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Let. Suparto III-34
Gambar III. 58 Kondisi Simpang 4 tak Bersinyal l. Jl Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung III-35
Gambar III. 59 Kondisi Simpang 4 Bersinal Ngasem (Jl. Jend Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl. Bhayangkara) III-35

Gambar IV. 1 GrafikPeriode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Ahmad Yani IV-1
Gambar IV. 2 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jend Sudirman IV-2
Gambar IV. 3 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jend. Gatot subroto IV-3
Gambar IV. 4 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Yos Sudarso IV-4
Gambar IV. 5 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Stasiun IV-5
Gambar IV. 6 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Cendrawasih IV-6
Gambar IV. 7 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Letkol Sudarso IV-7
Gambar IV. 8 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Betet IV-8
Gambar IV. 9 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Lettu Surapto IV-9
Gambar IV. 10 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jerukmanis IV-10
Gambar IV. 11 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Kedawung IV-11
Gambar IV. 12 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Bhayangkara IV-12
Gambar IV. 13 Peta Pembagian Zona Lalu Lintas Sekitar Pasar Kroya IV-43
Gambar IV. 14 Distribusi Perjalanan Pasar Kroya Cilacap IV-43

Gambar IV. 15 Grafik Pemilihan Moda Jl. Ahmad Yani Pasar Kroya Cilacap IV-44
Gambar IV. 16 lokasi yang terkena dampak pembangunan Pasar Kroya IV-45
Gambar IV. 17 Letak ruang parkir IV-48

Gambar V. 1 Perlintasan sebidang Kreta Api Jl. Ahmad Yani III-11
Gambar V. 2 Jadwal Perlintasan Kreta Api pada Ruas Jl. Ahmad Yani III-12
Gambar V. 3 Kondisi Eksisting Pasar Kroya Cilacap V-11
Gambar V. 4 Lokasi tata guna lahan dan perambuan eksisting..... V-12
Gambar V. 5 Rute pengangkutan material..... V-14
Gambar V. 6 Pengaturan arus lalu lintas pada tahap oprasional..... V-16
Gambar V. 7 Rekomendasi perlengkapan jalan..... V-17
Gambar V. 8 Penempatan parkir tahap oprasional..... V-22
Gambar V. 9 Fasilitas keseelamatan tahap oprasional V-23

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas II-1
Tabel II. 2 Klasifikasi Andalalin II-9
Tabel II. 3 Kebutuhan Data untuk Setiap Kelas Andalalin II-11
Tabel II. 4 Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi II-25
Tabel II. 5 Ekivalensi Mobil Penumpang Untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah II-26
Tabel II. 6 Kelas Hambatan Samping II-27
Tabel II. 7 Bobot Kejadian Tiap Jenis Hambatan Samping II-27
Tabel II. 8 Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVO) Untuk Jalan Perkotaan..... II-28
Tabel II. 9 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas Efektif (FVw) II-28
Tabel II. 10 Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Lebar Bahu (FFVSF) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Untuk Jalan Perkotaan Dengan Bahu II-29
Tabel II. 11 Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Jarak Kereb-Penghalang (Ffvsv) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Untuk Jalan Perkotaan Dengan Kereb II-29
Tabel II. 12 Faktor Penyesuaian Untuk Ukuran Kota Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan (FFVcs) Jalan perkotaan..... II-30
Tabel II. 13 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan II-30
Tabel II. 14 Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas Untuk Jalan Perkotaan (FCw)..... II-31
Tabel II. 15 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisahan Arah (FCsp)..... II-31
Tabel II. 16 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FCsf) pada Jalan Perkotaan dengan Bahu..... II-31
Tabel II. 17 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Jarak Kereb-Penghalang (FCSF) Pada Jalan Perkotaan Dengan Kereb .. II-32
Tabel II. 18 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) Pada Jalan Perkotaan..... II-32
Tabel II. 19 Ekivalen kendaraan penumpang pendekat terlindung dan terlawan ... II-36
Tabel II. 20 Waktu Antar Hijau untuk Simpang Bersinyal..... II-37
Tabel II. 21 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCS)..... II-39

Tabel II. 22 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FSF) II-39
Tabel II. 23 Definisi Tipe Simpang Tiga Lengan II-47
Tabel II. 24 Nilai Emp Simpang Tak Bersinyal..... II-48
Tabel II. 25 Nilai Norma Faktor -K..... II-49
Tabel II. 26 Nilai Normal Lalu Lintas Umum II-49
Tabel II. 27 Nilai Normal Komposisi Lalu Lintas HV II-49
Tabel II. 28 Kapasitas Dasar Menurut Tipe Simpang II-50
Tabel II. 29 Faktor Penyesuaian Lebar Pendekat..... II-50
Tabel II. 30 Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama II-51
Tabel II. 31 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota II-51
Tabel II. 32 Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping dan Kendaraan Tak Bermotor..... II-52
Tabel II. 33 Penentuan LOS Pada Ruas Jalan II-56
Tabel II. 34 Penentuan LOS Pada Persimpangan II-57

Tabel III. 1 Peningkatkan jumlah kendaraan tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Cilacap III-5
Tabel III. 2 Jumlah Los/Petak Kegiatan Masa Operasional III-5
Tabel III. 3 Kinerja Ruas Jalan Di sekitar Lokasi Relokasi Pasar Kroya (Terminal Karangmangu) III-7
Tabel III. 4 Pemilihan Fasilitas Penyeberangan Sebidang III-10
Tabel III. 5 Hasil Perhitugan penyebrang jalan di sekitar lokasi pasar III-11
Tabel III. 6 TimeLine Konstruksi Pasar Kroya Cilacap III-17
Tabel III. 7 Kondisi geometrik pada ruas jalan III-32
Tabel III. 8 Perlengkapan jalan Ahmad Yani III-36
Tabel III. 9 Perlengkapan Jalan Jendral Sudirman III-43
Tabel III. 10 Perlengkapan Jalan Jend Gatot Subroto..... III-51
Tabel III. 11 Perlengkapan Yos Sudarso..... III-59
Tabel III. 12 Perlengkapan Stasiun Kroya III-62
Tabel III. 13 Perlengkapan Jl. Cendrawasih III-65
Tabel III. 14 Perlengkapan Jl. Letkol Sudarso..... III-67
Tabel III. 15 Perlengkapan Jl. Betet III-71
Tabel III. 16 Perlengkapan Lettu Surapto III-73
Tabel III. 17 Perlengkapan Jl. Jerukmanis III-75
Tabel III. 18 Perlengkapan Jl. Kedawung III-78

Tabel III. 19 Jumlah kendaraan pemilhan moda transportasi di Jl. Ahmad Yani ... IV-44

Tabel IV. 1 Kapasitas Jalan Ahmad Yani IV-13
Tabel IV. 2 Kapasitas Jalan Jend. Sudirman IV-13
TTabel IV. 3 Kapasitas Jalan Jend. Gatot Subroto IV-13
Tabel IV. 4 Kapasitas Jalan Yos Sudarso IV-13
Tabel IV. 5 Kapasitas Jalan Stasiun IV-14
Tabel IV. 6 Kapasitas Jalan Cendrawasih IV-14
Tabel IV. 7 Kapasitas Jalan Letkol sudarso IV-14
Tabel IV. 8 Kapasitas Jalan Betet IV-14
Tabel IV. 9 Kapasitas Jalan Lettu Suparto IV-15
Tabel IV. 10 Kapasitas Jalan Jerukmanis IV-15
Tabel IV. 11 Kapasitas Jalan Kedawung IV-15
Tabel IV. 12 Kapasitas Jalan Kedawung IV-15
Tabel IV. 13 Kecepatan Arus bebas pada ruas jalan IV-16
Tabel IV. 14 Kecepatan model kendaraan untuk setiap jenis kendaraan IV-17
Tabel IV. 15 Hasil Uji Chi Square IV-18
Tabel IV. 16 Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Terdampak pada peak jam sibuk pagi, siang, dan sore IV-20
Tabel IV. 17 Trip Rate Pada Masa Konstruksi IV-41
Tabel IV. 18 Tarikan dan Bangkitan Perjalanan di Pasar Kroya Cilacap IV-42
Tabel IV. 19 Pembebanan Perjalanan Ruas Jalan Terdampak Pasar Kroya Cilacap IV-46
Tabel IV. 20 Perbandingan jumlah kendaraan parkir Pasar Banyumas IV-47
Tabel IV. 21 Analsis kebutuhan ruang parkir Pasar Kroya Cilacap IV-47
Tabel IV. 22 Contoh konstruksi pembangunan parkir double deck IV-48
Tabel IV. 23 Kinerja Lalu Lintas Kosdisi Exsisting IV-50
Tabel IV. 24 Kinerja lalu lintas masa kostruksi kondisi do-nothing IV-51
Tabel IV. 25 Kinerja lalu lintas masa kostruksi kondisi do-something IV-52
Tabel IV. 26 Kecepatan kendaraan masa konstruksi IV-60
Tabel IV. 27 Kinerja lalu lintas masa Oprasional kondisi do-nothing IV-61
Tabel IV. 28 Kinerja lalu lintas masa Oprasional kondisi do-something IV-62
Tabel IV. 29 Kecepatan kendaraan masa oprasional IV-70
Tabel IV. 30 Kinerja lalu lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional kondisi do-something IV-71

Tabel IV. 31 Kinerja lalu lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional kondisi do-something IV-72
Tabel IV. 32 Kecepatan kendaraan 5 tahun setelah oprasional..... IV-80

Tabel V. 1 Perambuan yang tersedia pada kondisi eksisting..... V-12
Tabel V. 2 Perambuan yang tersedia pada masa konstruksi V-14
Tabel V. 3 Rekomendasi perlengkapan jalan Kawasan Internal V-17
Tabel V. 4 Rekomendasi perlengkapan jalan Kawasan Eksternal V-19
Tabel V. 5 Kebutuhan fasilitas keselamatan V-23
Tabel V. 6 Bentuk Penangan Dampak V-25
Tabel V. 7 Periode Penanganan Dampak V-25
Tabel V. 8 Rencana Pemantauan dan Evaluasi V-26
Tabel V. 9 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengembang Masa Operasional V-27

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jaringan transportasi jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota. Pendekatan sistem internal kota mengisyaratkan jaringan transportasi jalan sebagai media dalam menyelenggarakan pergerakan orang, barang, bahkan jasa sangat berpengaruh dalam mendukung aktifitas kota. Dinamika kota tercermin dari lalu lintas yang ramai, lancar, dan tertib, mobilitas yang terkendali, serta aksesibilitas yang mudah bagi setiap warga kota. Namun demikian, kenyataan dilapangan memperlihatkan kondisi yang sebaliknya, yaitu kemacetan terjadi dimana-mana pada hampir seluruh Kota Besar yang ada di Indonesia ini, contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar dan lain-lain.

Selanjutnya, akibat dengan adanya kemacetan lalu lintas pada wilayah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Dampak negatif dari sisi pengguna (user) salah satunya adalah kerugian waktu karena kecepatan perjalanan rendah, sehingga menyebabkan biaya perjalanan tinggi. Dampak lainnya yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas adalah pemborosan energi (konsumsi bahan bakar minyak), karena pada kecepatan rendah konsumsi bahanbakar lebih tinggi, pada akhimya biaya operasi kendaraan akan semakin tinggi pula. Masih dari sisi pengguna, kemacetan lalu lintas juga dapat menimbulkan keausan kendaraan lebih tinggi, karena kendaraan dalam keadaan hidup lebih larna untuk jarak yang pendek akan menyebabkan radiator tidak berfungsi dan penggunaan rem lebih tinggi. Dari sisi lingkungan, kemacetan lalu lintas dapat meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal. Dari sisi kesehatan, kemacetan lalu lintas dapat menyebabkan stress bagi pengguna (user), karena berada pada kondisi kejiwaan yang tertekan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 99, menyatakan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselarnatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya

pengembangan, rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak dan rencana pemantauan dan evaluasi. Tujuan utama dengan dilakukakannya kegiatan dimaksud adalah salah satunya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas akibat dampak kegiatan lalu lintas oleh kawasan yang akan terbangun.

Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) pada dasarnya merupakan analisis pengaruh pembangunan ataupun pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas disekitarnya, yang diakibatkan oleh bangkitan lalu lintas yang baru, lalu lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari/ke lahan tersebut. Andalalin sangat beragam, bergantung pada kondisi setempat dan kebijakan yang ada. Andalalin dapat bersifat makroskopik pada tahap pra kajian kelayakan suatu pengembangan lahan, yang perhatian utamanya lebih diarahkan pada sistem transportasi makronya, selain itu dapat juga bersifat rinci (mikroskopik). Kebijakan pengendalian dampak lalu lintas dapat berupa usaha meminimalkan dampak lalu lintas, misalnya peningkatan kapasitas jalan.

Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilengkapi dengan anasis dampak lalu lintas. Dasar hukum Andalalin mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Lokasi pembangunan merupakan daerah yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas baru yang akan memberikan beban volume lalu lintas pada jaringan jalan. Rekomendasi dapat berupa upaya yang harus dilakukan terhadap sistem lalu lintas dan prasarana yang ada guna menghadapi tambahan beban kawasan pengembangan. Jangka waktu kajian Andalalin minimal sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dari sejak kawasan dibuka sampai berfungsi sepenuhnya sesuai dengan pentahapan pembangunan kawasan).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap akan menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan Pasar Kroya Cilacap yang berlokasi di ruas Jalan Ahmad Yani RT 002 RW 001 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu syarat untuk

pengajuan perizinan Perseujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021, yang nantinya di ajukan ke Pemerintah Kabupaten Cilacap,

I.2 Maksud, Tujuan, Dan Sasaran

I.2.1 Maksud

Untuk mengetahui dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional Pasar Kroya Cilacap apabila terbangun terhadap jaringan jalan yang ada di sekitarnya, sehingga dampak tersebut akan dapat diantisipasi dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan, guna menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi Pasar Kroya Cilacap.

I.2.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dampak lalu lintas terhadap pembangunan Pasar Kroya Cilacap, baik terhadap ruas jalan internal maupun eksternal;
2. Melakukan analisis kinerja ruas existing pada saat pembangunan dan operasional;
3. Melakukan analisis pemodelan kinerja ruas jalan pada saat Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terbangun pada pembangunan dan operasional;
4. Melakukan analisis pemodelan kinerja ruas jalan pada saat 5 tahun setelah Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terbangun pada jam puncak;
5. Melaksanakan evaluasi kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah terbangunnya Pasar Kroya Cilacap Cilacap;
6. Melakukan simulasi model dengan dan tanpa penanganan dampak lalu lintas;
7. Menetapkan rekomendasi penanganan dampak daIam menunjang operasionlisasi Pasar Kroya Cilacap Kabupaten Cilacap dan meningkatkan kinerja lalu lintas disekitar Pembangunan Pasar Kroya Cilacap Kabupaten Cilacap;

I.2.3 Sasaran

Sedangkan sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

I.3 Lingkup Kegiatan

Sebagaimana yang diuraikan pada maksud, tujuan dan sasaran diatas lingkup kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sekurang kurangnya memuat antara lain :

1. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, yang meliputi:
   a. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
   b. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan
   c. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan pemilihan moda, pembebanan, akses dan atau kebutuhan parkir;
   d. Penetapan tahun dasar yang digunakan sebagai dasar analisis;
   e. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
   f. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
   g. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
   h. Penggunaan dan pemilihan model transportasi dan;
   i. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
2. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
   a. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
   b. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum dan pejalan kaki, dan pesepeda dan
   c. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
3. Analisis bangkitan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat Pengembangan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. Analisis distribusi perjalanan;
5. Analisis pemilihan moda;
6. Analisis pembebanan perjalanan;

7. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    a. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum Pembangunan;
    b. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat Pembangunan;
    c. Simulasi kinerja lalu lintas setelah Pembangunan;
    d. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
8. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
    a. Peningkatan kapasitas ruas dan atau persimpangan jalan;
    b. Penyediaan angkutan umum;
    c. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
    d. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
    e. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan atau taman parkir;
    f. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
    g. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
    h. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
    i. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
    j. Penyediaan fasilitas perlengkapanjalan di dalam kawasan;
    k. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
    l. Penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan, dan/atau;
    m. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
9. Rincian tanggung jawab pemerintah terkait pembangunan dalam penanganan dampak berupa kegiatan penanganan dampak lalu lintas;
10. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
    a. Pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
        1) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;
        2) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah Pengembangan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
    b. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:

1) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
2) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
3) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

11. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
    a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    b. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    c. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan
    d. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan ; dan
    e. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan

I.4 Dasar Dan Pertimbangan

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya, seperti menambahkan kewajiban penyusunan rencana manajemen lalu lintas (RMLL) bagi pembangun yang belum memiliki izin prinsip;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
14. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
15. Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
16. Peraturan Menteri Perhubungungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
19. KepMen PU dan PR No. 290/KPT/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Prubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan;
25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;
26. Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No 620/346/17/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Cilacap.

BAB II PERENCANAAN DAN METODELOGI

II. 1 Rencana Pembangunan Baru

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap **Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** yang berada di Jl. MT Haryono No. 159 (Kawasan Industri Cilacap) Kab. Cilacap (53221). Dalam lingkup kegiatan ini berupa pembangunan Pasar Kroya Cilacap berdasarkan Sertifikat HPL Hak Pengelola No 5 dengan luas lahan 13.978 m^2 yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani RT 002 RW 001, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Pelaksanaan pembangunan dan konstruksi dimulai dari kegiatan persiapan, perencanaan, perijinan pembangunan, konstruksi, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang layak dari segi mutu, biaya, waktu, kriteria komersial dan memenuhi kriteria teknis bangunan, sehingga diperlukan suatu Kerangka Acuan Kerja atau TOR sebagai petunjuk dalam Analisis Dampak Latu Lintas.

Tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan Pasar Kroya Cilacap saat ini telah masuk tahap Pra Konstruksi atau kegiatan Andalalin ini akan dipergunakan untuk melengkapi perizinan dari pihak pemrakarsa.

II. 2 Cakupan Wilayah Kajian

Pada lampiran Permen Perhubungan Nomor 17/2021, lampiran I kriteria ukuran wajib analisis dampak lalu lintas pada pusat kegiatan dibagi atas 6 bagian yaitu kegiatan perdagangan dan perbelanjaan, kegiatan perkantoran, kegiatan industri dan pergudangan, kegiatan pariwisata, fasilitas pendidikan dan fasilitas pelayanan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 1 Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan
1	Pusat Kegiatan			
	a	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m^2 s.d 3000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m^2 s.d 1000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b	Kegiatan perkantoran	Di atas 10.000 m^2 luas	Bangkitan Tinggi

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan
			lantai bangunan	(Dokumen Andalalin)
			4001 m^2 s.d 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1000 m^2 s.d 4000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c	Industri dan Pergunangan		
		1) Insdustri	Di atas 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5001 m^2 s.d 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2500 m^2 s.d 5000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		1) Pergudangan	Di atas 500.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m^2 s.d 500.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 m^2 s.d 170.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas 10 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d 10 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			0,1 s.d 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/Universitas	Di atas 1500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d 1500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m^2 s.d 3000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m^2 s.d 1000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

Sumber: Permen Perhubungan 17/2021, Lampiran I

Pembangunan Pasar Kroya Cilacap ini mempunyai 13.978 m^2 dan total luas lantai bangunan 15.107,4 m^2 sehingga jika melihat indikator tabel di atas termasuk kategori bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) karena luas bangungan Di atas 3000 m^2 luas lantai bangunan.

Lokasi rencana Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terletak di Jalan Ahmad Yani RT 002 Rw 001 Desa Bajing, Kecamatan Kroya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Secara geografis, Kecamatan Kroya terletak diantara 109°11′15.56″ hingga 109°17′51.47″ Bujur Timur dan 7°34′53.51″ hingga 7°39′31.51″ Lintang Selatan

- Sebelah utara : Kabupaten Banyumas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Binangun
- Sebelah Barat : Kecamatan Adipala dan Maos
- Sebelah Timur : Kecamatan Nusawungu

Gambar II. 1 Peta Lokasi Pembangunan Pasar Kroya Cilacap

(Sumber: Hasil Survei Drone 2023)

II. 3 Karakteristik dan Intensitas Tata Guna Lahan Eksisting dan Kondisi Yang Akan Datang

Ada beberapa identifikasi karateristik dari pengembangan kawasan yang akan menentukan kebutuhan dampak lalu lintas, yaitu:

1. Lokasi pengembangan kawasan, terkait dengan lokasi pengembangan kawasan yang ditunjukkan dalam peta tata guna lahan dan peta jaringan jalan.

2. Jenis kegiatan dan atau usaha yang akan dikembangkan, misalnya: untuk kawasan permukiman, perkantoran, hotel, restoran, dan lain sebagainya.
3. Ukuran atau skala pengembangan yang direncanakan, misalnya: berapa unit rumah yang akan dikembangkan, berapa luas lantai bangunan perkantoran yang akan dibangun, berapa jumlah kamar hotel yang akan disediakan, berapa jumlah tempat duduk yang akan disediakan, dan lain sebagainya.
4. Rencana sirkulasi lalu lintas, terkait dengan sistem sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang akan dikembangkan serta pengaturan akses hubungannya dengan jaringan jalan disekitarnya.

Hasil identifikasi karakteristik pengembangan kawasan ini harus disertai dengan peta dan gambar yang menjelaskan mengenai denah rencana pengembangan kawasan, lokasi pengembangan kawasan didalam peta tata guna lahan dan peta jaringan jalan, serta tata letak (lay-out) dari sistem sirkulasi lalu lintas didalam kawasan dan aksesnya ke dalam jaringan jalan di sekitar kawasan yang ditinjau.

II. 4 Metode Analisis Bangkitan/Tarikan Perjalanan, Distribusi Perjalanan, Pemilihan Moda dan Pembebanan Jaringan

II.4.1 Metode Analisis Bangkitan/Tarikan Perjalanan

Bangkitan perjalanan adalah tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona.

Bangkitan perjalanan merupakan tahap pemodelan transportasi yang berfungsi untuk memperkirakan dan meramalkan jumlah (banyaknya) perjalanan yang berasal (meninggalkan) dari suatu zona/kawasan/petak lahan dan jumlah (banyaknya) perjalanan yang datang/tertarik (menuju) ke suatu zona/kawasan/petak lahan pada masa yang akan datang (tahun rencana) per satuan waktu. Analisa bangkitan dan tarikan ini pada tahap awal yaitu dengan menentukan zona lalu lintas dengan tujuan untuk membuat matriks asal tujuan perjalanan.

Tahap pemilihan moda ini merupakan suatu tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui proporsi penggunaan moda transportasi yang tersedia untuk melayani suatu titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa maksud perjalanan tertentu pula.

Analisa pemilihan moda pada dasarnya dengan menggunakan informasi dari tahap bangkitan perjalanan dari perencanaan transportasi dan membebankan atau

menetapkan perjalanan-perjalanan menurut moda angkutan, baik sebelum maupun sesudah analisa distribusi perjalanan.

Pemilihan rute merupakan tahap ke-4 dari peramalan perjalanan yang bertujuan untuk memodelkan perilaku pelaku perjalanan dalam memilih rute yang menurut pelaku perjalanan adalah rute yang terbaik.

Pada tahap pemilihan rute ini ada beberapa faktor yang terlibat, yaitu:

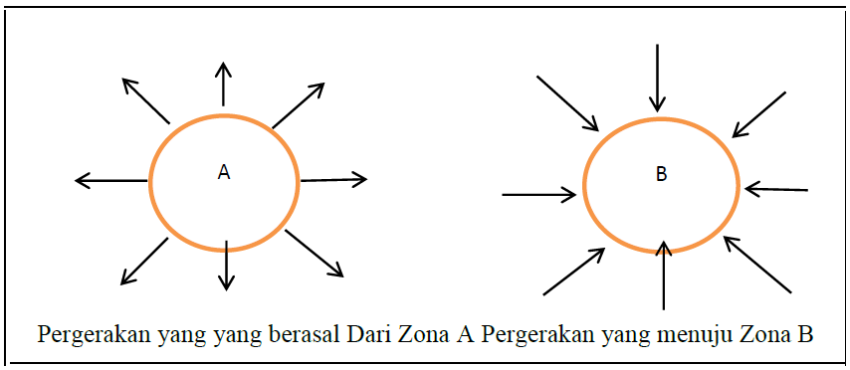
1. Bangkitan perjalanan, jumlah perjalanan yang dibangkitkan dari suatu zona asal ke zona tujuan.
2. Persebaran perjalanan, jumlah perjalanan yang tersebar ke berbagai zona yang ada dalam wilayah studi.
3. Pemilihan rute, jumlah arus perjalanan dibebankan ke ruas – ruas jalan tertentu dalam jaringan jalan yang menghubungkan sepasang zona asal dengan zona tujuan, agar sasaran tahap pemilihan rute ini, yaitu mengalokasikan perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan j dengan jumlah perjalanan berdasarkan matrik asal tujuan yang sudah dikonversikan dari trip per hari ke smp/jam. Perjalanan tersebut disebarkan ke berbagai rute yang paling sering digunakan oleh pelaku perjalanan

Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan aliran lalu lintas. Bangkitan lalu lintas ini mencakup.

1. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi
2. Lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi

Bangkitan dan tarikan perjalanan terlihat secara diagram pada gambar di bawah ini.

Gambar II. 2 Bangkitan dan Tarikan Perjalanan(Wells, 1975)



Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang atau angkutan barang per satuan waktu, misalnya

kendaraan/jam. Kita dapat dengan mudah menghitung jumlah orang atau kendaraanyang masuk atau keluar dari suatu luas tanah tertentu dalam satu hari (atau satu jam) untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan pergerakan. Bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut tergantung pada dua aspek tata guna lahan:

1. Jenis tata guna lahan
2. Jumlah aktifitas dan intensitas pada tata guna lahan tersebut Jenis tata guna lahan yang berbeda (pemukiman, pendidikan, dan komersial) mempunyai ciri bangkitan lalu lintas yang berbeda
3. Jumlah arus lalu lintas
4. Jenis lalu lintas (pejalan kaki, truk atau mobil)
5. Lalu lintas pada waktu tertentu (sekolah menghasilkan arus lalu lintas pada pagi dan siang hari, pertokoan menghasilkan arus lalu lintas di sepanjang hari)

II.4.2 Metode Analisis Distribusi Perjalanan

Distribusi perjalanan (*trip distribution*) merupakan bagian dari proses perencanaan transportasi empat tahap yakni kelanjutan pengembangan dari bangkitan perjalanan (*trip generation*). Distribusi perjalanan merupakan jumlah perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan atau sebaliknya jumlah perjalanan yang datang mengumpul ke suatu zona tujuan yang sebelumnya berasal dari sejumlah zona asal. Pada tahapan ini jumlah perjalanan serta penyebaran dari suatu zona lainnya berdasarkan hasil perjalanan yang dibangkitkan dan perjalanan yang ditarik ke setiap zona. Penyebaran perjalanan yang terjadi di daerah penelitian sangat dipengaruhi oleh kepadatan tata guna lahan dan fasilitas yang ada pada tiap zona. Pengolahan distribusi perjalanan disajikan dalam bentuk matriks asal tujuan tujuan (MAT) perjalanan.

Tahap distribusi perjalanan harus dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Zona asal atau tujuan dari perjalanan yang dibangkitkan oleh kawasan pengembangan.
2. Distribusi asal atau tujuan perjalanan dari lalu lintas jalan yang ada di wilayah studi dari atau kezona-zona internal dan eksternal.
3. Distribusi penggunaan moda transportasi dari perjalanan yang dibangkitkan oleh zona pengembangan kawasan. Hal ini diperlukan jika proporsi pengguna angkutan umum dan pejalan kaki diperkirakan cukup besar.

Dari data pergerakan penumpang base year di tahun 2018 sebagai matrik dasar, selanjutnya diperlukan juga perkiraan jumlah pergerakan penumpang di

masa yang akan datang. Metode-metode yang menggunakan faktor pertumbuhan (growth factor method) dapat dipakai untuk memperkirakan MAT di masa yang akan datang. Beberapa metode ini antara lain: uniform/constant factors method (seragam), average factors method (rata-rata), Detroit method, Fratar method, dan Furness method.

Metode Detroit adalah metode yang digunakan dalam studi ini sebagai pendekatan untuk memprediksi jumlah pergerakan penumpang di masa yang akan datang. Metode ini adalah pengembangan dari metode rata-rata dan mempertimbangkan faktor pertumbuhan dari tiap-tiap zona dan juga rata-rata faktor pertumbuhan dari seluruh zona dalam studi area. Metode yang dikembangkan pada proyek "Detroit Metropolitan Area Traffic Study" ini berasumsi bahwa pergerakan akan datang dari i ke j bersifat sebanding dengan faktor pertumbuhan dari zona i dikalikan dengan faktor pertumbuhan dari j dibagi oleh satu faktor pertumbuhan rerata untuk seluruh area, diterangkan dalam persamaan berikut:

$$T_{ij}^{F} = T_{ij} \cdot \left(\frac{F_i \cdot F_j}{F} \right)$$

Dimana

T_{ij}^{F} = trip akan datang dari zona i ke j

T_{ij} = trip eksisting dari zona i ke j

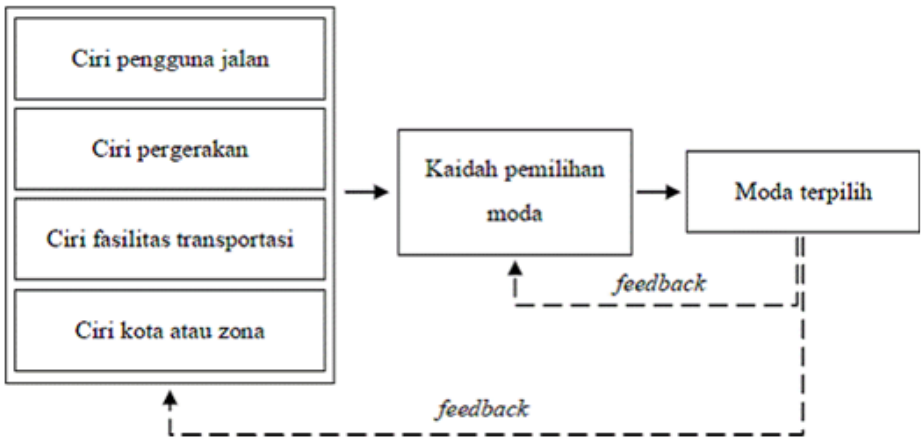
F_i = faktor pertumbuhan zona i

F_j = faktor pertumbuhan zona j

Dalam perhitungan, proses ini diulang dengan beberapa kali iterasi sampai memenuhi persyaratan bahwa nilai faktor pertumbuhan Fi, Fj dan faktor pertumbuhan total (Fn) yang terakhir adalah 0,95 < Fn < 1,05 (selisih tidak lebih dari 5%).

II.4.3 Metode Analisis Pemilihan Moda

Dalam melaksanakan tahapan modal split, ada 2 (dua) macam konsep pendekatan, yaitu Trip End Model dan Trip Interchange Modal Split Model. Dalam studi ini dipergunakan konsep pendekatan Trip End Model untuk membagi total person trip menjadi vehicle trip.



Gambar II. 3 Pemilihan Moda

II.4.4 Metode Analisis Pembebanan Jaringan

Pembebanan lalu lintas hanya dilakukan bagi perjalanan yang menggunakan kendaraan, sehingga hasil distribusi perjalanan harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan mobil penumpang (smp).

Pembebanan lalu lintas harus dilakukan pada periode jam puncak di setiap tahun tinjauan, sehingga diperoleh informasi mengenai dampak lalu lintas jalan yang paling besar akibat dari pengembangan kawasan yang direncanakan. Pembebanan lalu lintas dapat dilakukan dengan metode-metode yang umum digunakan dalam kajian transportasi.

Metode yang digunakan untuk permodelan traffic assignment adalah dengan algortima User Equilibrium Assignment (UEA). Metode ini digunakan karena menggunakan pendekatan yang lebih realistis dengan asumsi bahwa pengendara akan meminimalkan waktu perjalanan mereka (travel time), sehingga jika mereka menemukan jalur tercepat maka mereka akan mengambil jalur tersebut.

II. 5 Kebutuhan Pengumpulan Data Lalu Lintas

Data yang diperlukan untuk melaksanakan andalalin meliputi data tata guna lahan, data lalu lintas, data prasarana jalan, dan data sistem transportasi..

Data tersebut sedapat mungkin diperoleh dari sumber data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam laporan andalalin harus dicantumkan sumber data sekunder tersebut, berikut dengan metode dan tahun pengambilan datanya. Jika data tingkat pertumbuhan lalu lintas tidak dapat diperoleh dari sumber data sekunder, maka tingkat pertumbuhan lalu lintas dapat diperkirakan

dari tingkat pertumbuhan penduduk dan / atau pertumbuhan jumlah kendaraan di wilayah yang bersangkutan berdasarkan sumberlainnya misalnya BPS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 2 Klasifikasi Andalalin

Kelas Andalalin	Kelas Pengembangan Kawasan	Waktu Tinjauan	Ukuran Minimum Wilayah Studi	Ruas Jalan Dan Persimpangan Jalan Yang Dikaji
I	Pengembangan kawasan berskala kecil	Tahun pembukaan	• ruas jalan yang diakses oleh pengembangan kawasan; • persimpangan bersinyal dan/atau persimpangan tak bersinyal yang terdekat.	• Ruas jalan yang diakses oleh pengembangan kawasan; • Persimpangan bersinyal dan/atau persimpangan tak bersinyal yang terdekat.
II	Pengembangan kawasan berskala menengah	• Tahun pembukan; • 5 tahun setelah pembukaan.	• wilayah yang dibatasi oleh persimpangan-persimpangan jalan terdekat, minimal persimpangan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor, atau; • wilayah di dalam radius 1 km dari batas terluar lokasi pengembangan kawasan.	• ruas jalan yang diakses oleh pengembangan kawasan; • persimpangan bersinyal dan/atau persimpangan tak bersinyal terdekat, dan; • semua ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi, dan; • semua persimpangan jalan yang ada di ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi
III	Pengembangan kawasan berskala besar	• Tahun pembukaan; • 5 tahun setelah pembukaan;	• wilayah yang dibatasi oleh persimpangan-persimpangan jalan terdekat, minimal	• ruas jalan yang diakses oleh pengembangan kawasan; • persimpangan

Kelas Andalalin	Kelas Pengembangan Kawasan	Waktu Tinjauan	Ukuran Minimum Wilayah Studi	Ruas Jalan Dan Persimpangan Jalan Yang Dikaji
		• 10 tahun setelah pembukaan.	persimpangan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor, atau; • wilayah di dalam radius 2 km dari batas terluar lokasi pengembangan kawasan.	bersinyal dan/atau persimpangan tak bersinyal terdekat, dan; • semua ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi, dan; • semua persimpangan jalan yang ada di ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi
IV	Pengembangan kawasan berskala menengah atau besar yang dibangun secara bertahap	• Tahun pembukaan setiap tahap; • 5 tahun setelah pembukaan setiap tahap; • 10 tahun setelah pembukaan setiap tahap.	• wilayah yang dibatasi oleh persimpangan-persimpangan jalan terdekat, minimal persimpangan antara jalan kolektor dengan jalan kolektor, atau; • wilayah di dalam radius 2 km dari batas terluar lokasi pengembangan kawasan	• ruas jalan yang diakses oleh pengembangan kawasan; • persimpangan bersinyal dan/atau persimpangan tak bersinyal terdekat, dan; • semua ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi, dan; • semua persimpangan jalan yang ada di ruas jalan arteri dan jalan kolektor di dalam wilayah studi

(Sumber: Pedoman Dampak Lalu Lintas Jalan Akibat Pengembangan Kawasan di Perkotaan, Dep. PU)

Tabel II. 3 Kebutuhan Data untuk Setiap Kelas Andalalin

Kelas Andalalin	Kelompok Data	Kebutuhan Data
I	Tata guna lahan	• Peta penggunaan lahan eksisting; • Peta rencana pengembangan kawasan lainnya yang telah disetujui Pemda
	Lalu lintas	• Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan untuk periode jam puncak, serta lalu lintas harian rata-rata (LHR) di ruas jalan; • Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan di persimpangan jalan untuk periode jam puncak; • Tingkat pertumbuhan lalu lintas
	Prasarana jalan	• Peta jaringan jalan; • Geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan; • Rencana perubahan geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan yang sudah dianggarkan oleh Pemda
	Sistem transportasi	• Karakteristik sistem pengaturan lalu lintas (arah lalu lintas, prioritas, pengaturan akses, lokasi rambu dan marka, pengaturan waktu sinyal, dan lain sebagainya); • Klasifikasi fungsi dan status jalan; • Fasilitas pejalan kaki; • Penyediaan kereb dan fasilitas parkir di luar kawasan yang dikembangkan
II	Tata guna lahan	• Peta penggunaan lahan eksisting; • Peta rencana pengembangan kawasan lainnya yang telah disetujui Pemda; • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan (WP) yang mencakup wilayah studi; • Penzonaan kawasan lainnya
	Lalu lintas	• Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan untuk periode jam puncak, serta lalu lintas harian rata-rata (LHR) di ruas jalan; • Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan di persimpangan jalan untuk periode jam puncak; • Tingkat pertumbuhan lalu lintas
	Prasarana	• Peta jaringan jalan;

Kelas Andalalin	Kelompok Data	Kebutuhan Data
	jalan	• Geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan; • Rencana perubahan geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan yang tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah
	Sistem transportasi	• Karakteristik sistem pengaturan lalu lintas (arah lalu lintas, prioritas, pengaturan akses, lokasi rambu dan marka, pengaturan waktu sinyal, dan lain sebagainya); • Klasifikasi fungsi dan status jalan; • Fasilitas pejalan kaki; • Jaringan pelayanan/trayek/rute dan fasilitas angkutan umum; • Penyediaan kereb dan fasilitas parkir di luar kawasan yang dikembangkan; • Rencana pembangunan jalan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah
III	Tata guna lahan	• Peta penggunaan lahan eksisting; • Peta rencana pengembangan kawasan lainnya yang telah disetujui Pemda; • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan (WP) yang mencakup wilayah studi; • Penzonaan kawasan lainnya.
	Lalu lintas	• Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan untuk periode jam puncak dan lalu lintas harian rata-rata (LHR) di ruas jalan; • Volume lalu lintas terklasifikasi dan derajat kejenuhan di persimpangan jalan untuk periode jam puncak; • Tingkat pertumbuhan lalu lintas
	Prasarana jalan	Peta jaringan jalan; • Geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan; • Rencana perubahan geometrik ruas jalan dan persimpangan jalan yang tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah
	Sistem transportasi	• Karakteristik sistem pengaturan lalu lintas (arah lalu lintas, prioritas, pengaturan akses, lokasi rambu dan marka,

Kelas Andalalin	Kelompok Data	Kebutuhan Data
		pengaturan waktu sinyal, dan lain sebagainya); • Klasifikasi fungsi dan status jalan; • Fasilitas pejalan kaki; • Jaringan pelayanan/trayek/rute dan fasilitas angkutan umum; • Penyediaan kereb dan fasilitas parkir di luar kawasan yang dikembangkan; • Rencana pembangunan jalan serta pengembangan sistem angkutan umum yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.
IV	Data yang dibutuhkan untuk kelas andalalin IV sama dengan data yang dibutuhkan untuk kelas andalalin III	

(Sumber: Pedoman Dampak Lalu Lintas Jalan Akibat Pengembangan Kawasan di Perkotaan, Dep. PU)

II. 6 Periode Analisis (5 Tahun)

Periode analisis yang dilakukan untuk menganalisis hasil Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas rencana Pembangunan Pasar Kroya Cilacap pada ruas Jl. Ahmad Yani, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Dengan tahun dasar analisis pada masa eksisting yaitu tahun 2023
2. Masa operasi 5 tahun mendatang atau tahun 2028

II. 7 Metodologi Penyusunan

II.7.1 Pendekatan Penyusunan Andalalin

Studi Andalalin rencana Pembangunan Pasar Kroya Cilacap ini secara umum disusun dengan pendekatan sebagai berikut:

II.7.2 Pendekatan Strategi Dasar

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini digunakan strategi dasar yang akan menjadi landasan kerja penyelesaian lingkup kegiatan ini. Strategi dasar tersebut meliputi:

1. Kerjasama

Bahwa pekerjaan ini memerlukan kerja sama yang erat dengan pihak penerima manfaat dan instansi terkait termasuk seluruh stakeholder terutama pada saat pengumpulan data sekunder dan terkait serta penetapan lingkup pengembangan atau sasaran yang ingin dicapai dalam tahun anggaran berjalan maupun jangka menengah.

2. Optimasi

   Baik proses maupun hasilnya harus diupayakan optimal agar dapat memuaskan kepada Pihak Penerima Manfaat Kegiatan.

3. Akuntabilitas

   Kegiatan penyusunan Studi Andalalin yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawab dikemudian hari dan bersifat kuantitatif.

4. Inovasi

   Peneliti akan memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dimilikinya sehingga rumusan konsep pedoman yang digunakan bisa diterima.

II.7.3 Pendekatan Strategi Operasional

Dalam pelaksanaan pekerjaan, digunakan Pendekatan strategi operasional dan ini diperlukan untuk menjamin agar kinerja dan pelaksanaan operasional tetap terjaga, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi Operasional ini adalah:

1. Pengumpulan data (*collecting data*):

   Pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menganalisis pekerjaan.

2. Pelaporan (*reporting*):

   Untuk mendokumentasikan semua hasil kegiatan yang dilaksanakan sejak dimulainya sampai dengan selesainya pekerjaan, termasuk analisis kinerja ruas maupun simpang jalan dengan menggunakan pendekatan MKJI dan permodelan transportasi menggunakan software VISUM.

3. Bisa dipertanggungjawabkan:

   Bahwa setiap hasil kerja dan seluruh kegiatan peneliti harus dapat dipertahankan kehandalannya. Untuk itu diadakan beberapa konfirmasi dengan kunjungan atau survei ke daerah studi dan kebeberapa pihak yang akan menjadi pengguna. Konfirmasi ini diadakan berupa diskusi pada setiap tahapan laporan dan dilakukan seminar pada tahapan konsep rencana.

4. Koordinasi Secara Berkelanjutan:

Koordinasi ini akan melibatkan banyak pihak terutama pada tahap pengumpulan data dan diskusi serta seminar. Koordinasi yang baik dan pimpinan tim sangat penting untuk dilaksanakan. Koordinasi yang dilakukan dapat berupa:

a. Konsultasi intensif dengan tim teknis atau nara sumber yang ditunjuk.
b. Kontrol secara terus menerus terhadap progres pekerjaan
c. Berhubungan secara intensif dengan pemberi data misalnya dengan instansi daerah, Dishub, dan masyarakat pengguna jalan.

A. Pendekatan Penanganan Pekerjaan

Didalam melaksanakan pekerjaan, pendekatan penanganan untuk pekerjaan Andalalin penekanan manajemen lebih kepada upaya pencapaian sasaran program dan tidak semata-mata hanya untuk mencapai produk fisik saja. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan ini sangat menekankan pada proses yang akan menunjang tercapainya sasaran tersebut. Pendekatan ini berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam perumusan konsep pekerjaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan sebelum merancang langkah-langkah konkrit dalam penanganan pekerjaan ini, terlebih dahulu perlu direncanakan. Secara garis besar ada tiga pihak yang terlibat dalam pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah:

   Yang akan diwakili oleh pejabat terkait untuk memberikan arahan pada pekerjaan ini dan menyediakan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder.

2. Pihak Masyarakat dan Stakeholder:

   Diharapkan dapat memberikan data tentang hasil pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayahnya dan apa aspirasi mereka sebagai bahan masukan bagi pengembangan transportasi pada masa yang akan datang.

3. Pihak Konsultan:

   Pihak yang akan berperan aktif untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penyelesaian pekerjaan. Menyusun kerangka pikir penyelenggaraan pekerjaan, aktif mengumpulkan referensi yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan.

II.7.4 Metodologi Analisis Penyusunan Andalalin

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, secara garis besar metodologi pelaksanaan pekerjaan meliputi persiapan, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi dan rencana implementasi

penanganan dampak lalu lintas, rincian tanggung jawab pemerintah pusat/daerah dan pengembang serta rencana pemantauan dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

   Tahapan persiapan mutlak dibutuhkan guna memastikan seluruh bagian maupu komponen pendukung penyelesaian pekerjaan dalam keadaan tepat fungsi dan tepat guna. Proses tahapan persiapan penting untuk direncanakan dengan baik agar tujuan maupun output akhir dari studi ini dapat tercapai. Beberapa kegiatan tahap persiapan antara lain :

   - Studi Litelatur

     Melakukan studi litelatur terhadap kajian maupun studi yang pernah dibuat sebelumnya, yang tentunya ada kaitannya dengan tema studi Andalalin yang akan sangat penting fungsinya guna menambah referensi teori maupun analisis penyelesaian pekerjaan.

   - Kelengkapan Administrasi dan Perizinan dengan Pihak-Pihak Terait

     Kelengapan administrasi dan perizinan merupakan sebuah usaha awal yang dilakuan dalam menjalin suatu bentuk kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain guna memperlancar proses penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan. Perizinan kepada instansi kepolisian dalam hal proses pengumpulan data primer di lapangan, perizinan kepada Dinas Perhubuingan, Dinas Pekerjaan Umum, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses pengumpulan data sekunder berupa peta jaringan jalan, tata guna laha maupun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, wajib dilakukan guna memperlancar proses penelesaian pekerjaan.

   - Survei Pendahuluan

     Sebelum tim pengumpul data primer melakukan survei langsung di lapangan, terlebih dahulu wajib dilakukan surei pendahuluan guna mengidentifikasi ondisi umum secara teknis dan non teknis di sekitar area studi.

   - Penentuan Daerah Studi

     Dalam proses perencanaan transportasi, menetukan ruang lingkup wilayah studi berkaitan dengan dampa yang dapat ditimbulkan dari pembangunan suatu pusat aktivitas orang yang akan dikaji. Penentuan darah studi dilakukan dengan menggunaan peta jaringan jalan dan tata guna lahan yang

didapatan guna memudahkan kita untuk menentukan batas-batas wilayah yang akan dikaji.

Zona merupakan suatu dartah yang memiliki karakteristik yang sama untuk menyatakan asal dan tujuan perjalanan. Penetapan zona lalu lintas berfungsi untu mengidentifikasi pola perjalanan berdasaran asal dan tujuan perjalanan. Pola perjalanan merupakan representasi dari karakteristik perjalanan dalam suatu wilayah studi.

- Persiapan Tenaga, Perlengkapan, dan Alat Survei

  Dalam pelaksanan survei, pelaksanaan lapangan dalam hal ini surveyor wajib dipersiapkan guna efektifitas target data yang akan diambil di lapangan. Kebutuhan akan tenaga surveyor yang berkompeten dan berpengalam dapat terpenuhi dengan memberian arahan-arahan dan petunjuk pelaksanaan survei. Beberapa petunjuk pelaksanaan survei yang perlu dipahami oleh seorang surveyor antara lain penggunaan alat survei, teknik pengisian formulir survei, perlengkapan dan alat survei yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan survei di lapangan adalah sebagai berikut :

- Formulir survei;
- Counter;
- Stopwatch;
- Walking Measure;
- Alat tulis;
- Clipboard;
- Pita Ukur;
- Kerucut lalu lintas.

  Kedelapan alat bantu di atas mutlak dibutuhan sureyor guna menunjang kelancaran pengambilan data lapangan yang akurat.

2. Tahap Pengumpulan Data

   Pengumpulan data atau survei terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

   a. Data Primer

      Untuk mendapatkan gambaran kinerja layanan ruas jalan dan persimpangan eksisting di sekitar lokasi pembangunan, maka perlu dilakukan pengumpulan data primer. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung atau survei di lokasi kajian. Sebelum melakukan survei data primer, terlebih dahulu dilakukan tahap persiapan survei yang

pada intinya mendayagunakan sumber daya perolehan informasi sekunder bagi kematangan pelaksanaan survei data primer. Dalam proses pengumpulan data primer, prinsip *Garbage In Garbage Out* (GIGO) diterapkan dalam studi ini. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki ketepatan dan keakuratan yang tinggi sehingga model transportasi yang dibuat memiliki validitas yang tinggi pula. Dengan demikian diharapkan hasil keluaran dari studi ini dapat dipertanggungjawabkan ketepatan dan keakuratannya. Pelaksanaan waktu survei dilaksanakan pada kondisi lalu lintas jam sibuk pagi, siang dan sore serta jam tidak sibuk. Adapun penjelasan mengenai teknik dan waktu pelaksanaan pengumpulan data primer akan dijelaskan berikut ini:

1) Survei Inventarisasi Ruas Jalan dan Persimpangan

   Survei inventarisasi ruas jalan dan persimpangan dilaksanakan pada ruas-ruas jalan dan persimpangan di sekitar lokasi pembangunan. Ruas jalan dan persimpangan yang disurvei adalah ruas jalan dan persimpangan yang diasumsikan untuk dilakukan tindakan manajemen maupun rekayasa lalu lintas dengan dibangunnya pembangunan baru pada lokasi tersebut. Hal-hal yang perlu dicatat dalam melakukan survei tersebut yaitu: geometrik ruas jalan, geometrik dan jenis pengendalian persimpangan.

2) Survei Lalu Lintas Eksisting

   - Survei Pencacahan Lalulintas di Ruas Jalan

     Survei pencacahan lalu lintas di ruas jalan dilakukan untuk mendapatkan data volume dan komposisi kendaraan. Pencacahan lalu lintas dilakukan terpisah untuk masing-masing arah lalu lintas. Dalam survei ini kendaraan dikelompokkan ke dalam 4 kelas (MKJI, 1997) yaitu:

     a) Kendaraan Ringan (LV) yaitu kendaraan bermotor ber as dua dengan empat roda dan dengan jarak as 2,0 - 3,0 meter, meliputi mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up, dan truk kecil
     b) Kendaraan Berat (HV) yang terdiri dari Kendaraan Berat Menengah (MHV) yaitu kendaraan bermotor dengan dua gandar, dengan jarak 3,5 – 5,0 meter, meliputi bis kecil, truk dua as dengan enam roda; dan Truk Besar (LT) yaitu truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan jarak gandar (gandar pertama ke kedua) > 3,5 meter.

c) Sepeda motor (MC) yaitu kendaraan bermotor beroda dua dan tiga.
d) Kendaraan tak bermotor (UM) yaitu kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan yang meliputi sepeda, becak, kereta kuda.

3) Survei Pencacahan Kendaraan di Persimpangan

Survei pencacahan lalu lintas di persimpangan dilakukan untuk mendapatkan data volume, komposisi kendaraan dan distribusi pergerakan membelok kendaraan. Pencacahan lalu lintas dilakukan terpisah untuk masing-masing lengan dan arah lalu lintas. Sedangkan jenis kendaraan yang disurvei disesuaikan dengan yang dilakukan pada survei pencacahan lalu lintas di ruas jalan.

4) Survei Bangkitan dan Tarikan Perjalanan

Pelaksanaan survei bangkitan dan tarikan perjalanan dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tingkat bangkitan dan tarikan perjalanan yang ditimbulkan pembangunan/ pengembangan. Prakiraan bangkitan dan tarikan perjalanan dari pembangunan dapat dilakukan dengan menganalogikannya terhadap tingkat bangkitan dan tarikan perjalanan dari kawasan sejenis yang memiliki kemiripan karakteristik (Modul Sosialisasi dan Pelatihan Andalalin, Ditjend Perhubungan Darat, 2012). Beberapa metode pendekatan yang dapat dilakukan yaitu:

a) Menggunakan standar bangkitan dan tarikan perjalanan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Studi Metoda Penentuan Bangkitan dan Tarikan Perjalanan dalam Penyelengaraan Andalalin, Ditjend Perhubungan Darat, 2012),
b) Menggunakan data sekunder bangkitan dan tarikan perjalanan dari kawasan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan pembangunan yang direncanakan, dan
c) Survei bangkitan dan tarikan perjalanan di kawasan yang memiliki keimiripan karakteristik dengan pengembangan kawasan yang direncanakan.

5) Survei Pejalan Kaki

Survei pejalan kaki dilakukan untuk mendapatkan volume pejalan kaki baik yang menyeberang maupun menyusuri ruas jalan. Pencatatan pejalan kaki dilakukan pada titik-titik lokasi tertentu yang jumlah pejalan kakinya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam survei ini yaitu

dengan melakukan pencatatan orang yang menyeberang dan orang yang berjalan menyusuri jalan pada ruas jalan yang disurvei ke dalam formulir survei pejalan kaki.

6) Survei Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

Survei jaringan pelayanan angkutan untuk mengetahui pelayanan angkutan yang melayani kawasan. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung pada jaringan jalan kawasan yang dilalui angkutan umum, dan mencatat data tersebut ke dalam formulir survei jaringan pelayanan angkutan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan pengembang/pelaksana pembangunan dan dari instansi terkait data RTRW, Infrastruktur dan kondisi transportasi di kawasan pembangunan. Yang selanjutnya data sekunder tersebut digunakan untuk mempersiapkan pengambilan kebutuhan data primer, jadwal pelaksanaan pengumpulan, komputerisasi, dan analisis data.

Kebutuhan data sekunder pada Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Kroya Cilacap adalah sebagai berikut:

1) Data Sekunder Dari Pihak Pengembang
   a) Data KKPR
   b) Siteplan/Lay Out Pembangunan
   c) Rencana akses keluar masuk
   d) Tahapan Pembangunan
   e) Perizinan yang telah dimiliki
   f) Data Operasional Pasar Kroya Cilacap:
      - Luasan dan peruntukan bangunan
      - Jumlah pedagang yang bekerja di kawasan Pasar Kroya Cilacap
      - Jam operasional Pasar Kroya Cilacap
      - Rencana penyediaan parkir kendaraan pedagang dan pengunjung Pasar Kroya Cilacap
      - Jenis kendaraan dan kapasitas angkut kendaraan yang keluar masuk Pasar Kroya Cilacap
      - Perkiraan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari dan jadwal *peak* operasi kendaraan keluar masuk Pasar Kroya Cilacap

- Rencana penyediaan parkir kendaraan barang
- Dominan asal dan tujuan pengunjung Pasar Kroya Cilacap

2) Data Sekunder Dari Instansi Terkait

a) Peta Administrasi Kabupaten
b) Peta Jaringan Jalan
c) Peta Tata Guna Lahan
d) Peta dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
e) Data jaringan jalan Kabupaten Cilacap
f) Data kondisi prasarana jalan Kabupaten Cilacap yaitu geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan
g) Data kondisi lalu lintas Kabupaten Cilacap yaitu data historis volume lalu lintas, volume Gerakan mebelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki dan pesepeda
h) Data kondisi angkutan jalan Kabupaten Cilacap yaitu jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini ada beberapa analisis yang harus dilakukan yaitu:

a. Analisis Kinerja Ruas Jalan Perkotaan

Kinerja ruas jalan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesian (MKJI) 1997. Berdasarkan MKJI 1997 fungsi jalan yaitu memberikan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman. Parameter arus lalu lintas yang merupakan faktor penting dalam perencanaan lalu lintas adalah volume lalu lintas, kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan tampuh, dan tingkat pelayanan.

Jalan perkotaan/semi perkotaan mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan apakah berupa perkembangan lahan atau bukan. Jalan di daerah dengan penduduk lebih dari 100.000 merupakan jalan perkotaan. Namun penduduk di bawah 100.000 juga bisa merupakan jalan perkotaan jika mempunyai perkembangan samping jalan yang permananen dan menerus.

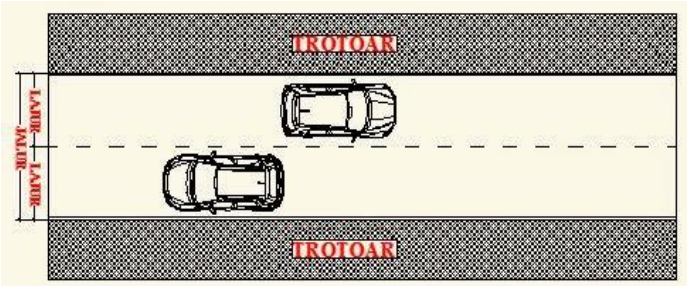
1) Tipe Jalan Perkotaan

Tipe jalan perkotaan terbagi atas:

a) Jalan dua lajur dua arah (2/2 UD), mempunyai kriteria:

- Lebar jalur lalu lintas 7 m
- Lebar bahu efektif paling sedikt 2 m pada setiap sisi
- Tidak ada median
- Pemisahan arah lalu lintas 50-50
- Hambatan samping rendah
- Ukuran kota 1 – 3 juta
- Tipe alinyemen datar

Gambar II. 4 Jalan Dua Lajur Dua Arah (2/2 UD)

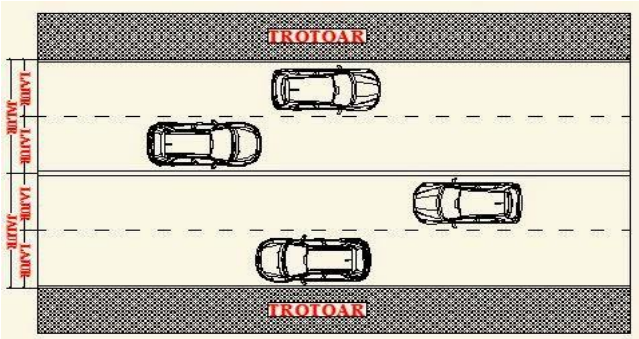


Sumber: Bestananda, 2014

b) Jalan empat lajur dua arah tak terbagi (tanpa median) (4/2 UD), mempunyai kriteria:

- Lebar lajur 3,5 km (lebar jalur lalu lintas total 14 m)
- Kereb (tanpa bahu)
- Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar $\geq$ 2 m
- Tidak ada median
- Pemisahan arah lalu lintas 50-50
- Hambatan samping rendah
- Ukuran kota 1-3 juta
- Tipe alinyemen datar

Gambar II. 5 Jalan Empat Lajur Dua Arah Tak Terbagi (Tanpa Median) (4/2 UD)

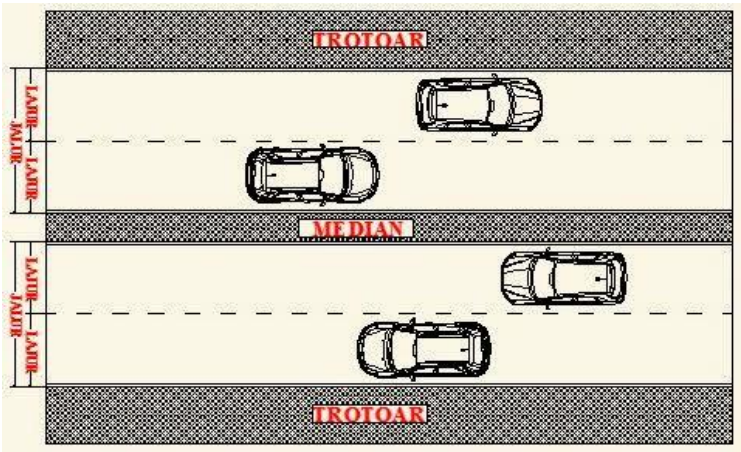


Sumber: Bestananda, 2014

c) Jalan empat lajur dua arah terbagi (ada median) (4/2 D), mempunyai kriteria:

- Lebar lajur 3,5 m (lebar jalur lalu lintas total 14 m)
- Kereb (tanpa bahu)
- Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar > 2 m
- ada median
- Pemisahan arah lalu lintas 50-50
- Hambatan samping rendah
- Ukuran kota 1-3 juta
- Tipe alinyemen datar

Gambar II. 6 Jalan Empat Lajur Dua Arah Terbagi (Ada Median) (4/2 D)

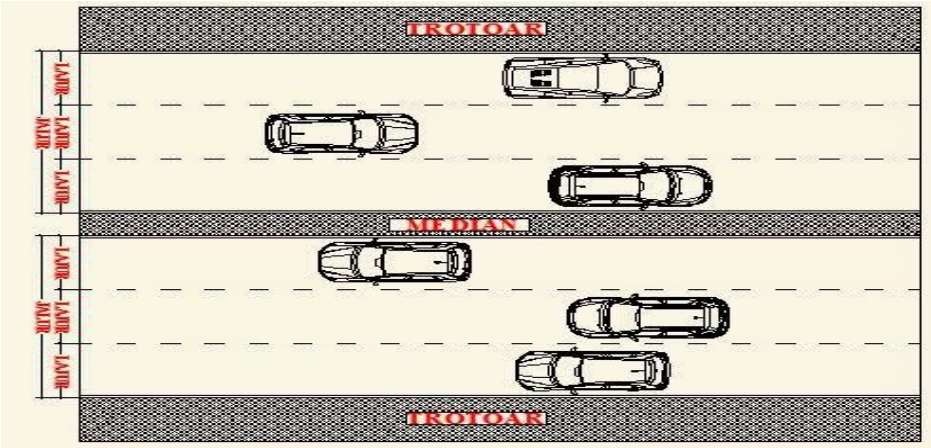


Sumber: Bestananda, 2014

d) jalan enam lajur dua arah terbagi (4/2 UD), mempunyai kriteria:

- Lebar lajur 3,5 m (lebar jalur lalu lintas total 21 m)
- Kereb (tanpa bahu)
- Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar > 2 m
- ada median
- Pemisahan arah lalu lintas 50-50
- Hambatan samping rendah
- Ukuran kota 1-3 juta
- Tipe alinyemen datar

Gambar II. 7 Jalan Enam Lajur Dua Arah Terbagi (4/2 UD)



Sumber: Bestananda, 2014

e) Jalan satu arah (1-3/1), mempunyai kriteria:

- Lebar jalur lalu lintas 7 m
- lebar bahu efektif paling sedikit 2 m pada setiap sisi
- Tidak ada median
- Hambatan samping rendah
- Ukuran kota 1-3 juta
- Tipe alinyemen datar

b. Geometri Jalan

Geometrik jalan dapat diartikan sebagai bentuk atau ukuran sebuah jalan raya yang meliputi bentuk potongan melintang atau potongan tegak lurus jalan raya yang menunjukan secara detail bagian – bagian pada jalan raya (MKJI, 1997). Menurut (Hadihardaja, 1987). Geometrik jalan didefinisikan sebagai suatu bangun jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang atau suatu potongan tegak lurus pada sumbu jalan yang menunjukkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan yang bersangkutan dalam arah melintang, dan penampang memanjang, maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan, pada ruas jalan Mahar Martanegara geometrik jalan digunakan untuk mengetahui lebar lajur pada ruas jalan. Geometrik jalan mempunyai beberapa unsur fisik sebagai berikut :

1) Tipe jalan, berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada pembebanan lalu lintas, misalnya jalan terbagi, jalan tak terbagi, dan jalan satu arah.
2) Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang digunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau berhenti.

3) Kereb adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan dan bahu jalan yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase dan mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan serta memberikan ketegasan tepi perkerasan. Sedangkan menurut peneliti sebelumnya (Yappo, 2015). Kereb juga sebagai batas antara jalur lalu lintas dan trotoar. Untuk keamanan pejalan kaki, umumnya trotoar ini dibuat sejajar dengan sumbu jalan, lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kereb.
4) Lebar lajur menurut (MKJI, 1997), lebar jalur lalu lintas merupakan lebar bagian jalan yang dipergunakan untuk keperluan lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan dan dapat terdiri dari beberapa lajur.
5) Median adalah daerah yang memisahkan arah arus lalu lintas yang berlawanan arah pada segmen jalan. Menurut (Yappo, 2015), median berfungsi untuk menyediakan daerah netral yang cukup lebar dimana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya saat darurat.

c. Komposisi Arus dan Pemisahan Jalan

Pemisahan arah lalu lintas yaitu kapasitas jalan dua arah paling tinggi pada pemisahan arah 50-50, yaitu jika arus pada kedua arah adalah salah pada periode waktu yang di analisa (umumnya satu jam).

Komposisi lalu lintas mempengaruhi hubungan kecepatan arus jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam kendaraan per jam yaitu tergantung pada rasio sepeda motor atau kendaraan berat dalam arus lalu lintas. Jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas (smp/jam) tidak dipengaruhi oleh komposisi lalu lintas.

Tabel II. 4 Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi

Tipe jalan: Jalan tak terbagi	Arus lalu lintas total dua arah (kend.jam)	Emp		
		HV	MC	
			Lebar jalur lalu lintas Wc (m)	
			≤ 6	≥6
Dua-lajur tak terbagi (2/2 UD)	0 ≥ 1800	1.3 1.2	0.5 0.35	0.40 0.25
Empat-lajur tak terbagi (4/2 UD)	0 ≥ 3700	1.3 1.2	0.40 0.25	

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 5 Ekivalensi Mobil Penumpang Untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah

Tipe jalan: Jalan satu arah dan jalan terbagi	Arus lalu lintas per lajur (kend.jam)	emp	
		HV	MC
Dua-lajur satu-arah (2/1) dan Empat-lajur terbagi (4/2D)	0	1.3	0.40
	≥ 1050	1.2	0.25
Tiga-lajur satu-arah (3/1) dan Enam-lajur terbagi (6/2D)	0	1.3	0.40
	≥ 1100	1.2	0.25

Sumber: MKJI, 1997

Untuk kendaraan ringan (LV) nilai emp adalah 1

Untuk menghitung arus lalu lintas kendaraan bermotor digunakan rumus:

$$Q = [(emp_{LV} \times LV) + (emp_{HV} \times HV) + (emp_{MC} \times MC)$$

Dengan:

Q = Jumlah arus kendaraan dalam smp

empLV = Ekivalen kendaraan ringan

LV = kendaraan ringan

empHV = Ekivalen kendaraan berat

HV = kendaraan berat

empMC = Ekivalen kendaraan sepeda motor

MC = sepeda motor

d. Hambatan Samping

Hambatan samping terdiri dari pejalan kaki, angkutan umum, kendaraan lain berhenti, kendaraan lambat, dan kendaraan masuk atau keluar dari lahan disamping jalan.Untuk menyederhanakan peranannya dalam prosedur perhitungan, tingkat hambatan samping telah dikelompokkan dalam lima kelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel II. 6 Kelas Hambatan Samping

Kelas hambatan samping	kode	Jumlah bobot kejadian/jam (kedua sisi)	Kondisi khusus
Sangat rendah	VL	< 100	Daerah pemukiman, jalan dengan jalan samping
Rendah	L	100 - 299	Daerah pemukiman, beberapa kendaran umum dsb.
Sedang	M	300 - 499	Daerah industry dengan beberapa toko di sisi jalan
Tinggi	H	500 - 900	Daerah komersial dengan aktivitas sisi jalan yang sangat tinggi
Sangat tinggi	VH	> 900	Daerah komersial dan aktivitas pasar di samping jalan yang sangat tinggi

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 7 Bobot Kejadian Tiap Jenis Hambatan Samping

No	Jenis Hambatan Samping	Bobot kejadian/ 200m/ jam
1	Pejalan kaki	0,5
2	Kendaraan berhenti atau kendaraan parkir	1,0
3	Kendaraan masuk atau keluar sisi jalan	0,7
4	Kendaraan lambat	0,4

Sumber: MKJI, 1997

e. Kecepatan Arus Bebas

Kecepatan Arus Bebas (FV) didefnisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Kecepatan arus bebas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan, dimana hubungan antara kecepatan arus bebas dengan kondisi geometrik dan lingkungan telah ditentukan dengan metode regresi.

FV = (FVO+ FVW) x FFVSFx FFVC

dimana:

FV = Kecepatan arus bebas kend. ringan (km/jam)

FVO = Kecepatan arus bebas dasar kend. ringan (km/jam)

FVW = Penyesuaian lebar jalur lalu-lintas (km/jam)

FFVSF = Faktor penyesuaian hambatan samping

FFVCS = Faktor penyesuaian ukuran kota

Tabel II. 8 Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVO) Untuk Jalan Perkotaan

Tipe jalan	Kecepatan arus bebas dasar (FV_0) (km/jam)			
	Kendaraan ringan LV	Kendaraan berat HV	Sepeda motor MC	Semua kendaraan (rata-rata)
Enam-lajur terbagi (6/2 D) atau Tiga-lajur satu-arah (3/1)	61	52	48	57
Empat-lajur terbagi (4/2 D) atau Dua-lajur satu-arah (2/1)	57	50	47	55
Empat-lajur tak-terbagi (4/2 UD)	53	46	43	51
Dua-lajur tak-terbagi (2/2 UD)	44	40	40	42

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 9 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas Efektif (FVw)

Tipe jalan	Lebar jalur lalu-lintas efektif (W_C) (m)	FV_w (km/jam)
Empat-lajur terbagi atau Jalan satu-arah	Per lajur	
	3,00	-4
	3,25	-2
	3,50	0
	3,75	2
	4,00	4
Empat-lajur tak-terbagi	Per lajur	
	3,00	-4
	3,25	-2
	3,50	0
	3,75	2
	4,00	4
Dua-lajur tak-terbagi	Total	
	5	-9,5
	6	-3
	7	0
	8	3
	9	4
	10	6
	11	7

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 10 Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Lebar Bahu (FFVSF) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Untuk Jalan Perkotaan Dengan Bahu

Tipe jalan	Kelas hambatan samping (SFC)	Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu			
		Lebar bahu efektif rata-rata Ws (m)			
		≤ 0,5 m	1,0 m	1,5 m	≥ 2 m
Empat-lajur terbagi 4/2 D	Sangat rendah	1,02	1,03	1,03	1,04
	Rendah	0,98	1,00	1,02	1,03
	Sedang	0,94	0,97	1,00	1,02
	Tinggi	0,89	0,93	0,96	0,99
	Sangat tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96
Empat-lajur tak-ter-bagi 4/2 UD	Sangat rendah	1,02	1,03	1,03	1,04
	Rendah	0,98	1,00	1,02	1,03
	Sedang	0,93	0,96	0,99	1,02
	Tinggi	0,87	0,91	0,94	0,98
	Sangat tinggi	0,80	0,86	0,90	0,95
Dua-lajur tak-terbagi 2/2 UD atau Jalan satu-arah	Sangat rendah	1,00	1,01	1,01	1,01
	Rendah	0,96	0,98	0,99	1,00
	Sedang	0,90	0,93	0,96	0,99
	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95
	Sangat tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 11 Faktor Penyesuaian Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Jarak Kereb-Penghalang (Ffvsv) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Untuk Jalan Perkotaan Dengan Kereb

Tipe jalan	Kelas hambatan samping (SFC)	Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kereb-penghalang			
		Jarak: kereb - penghalang W_K (m)			
		≤ 0,5 m	1,0 m	1,5 m	≥ 2 m
Empat-lajur terbagi 4/2 D	Sangat rendah	1,00	1,01	1,01	1,02
	Rendah	0,97	0,98	0,99	1,00
	Sedang	0,93	0,95	0,97	0,99
	Tinggi	0,87	0,90	0,93	0,96
	Sangat tinggi	0,81	0,85	0,88	0,92
Empat-lajur tak-terbagi 4/2 UD	Sangat rendah	1,00	1,01	1,01	1,02
	Rendah	0,96	0,98	0,99	1,00
	Sedang	0,91	0,93	0,96	0,98
	Tinggi	0,84	0,87	0,90	0,94
	Sangat tinggi	0,77	0,81	0,85	0,90
Dua-lajur tak-terbagi 2/2 UD atau Jalan satu-arah	Sangat rendah	0,98	0,99	0,99	1,00
	Rendah	0,93	0,95	0,96	0,98
	Sedang	0,87	0,89	0,92	0,95
	Tinggi	0,78	0,81	0,84	0,88
	Sangat tinggi	0,68	0,72	0,77	0,82

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 12 Faktor Penyesuaian Untuk Ukuran Kota Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan (FFVcs) Jalan perkotaan

Ukuran kota (Juta penduduk)	Faktor penyesuaian untuk ukuran kota
< 0,1	0,90
0,1 - 0,5	0,93
0,5 - 1,0	0,95
1,0 - 3,0	1,00
> 3,0	1,03

Sumber: MKJI, 1997

f. Kapasitas

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) bahwa kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu.

C = CO x FCW x FCSP x FCSF x FCCS

dimana:

C = Kapasitas (smp/jam)

CO = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu-lintas

FCSP = Faktor penyesuaian pemisahan arah

FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota

Tabel II. 13 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan

Tipe jalan	Kapasitas dasar (smp/jam)	Catatan
Empat-lajur terbagi atau Jalan satu-arah	1650	Per lajur
Empat-lajur tak-terbagi	1500	Per lajur
Dua-lajur tak-terbagi	2900	Total dua arah

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 14 Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas Untuk Jalan Perkotaan (FCw)

Tipe jalan	Lebar jalur lalu-lintas efektif (W_C) (m)	FC_w
Empat-lajur terbagi atau Jalan satu-arah	Per lajur	
	3,00	0,92
	3,25	0,96
	3,50	1,00
	3,75	1,04
	4,00	1,08
Empat-lajur tak-terbagi	Per lajur	
	3,00	0,91
	3,25	0,95
	3,50	1,00
	3,75	1,05
	4,00	1,09
Dua-lajur tak-terbagi	Total dua arah	
	5	0,56
	6	0,87
	7	1,00
	8	1,14
	9	1,25
	10	1,29
	11	1,34

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 15 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisahan Arah (FCsp)

Pemisahan arah SP %-%		50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
FC_{SP}	Dua-lajur 2/2	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88
	Empat-lajur 4/2	1,00	0,985	0,97	0,955	0,94

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 16 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FCsf) pada Jalan Perkotaan dengan Bahu

Tipe jalan	Kelas hambatan samping	Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu FC_{SF}			
		Lebar bahu efektif W_S			
		≤ 0,5	1,0	1,5	≥ 2,0
4/2 D	VL	0,96	0,98	1,01	1,03
	L	0,94	0,97	1,00	1,02
	M	0,92	0,95	0,98	1,00
	H	0,88	0,92	0,95	0,98
	VH	0,84	0,88	0,92	0,96
4/2 UD	VL	0,96	0,99	1,01	1,03
	L	0,94	0,97	1,00	1,02
	M	0,92	0,95	0,98	1,00
	H	0,87	0,91	0,94	0,98
	VH	0,80	0,86	0,90	0,95
2/2 UD atau Jalan satu-arah	VL	0,94	0,96	0,99	1,01
	L	0,92	0,94	0,97	1,00
	M	0,89	0,92	0,95	0,98
	H	0,82	0,86	0,90	0,95
	VH	0,73	0,79	0,85	0,91

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 17 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Jarak Kereb-Penghalang (FCSF) Pada Jalan Perkotaan Dengan Kereb

Tipe jalan	Kelas hambatan samping	Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kereb-penghalang FC_{SF}			
		Jarak: kereb-penghalang W_K			
		≤ 0,5	1,0	1,5	≥ 2,0
4/2 D	VL	0,95	0,97	0,99	1,01
	L	0,94	0,96	0,98	1,00
	M	0,91	0,93	0,95	0,98
	H	0,86	0,89	0,92	0,95
	VH	0,81	0,85	0,88	0,92
4/2 UD	VL	0,95	0,97	0,99	1,01
	L	0,93	0,95	0,97	1,00
	M	0,90	0,92	0,95	0,97
	H	0,84	0,87	0,90	0,93
	VH	0,77	0,81	0,85	0,90
2/2 UD atau Jalan satu-arah	VL	0,93	0,95	0,97	0,99
	L	0,90	0,92	0,95	0,97
	M	0,86	0,88	0,91	0,94
	H	0,78	0,81	0,84	0,88
	VH	0,68	0,72	0,77	0,82

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 18 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCcs) Pada Jalan Perkotaan

Ukuran kota (Juta penduduk)	Faktor penyesuaian untuk ukuran kota
< 0,1	0,86
0,1 - 0,5	0,90
0,5 - 1,0	0,94
1,0 - 3,0	1,00
> 3,0	1,04

Sumber: MKJI, 1997

g. Perilaku Lalu Lintas

Perilaku lalu lintas mempunyai 3 variabel yaitu derajat kejenuhan, kecepatan dan waktu tempuh serta penilaian perilaku lalu lintas.

1) Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan ruas jalan. Nilai DS menunjukkan apakah ruas jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak.

DS = Q/C

dimana:

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas (smp/jam

2) Kecepatan dan Waktu Tempuh

Kecepatan tempuh didefinisikan dalam MKJI sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan (LV) sepanjang segmen jalan dengan rumus:

V = L/T

dimana:

V = Kecamatan rata-rata ruang LV (km/jam)

L = Panjang segmen (km)

TT = Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam)

3) Perilaku Lalu Lintas

Tingkat pelayanan jalan atau Level of Service (LOS) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai lebih dari 0,75. Level of Service (LOS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C). Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu.

Batasan-batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu. Adapun tingkat pelayanan (LOS) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

LOS = V/C

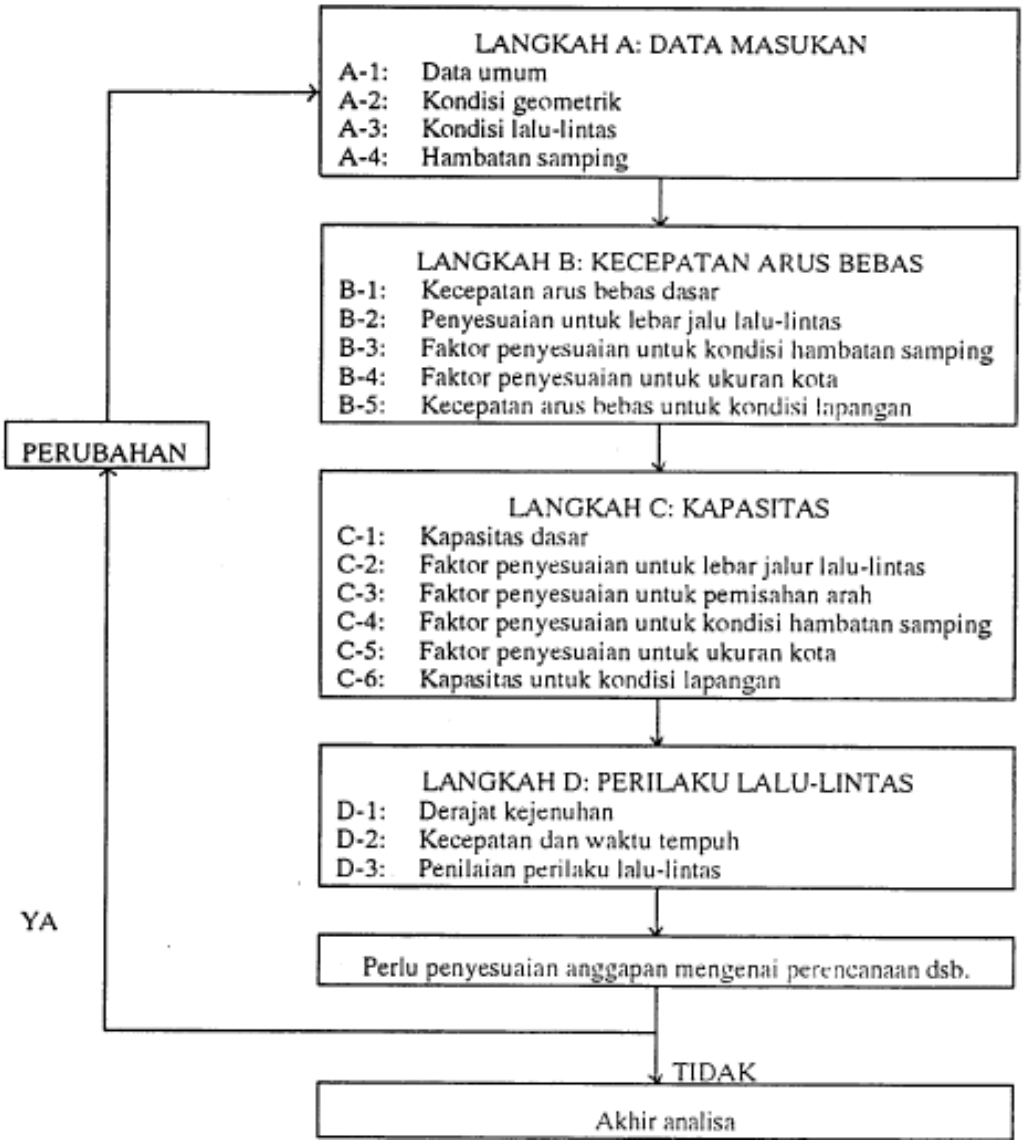
dimana:

LOS = Tingkat pelayanan jalan (V/C Ratio smp/jam)

V = Volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Gambar II. 8 Prosedur Perhitungan Untuk Jalan Perkotaan



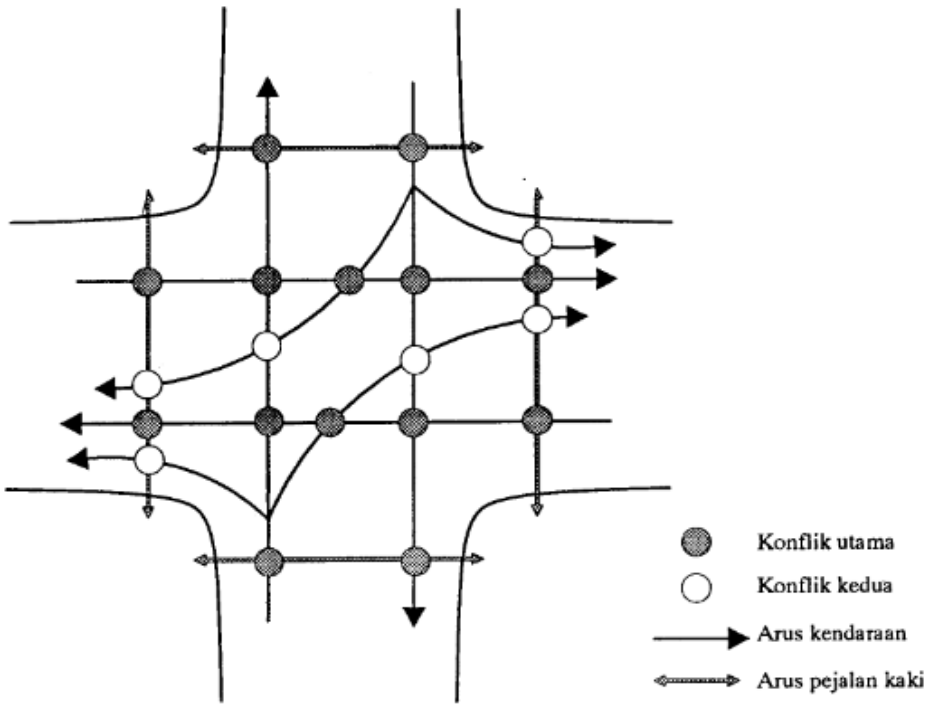
Sumber: MKJI, 1997

4. Analisis Kapasitas Simpang Bersinyal

Simpang-simpang bersinyal merupakan bagian dari sistem kendali waktu tetap yang dirangkai atau sinyal aktual kendaraan terisolir. Simpang bersinyal biasanya memerlukan metode dan perangkat lunak khusus dalam analisanya. Kapasitas simpang dapat ditingkatkan dengan menerapkan aturan prioritas sehingga simpang dapat digunakan secara bergantian. Pada jam-jam sibuk hambatan yang tinggi dapat terjadi, untuk mengatasi hal itu pengendalian dapat dibantu oleh petugas lalu lintas namun bila volume lalu lintas meningkat sepanjang waktu diperlukan sistem pengendalian untuk seluruh waktu (fulltime)

yang dapat bekerja secara otomatis. Pengendalian tersebut dapat digunakan alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light) atau sinyal lalu lintas.

Gambar II. 9 Konflik-konflik Utama dan Kedua pada Simpang Bersinyal dengan 4 Lengan



Sumber: MKJI, 1997

Menurut MKJI (1997), pada umumnya sinyal lalu lintas dipergunakan untuk beberapa alasan berikut:

a. Untuk menghindari kemacetan sebuah simpang oleh arus lalu lintas yang berlawanan, sehingga kapasitas simpang dapat dipertahankan selama keadaan lalu lintas puncak.
b. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tabrakan antara kendaraan-kendaraan yang berlawana arah. Pemasangan sinyal lalu lintas dengan alasan keselamatan lalu lintas umunya diperlukan bila kecepatan kendaraan yang mendekati simpang sangat tinggi dan/atau jarak pandang terhadap gerakan lalu lintas yang berlawanan tidak memadai yang disebabkan oleh bangunan-bangunan atau tumbuh-tumbuhan yang dekat pada sudut-sudut simpang.

c. Untuk mempermudah menyeberangi jalan utama bagi kendaraan dan/atau pejalan kaki dari jalan minor.

Direktorat Jenderal Bina Marga (1997) menguraikan metodologi untuk analisa simpang bersinyal yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut :

a. Data Masukan

1) Kondisi Geometrik

Kondisi geometrik digambarkan dalam bentuk gambaran sketsa yang memberikan informasi lebar jalan, lebar bahu dan lebar median serta petunjuk arah untuk tiap lengan simpang.

2) Kondisi Arus Lalu-lintas

Arus lalu lintas (Q) untuk setiap gerakan dikonversi dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang untung masing-masing pendekat terlindung dan terlawan:

Tabel II. 19 Ekivalen kendaraan penumpang pendekat terlindung dan terlawan

Jenis Kendaraan	emp untuk tipe pendekat:	
	Terlindung	Terlawan
Kendaraan Ringan (LV)	1,0	1,0
Kendaraan Berat (HV)	1,3	1,3
Sepeda Motor (MC)	0,2	0,4

Sumber: MKJI, 1997

Perhitungan masing-masing pendekat rasio kendaraan belok kiri PLT, dan rasio belok kanan PRT duntuk arus LT dan RT dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\rho LT = \frac{LT\left(^{smp}/_{jam}\right)}{Total\left(^{smp}/_{jam}\right)}$$

$$\rho RT = \frac{RT\left(^{smp}/_{jam}\right)}{Total\left(^{smp}/_{jam}\right)}$$

dimana :

LT = arus lalulintas belok kiri

RT = arus lalu lintas belok kanan

Untuk perhitungan rasio kendaraan tak bermotor dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$P_{UM} = Q_{UM}/Q_{MV}$$

dimana :

QUM = arus kendaraan tak bermotor (kend/jam)

QMV = arus kendaraan bermotor (kend/jam)

b. Penggunaan Sinyal

1) Fase sinyal

Jumlah fase yang baik adalah fase yang menghasilkan kapasitas besar dan rata-rata tundaan rendah. Bila arus belok kanan dari satu kaki dan arus belok kanan kaki lawan arah terjadi pada fase yang sama, arus ini dinyatakan sebagai opposed. Sedangkan arus belok kanan yang dipisahkan fasenya dengan arus lurus atau belok kanan tidak diijinkan, maka arus ini dinyatakan sebagai protected.

2) Waktu Antar Hijau dan Waktu Hilang

Untuk analisa operasional dan perencanaan, disarankan untuk membuat suatu perhitungan rinci waktu antar hijau untuk waktu pengosongan dan waktu hilang. Pada analisa yang dilakukan bagi keperluan perancangan, waktu antar hijau berikut (kuning + merah semua) dapat dianggap sebagai nilai normal :

Tabel II. 20 Waktu Antar Hijau untuk Simpang Bersinyal

Ukuran simpang	Lebar jalan rata-rata	Nilai normal waktu antar hijau
Kecil	6 - 9 m	4 det per fase
Sedang	10 - 14 m	5 det per fase
Besar	≥ 15 m	≥ 6 det per fase

Sumber: MKJI, 1997

Titik konflik kritis pada masing-masing fase (i) adalah titik yang menghasilkan waktu merah semua terbesar :

MERAH SEMUA = [(LEV+IEV)/VEV - LAV/VAV] max

dimana :

LEV, LAV = jarak dari garis henti ke titik konflik untuk masing-masing kendaraan yang berangkat dan yang datang (m)

IEV = panjang kendaraan yang berangkat (m)

VEV, VAV = kecepatan masing-masing kendaraan yang berangkat dan yang datang (m/det)

Nilai-nilai yang dipilih untuk VEV, VAV, IEV tergantung dari kondisi komposisi lalulintas dan kondisi kecepatan pada simpang. Nilai-nilai sementara yang dapat digunakan sesuai peraturan Indonesia di bawah ini.

a) Kecepatan kendaraan yang datang, VAV : 10 m/det (kend.bermotor)
b) Kecepatan kendaraan yang berangkat, VEV :10 m/det (kend.bermotor) 3m/det (kend.tak bermotor) 1,2 m/det (Pejalan Kaki)
c) Panjang kendaraan yang berangkat, LEV :5 m (LV atau HV) 2 m (MC atau UM)

Apabila periode merah semua untuk masing-masing akhir fase telah ditetapkan, waktu hilang (LTI) untuk simpang dapat dihitung sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau :

LTI = Σ (MERAH SEMUA + KUNING)i = Σ IGi (2.5)

Periode waktu kuning pada sinyal lalu lintas di perkotaan Indonesia biasanya adalah 3,0 detik.

c. Penentuan Waktu Sinyal

1) Lebar Pendekat Efektif

Lebar pendekat (We) dari setiap pendekat berdasarkan informasi tentang lebar pendekat (WA), lebar masuk (WMASUK) dan lebar keluar (WKELUAR)

2) Arus Jenuh Dasar

Untuk pendekat terlindung arus jenuh dasar ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif pendekat (We) :

S0 = 600 x We smp/jam hijau

d. Faktor Penyesuaian

a) Faktor penyesuaian ukuran kota

Tabel II. 21 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCS)

Penduduk kota (Juta jiwa)	Faktor penyesuaian ukuran kota (F_{CS})
> 3,0	1,05
1,0 - 3,0	1,00
0,5 - 1,0	0,94
0,1 - 0,5	0,83
< 0,1	0,82

Sumber: MKJI, 1997

b) Faktor penyesuaian hambatan samping (FSF), merupakan fungsi dari tipe lingkungan jalan, tingkat hambatan samping dan rasi kendaraan tak bermotor. Jika gangguan samping tidak diketahui dapat diasumsikan nilai yang tinggi agar tidak terjadi over estimate untuk kapasitas. Faktor ini dapat ditentukan berdasarkan tabe di bawah ini.

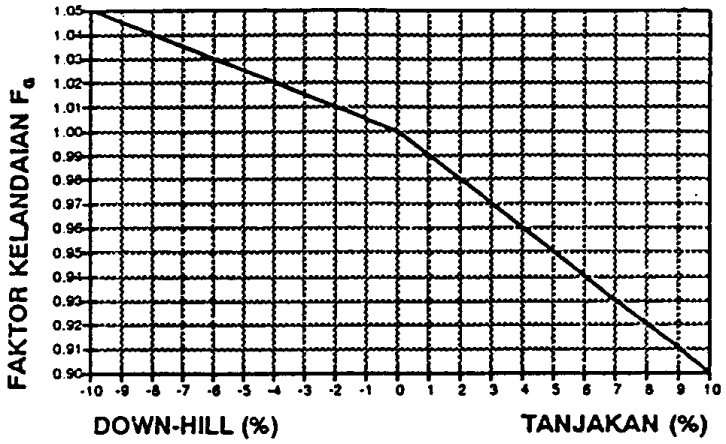
Tabel II. 22 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FSF)

Lingkungan jalan	Hambatan samping	Tipe fase	Rasio kendaraan tak bermotor					
			0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	≥0,25
Komersial (COM)	Tinggi	Terlawan	0,93	0,88	0,84	0,79	0,74	0,70
	"	Terlindung	0,93	0,91	0,88	0,87	0,85	0,81
	Sedang	Terlawan	0,94	0,89	0,85	0,80	0,75	0,71
	"	Terlindung	0,94	0,92	0,89	0,88	0,86	0,82
	Rendah	Terlawan	0,95	0,90	0,86	0,81	0,76	0,72
	"	Terlindung	0,95	0,93	0,90	0,89	0,87	0,83
Permukiman (RES)	Tinggi	Terlawan	0,96	0,91	0,86	0,81	0,78	0,72
	"	Terlindung	0,96	0,94	0,92	0,89	0,86	0,84
	Sedang	Terlawan	0,97	0,92	0,87	0,82	0,79	0,73
	"	Terlindung	0,97	0,95	0,93	0,90	0,87	0,85
	Rendah	Terlawan	0,98	0,93	0,88	0,83	0,80	0,74
	"	Terlindung	0,98	0,96	0,94	0,91	0,88	0,86
Akses terbatas (RA)	Tinggi/Sedang/Rendah	Terlawan	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75
	"	Terlindung	1,00	0,98	0,95	0,93	0,90	0,88

Sumber: MKJI, 1997

c) Faktor penyesuaian kelandaian

Gambar II. 10 Faktor Penyesuaian Kelandaian (FG)



Sumber: MKJI, 1997

d) Faktor penyesuaian parkir (FP)

Faktor penyesuaian parkir (FP), adalah jarak dari garis henti ke kendaraan yang parkir pertama dan lebar approach ditentukan dari formula di bawah ini atau diperlihatkan dalam gambar di bawah ini. Rumus Faktor penyesuaian parkir (FP):

$$F_P = [L_P/3 - (W_A - 2) \times (L_P/3 - g) / W_A] / g$$

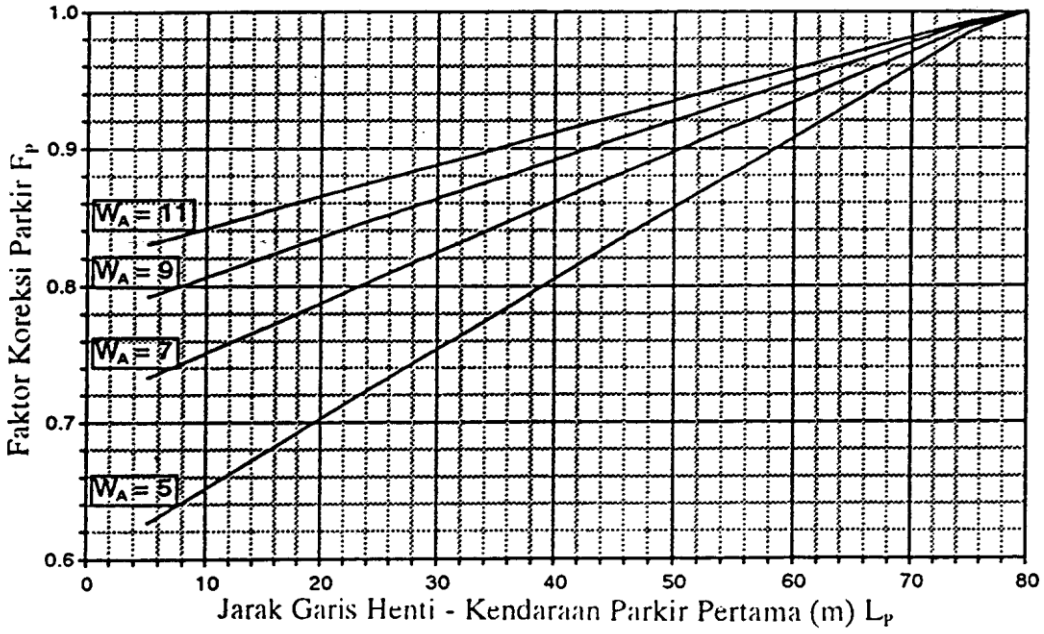
dengan :

LP = jarak antara garis henti dan kendaraan yang parkir pertama.

WA = Lebar approach (m)

g = waktu hijau approach yang bersangkutan (detik)

Gambar II. 11 Faktor Penyesuaian Parkir (FP)



Sumber: MKJI, 1997

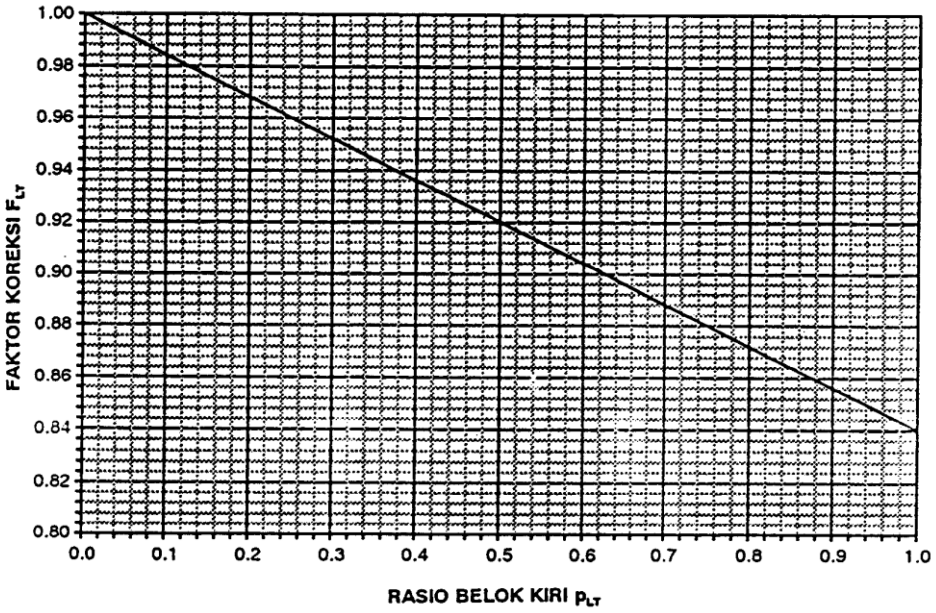
e) Faktor penyesuaian belok kanan (FRT)

Faktor penyesuaian belok kanan (FRT), ditentukan sebagai fungsi dari rasio kendaraan belok kanan PRT. Faktor penyesuaian belok kanan (FRT), hanya untuk pendekat tipe P, tanpa medianm jalan dua arah, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk. Rumusnya:

$$F_{RT} = 1{,}0 + p_{RT} \times 0{,}26,$$

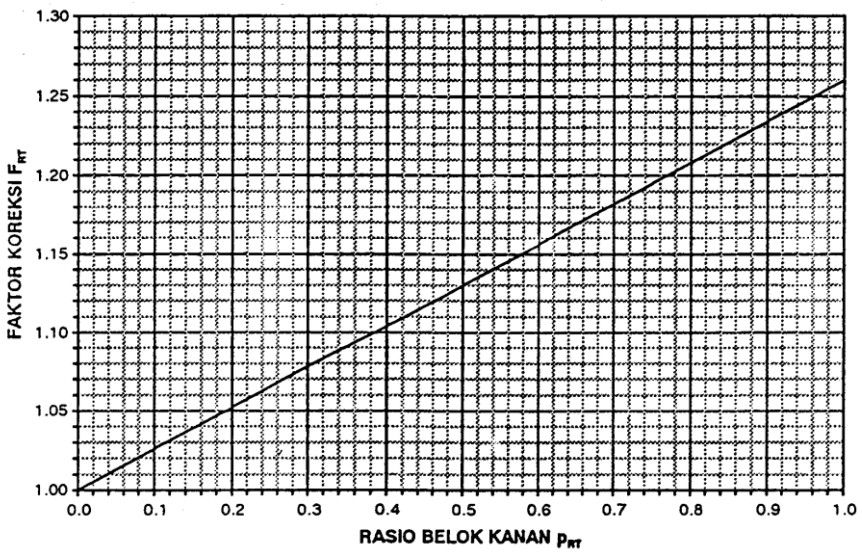
f) Faktor penyesuaian belok kiri (FLT), ditentukan sebagai fungsi dari rasio belok kiri PLT. Faktor penyesuaian belok kiri (FLT) hanya berlaku untuk pendekat tipe P tanpa belok kiri langsung, lebar efektif ditentukan oleh lebar masuk

Gambar II. 12 Rasio Belok Kiri PLT



Sumber: MKJI, 1997

Gambar II. 13 Rasio Belok Kanan (PRT)



Sumber: MKJI, 1997

g) Perbandingan Arus dengan Arus Jenuh

Penghitungan perbandingan arus (Q) dengan arus jenuh (S) untuk tiap approach dirumuskan di bawah ini.

$$FR = Q/S$$

Perbandingan arus kritis (FRCRIT) yaitu nilai perbandingan arus tertinggi dalam tiap fase. Jika nilai perbandingan arus kritis untuk tiap fase dijumlahkan, akan didapat perbandingan arus simpang.

$$IFR = \Sigma (FRCRIT)$$

Perhitungan perbandingan fase (phase ratio, PR) untuk tiap fase merupakan suatu fungsi perbandingan antara FRCRIT dengan IFR.

$$PR = FRCRIT / IFR$$

e. Waktu Siklus dan Waktu Hijau

1) Waktu siklus sebelum penyesuaian

$$c = (1{,}5 \times LTI + 5) / (1 - \Sigma FRcrit)$$

dimana :

c = Waktu siklus sinyal (detik)

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik)

FR = Arus dibagi dengan arus jenuh (Q/S)

FRcrit = Nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase sinyal

ΣFRcrit = Rasio arus simpang = jumlah FRcrit dari semua fase pada siklus tersebut

2) Waktu hijau

$$gi = (c - LTI) \times FRcrit$$

dimana :

gi = Tampilan waktu hijau pada fase i (detik)

3) Waktu siklus yang disesuaikan

$$c = \Sigma g + LTI$$

f. Kapasitas

Kapasitas untuk tiap lengan simpang dihitung dengan formula dengan formula berikut :

$$C = S \times g / c$$

dengan :

C = kapasitas (smp/jam)

S = arus jenuh (smp/jam)

g = waktu hijau (detik)

c = waktu siklus yang ditentukan (detik)

Dari hasil perhitungan dapat dicari niali derajat jenuh rumus di bawah ini.

DS = Q / C

Dengan :

DS = derajat jenuh

Q = arus lalulintas (smp/jam)

C = kapasitas (smp/jam)

g. Perilaku Lalu Lintas

Berbagai ukuran perilaku lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan pada arus lalu lintas (Q), derajat kejenuhan (DS) dan waktu sinyal (c dan g) sebagaimana diuraikan di bawah.

1) Panjang Antrian

Jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau (NQ) dihitung sebagai jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) ditambah jumlah smp yang datang selama fase merah (NQ2).

NQ = NQ1 + NQ2

dengan

$$NQ_1 = 0{,}25 \times C \times \left[(DS - 1) + \sqrt{(DS - 1)^2 + \frac{8 \times (DS - 0{,}5)}{C}} \right]$$

jika DS > 0,5; selain dari nilai itu NQ1 = 0

dimana :

NQ1 = jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya

NQ2 = jumlah smp yang datang selama fase merah

DS = derajat kejenuhan

GR = rasio hijau

c = waktu siklus (det)

C = kapasitas (smp/jam)

Q = arus lalu lintas pada pendekat tersebut (smp/det)

Panjang antrian (QL) diperoleh dari perkalian (NQ) dengan luas rata-rata yang dipergunakan per smp (20 m2) dan pembagian dengan lebar masuk.

$$QL = \frac{NQ_{MAX} \times 20}{W_{MASUK}}$$

2) Angka Henti

Angka henti (NS), yaitu jumlah berhenti rata-rata per kerdaraan (termasuk berhenti terulang dalam antrian) sebelum melewati suatu simpang, dihitung sebagai

$$NS = 0{,}9 \times \frac{NQ}{Q \times c} \times 3600$$

dimana c adalah waktu siklus (det) dan Q arus lalu lintas (smp/jam) dari pendekat yang ditinjau.

3) Rasio Kendaraan Terhenti

Rasio kendaraan terhenti PSV , yaitu rasio kendaraan yang harus berhenti akibat sinyal merah sebelum melewati suatu simpang, i dihitung sebagai:

PSV = min (NS,1)

4) Tundaan

Tundaan pada suatu simpang dapat terjadi karena dua hal:

- Tundaan lalu lintas (DT) karena interaksi lalu lintas dengan gerakan lainnya pada suatu simpang.
- Tundaan geometri (DG) karena perlambatan dan percepatan saat membelok pada suatu simpang dan/atau terhenti karena lampu merah

Tundaan rata-rata untuk suatu pendekat j dihitung sebagai :

Dj = DTj + DGj

dimana

Dj = Tundaan rata-rata untuk pendekat j (det/smp)

DTj = Tundaan lalu lintas rata-rata untuk pendekat j (det/smp)

DGj = Tundaan geometri rata-rata untuk pendekat j (det/smp)

Tundaan lalu lintas rata-rata pada suatu pendekat j dapat ditentukan dari rumus berikut (didasarkan pada Akcelik 1988):

$$DT = c \times A + \frac{NQ_1 \times 3600}{C}$$

dimana

DTj = Tundaan lalu lintas rata-rata pada pendekat j (det/smp)

c = waktu siklus yang disesuaikan (det) dari Form SIG-IV

$$A = \frac{0{,}5 \times (1\text{-}GR)^2}{(1\text{-}GR \times DS)}$$

GR = Rasio hijau (g/c)

DS = Derajat kejenuhan

C = Kapasitas (smp/jam)

NQ1 = Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya

Perhatikan bahwa hasil perhitungan tidak berlaku jika kapasitas simpang dipengaruhi oleh factor-faktor luas seperti terhalangnya jalan keluar akibat kemacetan pada bagian hilir, pengaturan oleh polisi secara manual dan sebagainya.

Tundaan geometri rata-rata pada suatu pendekat j dapat diperkirakan sebagai berikut:

DGj = (1 – PSV) x PT x 6 (PSV x 4)

dimana

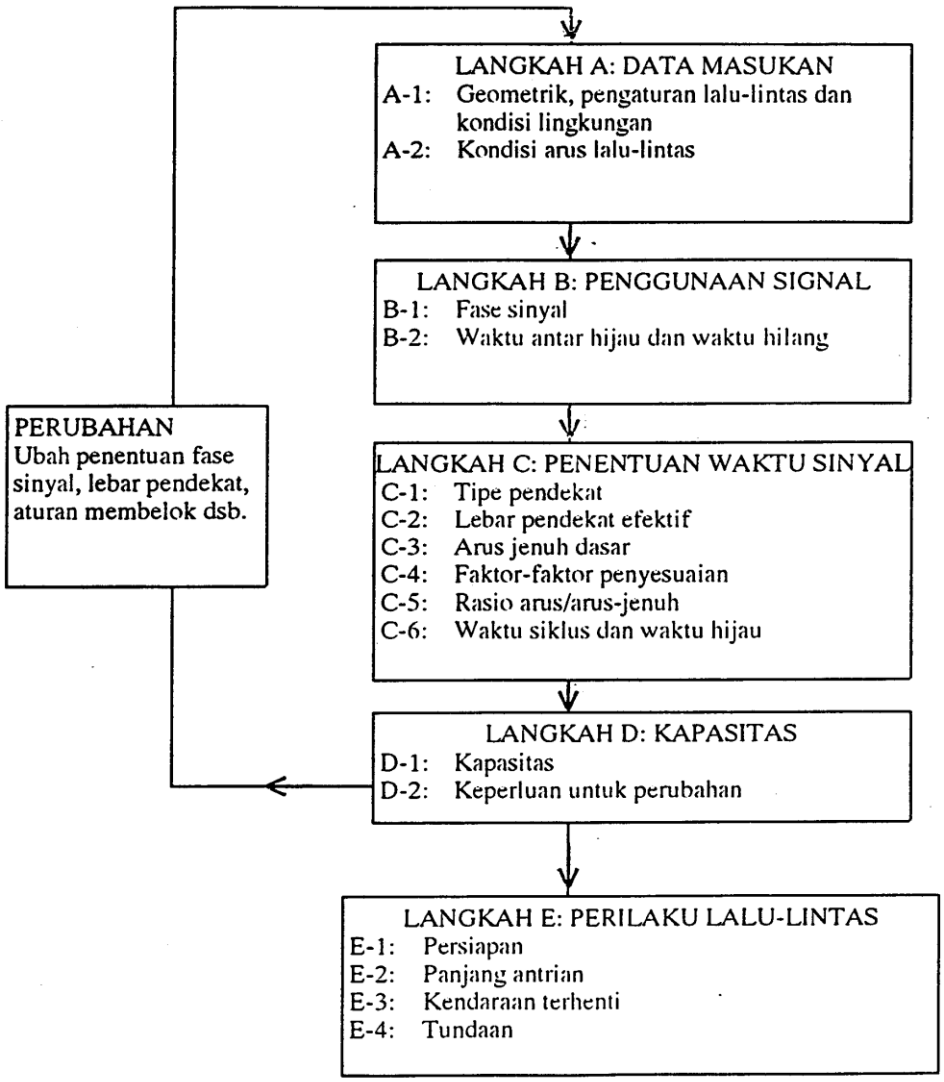
DGj = Tundaan geometri rata-rata pada pendekat j (det/smp)

PSV = Rasio kendaraan terhenti pada suatu pendekat

PT = Rasio kendaraan membelok pada suatu pendekat

Nilai normal 6 detik kendaraan belok tidak berhenti dan 4 detik untuk yang berhenti didasarkan anggapan-anggapan : 1) kecepatan = 40 km/jam; 2) kecepatan belok tidak berhenti = 10 km/jam; 3) percepatan dan perlambatan = 1,5 m/det2; 4) kendaraan berhenti melambat untuk meminimumkan tundaan,sehingga menimbulkan hanya tundaan percepatan.

Gambar II. 14 Prosedur Perhitungan Untuk Simpang Bersinyal



Sumber: MKJI, 1997

5. Analisis Kapasitas Simpang Tak Bersinyal

a. Persimpangan

Persimpangan jalan adalah daerah atau tempat dimana dua atau lebih jalan raya yang berpencar, bergabung, bersilangan dan berpotongan, termasuk fasilitas jalan dan sisi jalan untuk pergerakan lalu lintas pada daerah itu. Fungsi operasional utama dari persimpangan adalah untuk menyediakan perpindahan atau perubahan arah perjalanan.

Persimpangan merupakan bagian penting dari jalan raya karena sebagian besar dari efisiensi, keamanan, kecepatan, biaya operasional dan kapasitas

lalu lintas tergantung pada perencanaan persimpangan. Masalah-masalah yang terkait pada persimpangan adalah:

1) Volume dan kapasitas (secara langsung mempengaruhi hambatan)
2) Desain geometrik dan kebebasan pandangan.
3) Perilaku lalu lintas dan panjang antrian.
4) Kecepatan.
5) Pengaturan lampu jalan.
6) Kecelakaan dan keselamatan
7) Parkir

Persimpangan dapat dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu:

1) Persimpangan sebidang (*At Grade Intersection*)

   Yaitu pertemuan dua atau lebih jalan raya dalam satu bidang yang mempunyai elevasi yang sama. Desain persimpangan ini berbentuk huruf T, huruf Y, persimpangan empat kaki, serta persimpangan berkaki banyak.

2) Persimpangan tak sebidang (*G rade Separated Intersection*)

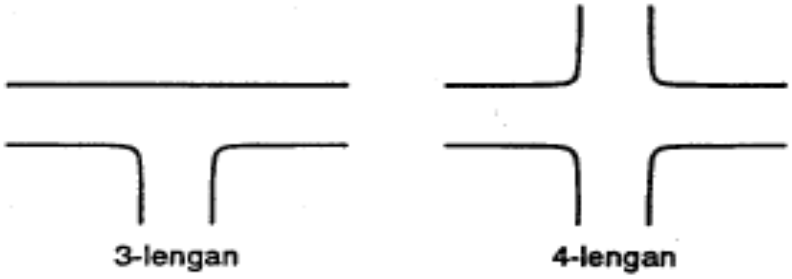
   Yaitu suatu persimpangan dimana jalan yang satu dengan jalan yang lainnya tidak saling bertemu dalam satu bidang dan mempunyai beda tinggi antara keduanya.

Tabel II. 23 Definisi Tipe Simpang Tiga Lengan

Kode Tipe	Pendekata Jalan Utama		Pendekat Jalan Minor
	Jumlah Lajur	Median	Jumlah Lajur
322	1	T	1
324	2	T	1
324M	2	Y	1
344	2	T	2
344M	2	Y	2

Sumber: MKJI, 1997

Gambar II. 15 Simpang 3 dan Simpang 4 Lengan



Sumber: MKJI, 1997

b. Volume dan Arus Lalu Lintas

Volume lalu lintas adalahjumlah kendaraan yang didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang lewat pada suatu titik ruas jalan atau pada suatu lajur selama interval waktu tertentu. Satuan dari volume secara sederhana adalah kendaraan. Walaupun dapat dinyatakan dengan cara lain yaitu satuan mobil penumpang (smp) tiap satu satuan waktu dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp). Komposisi pergerakan lalu-lintas yang melewati persimpangan dibagi 4 bagian yaitu:

1) Light Vehicle (LV), yaitu kendaraan ringan yang beroda empat dengan dua as berjarak 2-3 meter (termasuk kendaraan penumpang, mikro bis, pick up, dan truck kecil) .

2) Heavy Vahicle (HV), yaitu kendaraan berat beroda lebih dari empat roda dengan jarak as 3-4 meter, termasuk bis, truk 2 as, truck 3 as dan sejenisnya.

3) Motor Cycle (MC), yaitu kendaraan bermotor beroda dua atau tiga seperti becak motor dan sepeda motor.

4) *Unm otorized (UM),* yaitu kendaraan tidak bermotor beroda dua atau tiga seperti becak, sepeda, kereta dorong dan pejalan kaki.

Arus lalu-lintas (Q) untuk setiap gerakan (belok-kiri QLT, lurus QST dan belok-kanan QRT) dikonversi dari kendaraan per-jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per-jam dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang (emp) untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 24 Nilai Emp Simpang Tak Bersinyal

Tipe Kendaraan	Emp
Kendaraan Ringan (LV)	1,0
Kendaraan Berat (HV)	1,3
Sepeda Motor (MC)	0,5

Sumber: MKJI, 1997

Untuk megetahui nilai arus lalu lintas dapat digunakan persamaan berikut:

Q = (QLV x empLV) + (QHV x empHV) + (QMC x empMC)

c. Nilai Normal

Sehubung dengan anggapan dan nilai normal untuk digunakan dalam permasalahan guna keperluan perencanaan dan perancangan.

Tabel II. 25 Nilai Norma Faktor -K

Lingkungan Jalan	Faktor -K - Ukuran Kota	
	> 1 juta	< 1 juta
Jalan pada daerah komersial dan jalan arteri	0.07 - 0.08	0.08 - 0.10
Jalan pada daerah permukiman	0.08 - 0.09	0.09 - 0.12

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 26 Nilai Normal Lalu Lintas Umum

Faktor	Normal
Faktor - AADT	0,07 – 0,12
Rasio arus jalan simpang PM	0,25
Rasio belok - kiri PLT	0,15
Rasio belok - kanan PRT	0,15
Faktor - pcu, Fpcu	0,85

Sumber: MKJI, 1997

Tabel II. 27 Nilai Normal Komposisi Lalu Lintas HV

Ukuran Kota Juta Penduduk	Komposisi Lalu Lintas Kendaraan Bermotor %			
	Kendaraan Ringan	Kendaraan Berat	Sepeda Motor	Rasio Kendaraan Tak Bermotor
	LV	HV	MC	UM/MV
>3 M	60	4.5	35.5	0.01
1 - 3 M	55,5	3.5	41	0.05
0,5 - 1 M	40	3.0	57	0.14
0,1 - 0,5 M	63	2.5	34.5	0.05
<0,1 M	63	2.5	34.5	0.05

Sumber: MKJI, 1997

d. Kapasitas (C)

MKJI (1997) mendefinisikan bahwa, Kapasitas adalah arus lalu-lintas maksimum yang dapat dipertahankan pada kondisi tertentu (geometrik, arus lalulintas dan lingkungan), kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara kapasitas dasar (Co) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor penyesuaian (F) dengan

memperhitungkan kondisi lapangan terhadap kapasitas. Untuk megetahui nilai kapasitas dapat digunakan persamaan berikut :

C = Co x FW x FM x FCS x FRSU x FLT x FRT x FMI

1) Kapasitas Dasar (Co)

Menurut Anonim (1997: 3-7), kapasitas dasar merupakan kapasitas persimpangan jalan total untuk suatu kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (kondisi dasar), kapasitas dasar (smp/jam) ditentukan oleh tipe simpang. Besarnya kapasitas dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 28 Kapasitas Dasar Menurut Tipe Simpang

Tipe simpang IT	Kapasitas dasar (smp/jam)
322	2700
342	2900
324 atau 344	3200
422	2900
424 atau 444	3400

Sumber: MKJI, 1997

2) Faktor Penyesuaian

a) Faktor Penyesuaian Lebar Pendekat (Fw)

Menurut MKJI (1997: 3-7), faktor penyesuaian lebar Pendekat (Fw) ini merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas sehubungan dengan lebar masuk persimpangan jalan, faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) masuk ini didasarkan pada lebar sebuah pendekat suatu simpang atau W-1, Faktor ini berbeda untuk setiap tipe simpang. Untuk lebih jelasnya faktor penyesuaian lebar pendekat (Fw) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 29 Faktor Penyesuaian Lebar Pendekat

Tipe Simpang	Faktor penyesuaian Lebar Pendekat
422	$0,70 + 0,0866\ W_1$
424 atau 444	$0,61 + 0,0740\ W_1$
322	$0,73 + 0,0760\ W_1$
324 atau 344	$0,62 + 0,0646\ W_1$
342	$0,67 + 0,0698\ W_1$

Sumber: MKJI, 1997

b) Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama (FM)

Menurut MKJI (1997: 3-7), faktor penyesuaian median jalan utama (FM) ini merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar sehubungan dengan tipe median jalan utama. Tipe median jalan utama merupakan klasifikasi median jalan utama berdasarkan ketersediaan dan lebar jalan utama, faktor ini hanya digunakan pada jalan utama dengan jumlah lajur empat. Faktor penyesuaian median jalan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 30 Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama

Uraian	Median	Faktor Penyesuaian Median
Tidak ada median jalan utama	Tidak ada	1,00
Ada median jalan utama < 3 m	Sempit	1,05
Ada median jalan utama, lebar ≥ 3m	Lebar	1,20

Sumber: MKJI, 1997

c) Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS)

Menurut MKJI (1997: 3-7), faktor penyesuaian ukuran kota City size (CS) ini hanya dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk suatu kota dalam satuan juta. Seperti tercantum dalam Tabel berikut ini.

Tabel II. 31 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota

Ukuran Kota	Penduduk Juta	Faktor Penyesuaian Ukuran Kota
Sangat Kecil	< 0,1	0,82
Kecil	0,1 – 0,5	0,88
Sedang	0,5 – 1,0	0,94
Besar	1,0 – 3,0	1,00
Sangat Besar	> 3,0	1,05

Sumber: MKJI, 1997

d) Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping dan Kendaraan Bermotor (FRSU)

Diperoleh dengan menggunakan tabel di bawah ini, variable masukan adalah tipe lingkungan jalan RE, kelas hambatan samping SF dan rasio kendaraan tak bermotor.

Tabel II. 32 Faktor Penyesuaian Tipe Lingkungan Jalan, Hambatan Samping dan Kendaraan Tak Bermotor

Kelas tipe lingkungan jalan RE	Kelas hambatan samping SF	Rasio kendaraan tak bermotor p_{UM}					
		0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	≥0,25
Komersial	tinggi	0,93	0,88	0,84	0,79	0,74	0,70
	sedang	0,94	0,89	0,85	0,80	0,75	0,70
	rendah	0,95	0,90	0,86	0,81	0,76	0,71
Permukiman	tinggi	0,96	0,91	0,86	0,82	0,77	0,72
	sedang	0,97	0,92	0,87	0,82	0,77	0,73
	rendah	0,98	0,93	0,88	0,83	0,78	0,74
Akses terbatas	tinggi/sedang/rendah	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75

Sumber: MKJI, 1997

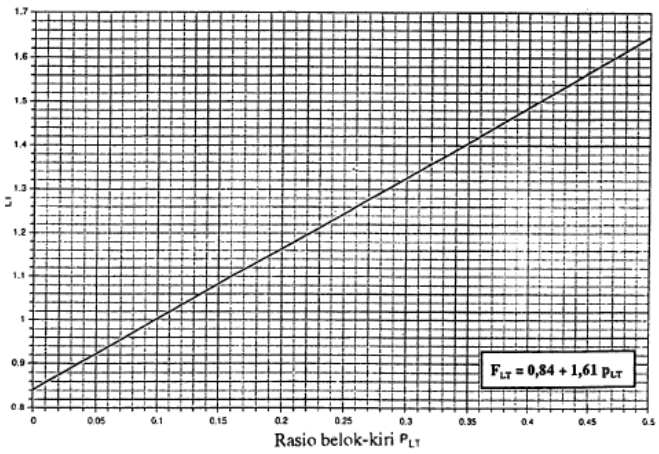
Tabel berdasarkan anggapan bahwa pengaruh keadaan tak bermotor terhadap kapasitas adalah sama seperti kendaraan ringan, yaitu pcuUM = 1,0, yang mungkin merupakan kejadian apabila kendaraan tak bermotor itu adalah sepeda.

$$F_{RSU}\ (P_{UM}\ \text{sesungguhnya}) = F_{RSU}(P_{UM} = 0) \times (1 - P_{UM} \times UM_{PCU}).$$

e) Faktor Penyesuaian Belok-kiri (Flt)

Faktor penyesuaian belok kiri ditentukan dari gambar di bawah ini. Variabel masukan adalah belok kiri, PLT batas nilai yang diberikan untuk PLT adalah batas nilai dasar empiris dan manual.

Gambar II. 16 Faktor Penyesuaian Belok Kiri FLT

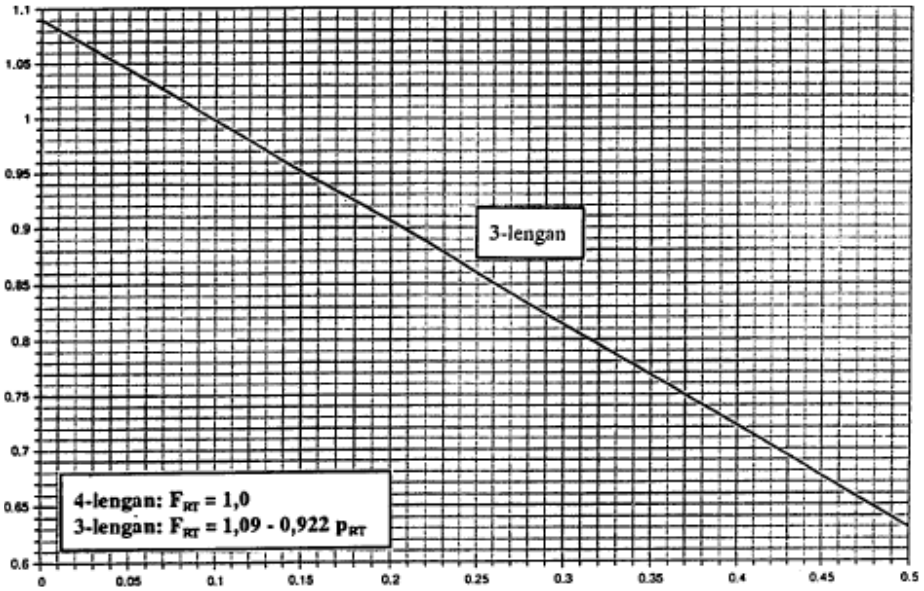


Sumber: MKJI, 1997

f) Faktor Penyesuaian Belok-kanan (Frt)

Ditentukan dari gambar dibawah untuk simpang 3 lengan. Variabel masukan adalah belok kanan, PRT. Batas nilai yang diberikan untuk PRT pada gambar adalah rentang dasar empiris dari manual.

Gambar II. 17 Faktor Penyesuaian Belok Kanan PRT

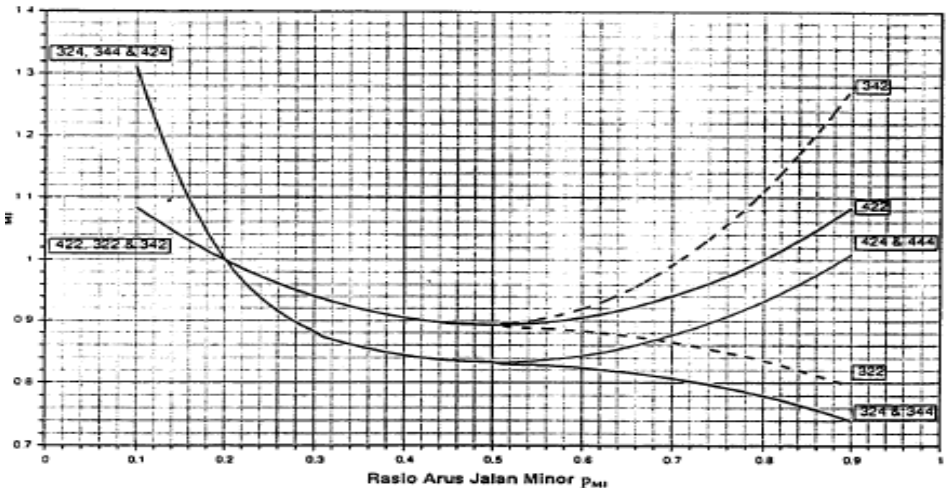


Sumber: MKJI, 1997

g) Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor (FMi)

Variabel masukan adalah rasio arus jalan PMI dan tipe simpang IT, yang ditentukan dari gambar di bawah ini.

Gambar II. 18 Rasio Arus Jalan Minor PMI



Sumber: MKJI, 1997

Gambar II. 19 Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor (FMi)

IT	F_{MI}	P_{MI}
422	$1,19 \times p_{MI}^2 - 1,19 \times p_{MI} + 1,19$	0,1 - 0,9
424	$16,6 \times p_{MI}^4 - 33,3 \times p_{MI}^3 + 25,3 \times p_{MI}^2 - 8,6 \times p_{MI} + 1,95$	0,1 - 0,3
444	$1,11 \times p_{MI}^2 - 1,11 \times p_{MI} + 1,11$	0,3 - 0,9
322	$1,19 \times p_{MI}^2 - 1,19 \times p_{MI} + 1,19$	0,1 - 0,5
	$-0,595 \times p_{MI}^2 + 0,595 \times p_{MI}^3 + 0,74$	0,5 - 0,9
342	$1,19 \times p_{MI}^2 - 1,19 \times p_{MI} + 1,19$	0,1 - 0,5
	$2,38 \times p_{MI}^2 - 2,38 \times p_{MI} + 1,49$	0,5 - 0,9
324	$16,6 \times p_{MI}^4 - 33,3 \times p_{MI}^3 + 25,3 \times p_{MI}^2 - 8,6 \times p_{MI} + 1,95$	0,1 - 0,3
344	$1,11 \times p_{MI}^2 - 1,11 \times p_{MI} + 1,11$	0,3 - 0,5
	$-0,555 \times p_{MI}^2 + 0,555 \times p_{MI} + 0,69$	0,5 - 0,9

Sumber: MKJI, 1997

e. Derajat Kejenuhan (DS)

Menurut MKJI (1997: 5-19), derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas untuk suatu pendekat. Nilai derajat kejenuhan untuk simpang tak bersinyal adalah <0,85 yang menunjukan apakah simpang tersebut mempunyai masalah atau tidak. Berdasarkan MKJI (1997: 311), nilai kejenuhan dapat diperoleh dari persamaan berikut ini.

DS = Qsmp / C

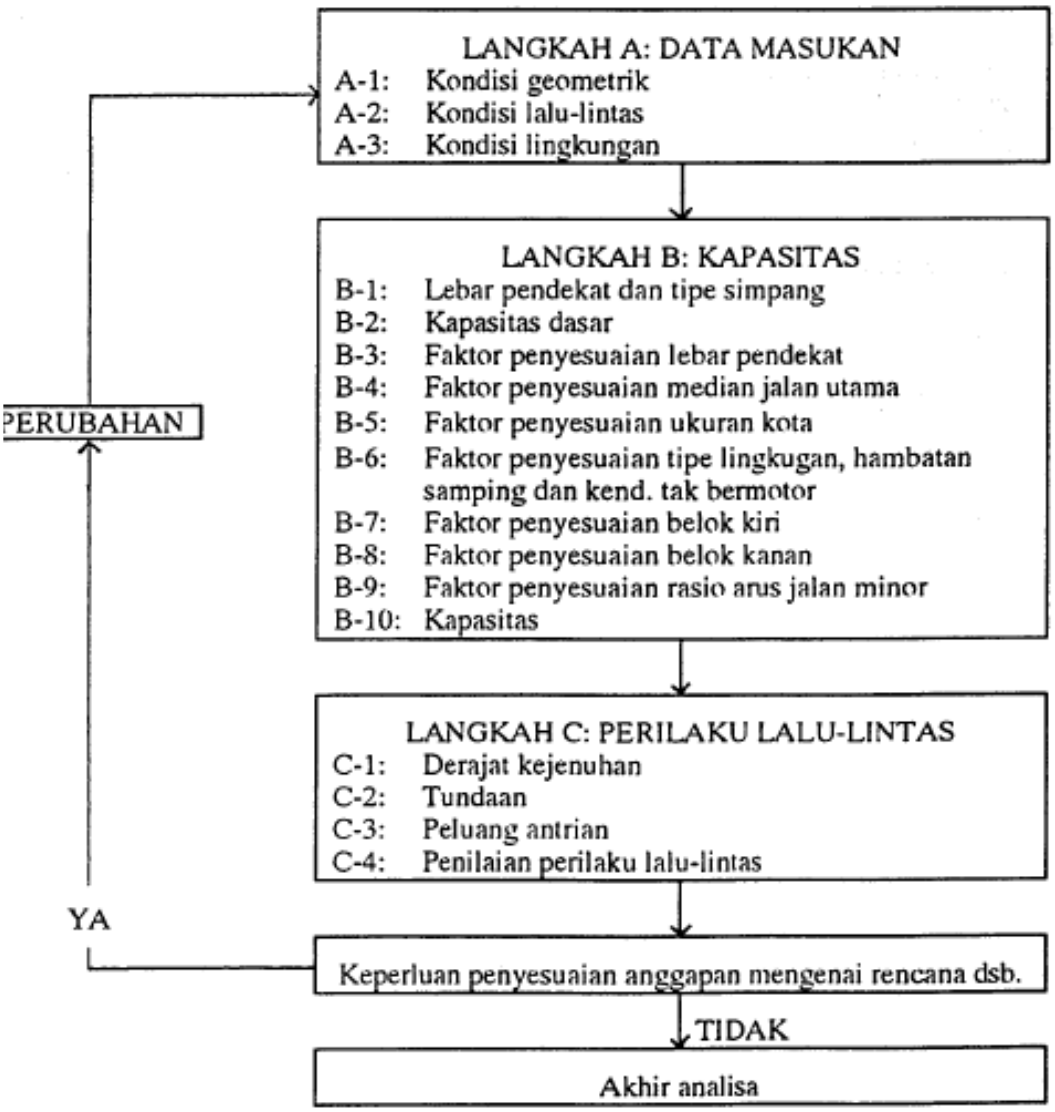
dimana :

DS = Derajat kejenuhan

Qsmp = Arus lalu lintas

C = Kapasitas

Gambar II. 20 Prosedur Perhitungan Untuk Simpang Tidak Bersinyal



Sumber: MKJI, 1997

f. Penentuan Level Of Service (LOS)

1) Penetuan LOS pada ruas jalan

Penentuan LOS dapat di tentukan berdasarkan nilai V/C Ratio kendaraan yang melintas di ruas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II. 33 Penentuan LOS Pada Ruas Jalan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik - Karakteristik	Batas Lingkup
A	- Kondisi arus bebas dengan volume rendah, Kecepatan tinggi ≥ 80 km/jam - Kepadatan rendah - Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.	0,00 – 0,20
B	- Kondisi arus stabil dengan kecepatan 70-79 km/jam - Kepadatan lalu lintas rendah dan hambatan tidak mempengaruhi kecepatan - Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.	0,20 – 0,44
C	- Arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas dan kecepatan 60-69 km/jam, - Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat - Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.	0,44 – 0,74
D	- Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan 50-59 km/jam - Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang sangat besar - Pengemudi terbatas dalam menjalankan kendaraan, kondisi ini masih di toleran untuk waktu yang singkat.	0,75 – 0,84
E	- Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan 30 km/jam pada jalan antar kota dan 10 km/jam pada jalan perkotaan - Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi - Pengemudi mulai merasakan kemacetan dengan durasi pendek.	0,85 – 1,00
F	- Arus tertahan dan terjadi antrean kendaraan yang Panjang kecepatan < 30 km/jam - Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan terjadi kemacetan untuk durasi yang lama - Dalam antrean kecepatan maupun volume turun sampai 0 (nol)	>1,00

Sumber: MKJI, 1997

2) Penentuan LOS pada persimpangan

Penentuan LOS dapat di tentukan berdasarkan nilai tundaan pada simpang tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II. 34 Penentuan LOS Pada Persimpangan

Tingkat Pelayanan Pada Simpang	Tundaan Simpang (det/smp)
A	< 5 det/smp
B	5 – 15 det/smp
C	15 – 25 det/smp
D	25 – 40 det/smp
E	40 – 60 det/smp
F	> 60 det/smp

Sumber: *PM 96 Tahun 2015*

g. Tahap Penanganan dan Rekomendasi

Pada tahap ini pembahasan terdiri dari:

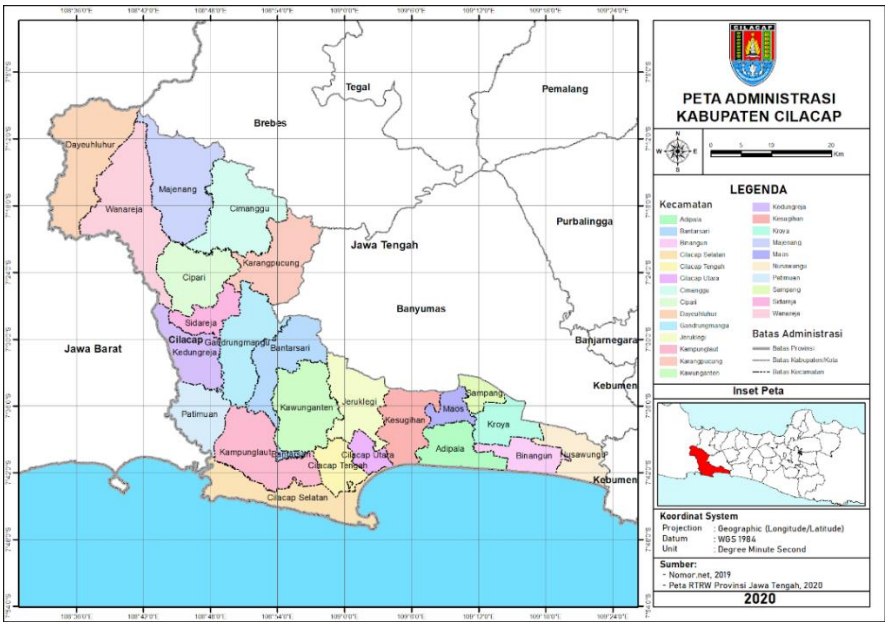
1) Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan
2) Penyediaan angkutan umum
3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan
4) Manajemen kebutuhan lalu lintas
5) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir
6) Penyediaan akses keluar dan masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan barang
7) Penyediaan fasilitas bongkar muat barang
8) Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan
9) Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus
10) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan
11) Penyediaan sistem informasi lalu lintas
12) Penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan
13) Penyediaan fasilitas penyeberanga

BAB III GAMBARAN UMUM

III.1. Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dan terletak pada di posisi barat daya Provinsi Jawa Tengah. Terletak diantara 7°30' dan 7°45'20'' lintang selatan dan antara 108°4'30'' dan 109°30'30'' Bujur Timur. Luas kabupaten Cilacap mencapai 6,48 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar
- Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia



Gambar III. 1 Administrasi Kabupaten Cilacap

(Sumber : https://neededthing.blogspot.com)

Kabupaten Cilacap memiliki jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interm 2020-2023 sebanyak 1.988.622 jiwa yang terdiri atas 1.002.672 jiwa penduduk laki-laki dan 985.950 jiwa penduduk

perempuan. Selama kurun waktu 2020-2021 pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap sebesar 0,01 persen, dengan angka rasio jenis kelamin 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2022 mencapai 930 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 24 kecamatan cukup beragam. Secara umum kecamatan-kecamatan di wilayah timur dan di sekitar kota Cilacap mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding kepadatan penduduk di kecamatankecamatan wilayah Cilacap bagian Barat.

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk maka secara tidak langsung pertumbuhan kendaraan juga ikut meningkat, berdasarkan data dari BPS mengenai peningkatkan jumlah kendaraan di Kabupaten/Kota Provinsi jawa tengah khususnya di kabupaten cilacap dari tahun 2019 s.d tahun 2021 sseabagai berikut:

Tabel III. 1 Peningkatkan jumlah kendaraan tahun 2019 s.d 2021 di Kabupaten Cilacap

Kabupaten / Kota	**Jumlah Kendaraan Bermotor**		
	2019	**2020**	**2021**
Kabupaten Cilacap	787181	818330	888484

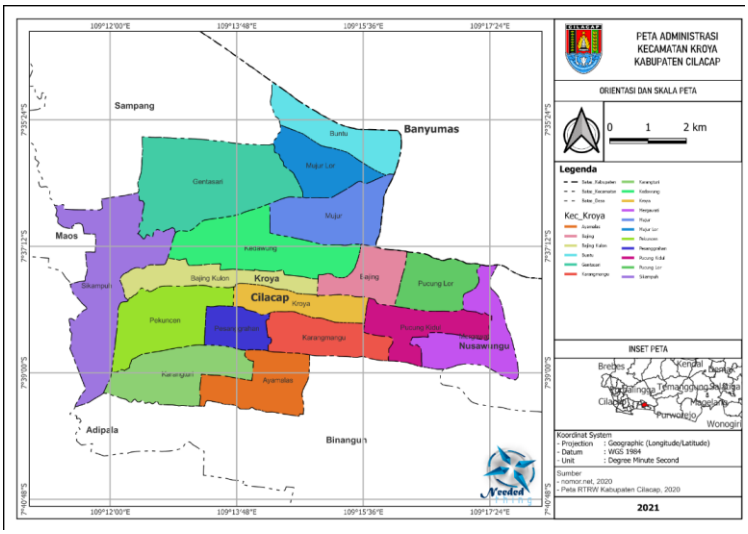
(Sumber:BPS umlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah 2019 s.d 2021)

Bedasarkan data pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Cilacap maka di dapatkan peningkatan kendaraan dari tahun 2019 sapai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan kendaraan sebesar 4,29%. Peningkatan jumlah kendaraan ini nantinya akan di gunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah kendaraan untuk masa yang akan datang.

Lokasi rencana Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terletak di Jalan Ahmad Yani RT 002 Rw 001 Desa Bajing, Kecamatan Kroya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Secara geografis, Kecamatan Kroya terletak diantara 109°11′15.56″ hingga 109°17′51.47″ Bujur Timur dan 7°34′53.51″ hingga 7°39′31.51″ Lintang Selatan

- Sebelah utara : Kabupaten Banyumas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Binangun
- Sebelah Barat : Kecamatan Adipala dan Maos
- Sebelah Timur : Kecamatan Nusawungu

Sedangkan batas dari Kelurahan Sidanegara yaitu:



Gambar III. 2 Administrasi Kecamatan Kroya

(*Sumber: https:neededthing.blogspot.com*)

Pembangunan Pasar Kroya Cilacap bedara Ruas Jalan Ahmad Yani (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165) sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah. Maka pembangunan Pasar Kroya mendapat rekomendasi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

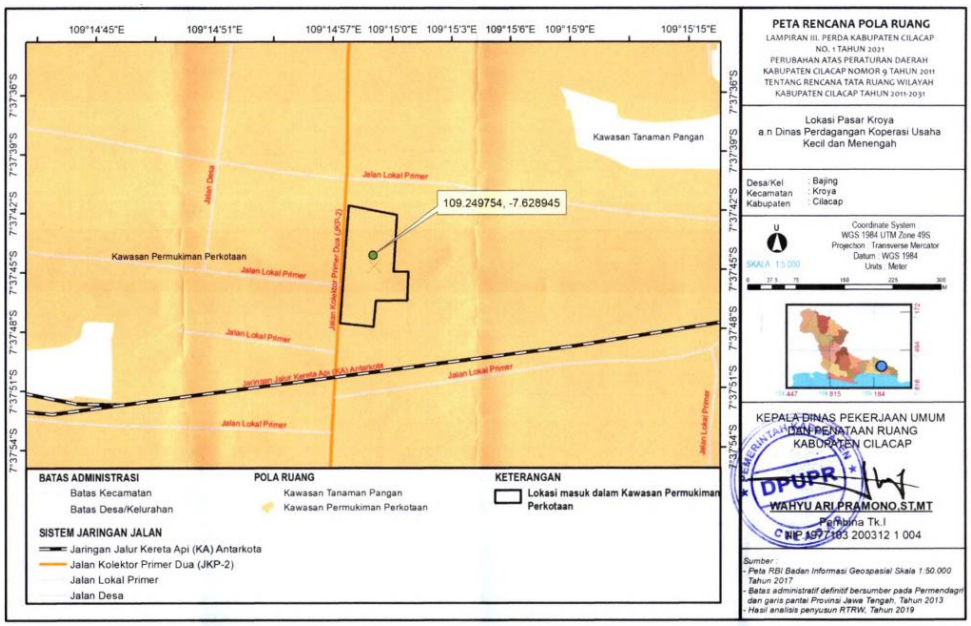
Gambar III. 3 Ruas Jalan Ahmad Yani (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165)

(Sumber: https:simbaja.cilacapkab.go.id)

Gambar III. 4 Kondisi bangunan saat ini

(Sumber: *DPUPR Kabupaten Cilacap, 2023*)

Pembangunan Pasar Kroya Cilacap di Kecamatan Kesugihan memiliki tata guna lahan sekitar Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terdiri dari pusat kegiatan Perdagangan dan permukiman penduduk.



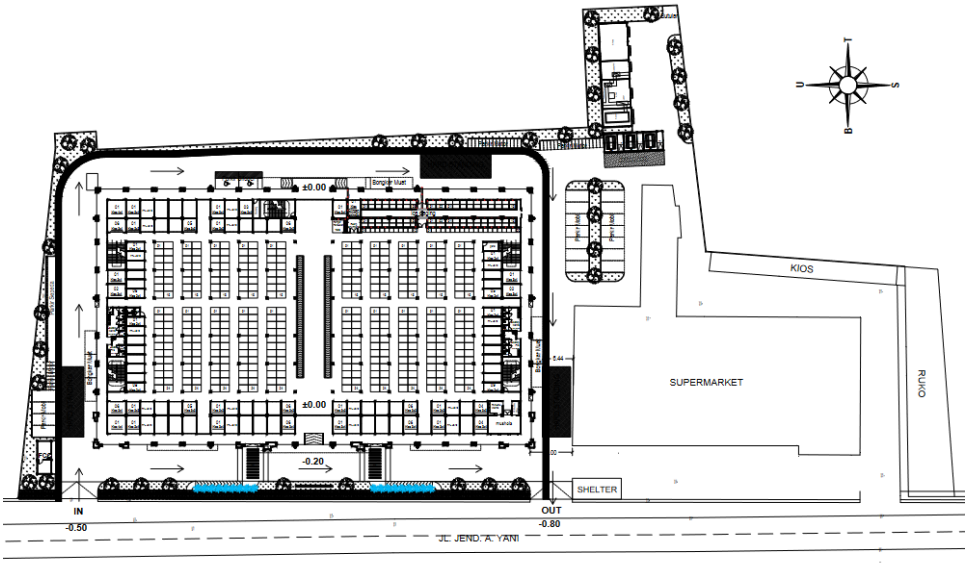
Gambar III. 5 Lokasi pembangunan Pasar Kroya Cilacap

(Sumber: *DPUPR Kabupaten Cilacap, 2023*)

Pembangunan Pasar Kroya Cilacap memiliki 3 (tiga) lantai bangunan dengan luas lahan 13.978 m^2 dan total luas lantai bangunan 15.107,4 m^2. Berdasarkan Permenhub No 17 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas dengan kegiatan perdanganan dan perbelanjaan dengan luas lantai bangunan Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan. Maka dinyatakan sebagai kategori bangkitan Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) dengan kewenangan berada di Ruas Jalan Ahmad Yani (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165) sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah. Jalan dengan status Jalan Provinsi yang bertangung jawab langsung dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut merupakan gambar siteplan rencana pembangunan Pasar Kroya Cilacap;



SITEPLAN
SKALA 1 : 600

Gambar III. 6 Pasar Kroya sebelum pembangunan

(Sumber: DPUPR Kabupaten Cilacap, 2023)

Kegiatan utama nantinya Pembangunan Pasar Kroya Cilacap sendiri nantinya terdiri dari 1616 petak kios/Los/Klembrakan yang akan beroperasional selama 24 jam setiap harinya, pasar nantinya akan dibuka pada hari pasaran Wage. Nantinya pasar akan dibangun menjadi 1616 kios/Los/Klembrakan nanatinya diperkiraan jumlah pengunjung per harinya mencapai 664 orang, lebih jelasnya Tabel berikut:

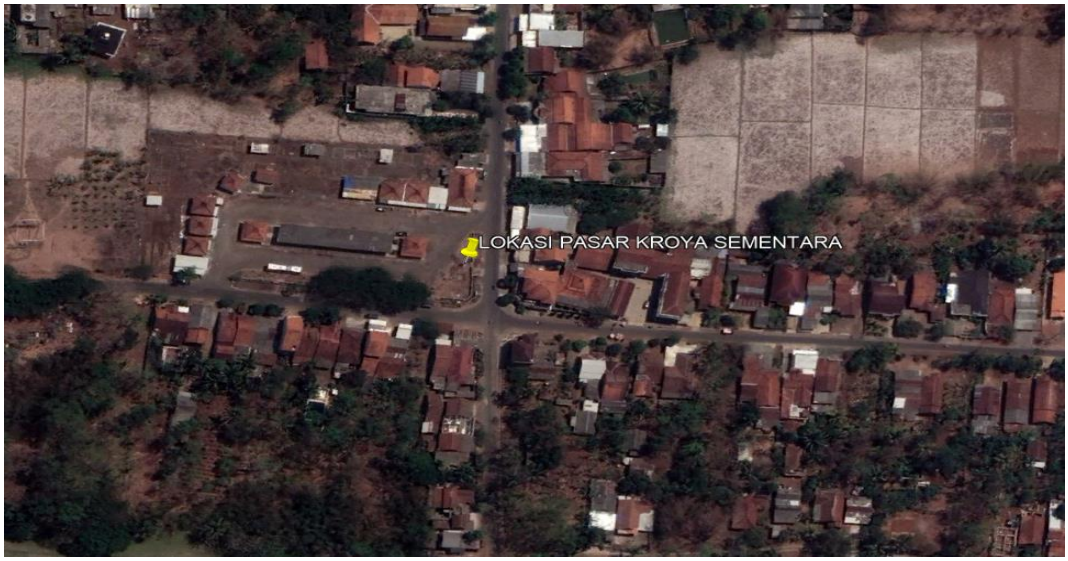
Tabel III. 2 Jumlah Los/Petak Kegiatan Masa Operasional

RENCANA KIOS, LOS, DAN KLEMBRAKAN							
KIOS/LOS/KLEMBRAKAN		**ZONASI**	**LUASAN**	**LANTAI 01**	**LANTAI 02**	**LANTAI 03**	**JUMLAH**
KIOS	Kios 4x4		16 m2	2	5		7
	Kios 3x4		12 m2	36	51	5	92
	Kios 3x4	Gilingan Daging	12 m2	1			1
	Kios 3x3		9 m2	32	48	6	86
	Kios 2x4		8 m2	28	16	15	59
	Kios 2x4	Kuliner	8 m2			3	3
TOTAL				**99**	**120**	**29**	**248**
LOS	Los 2x2		4 m2	4	16	200	220
	Los 1.5x2	Los Basah	3 m2	36			36
	Los 1.5x2		3 m2	400	312	166	878
	Los 1.5x2	Los Kuliner	3 m2			14	14
TOTAL				**440**	**328**	**380**	**1148**
KLEMBRAKAN	Klembrakan 1x1		1 m2	32	64		**96**
	Klembrakan 1x1.5		1.5 m2			124	124
TOTAL				**32**	**64**	**124**	**220**
TOTAL							**1616**

(Sumber: DPUPR Kabupaten Cilacap, 2023)

III.2. Kondisi Lokasi Relokasi Pasar Kroya Cilacap

Kondisi saat ini dimana Lokasi Relokasi Pasar Kroya Cilacap Yang terletak di Terminal Kroya (Jalan Karangmangu), Konsisi pasar saat ini berlokasi tepat di Jalan Karangmangu, Kalisari, Karangmangu, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (53281).



Gambar III. 7 Lokasi Relokasi Pasar Kroya (Terminal Karangmangu)

(Sumber: GoogleEarthPro 2023)

Disekitar lokasi Terminal Karangmangu yang saat kini menjadi Lokasi Relokasi Pasar Kroya Sementara terdapat ruas jalan dan simpang yang terdampak dikarenakan adanya pasar sementara ini, berikut merupakan kinerja ruas jalan dan simpang terdampak di lokasi relokasi Pasar Kroya Cilacap (Terminal Karangmangu)

1. Kinerja Ruas Jalan Dilokasi Sekitar

Tabel III. 3 Kinerja Ruas Jalan Di sekitar Lokasi Relokasi Pasar Kroya (Terminal Karangmangu)

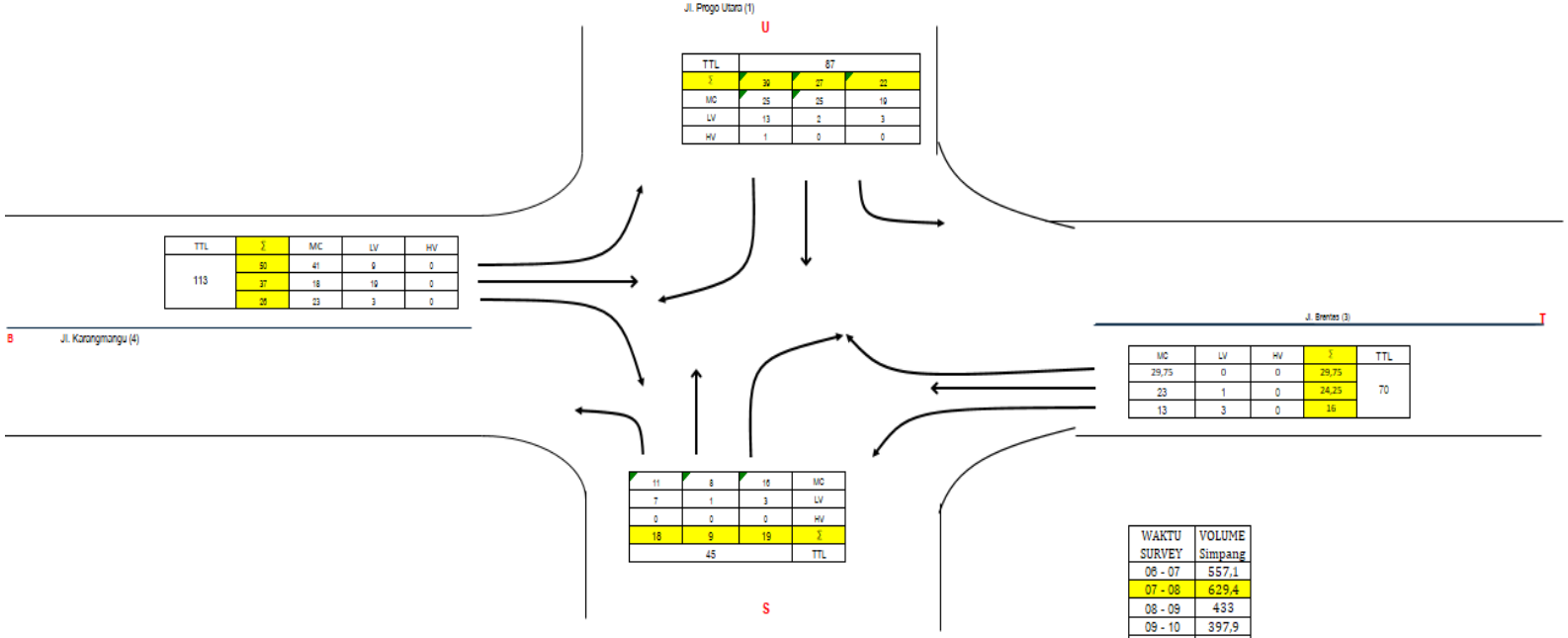
NO	NAMA RUAS	VOL	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	C	V/C R	LOS (MKJI)	KETERANGAN
1	Jalan Karangmangu	194	2.900	0,6	1	0,9	1	1.445	0,13	A	Kondisi arus bebas dengan volume rendah, Kecepatan kendaraan tinggi lebih dari 80 km/jam dengan kepadatan rendah
2	Jalan Progo	176	2.900	0,6	1	0,9	1	1.445	0,12	A	Kondisi arus bebas dengan volume rendah, Kecepatan kendaraan tinggi lebih dari 80 km/jam dengan kepadatan rendah
3	Jalan Brantas	152	2.900	0,6	1	0,9	1	1.445	0,11	A	Kondisi arus bebas dengan volume rendah, Kecepatan kendaraan tinggi lebih dari 80 km/jam dengan kepadatan rendah

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

2. Kinerja Simpang Terminal Karangmangu

Nama Simpang		:	SIMPANG 4 JL. KINIBALU - JL. CERME	
	Kaki 1	:	Jl. Progo Utara (1)	U
	Kaki 2	:	Jl. Progo (2)	S
	Kaki 3	:	Jl. Brantas (3)	T
	Kaki 4	:	Jl. Karangmangu (4)	B
Peak Hour		:	10 - 11	

Tgl. Survey : 19 November 2023
Surveyor : 1 Dodok
2 Totok
3 Azriel
4 Yuda
Cuaca : Cerah



Jumlah Kendaraan	LT	ST	RT	total
	855,9	932,65	988,05	2776,6

PLT	0,31	
PRT	0,36	
Minor	1277	0,46

WAKTU SURVEY	VOLUME Simpang
06 - 07	557,1
07 - 08	629,4
08 - 09	433
09 - 10	397,9
10 - 11	388,5
11 - 12	411,5
12 - 13	527
13 - 14	390
14 - 15	355
15 - 16	485,6
16 - 17	480,5
17 - 18	497,7

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Progo Utara (1)	U	Keluar	87,5	smp/jam
			Masuk	88,3	smp/jam
			Total	**175,7**	**smp/jam**
Kaki 2	Jl. Progo (2)	S	Keluar	45,0	smp/jam
			Masuk	68,0	smp/jam
			Total	**113,0**	**smp/jam**
kaki 3	Jl. Brantas (3)	T	Keluar	69,5	smp/jam
			Masuk	77,0	smp/jam
			Total	**146,5**	**smp/jam**
kaki 4	Jl. Karangmangu (4)	B	Keluar	112,8	smp/jam
			Masuk	81,5	smp/jam
			Total	**194,2**	**smp/jam**

Q max 629,4

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi

Dimana :			Kaki1	
C	=	kapasitas jalan (smp/jam)		**1739,39**
Co	=	kapasitas dasar	Tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	4,2 meter	1,06
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 meter	1
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan,	Komersial	0,79
		hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	rendah	0,95
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,0	0,84
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,4	1
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor	0,5	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 629 / 1739,39
= 0,36

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 3,69 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 3,36 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,06 detik/smp LOS B PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 16,71 %

III.3. Kondisi Angkutan Umum

Kondisi angkutan jalan di Kabupaten Cilacap saat ini terdapat lebih banyak melayani bus antarkota seperti rute Bus Cilacap-Purwokerto. Tetapi saat ini Kondisi Angkutan Umum di area sekitar Pasar Kroya Cilacap sudah diakomodasi oleh adanya angkutan roda tiga (Bajai) dan Becak Motor yang sering beroperasi di sekitar Pasar Kroya Cilacap.

Berdasarkan peraturan Bupati Cilacap tentang Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Di Wilayah Kota Cilcap No 12 Tahun 2009 secara keseluruhan trayek angkutan perkotaan yang ada di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

3. Trayek A.1

   Terminal Bus – Gatot Soebroto – Letjen S. Parman – Jend. Sudirman – Dr. Wahidin – Kol. Sugiono – Veteran – A. Yani – KS. Tubun – Pasar Gede – Sub Terminal pasar Gede – Ks Tubun – A. Yani – LE. Martadinata – M.L. Wiratno – Jend. Sudirman – Dl. Panjaitan – Letjend MT Haryono – Ir. Juanda – Bali – Lombok – Kalimantan – Terminal Cilacap.

4. Trayek A.2

   Terminal Bus – Gatot Soebroto – Letjen S. Parman – Panglima Sudirman – Dr. Wahidin – Mayjend Sutoyo –LE Martadinata – Sub Terminal Pasar Gede – Delima – Veteran – Kyai Kendil Wesi – Pemintalan – Wiratno – Panglima Sudirman – Serayu – Karangsuci – MT. Haryono – Ir. Juanda – Bali – Lombok – Kalimantan – Terminal Cilacap.

5. Trayek B.1

   Terminal Bus – Gatot Soebroto – Ir Juanda – MT. Haryono – DI. Panjaitan – Panglima Sudirman – Wiratno – Martadinata – A. Yani – KS. Tubun – Pasar Gede - Sub Terminal Pasar Gede – Delima – Veteran – Kol. Sugiono – Dr. Wahidin – Jend Sudirman – Letjend S. Parmana – Jend. Gatot Subroto – Kalimantan – Terminal Cilacap.

6. Trayek B.2

   Terminal Cilacap – Gatot Soebroto – Ir Juanda – MT. Haryono – Karangsuci – Serayu – Panglima Sudirman – Wiratno – Martadinata – Kompless Pasar Gede – Sub terminal Pasar Gede – Aipda KS Timbun – Jend A Yani – Veteran – Kol. Sugiono – Dr. Wahidin – Jend. Sudirman – Letjend S. Parman – Jend. Gatot Surboto – Jawa – Sumbawa – Kalimantan – Terminal Cilacap.

7. Trayek C.1

   Terminal Cilacap – Gatot Soebroto – Perintis Kemerdekaan – Tentara Pelajar – Nusantara – MT. Haryono – DI. Panjaitan – Wiratno – Pemintalan – Kyai Kendil Wesi – Veteran – A. Yani – KS. Tubun – Sub Terminal Pasar Gede – Aipda Ks Tubun – Jend A Yani – Letjend Sutoyo – Dr. Wahidin – Jend Sudirman – Letjend S Parman – Jend Gatot Subroto – Jawa – Sumbawa – Kalimantan – Terminal Cilacap.

8. Trayek C.2

   Terminal Bus – Gatot Soebroto – Letjen S. Parman – Panglima Sudirman – Dr. Wahidin – Sutoyo – A. Yani – KS. Tubun – Sub Terminal Pasar Gede – Delima – Veteran – Kyai Kendil Wesi – Pemintalan – ML. Wiratno – Jend Sudirman – Mayjend Dl Panjaitan – Mt haryono – Nusantara – Tentara Pelajar – Perintis Kemerdekaan – Bali – Lombok – Kalimantan – Terminal Cilacap.

9. Trayek D.1

   Terminal Cilacap – Gatot Soebroto – Ir Juanda – Laban – Bayur – Ketapang – Tentara Pelajar – Nusantara – Payau – Wana Wisata Payau – Payau – Nusantara – Simpang 4 – Ir H Djuanda – Rinjani – Tidar – Pasar Sidodadi – Brigjend Katamso – Jend Sudirman - Dr Sutomo – Kalimantan – Terminal Cilacap

10. Trayek D.2

    Terminal Cilacap – Jend Gatot Subroto – Jawa – Dr. Sutommo – Jend Sudirman – Brigjend Katamso – Pasar Sidodadi – Tidar – Rinjani – Simpang 4 – Nusantara – Payau – Wana wisana Payau – Payau – Nusantara – Tentara Pelajar – Ketapang – Bayur – Laban – Ir. H Djuanda – Bali Lombok –Kalimantan – Terminal Cilacap.

III.4. Analisis Kebutuhan Pejalan Kaki

Fasilitas pejalan kaki didefinisikan semua bangunan yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jalur pejalan kaki (trotoar)
2. Penyeberangan Sebidang:
   a. Zebra cross
   b. Pelican cross
3. Penyeberangan tidak sebidang:

a. Jembatan penyeberangan
b. Terowongan

Untuk menganalisa kebutuhan fasilitas penyeberangan jalan perlu dipelajari karakteristik serta perilaku pejalan kaki yang menyeberang jalan. Adapun karakteristik pejalan kaki tersebut adalah:

1. Kecepatan menyeberang Kecepatan menyeberang adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan berjalan dipengaruhi oleh faktor-faktor volume pejalan kaki, usia pejalan kaki, jenis kelamin pejalan kaki, tingkat kesehatan fiskk pejalan kaki, kepadatan pejalan kaki dari arah berlawanan, kemiringan jalan, lebar penyeberang, jarak terhadap kendaraan yang datang, kecepatan kendaraan yang datang dan cuaca.
2. Volume Volume pejalan kaki adalah jumlah pejalan kaki yang melewati titik tertentu setiap satuan waktu. Volume pejalan kaki dinyatakan dalam pejalan kaki/meter/detik atau pejalan kaki/meter/menit.

Perencanaan fasilitas penyeberangan Kriteria yang dapat digunakan dalam memilih fasilitas penyeberangan sebidang didasarkan pada formula :

PV2 Dimana:

P = arus pejalan kaki yang menyeberang di arus jalan sepanjang 100 meter setiap jam nya (pejalan kaki/jam),

V = arus lalu lintas kendaraan setiap jam (kend/jam).

Nilai P dan V diatas merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada jam sibuk. Dari nilai PV^2 direkomendasikan pemilihan jenis fasilitas penyeberangan seperti di sajikan pada Tabel berikut :

Tabel III. 4 Pemilihan Fasilitas Penyeberangan Sebidang

PV^2	P	V	Rekomendasi Awal
$>10^8$	50 – 1100	300 – 500	*Zebra Cross*
$>2 \times 10^8$	50 – 1100	400 – 750	Zc dengan Pelindung
$>10^8$	50 – 1100	>500	Pelican
	>1100	>300	
$>2 \times 10^8$	50 – 1100	>750	Pelican dengan lapak tunggu
	>1100	>400	

Sumber: Perencanaan teknis pejalan kaki, 2018

Data volume penyeberang jalan dan volume lalu lintas yang melintas di Jl. Ahmad Yani (Depan Lokasi Pasar Kroya) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III. 5 Hasil Perhitugan penyebrang jalan di sekitar lokasi pasar

Waktu		Arus Penyebrrang			Volume Lalu Lintas			Nilai PV²
		Masuk	Keluar	Total	U-S	S-U	Total	
Pagi	07.00-08.00	28	35	63	397,6	380,95	778,6	38.186.826
Siang	12.00-13.00	17	11	28	459,35	299,85	759,2	16.138.770
Sore	16.00-17.00	37	32	69	489,5	390,2	879,7	53.397.174

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

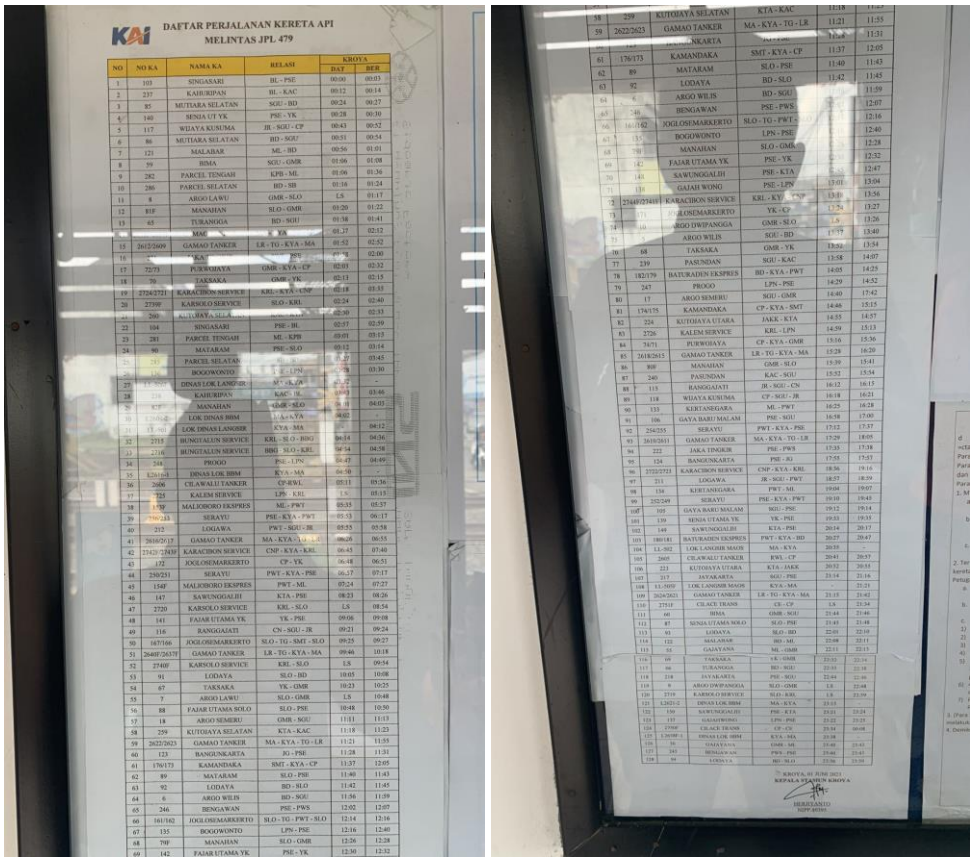
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah arus penyeberang jalan terbanyak adalah pada jam sibuk sore jam 16.00-17.00 waktu setempat, didapatkan hasil Nilai PV² sebesar 53.397.174. Masih berada di rentan >20^8 maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang sesuai kebutuhan di pada Ruas Jalan Ahmad Yani didepan Pasar Kroya yaitu *Zebra Cross.*

III.5. Analisis perlintasan sebidang

Pada ruas Jalan Ahmad Yani terdapat perlintasan kreta api yang sering menimbulkan anterian kendaraan pada ruas jalan tersebut, berikut meupakan kondisi perlintasan kreta api pada ruas Jalan Ahmad Yani:

Gambar V. 1 Perlintasan sebidang Kreta Api Jl. Ahmad Yani

Adapun jadwal kreta api yang melintas pada ruas tersebut setiap hari sebagai berikut:



Gambar V. 2 Jadwal Perlintasan Kreta Api pada Ruas Jl. Ahmad Yani

Berdasrkan hasil survei yang telah dilakukan waktu jam sibk lalu lintas terjadi tundaan pada ruas Jalan Ahmad Yani yang diakibatkan oleh adanya perlintasan kreta api didapatkan waktu tundaan kedaraan selama 2 menit 23,04 detik yang menyebabkan antrian kendaraan sepanjang 80,13 meter dari arah utara dan 143,85 meter dari arah selatan.

III.6. Rencana Kegiatan Masa Konstruksi

1. Kebutuhan material untuk tahap pembangunan Pasar Kroya Cilacap
   - Tanah urug = 299,40 m3 diambil dari daerah Banyumas
   - Batu kali/split = 5.031,20 m3, diambil dari daerah Banyumas
   - Bata ringan = 69.840 buah, diambil dari daerah Sragen
   - Pasir = 3.433,77 m3, diambil dari daerah Muntilan
   - Semen = 83.297 zak, diambil dari daerah Merk Dynamik
   - Besi Beton = 1.613,52 ton, diambil dari daerah Merk Lautan Steel
2. Jumlah pekerja bangunan
   - Pengawas = 3 orang

- Mandor = 5 orang
- Pekerja bangunan = 125 orang

3. Jumlah kendaraan yang nanatinya di gunakan pada masa kostruksi
   - 1 unit Hydraulic Jack In Pile
   - 1 unit Excavator
   - 1 unit Mobile Crane
   - 1 unit Concrete Pump
   - 5 unit Mixer Truck
   - 6 unit Dump Truck
   - 2 unit Pick Up
4. Tata cara pengangkutan

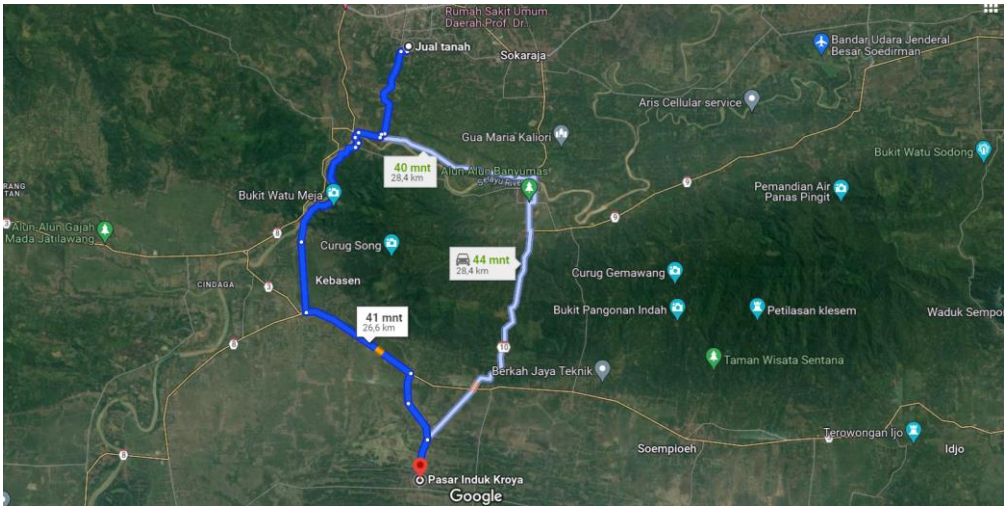
   Dalam pengangkutan material disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui dan menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta melaksanakan tata cara pemuatan barang yang benar agar tidak ada material yang jatuh tercecer di badan jalan.

   Untuk menjaga keselamatan lalu lintas pada tahap konstruksi akan ditempatkan petugas keamanan dan pengatur lalu lintas

   - **Tanah Urug**

     Berangkat : Jl. Patroli (Tanah Urug) – Jl. Raya Gunung Tugel – Jl. Raya Patik Raja – Jl. Serayu – Jl. Kebasen – Jl. PUK Timur – Jl. Raya Sampang – Jl. Gajah Mada – Jl. Pertanian – Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya)

     Pulang : Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl. Pertanian - Jl. Gajah Mada - Jl. Raya Sampang - Jl. PUK Timur - Jl. Kebasen - Jl. Serayu - Jl. Raya Patik Raja - Jl. Raya Gunung Tugel - Jl. Patroli (Tanah Urug)

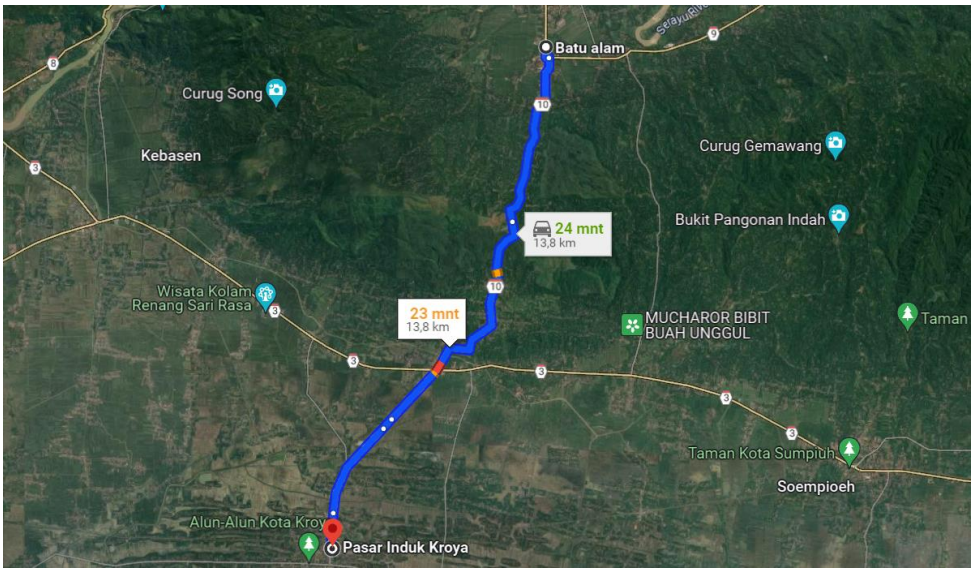


Gambar III. 8 Rute angkutan Tanah Urug

- **Batu Kali**

  Berangkat : Jl. Pramuka (Batu Kali/Split) – Jl. Banyumas Kemranj – Jl. Buntu Banyumas – Jl. Buntu Kroya – Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya)

  Pulang : Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl. Buntu Kroya - Jl. Buntu Banyumas - Jl. Banyumas Kemranj - Jl. Pramuka (Batu Kali/Split)

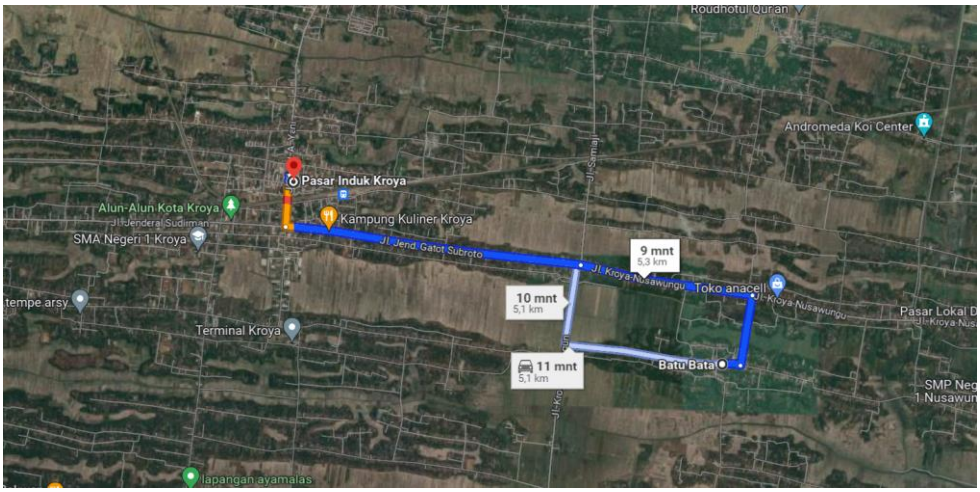


Gambar III. 9 Rute Angkutan Batu Kali/Spilt

- **Batu Bata**

  Berangkat : Jl. Irian Jaya (Batu Bata) – Jl. Flores – Jl. Kroya – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jend. Gatot Subroto – Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya)

  Pulang : Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl. Jend. Gatot Subroto - Jl. Slamet - Jl. Kroya - Jl. Flores - Jl. Irian Jaya (Batu Bata)

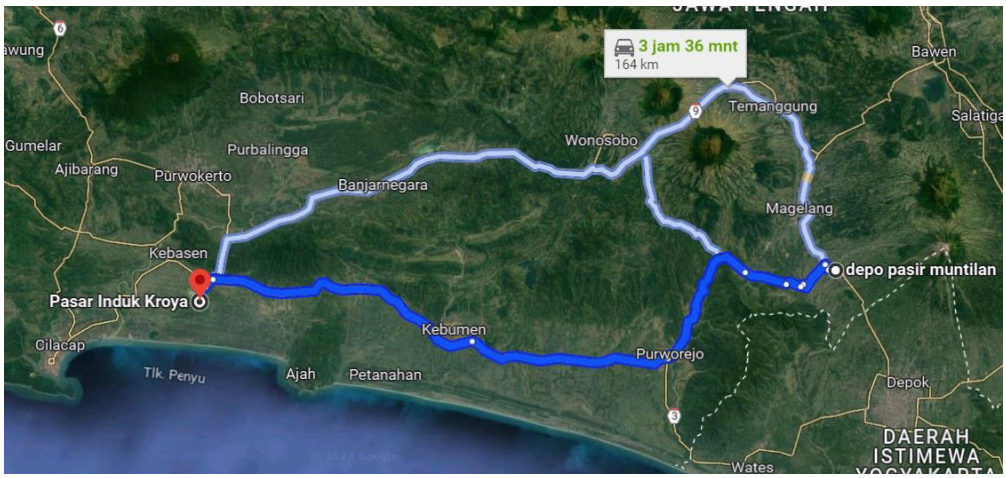


Gambar III. 10 Rute Angkutan Batu Bata

- **Pasir**

  Berangkat : Jl. Magelang (Pasir Muntilan) – Jl. Raya Borobudur – Jl. Salaman – Jl. Purworejo – Jl. Pangeran Diponegoro – Jl. Raya Kutoarjo – Jl. Lingkar Selatan – Jl. Kebumen Raya –Jl. Raya Sruweng- Jl. Yos Sudarso – Jl Raya Barat Tambak – Jl. Raya Sumpiuh – Jl. Raya Buntu Kroya – Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya)

  Pulang : Jl. Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl. Raya Buntu Kroya - Jl. Raya Sumpiuh - Jl Raya Barat Tambak - Jl. Yos Sudarso - Jl. Raya Sruweng - Jl. Kebumen Raya - Jl. Lingkar Selatan - Jl. Raya Kutoarjo - Jl. Pangeran Diponegoro - Jl. Purworejo - Jl. Salaman - Jl. Raya Borobudur - Jl. Magelang (Pasir Muntilan).

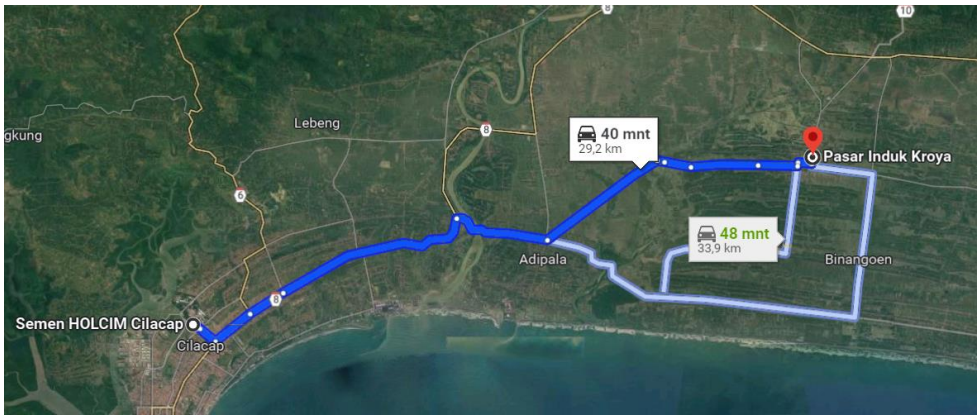


Gambar III. 11 Rute Angkutan Pasir

- **Semen**

  Berangkat : Jl Ir H Juanda (Semen Holcim) – Jl Printis Kemerdekaan – Jl Soekarno Hatta – Jl Raya Kalisabuk - Jl Raya Slarang – Jl Raya Cantelan – Jl A Yani Adipala – Jl Ahmad Yani – Jl Mataram – Jl Jendral Sudirman – Jl Ahmad Yani (Pasar Kroya)

  Pulang : Jl Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl Jendral Sudirman – Jl Mataram – Jl Ahmad Yani – Jl A Yani Adipala – Jl Raya Cantelan – Jl Raya Slarang – Jl Raya Kalisabuk – Jl Soekarno Hatta - Jl Printis Kemerdekaan - Jl Ir H Juanda (Semen Holcim)

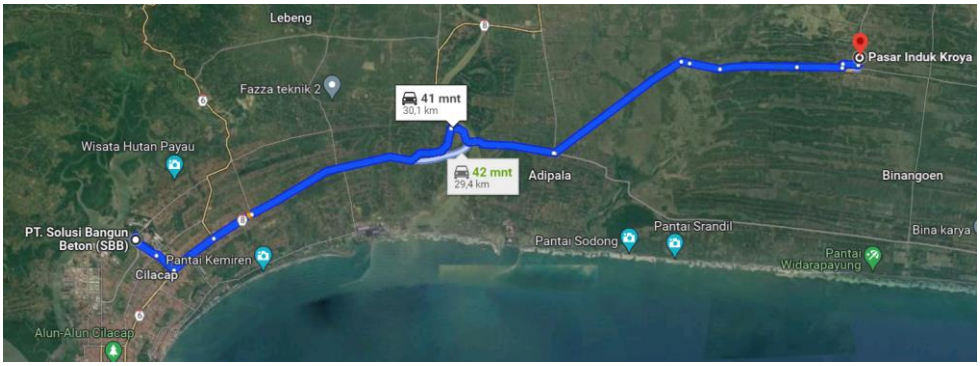


Gambar III. 12 Rute Angkutan Semen

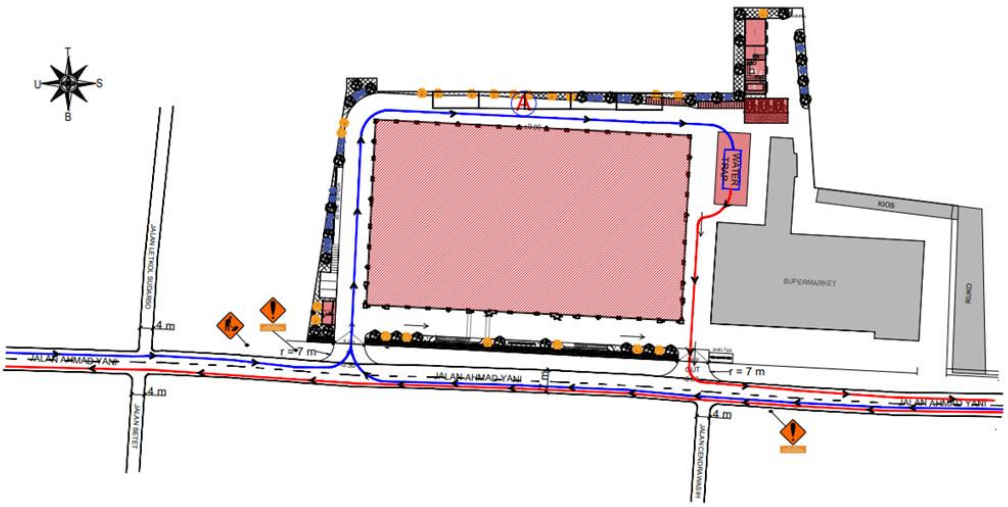
- **Besi Beton**

  Berangkat : Jl Ir H Juanda (PT SSB) – Jl Printis Kemerdekaan – Jl Soekarno Hatta – Jl Raya Kalisabuk - Jl Raya Slarang – Jl Raya Cantelan – Jl A Yani Adipala – Jl Ahmad Yani – Jl Mataram – Jl Jendral Sudirman – Jl Ahmad Yani (Pasar Kroya)

  Pulang : Jl Ahmad Yani (Pasar Kroya) - Jl Jendral Sudirman – Jl Mataram – Jl Ahmad Yani – Jl A Yani Adipala – Jl Raya Cantelan – Jl Raya Slarang – Jl Raya Kalisabuk – Jl Soekarno Hatta - Jl Printis Kemerdekaan - Jl Ir H Juanda (PT SSB)



Gambar III. 13 Rute Angkutan Besi Beton



Gambar III. 14 Sirkulasi pengangkutan material untuk pembangunan Pasar Kroya Cilacap

5. Jadwal Kegiatan Pada Tahap Konstruksi

Berikut merupakan jadwal kegiatan konstruksi pembangunan Pasar Kroya Cilacap, sebagai berikut:

Tabel III. 6 TimeLine Konstruksi Pasar Kroya Cilacap

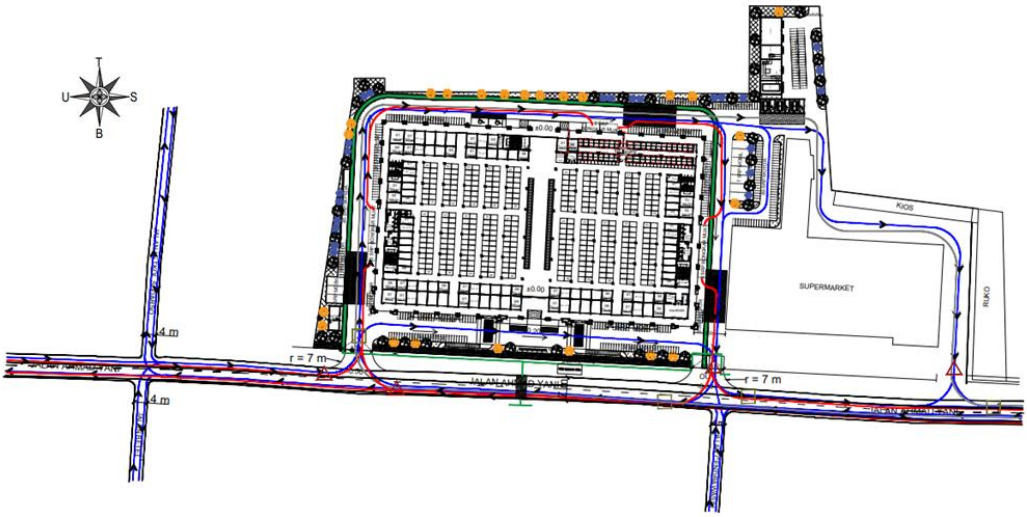
No	Uraian Pekerjaan	Pelaksanaan (2024)									Ket
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	
1	Persiapan										
2	Pematangan Lahan										
3	Pra Konstruksi										
	Konstruksi										
	Finishing										
4	Oprasional										

(Sumber: DPUPR Kabupaten Cilacap, 2023)

III.7. Rencana Kegiatan Masa Operasional

1. Rencana Kegiatan

Setelah pembangunan Pasar Kroya Cilacap selesai tahap selanjutnya merupakan kegiatan operasional pasar yang bertujuan sebagai pusat area perdagangan yang dimana perlu adanya penataan arus sirkulasi lalu lintas internal serta penataan area parkir yang ada di sekitar Pasar Kroya Cilacap



Gambar III. 15 Sirkulasi arus operasional Pasar Kroya Cilacap

2. Kegiatan Operasional

a. Pelayanan :

- Jumlah Kios = 248 unit
- Jumlah Los = 1.148 unit
- Jumlah Klembrakan = 220 unit

Total Jumlah = 1.616 unit

b. Peruntukan :

- penjualan sayur : 375 kios/petak
- penjualan sembako : 119 kios/petak
- penjualan buah : 46 kios/petak
- penjualan daging/ayam/ikan : 61 kios/petak
- penjualan alat rumah tangga : 47 kios/petak
- penjualan pakaian : 76 kios/petak

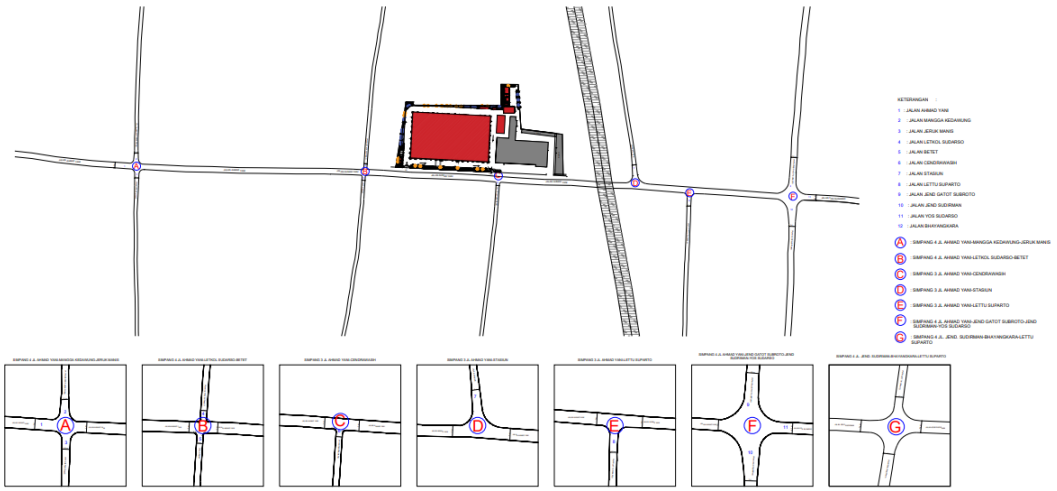
c. Jam oprasional

Pasar Kroya Cilacap nantinya akan beroprasi selama 24 jam

III.8. Sarana Dan Prasarana Transportasi Sekitar Pembangunan Pasar Kroya 2023

III.4.1 Kondisi Saranan dan Prasarana Lalu Lintas

Berikut merupakan kondisi ruas jalan maupun simpang yang berada di sekitar Pasar Kroya Cilacap sesuai dengan SK jalan provinsi dan Kabupaten yang berlaku:



Gambar III. 16 Geometrik ruas jalan dan simpang yang terdampak

(sumber: Hasil Survei 2023)

1. Kondisi jaringan jalan sekitar Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terdiri dari:
   - Ruas Jl. Ahmad Yani (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165)
   - Ruas Jl. Jend Sudirman (Ruas Buntu-Kroya-Slarang, Jl. Provinsi, No 165)
   - Ruas Jl. Jend Gatot subroto (Ruas Kroya-Mergawati, Jl. Kabupaten, No 580)
   - Ruas Jl. Yos Sudarso (Jl Kabupaten, No 567)
   - Ruas Jl. Stasiun Kroya (Jl Kabupaten, No 573)
   - Ruas Jl. Cendrawasih Kroya (Jl Kabupaten, No 544)
   - Ruas Jl. Letkol Sudarso (Ruas Bajing Wetan kroya, Jl Kabupaten, No 575)
   - Ruas Jl. Betet Kroya (Jl Kabupaten, No 545)
   - Ruas Jl. Lettu Suparto Kroya (Jl Kabupaten, No 542)
   - Ruas Jl. Jerukmasnis Kroya (Jl Kabupaten, No 547)
   - Ruas Jl. Kedawung (Ruas Kedawung Pucung Los, Jl Kabupaten, No 577)
   - Ruas Jl. Bhayangkara (Ruas kroya-Jepara, Jl Kabupaten, No 561)

Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis kelas status dan penampang melintang untuk masing-masing ruas jalan:

a. Jalan Ahmad Yani

Pembangunan Pasar Kroya Cilacap terletak di Kelurahan Bajing, Kecamatan Kroya yang terdapat di ruas Jalan Ahmad Yani memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Provinsi

Fungsi Jalan : Kolektor Primer

Kelas Jalan : II

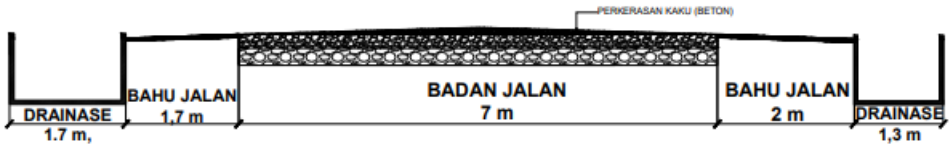
Berdasarkan data diatas maka pembangunan Pasar Kroya Cilacap berada di ruas jalan dengan status jalan provinsi.

Gambar III. 17 Status Ruas Jl. Ahmad Yani

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 18 Geometrik Ruas Jl. Ahmad Yani

(Sumber: GooglEarthPro)



Gambar III. 19 Penampang Melintang Jl. Ahmad Yani

(Sumber: Hasil Survey 2023)

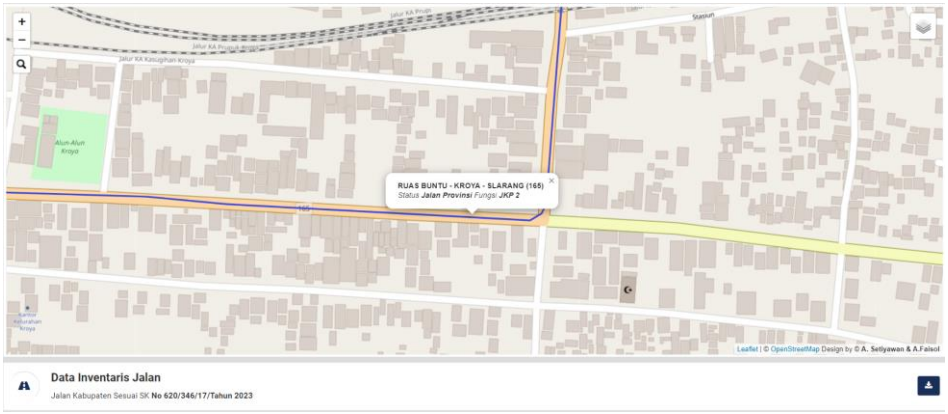
b. Jalan Jend Sudirman

Ruas Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Provinsi

Fungsi Jalan : Kolektor Primer

Kelas Jalan : II

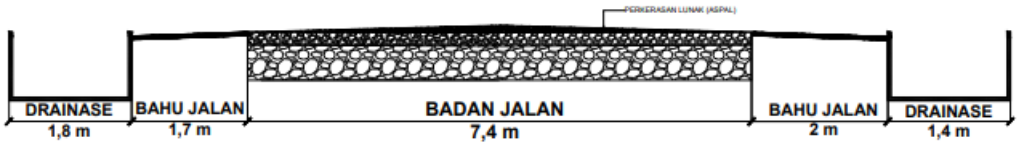


Gambar III. 20 Status Ruas Jl. Jend Sudirman

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 21 Geometrik Ruas Jl. Jend Sudirman

(Sumber: GooglEarthPro)



Gambar III. 22 Penampang Melintang Jl. Jend Sudirman

(Sumber: Hasil Survey 2023)

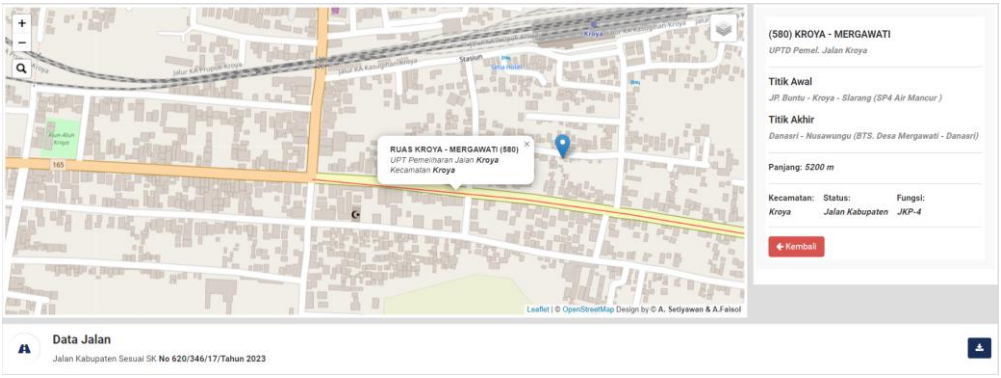
c. Ruas Jl. Jend Gatot subroto

Ruas Jalan Jend Gatot subroto Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Kolektor Primer

Kelas Jalan : IV

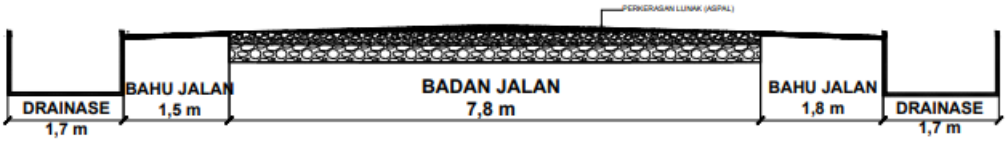


Gambar III. 23 Status Ruas Jl. Jend Gatot subroto

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 24 Geometrik Ruas Jl. Jend Gatot subroto

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 25 Penampang Melintang Jl. Jend Gatot subroto

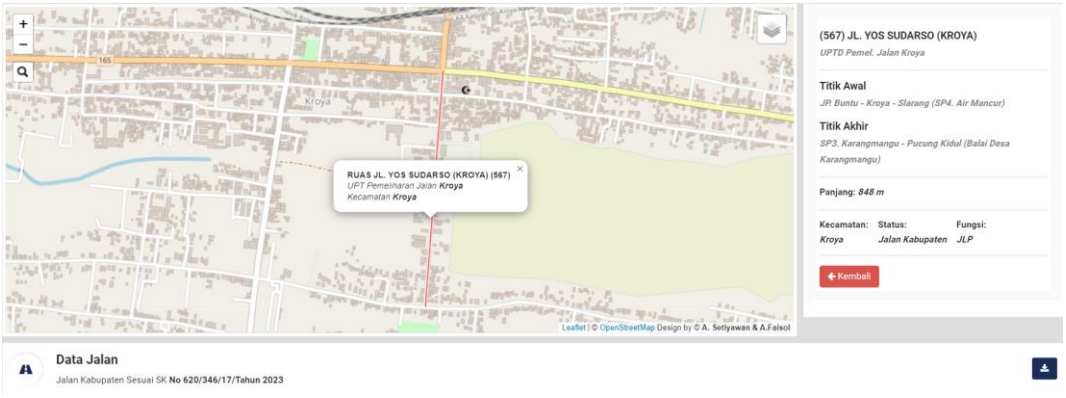
(Sumber: Hasil Survey 2023)

d. Ruas Jalan Yos Sudarso

Ruas Jalan Yos Sudarso Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

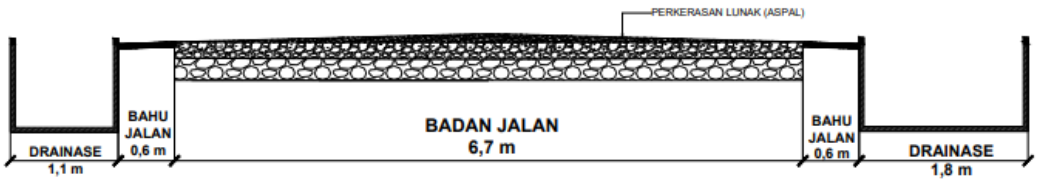


Gambar III. 26 Status Ruas Jl. Yos Sudarso

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.i)

Gambar III. 27 Geometrik Ruas Jl. Yos Sudarso

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 28 Penampang Melintang Jl. Yos Sudarso

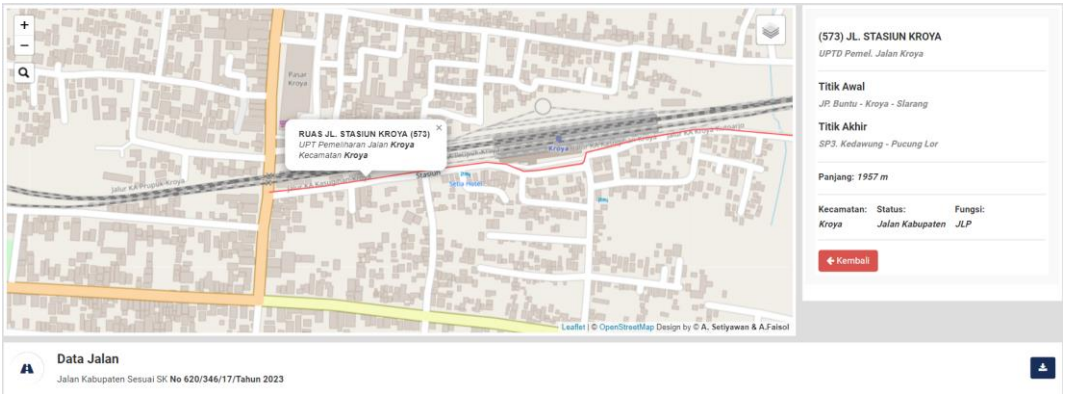
(Sumber: Hasil Survey 2023)

e. Jalan Stasiun Kroya

Ruas Jalan Stasiun Kroya Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

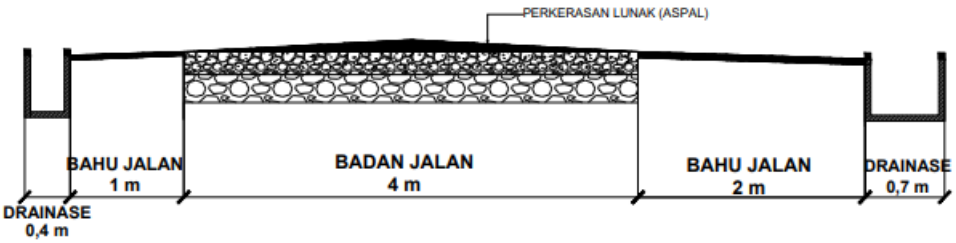


Gambar III. 29 Status Ruas Jl. Stasiun Kroya

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 30 Geometrik Ruas Jl. Stasiun Kroya

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 31 Penampang Melintang Jl. Stasiun Kroya

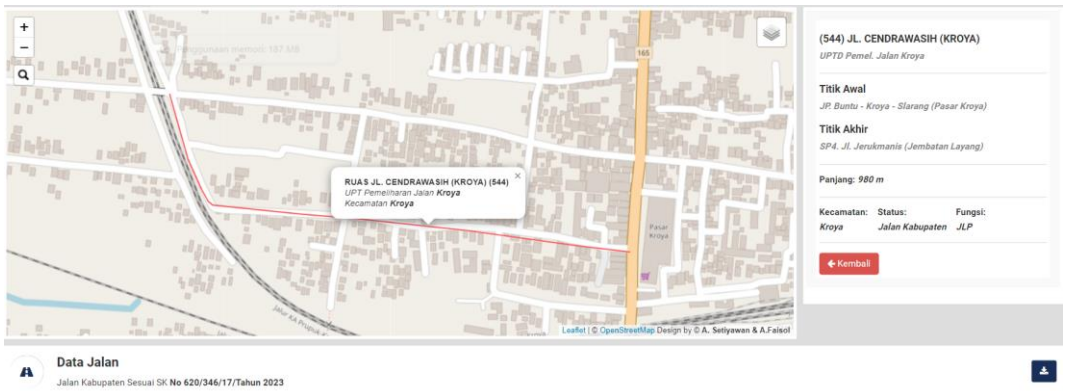
(Sumber: Hasil Survey 2023)

f. Jalan Cendrawasih

Ruas Jalan Cendrawasih Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

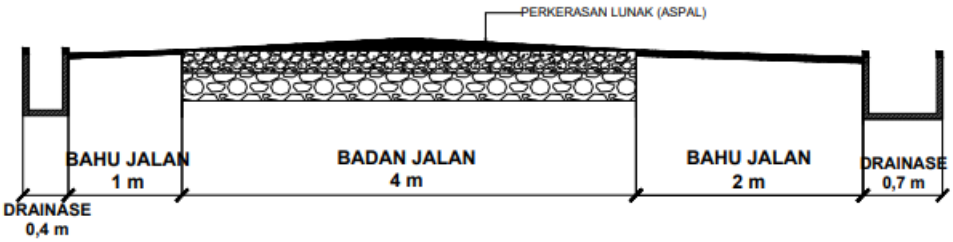


Gambar III. 32 Status Ruas Jl. Cendrawasih

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 33 Geometrik Ruas Jl. Cendrawasih

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 34 Penampang Melintang Jl. Cendrawasih

(Sumber: Hasil Survey 2023)

g. Jalan Letkol Sudarso

Ruas Jalan Letkol Sudarso Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

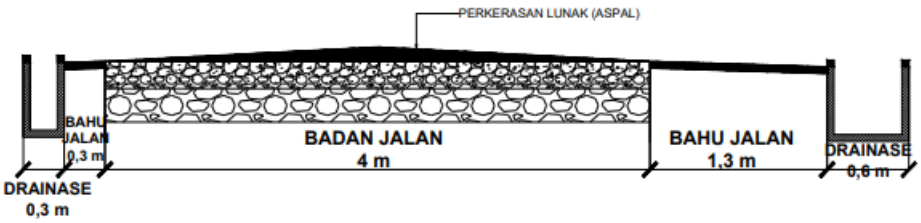
Fungsi Jalan : Lokal Primer

Gambar III. 35 Status Ruas Jl. Letkol Sudarso

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 36 Geometrik Ruas Jl. Letkol Sudarso

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 37 Penampang Melintang Jl. Letkol Sudarso

(Sumber: Hasil Survey 2023)

h. Jalan Betet

Ruas Jalan Betet Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

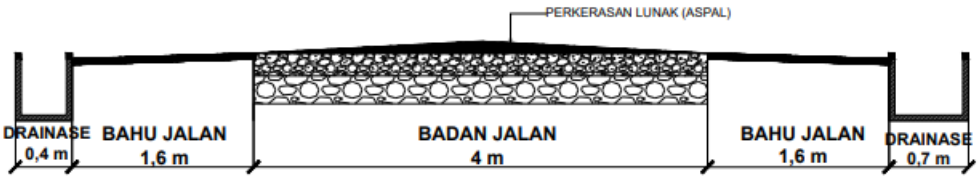
Fungsi Jalan : Lokal Primer

Gambar III. 38 Status Ruas Jl. Betet

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 39 Geometrik Ruas Jl. Betet

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 40 Penampang Melintang Jl. Betet

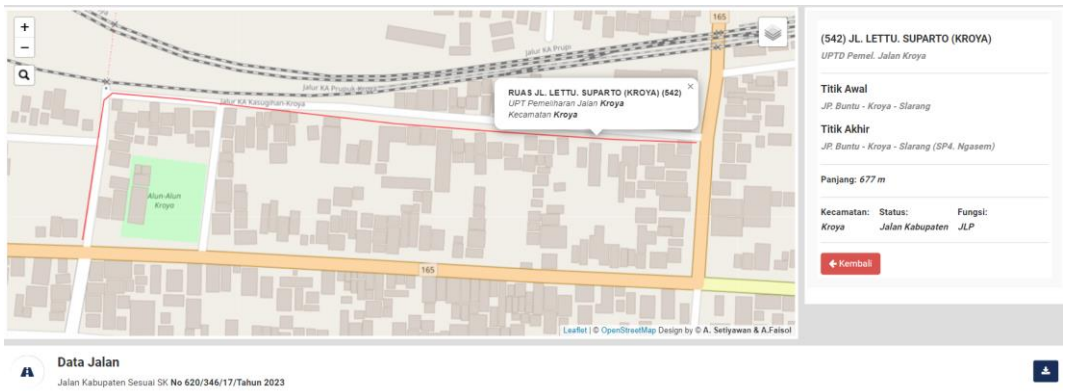
(Sumber: Hasil Survey 2023)

i. Jalan Lettu Suparto

Ruas Jalan Lettu Suparto Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

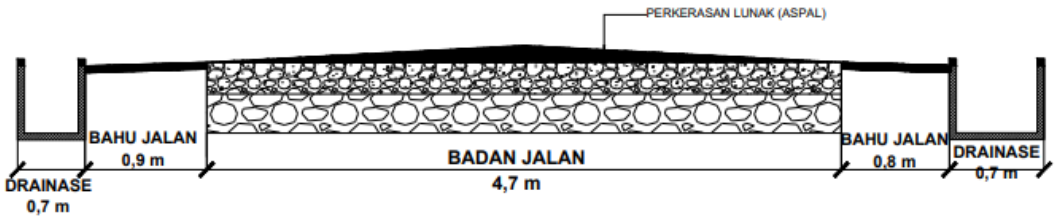


Gambar III. 41 Status Ruas Jl. Lettu Suparto

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 42 Geometrik Ruas Jl. Lettu Suparto

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 43 Penampang Melintang Jl. Lettu Suparto

(Sumber: Hasil Survey 2023)

j. Jalan Jerukmanis

Ruas Jalan Jerukmanis Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

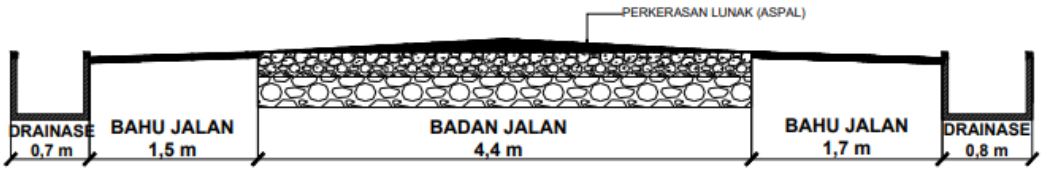
Kelas Jalan : IV

Gambar III. 44 Status Ruas Jl. Jerukmanis

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 45 Geometrik Ruas Jl. Jerukmanis

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 46 Penampang Melintang Jl. Jerukmanis

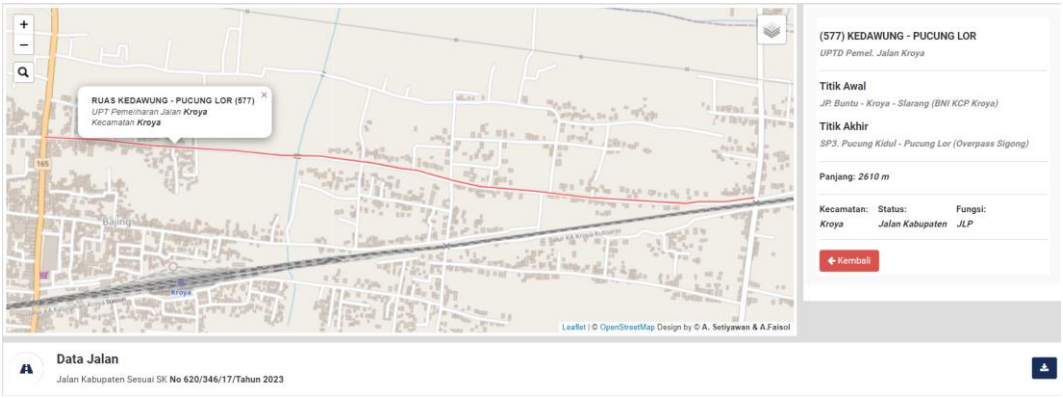
(Sumber: Hasil Survey 2023)

k. Jalan Kedawung

Ruas Jalan Kedawung Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

Fungsi Jalan : Lokal Primer

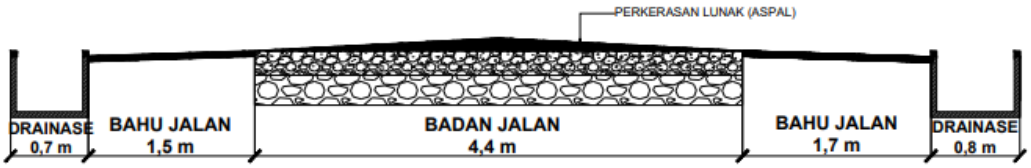


Gambar III. 47 Status Ruas Jl. Kedawung

(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 48 Geometrik Ruas Jl. Kedawung

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 49 Penampang Melintang Jl. Kedawung

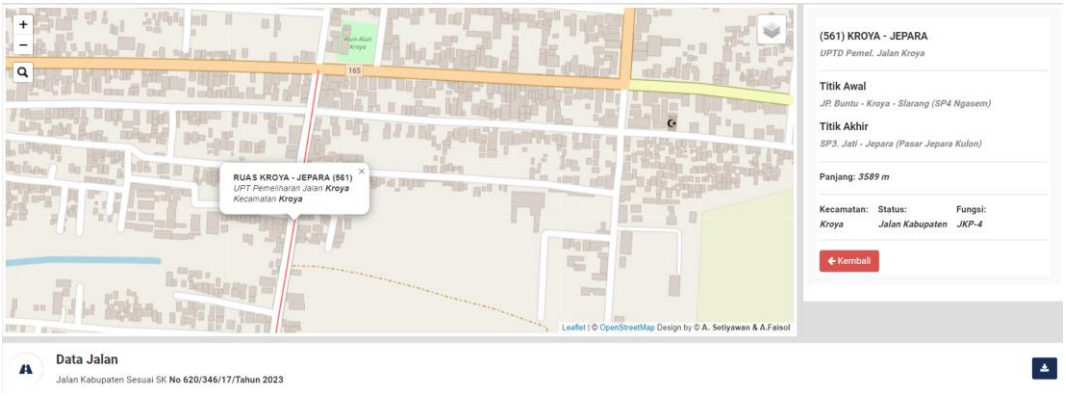
(Sumber: Hasil Survey 2023)

l. Jalan Bhayangkara

Ruas Jalan Bhayangkara Kabupaten Cilacap memiliki status jalan sebagai berikut

Status Jalan : Jalan Kabupaten

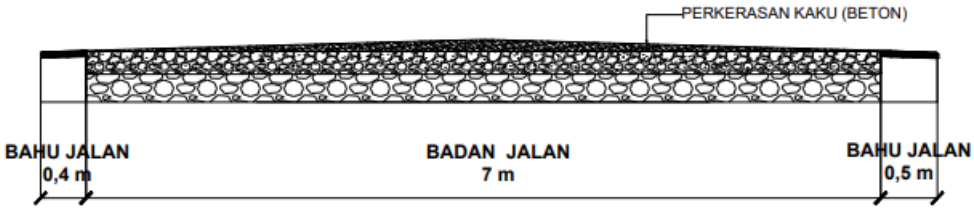
Fungsi Jalan : Lokal Primer-4



Gambar III. 50 Status Ruas Jl. Bhayangkara
(Sumber: https://Simbaja.cilacapkab.go.id/)

Gambar III. 51 Geometrik Ruas Jl. Bhayangkara

(Sumber: Hasil Survey 2023)



Gambar III. 52 Penampang Melintang Jl. Bhayangkara

(Sumber: Hasil Survey 2023)

Berikut merupakan hasil rekap kondisi geometri pada ruas jalan yang terdampak akibat adanya Pembangunan Pasar Kroya Cilacap

Tabel III. 7 Kondisi geometrik pada ruas jalan

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Median	Permukaan		Bahu Jalan		Drainase	
				Jenis	Lebar	Kiri	Kanan	Kiri	Kanan
1.	Jl. Ahmad Yani	2/2UD	-	Rigid	7m	1,7 m	2 m	1,7 m	1,3 m
2.	Jl. Jendral Sudirman	2/2UD	-	Aspal	7,4 m	1,7 m	2 m	1,8 m	1,4 m
3.	Jl. Gatot Subroto	2/2UD	-	Aspal	7,8 m	1,5 m	1,8 m	1,7 m	1,7 m
4.	Jl. Yos Sudarso	2/2UD	-	Aspal	6,7 m	0,6 m	0,6 m	1,1 m	1,8 m
5.	Jl. Stasiun	2/2UD	-	Aspal	4 m	1 m	2 m	0,4 m	0,7 m
6.	Jl. Cendrawasih	2/2UD	-	Aspal	4 m	1 m	2 m	0,4 m	0,7 m
7.	Jl. Letkol Sudarso	2/2UD	-	Aspal	4 m	0,3 m	1,3 m	0,3 m	0,6 m
8.	Jl. Betet	2/2UD	-	Aspal	4 m	1,6 m	1,6 m	0,4 m	0,7 m
9.	Jl. Lettu Suparto	2/2UD	-	Aspal	4,7 m	0,9 m	0,8 m	0,7 m	0,7 m
10.	Jl. Jerukmanis	2/2UD	-	Aspal	4,4 m	1,5 m	1,7 m	0,7 m	0,8 m
11.	Jl. Kedawung	2/2UD	-	Aspal	4,4 m	1,5 m	1,7 m	0,7 m	0,8 m
12.	Jl. Bhayangkara	2/2UD	-	Aspal	7 m	0,4 m	0,5 m	-	-

2. Kondisi Simpang Terdampak

a. Simpang 4 Bersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso)

Salah satu simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya Cilacap adalah Simpang 4 bersinyal Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso, sebagai berikut:

Gambar III. 53 Kondisi Simpang 4 Bersinyal Jl. Ahmad Yani

(sumber : Hasil Survei 2023)

b. Simpang 4 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya Cilacap salah satunya Simpang 4 Tak bersinyal yang menghubungkan antara Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso, sebagai berikut:

Gambar III. 54 Kondisi Simpang 4 Jl Ahmad Yani, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso

(Sumber: Hasil Survey 2023)

c. Simpang 3 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Cendrawasih)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya cilacap salah satunya Simpang 3 Tak bersinyal Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Cendrawasih

Gambar III. 55 Kondisi Simpang 3 Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Cendrawasih

(Sumber: GoogleEarthPro2023)

d. Simpang 3 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Stasiun)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya cilacap salah satunya Simpang 3 Tak bersinyal Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Stasiun

Gambar III. 56 Kondisi Simpang Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Stasiun

(Sumber: Hasil Survey 2023)

e. Simpang 3 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Let. Suparto)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya cilacap salah satunya Simpang 3 Tak bersinyal Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Let. Suparto

Gambar III. 57 Kondisi Simpang Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Let. Suparto

f. Simpang 4 Tak bersinyal (Jl Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya cilacap salah satunya Simpang 4 Tak bersinyal Jl Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung

Gambar III. 58 Kondisi Simpang 4 tak Bersinyal l. Jl Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung

g. Simpang 4 Bersinyal Ngasem (Jl. Jend Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl. Bhayangkara)

Simpang terdampak pembangunan Pasar Kroya cilacap salah satunya Simpang 4 Bersinyal Jl. Jend Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl. Bhayangkara)

Gambar III. 59 Kondisi Simpang 4 Bersinal Ngasem (Jl. Jend Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl. Bhayangkara)

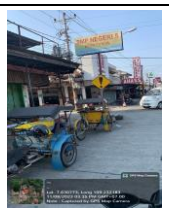
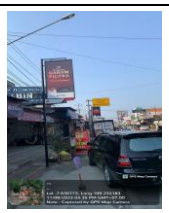
III.4.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan pada ruas jalan terdampak pada Pengembangan Pasar Kroya Cilacap terdiri dari :

1. Ruas Jalan Ahmad Yani

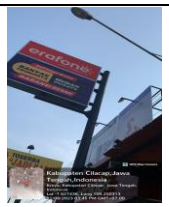
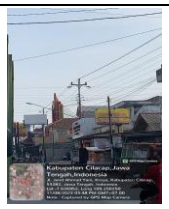
Kondisi perlengkapan jalan yang sudah terpasang di Jl. Ahmad Yani adalah:

Tabel III. 8 Perlengkapan jalan Ahmad Yani

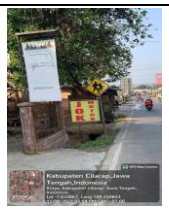
NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		Kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
				kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
				kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
				kiri	-7.631.080	109.248.675	bagus
		Rambu Peringatan Hati Hati		Kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
		Rambu Peringatan		Kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
		Rambu Peringatan Rel Kereta Api		Kiri	-7.631.080	109.248.675	Rusak

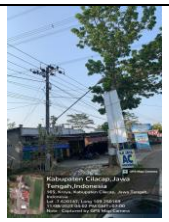
NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		Rambu Larangan Kendaraan Muatan Sumbu Lebih dari 10 ton		kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
		Rambu Petunjuk Jalan		Kiri	-7.630.773	109.232.183	bagus
		Zebra Croos		Tengah	-7.630.773	-109.232.183	Pudar
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.627.491	109.250.158	bagus
				kiri	-7.631.468	109.248.269	bagus
				kiri	-7.629.678	109.250.072	bagus
				kiri	-7.631.213	109.251.347	bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		4 rambu larangan		Kiri	-7.632.073	109.251.400	bagus
				Kiri	-7.631.965	109.250.741	Rusak
				Kanan	-7.631.469	109.248.334	Rusak
				Kanan	-7.631.215	109.251.342	bagus
		1 rambu petunjuk arah		Kiri	-7.631.988	109.250.853	Rusak
		1 rambu peringatan jalur kereta api		Kanan	-7.631.755	109.250.874	bagus
3	400-600	4 pju		kiri	-7.627.753	109.250.201	bagus
				kiri	-7.631.120	109.250.617	bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.631.222	109.250.825	bagus
				kiri	-7.627.436	109.250.313	bagus
		1 rambu peringatan		Kanan	-7.627.734	109.250.198	bagus
4	600-800	4 pju		kiri	-7.627.141	109.250.308	bagus
				kiri	-7.627.143	109.250.307	bagus
				kiri	-7.626.940	109.250.253	bagus
				kiri	-7.626.952	109.250.250	bagus
		1 rambu peringatan Hati Hati		Kanan	-7.626.940	109.250.253	bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
5	800-1	4 pju		kiri	-7.626.911	109.250.129	bagus
				kiri	-7.626.918	109.250.133	bagus
				kiri	-7.627.030	109.250.308	bagus
				kiri	-7.627.195	109.250.318	bagus
		1 rambu peringatan Persimpangan Empat		Kiri	-7.626.747	109.250.153	bagus
6	1-1.2	4 pju		kiri	-7.624.867	109.250.843	bagus
				kiri	-7.624.867	109.250.843	bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.624.867	109.250.843	bagus
				kiri	-7.624.867	109.250.843	bagus
		1 rambu peringatan Persimpangan empat		Kanan	-7.627.015	109.250.294	bagus
		1 Rambu Peingatan Banyak Anak Anak		Kiri	-7.624.867	109.250.843	bagus
		Zebra cross		tengah	-7.624.038	109.250.744	Bagus
7	1.2-1.4	4 pju		kiri	-7.623.825	109.250.739	Bagus
				kiri	-7.623.823	109.250.741	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.623.869	109.250.806	Bagus
				kiri	-7.623.778	109.250.747	Bagus
		1 Rambu Peringatan Banyak anak anak		Kanan	-7.623.823	109.250.740	Bagus
8	1.4-1.6	4 pju		kiri	-7.618.922	109.249.760	Bagus
				kiri	-7.619.181	109.249.811	Bagus
				kiri	-7.620.147	109.250.169	Bagus
				kiri	-7.623.778	109.250.747	Bagus

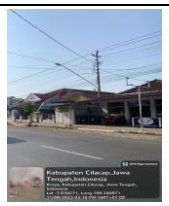
NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		1 rambu larangan		Kanan	-7.624.086	109.250.953	bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

2. Ruas Jalan Jendral Sudirman

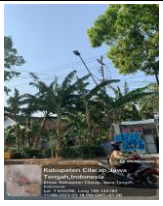
Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Jendral Sudirman adalah sebagai berikut :

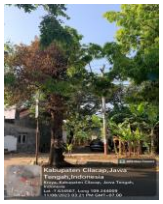
Tabel III. 9 Perlengkapan Jalan Jendral Sudirman

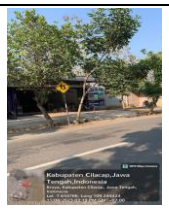
NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.141	109.244.348	Bagus
				kanan	-7.634.132	109.244.377	Bagus
				kanan	-7.634.271	109.244.971	Bagus
				kanan	-7.632.140	109.247.385	Bagus
		1 Rambu Peringatan Apill		kanan	-7.632.124	109.247.385	Bagus

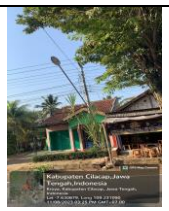
NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.897	109.244.147	Bagus
				kanan	-7.634.897	109.244.147	Bagus
				kanan	-7.634.277	109.244.200	Bagus
				kanan	-7.634.277	109.244.174	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Rumah Sakit		kiri	-7.634.277	109.244.200	Bagus
3	400-600	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.793	10.924.204	Bagus
				kanan	-7.634.848	109.244.168	Rusak

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.634.846	109.244.166	Bagus
		2 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		kanan, kiri	-7.634.845	109.244.166	Bagus
				kanan, kiri	-7.634.836	109.244.164	Bagus
		2 Rambu Petunjuk Jalan		Kiri	-7.634.793	109.244.204	Bagus
				Kiri	-7.634.845	109.244.166	Bagus
		1 Rambu Peringatan Apill		Kiri	-7.634.845	109.244.166	Bagus
		1 Rambu Larangan Dilarang Parkir		Kiri	-7.634.848	109.244.168	Rusak

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		1 Rambu Larangan Roda Tiga		Kiri	-7.634.845	109.244.166	Bagus
		1 Rambu Larangan Masuk Bagi Kendaraan yang melebihi sumbu 10 ton		Kiri	-7.634.845	109.244.166	Bagus
		1 Rambu Larangan Bis		Kanan	-7.634.789	109.244.207	Bagus
		1 Rambu Perintah bagian jalan yang wajib dilewati		Kanan	-7.634.789	109.244.207	Bagus
4	600-800	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.632.302	109.247.391	Bagus
				kanan	-7.634.778	109.244.205	Bagus
				kanan	-7.634.296	109.244.182	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.635.121	109.243.955	Bagus
		1 Rambu Peringatan Apill		Kanan	-7.635.121	109.243.955	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Jalan		Kanan	-7.635.121	109.243.955	Bagus
5	800-1	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.567	109.244.009	Bagus
				kanan	-7.634.994	109.244.159	Bagus
				kanan	-7.634.766	109.244.424	Bagus
				kanan	-7.634.766	109.244.424	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		1 Rambu Peringatan Banyak anak anak		Kanan	-7.634.766	109.244.424	Bagus
6	1-1.2	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.632.519	109.237.184	Bagus
				kanan	-7.632.519	109.237.184	Bagus
				kanan	-7.631.156	109.233.355	Bagus
				kanan	-7.630.657	109.233.987	Bagus
7	1.2-1.4	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.657	109.233.987	Bagus
				kanan	-.7.630657	109.233.987	Bagus
				kanan	-7.630.706	109.232.558	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.630.706	109.232.558	Bagus
8	1.4-1.6	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.706	109.232.558	Bagus
				kanan	-7.630.879	109.231.090	Bagus
				kanan	-7.630.879	109.231.090	Bagus
				kanan	-7.630.789	109.231.980	Bagus
9	1.6-1.8	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.789	109.231.980	Bagus
				kanan	-7.630.789	109.231.980	Bagus
				kanan	-7.630.870	109.231.200	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.630.870	109.231.200	Bagus
		1 Rambu Peringatan Persimpangan tiga sisi kanan		Kiri	-7.630.870	109.231.200	Bagus
10	1.8-2	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.720	109.232.683	Bagus
				kanan	-7.630.591	109.233.894	Bagus
				kanan	-7.630.591	109.233.894	Bagus
				kanan	-7.630.755	109.232.354	Bagus
		1 Rambu Peringatan Persimpangan tiga sisi kiri		Kanan	-7.630.591	109.233.894	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
11	2-2.2	1 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.588	109.233.922	Bagus
		1 Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		Kiri	-7.630.721	109.232.681	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Jalan		Kanan	-7.630.773	109.232.183	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

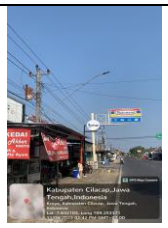
3. Ruas Jalan Jend Gatot Subroto

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Jend Gatot Subroto adalah sebagai berikut:

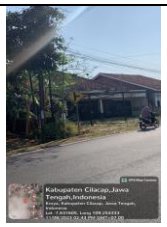
Tabel III. 10 Perlengkapan Jalan Jend Gatot Subroto

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.255	109.248.725	Bagus
				kiri	-7.631.817	109.251.542	Bagus
				kiri	-7.631.950	109.250.744	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.631.224	109.251.599	Bagus
		1 Rambu peringatan Persimpangan Empat		kanan	-7.631.467	109.254.007	Rusak
		1 Rambu peringatan Persimpangan Tiga sisi Kanan		kiri	-7.631.817	109.251.542	Bagus
		1 Rambu Peringatan Banyak anak anak		kanan	-7.631.466	109.249.143	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Jalan		kanan	-7.631.466	109.249.143	Bagus
		1 Rambu Larangan Parkir		kanan	-7.631.987	109.250.745	Bagus
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.840	109.251.269	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.631.080	109.251.756	Bagus
				kiri	-7.632.180	109.252.556	Bagus
				kiri	-7.631.738	109.250.958	Bagus
		1 Rambu Peringatan Persimpangan tiga sisi kiri		kanan	-7.631.732	109.250.964	Bagus
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.194	109.252.127	Bagus
				kiri	-7.632.103	109.253.371	Bagus
				kiri	-7.632.103	109.253.371	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.632.103	109.253.371	Bagus
		1 rambu peringatan		kiri	-7.631.194	109.252.127	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Masjid		kiri	-7.632.103	109.253.371	Bagus
4	600-800	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.530	109.248.136	Bagus
				kiri	-7.631.530	109.248.136	Bagus
				kiri	-7.631.606	109.254.411	Bagus
				kiri	-7.631.605	109.254.333	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		1 Rambu Peringatan Persimpangan tiga sisi kanan		kanan	-7.631.605	109254333	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Masjid		kanan	-7.632.103	109.253.371	Bagus
		1 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		kiri	-7.631.606	109.254.389	Bagus
5	800-1	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.529	109.248.070	Bagus
				kiri	-7.633.358	109.257.950	Bagus
				kiri	-7.633.358	109.257.950	Bagus
				kiri	-7.633.358	10.925.790	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
6	1-1.2	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.633.865	109.260.701	Bagus
				kiri	-7.633.886	109.260.814	Bagus
				kiri	-7.633.947	109.261.127	Bagus
				kiri	-7.633.865	109.260.701	Bagus
7	1.2-1.4	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.633.874	109.260.751	Bagus
				kiri	-7.633.874	109.260.751	Bagus
				kiri	-7.633.874	109.260.751	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.633.927	109.261.030	Bagus
8	1.4-1.6	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.938	109.250.529	Bagus
				kiri	-7.631.827	109.249.943	rusak
				kiri	-7.628.845	109.256.342	Bagus
				kiri	-7.628.796	109.256.147	Bagus
9	1.6-1.8	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.360	109.250.053	Bagus
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
10	1.8-2	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
				kiri	-7.631.173	109.261.379	Bagus
11	2-2.2	3 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.632.012	109.270.471	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.635.478	109.272.074	Bagus
				kiri	-7.634.319	109.271.781	Bagus
		1 Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		kiri	-7.635.478	109.272.074	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

4. Ruas Jalan Yos Sudarso

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Yos Sudarso adalah sebagai berikut :

Tabel III. 11 Perlengkapan Yos Sudarso

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.632.162	109.250.875	Bagus
				Kanan	-7.632.170	109.250.905	Bagus
				Kanan	-7.631.987	109.250.758	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				Kanan	-7.632.168	109.250.905	Bagus
		1 Rambu Peringatan APILL		Kanan	-7.631.993	109.250.765	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Jalan		kanan	-7.631.993	109.250.765	Bagus
		1 Rambu Larangan Bis		kanan	-7.631.987	109.250.758	Bagus
		Zebra Cross		Tengah	-7.631.982	109.250.748	Pudar
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.631.934	109.250.718	Bagus
				Kanan	-7.631.934	109.250.718	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				Kanan	-7.632.182	109.250.919	Bagus
				Kanan	-7.632.182	109.250.919	Bagus
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.633.517	109.247.773	Bagus
				Kanan	-7.633.625	109.247.564	Bagus
				Kanan	-7.635.827	109.248.025	Bagus
				Kanan	-7.636.995	109.248.441	Bagus
4	600-800	1 pju		kanan	-7.637.383	109.248.845	bagus
		1Rambu Peringatan Persimpangan Tiga		kiri	-7.637.383	109.248.845	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
		1 Rambu Larangan Berhenti		kiri	-7.637.361	109.248.660	Bagus
		1 Rambu Perintah belok kiri		kiri	-7.637.361	109.248.660	Bagus
		1 Rambu Petunjuk Jalan		kanan	-7.637.369	109.248.862	Bagus

(sumber: Hasil Survei 2023)

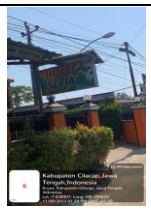
5. Ruas Jalan Stasiun Kroya

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Stasiun Kroya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 12 Perlengkapan Stasiun Kroya

No	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.960	109.248.622	Bagus
				kanan	-7.628.057	109. 250.237	Bagus
				kanan	-7.631.104	109.251.569	Bagus

No	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.628.057	109.250.237	Bagus
2	200-400	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.628.065	109.250.238	Bagus
				kanan	-7.628.095	109.250.245	Bagus
				kanan	-7.631.179	109.250.876	Bagus
		1 Rambu Dilarang Parkir		kiri	-7.631.102	109.251.569	Bagus
		1 Rambu Peringatan Belok Kanan		kiri	-7.628.007	109.250.620	Bagus
3	400-600	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.631.889	109.250.660	Bagus

No	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.631.001	109.249.969	Bagus
				kanan	-7.628.007	109.250.620	Bagus
		1 Rambu Dilarang Parkir		kiri	-7.630.100	109.254.075	Bagus
		1 Rambu Peringatan Belok Kiri		kiri	-7.631.752	109.250.488	Bagus
		1 Rambu Peringatan Persimpangan tiga		kiri	-7.629.361	109.254.825	Bagus (tertutup pohon)
		1 Rambu Larangan Mobil		kiri	-7.629.341	109.254.806	Bagus
4	600-800	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.629.358	109.254.724	Bagus

No	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.629.793	109.254.885	Bagus
				kanan	-7.629.358	109.254.724	Bagus
				kanan	-7.629.341	109.254.806	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

6. Ruas Jalan Cendrawasih

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Cendrawasih adalah sebagai berikut:

Tabel III. 13 Perlengkapan Jl. Cendrawasih

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	1 Rambu Petunjuk Arah		kiri	-7.629.388	109.249.283	Bagus
		4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.302	109.249.186	Bagus
				kiri	-7.629.257	109.348.84	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.629.231	109.248.521	Bagus
				kiri	-7.629.209	109.248.131	Bagus
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.033	109.247.349	Bagus
				kiri	-7.629.024	109.247.144	Bagus
				kiri	-7.629.019	109.246.551	Bagus
				kiri	-7.628.993	109.246.437	Bagus
		Zebra Cross			-7.629014	109.247.738	Pudar

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.628.871	109.245.501	Bagus
				kiri	-7.628.687	109.242.996	Bagus
				kiri	-7.628.687	109.242996	Bagus
				kiri	-7.628.631	109.242.662	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

7. Ruas Jalan Letkol Sudarso

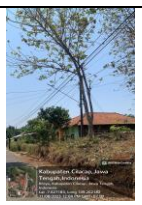
Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Letkol Sudarso adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Perlengkapan Jl. Letkol Sudarso

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.627.018	109.250.293	Bagus
				kiri	-7.627.150	109.250.269	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.627.179	109.250.330	Bagus
				kiri	-7.627.179	109.250.330	Bagus
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.627.179	109.250.330	Bagus
				kiri	-7.627.064	109.250.379	Bagus
				kiri	-7.627.338	109.250.619	Bagus
				kiri	-7.627.705	109.251.533	Bagus
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.893	109.255.219	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.630.194	109.254.553	Bagus
				kiri	-7.631.398	109.251.881	Bagus
				kiri	-7.629.787	109.255.302	Bagus
4	600-800	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.787	109.255.302	Bagus
				kiri	-7.629.767	109.254.887	Rusak
				Kiri	-7.629.338	109.254.805	Bagus
				Kiri	-7.629.766	109.254.896	Bagus
5	800-1	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.765	109.254.896	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.629.336	109.254.842	Bagus
				kiri	-7.629.71 9	109.255.483	Bagus
				kiri	-7.629.715	109.255.482	Bagus
6	1-1.2	4 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.629.128	109.257.184	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
7	1.2-1.4	5 Penerangan Jalan Umum		kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus
				kiri	-7.627.183	109.262.182	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

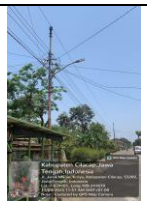
8. Ruas Jalan Betet

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Betet adalah sebagai berikut :

Tabel III. 15 Perlengkapan Jl. Betet

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.627.736	109.249.325	Bagus
				Kanan	-7.629.276	109.246.323	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				Kanan	-7.629.321	109.246.311	Bagus
				Kanan	-7.629.321	109.246.311	Bagus
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.628.229	109.246.675	Bagus
				Kanan	-7.629.118	109.246.046	Bagus
				Kanan	-7.627.405	109.245.601	Bagus
				Kanan	-7.625.787	109.241.697	Bagus
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.624.581	109.241.620	Bagus
				Kanan	-7.625.662	109.241.714	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				Kanan	-7.624.101	109.241.670	Bagus
				Kanan	-7.624.473	109.241.544	Bagus
4	600-800	3 Penerangan Jalan Umum		Kanan	-7.625.222	109.241.427	Bagus
				Kanan	-7.624.165	109.242.751	Bagus
				Kanan	-7.624.227	109.241.586	Bagus

(Sumber: Hasil Survei 2023)

9. Ruas Jalan Lettu Surapto

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Lettu Surapto adalah sebagai berikut:

Tabel III. 16 Perlengkapan Lettu Surapto

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.635.404	109.244.298	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.636.636	109.244.596	Bagus
				kanan	-7.636.658	109.244.595	Bagus
				kanan	-7.636.732	109.244.593	Bagus
2	200-400	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.702	109.244.292	Bagus
				kanan	-7.633.891	109.244.584	Bagus
				kanan	-7.633.901	109.244.590	Bagus
3	400-600	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.630.707	109.245.769	Bagus
				kanan	-7.630.746	109.245.760	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kan an	-7.634.111	109.244.432	Bagus
4	600-800	2 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.634.132	109.244.435	Bagus
				kanan	-7.634.716	109.244.281	Bagus
		1 Rambu Peringatan APIL		kiri	-7.634.153	109.244.439	Bagus

(Sumber: hasil Analisis 2023)

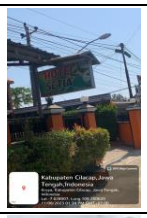
10. Ruas Jalan Jerukmanis

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Jerukmanis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Perlengkapan Jl. Jerukmanis

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.626.907	109.250.083	Bagus
				kanan	-7.627.118	109.251.249	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.626.904	109.250.232	Bagus
				kanan	-7.627.046	109.250.482	Bagus
2	200-400	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.628.129	109.247.584	Bagus
				kanan	-7.627.152	109.250.297	Bagus
				kanan	-7.629.492	109.246.471	Bagus
3	400-600	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.628.313	109.246.763	Bagus
				kanan	-7.625.923	109.243.434	Bagus

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
				kanan	-7.626.079	109.242.097	Bagus
				kanan	-7.624.672	109.241.700	Bagus
4	600-800	4 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.625.322	109.241.367	Bagus
				kanan	-7.625.278	109.241.326	Bagus
				kanan	-7.625.278	109.241.326	Bagus
5	800-1	3 Penerangan Jalan Umum		kanan	-7.625.278	109.241.326	Bagus
				kanan	-7.625.771	109.241.698	Bagus
				kanan	-7.624.295	109.242.401	Bagus

(Sumber: hasil Analisis 2023)

11. Ruas Jalan Kedawung

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Kedawung adalah sebagai berikut:

Tabel III. 18 Perlengkapan Jl. Kedawung

NO	STA	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Koordinat		Kondisi
					Longitud	Atitude	
1	0-200	1 Rambu Petunjuk Jalan		kanan	-7.625.217	109.249.503	bagus

(Sumber: hasil Analisis 2023)

12. Ruas Jalan Bhayangkara

Kondisi perlengkapan jalan di Jl. Bhayangkara adalah sebagai berikut:

Perlengkapan Jl. Bhayangkara

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
1	Rambu Petunjuk Nama Jalan		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
2	Rambu Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan Sumbu Muatan lebih dari 8 ton		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
3	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		Kanan, dan kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
4	Rambu Peringatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
5	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
6	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
7	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
8	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
9	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kiri, Jl. Bhayangkara	Tiang hampir jatuh
10	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

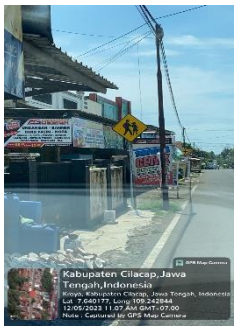
NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
11	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
12	Rambu Peringatan Penyempitan Jalan		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
13	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
14	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
15	Rambu Petunjuk Tempat Ibadah		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
16	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
17	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
18	Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
19	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
20	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
21	Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
22	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
23	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
24	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
25	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
26	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

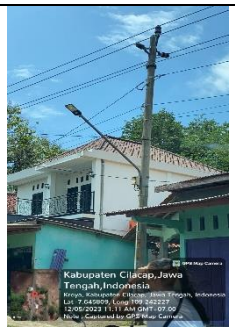
NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
27	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
28	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
29	Zebra Cross		Tengah, Jl. Bhayangkara	Pudar
30	Rambu Peringatan Hati Hati		Kiri, Jl. Bhayangkara	Rusak

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
31	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
32	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kanan, Jl. Bhayangkara	Rusak
33	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
34	Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
35	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
36	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
37	Zebra Cross		Tengah, Jl. Bhayangkara	Baik
38	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
39	Rambu Peringatan Persimpangan Empat		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
40	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
41	Rambu Peringatan Banyak Anak Anak		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
42	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
43	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
44	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
45	Rambu Peringatan Penyempitan Jalan		Kiri, Jl. Bhayangkara	Tiang Miring
46	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
47	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
48	Rambu Peringatan Penyempitan Jalan		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
49	Rambu Petunjuk Tempat Ibadah		Kanan, Jl. Bhayangkara	Terhalang Pohon
50	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
51	Rambu Peringatan Persimpangan Ganda Kanan Kiri		Kiri, Jl. Bhayangkara	Baik
52	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
53	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
54	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

NO	Jenis Perlengkapan Jalan	Gambar	Posisi	Kondisi
55	Lampu Penerang Jalan Umum (PJU)		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik
56	Rambu Peringatan Persimpangan Ganda Kanan Kiri		Kanan, Jl. Bhayangkara	Rusak
57	Rambu Petunjuk Jalan		Kanan, Jl. Bhayangkara	Baik

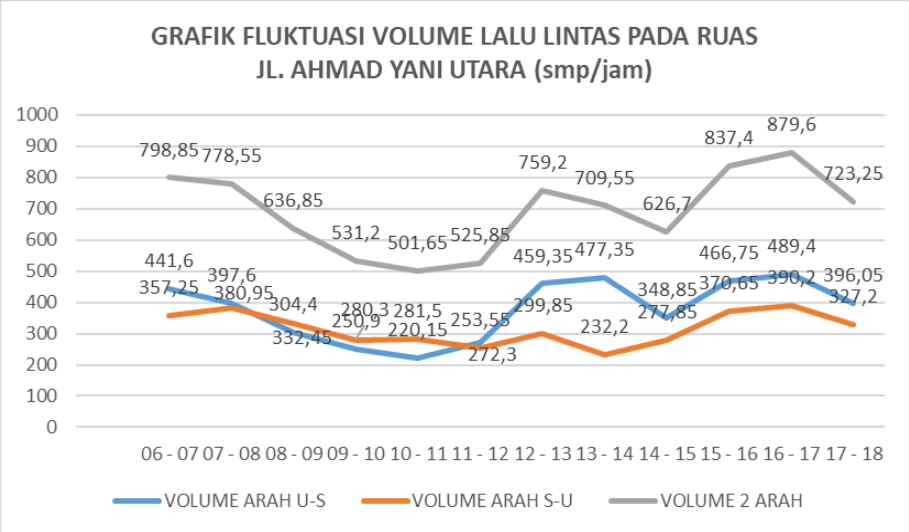
BAB IV ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

IV.1 Kinerja Lalu Lintas Eksiting Tahun 2023

IV.1.1 Volume Lalu Lintas

1. Ruas Jl. Ahmad Yani

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 1 GrafikPeriode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Ahmad Yani

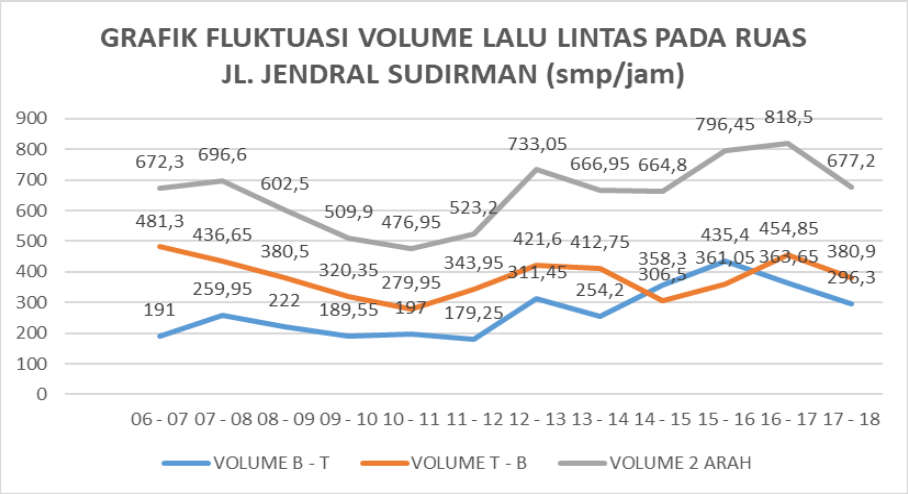
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 798,9 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 759,2 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 879,6 smp/jam.

Untuk Jalan Ahmad Yani arah Utara-Selatan pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 489,4 smp/jam. Untuk Jalan Lingkat Ahmad Yani arah Selatan-Utara pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 390,2 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Ahmad Yani terjadi pada peak sore hari jam 16.00-17.00 WIB sebanyak 879,6 smp/jam.

2. Ruas Jl. Jend. Sudirman

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 2 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jend Sudirman

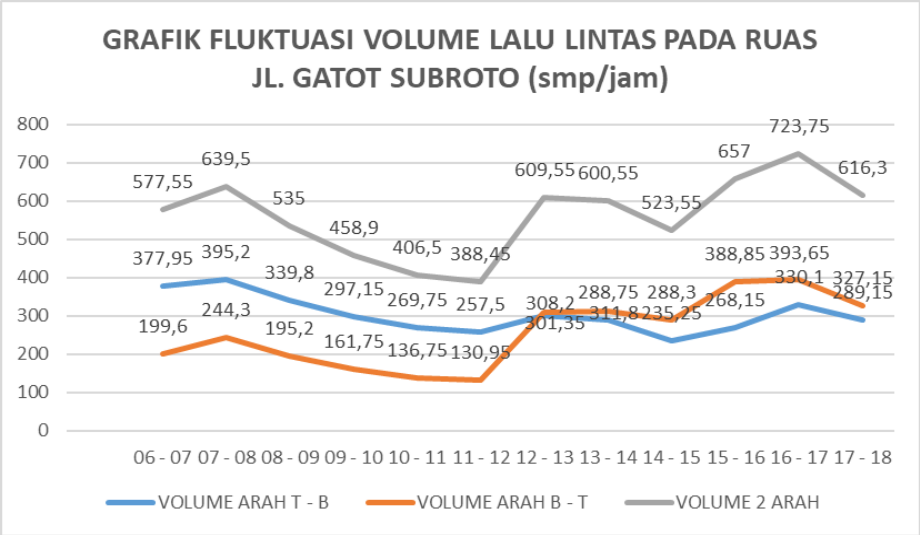
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 696,6 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 733,1 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 818,5 smp/jam.

Untuk Jalan Jend Sudirman arah Barat-Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 435,4 smp/jam. Untuk Jalan Jend Sudirman arah Timur-Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 481,3 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Jend Sudirman terjadi pada peak sore hari jam 16.00-17.00 WIB sebanyak 818,5 smp/jam

3. Ruas Jl. Jend. Gatot subroto

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 3 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jend. Gatot subroto

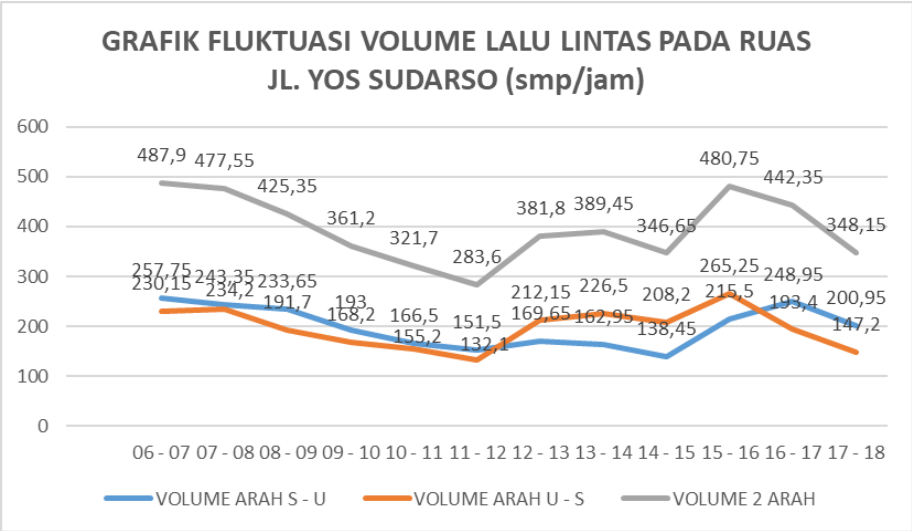
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 639,5 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 609,6 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 723,8 smp/jam.

Untuk Jalan Jend. Gatot subroto arah Barat-Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 393,7 smp/jam. Untuk Jalan Jend. Gatot subroto arah Timur-Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 395,2 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Jend. Gatot subroto terjadi pada peak sore hari jam 16.00-17.00 WIB sebanyak 723,8 smp/jam

4. Ruas Jl. Yos Sudarso

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 4 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Yos Sudarso

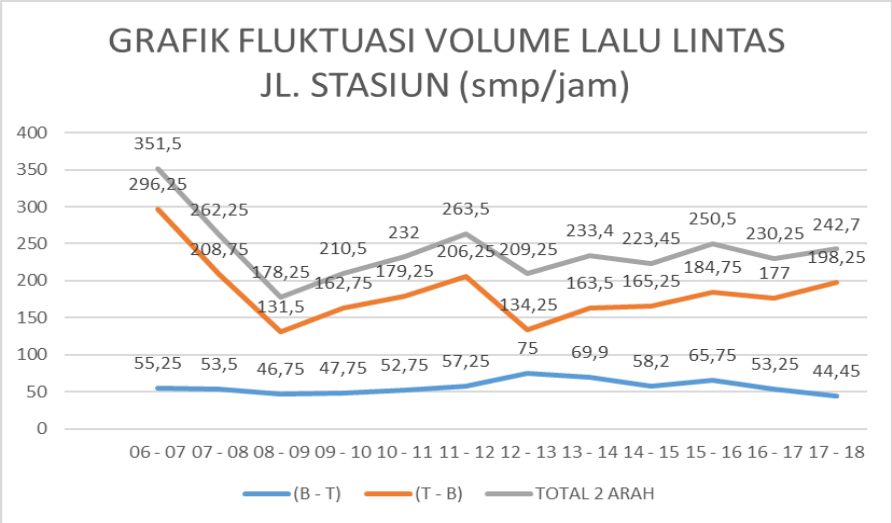
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 487,9 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 13.00 – 14.00 WIB sebanyak 389,5 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 480,7 smp/jam.

Untuk Jalan Yos Sudarso arah Utara-Selatan pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 256,3 smp/jam. Untuk Jalan Yos Sudarso arah Selatan-Utara pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi pukul 06.00-07.00 WIB sebanyak 257,8 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Yos Sudarso terjadi pada peak pagi pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 487,9 smp/jam

5. Ruas Jl. Stasiun

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 5 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Stasiun

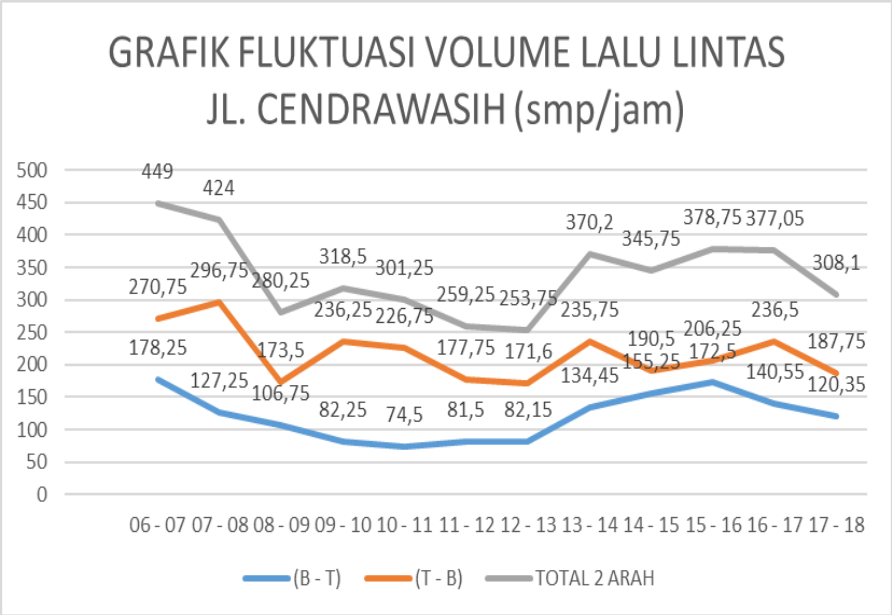
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 351,5 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 11.00 – 12.00 WIB sebanyak 206,3 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 250,5 smp/jam.

Untuk Jalan Stasiun arah Barat-Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 296,3. Untuk Jalan Stasiun arah Timur-Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk siang 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 75,0 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Stasiun terjadi pada peak pagi jam 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 351,5 smp/jam.

6. Ruas Jl. Cendrawasih

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 6 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Cendrawasih

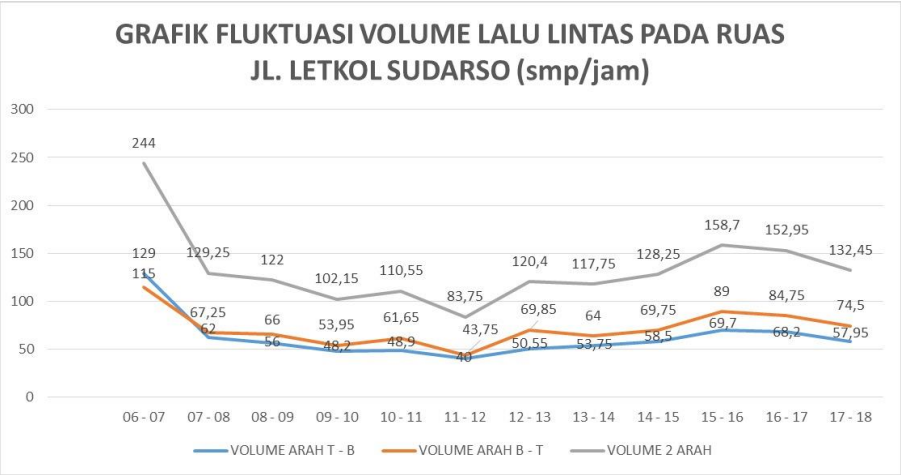
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 449,0 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 11.00 – 12.00 WIB sebanyak 159,3 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 378,8 smp/jam.

Untuk Jalan Cendrawasih arah Barat-Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 178,3 smp/jam. Untuk Jalan Cendrawasih arah Timur-Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk 07.00-08.00 WIB sebanyak 296,7 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Cendrawasih terjadi pada peak pagi jam 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 449,0 smp/jam

7. Ruas Jl. Letkol sudarso

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar IV. 7 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Letkol Sudarso

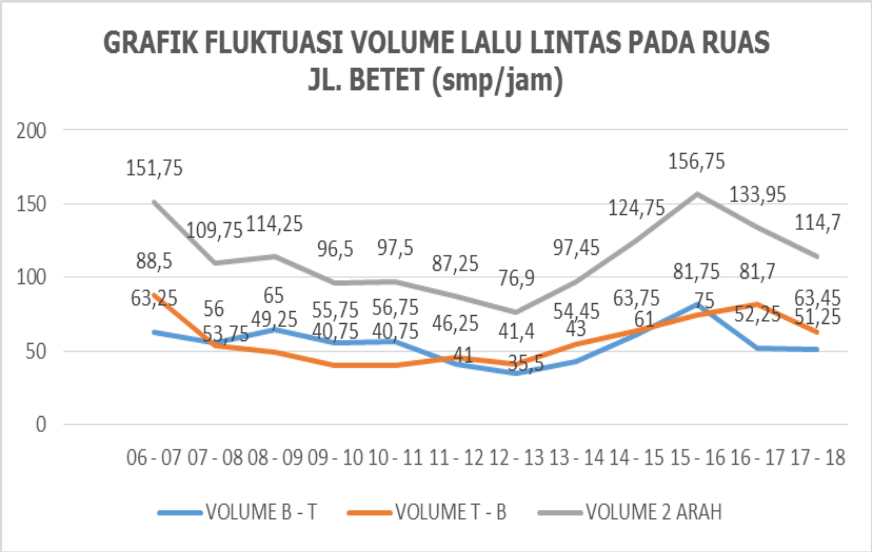
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 244,0 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 120,4 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 158,7 smp/jam.

Untuk Jalan Letkol Sudarso arah Barat-Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 115,0 smp/jam. Untuk Jalan Letkol Sudarso arah Timur-Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk 06.00-07.00 WIB sebanyak 129,0 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Letkol Sudarso terjadi pada peak pagi jam 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 244,0 smp/jam

8. Ruas Jl. Betet

   Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar IV. 8 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Betet

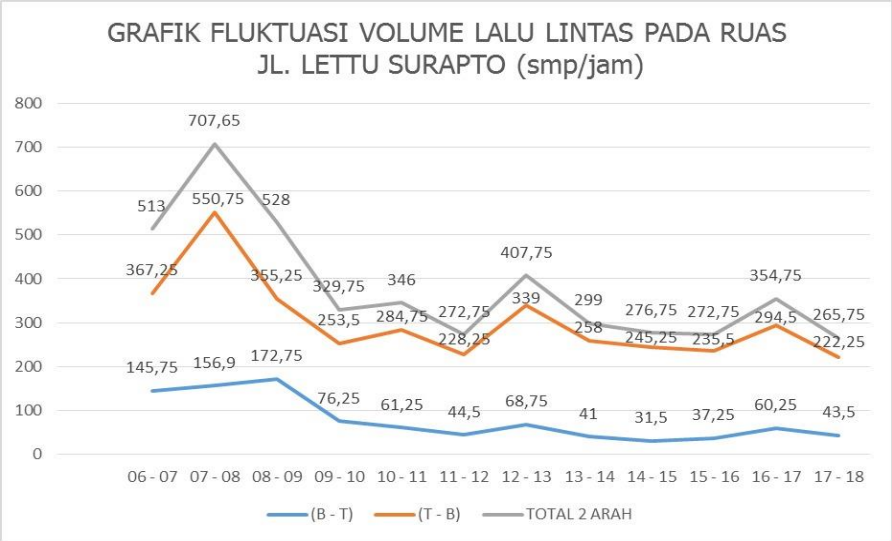
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 06.00-07.00 WIB sebanyak 151,75 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 13.00 – 14.00 WIB sebanyak 97,45 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 156,75 smp/jam.

Untuk Jalan Betet arah Barat Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore pukul 15.00 – 16.00 WIB sebanyak 81,75 smp/jam. Untuk Jalan Betet arah Timur Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 06.00 – 07.00 WIB sebanyak 88,5 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Betet terjadi pada peak sore hari jam 15.00-16.00 WIB sebanyak 156,75 smp/jam

9. Ruas Jl. Lettu Suparto

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar IV. 9 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Lettu Surapto

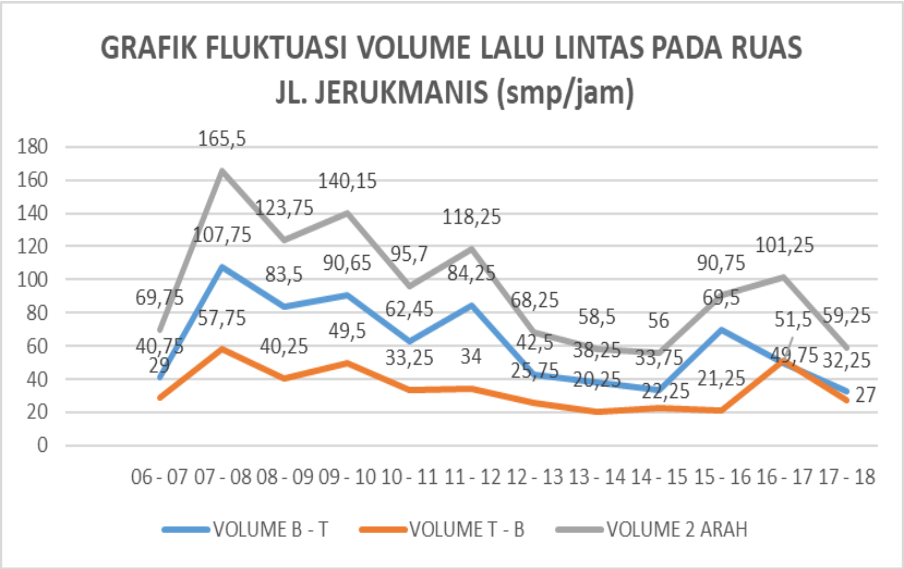
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 707,65 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 407,75 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 354,75 smp/jam.

Untuk Jalan Lettu Surapto arah Barat Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 08.00 – 09.00 WIB sebanyak 172,75 smp/jam. Untuk Jalan Lettu Surapto arah Timur Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 550,75 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Lettu Surapto terjadi pada peak pagi hari jam 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 707,65 smp/jam.

10. Ruas Jl. Jerukmanis

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar IV. 10 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Jerukmanis

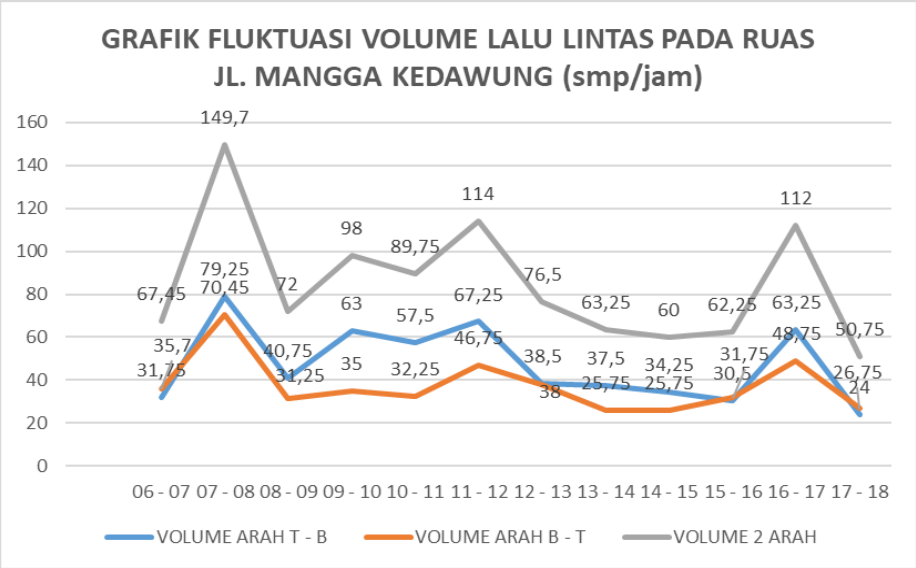
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 165,5 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 11.00 – 12.00 WIB sebanyak 118,25 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 101,25 smp/jam.

Untuk Jalan Jerukmanis arah Barat – Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk sore pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 107,75 smp/jam. Untuk Jalan Jerukmanis arah Timur - Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 57,75 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Jerukmanis terjadi pada peak pagi hari jam 07.00-08.00 WIB sebanyak 165,5 smp/jam.

11. Ruas Jl. Kedawung

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar IV. 11 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Kedawung

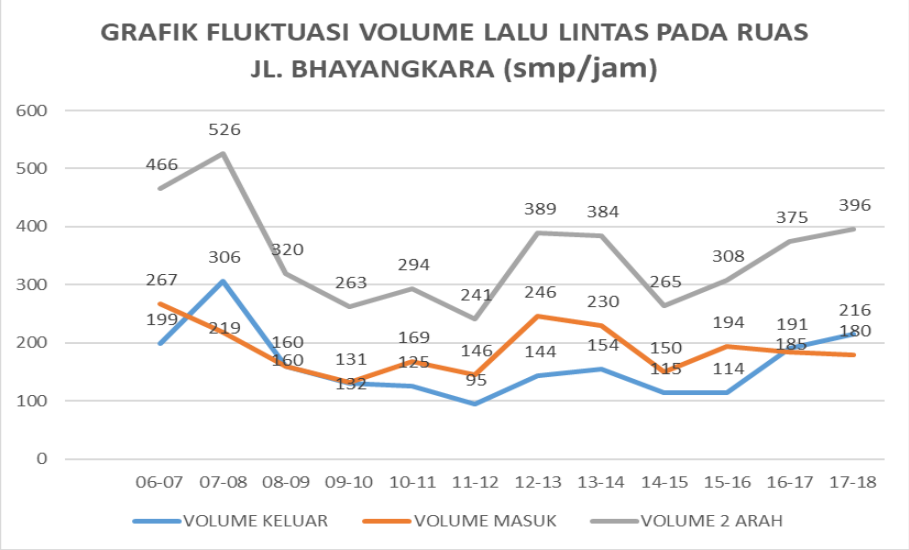
(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 149,7 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 11.00 - 12.00 WIB sebanyak 114,0 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 112 smp/jam.

Untuk Jalan Kedawung arah Barat – Timur pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 70,45 smp/jam. Untuk Jalan Kedawung arah Timur - Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 79,25 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Kedawung terjadi pada peak pagi hari jam 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 149,7 smp/jam.

12. Ruas Jl. Bhayangkara

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja selama 12 jam mulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar IV. 12 Grafik Periode Jam Sibuk 2 Arah di Ruas Jl. Bhayangkara

(Sumber: Hasil Survey 2023)

Pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk pagi jatuh pada pukul 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 526 smp/jam. Untuk jam sibuk siang jatuh pada pukul 12.00 - 13.00 WIB sebanyak 389 smp/jam. Sedangkan untuk jam sibuk sore jatuh pada pukul 17.00 – 18.00 WIB sebanyak 396 smp/jam.

Untuk Jalan Bhayangkara arah Utara-Selatan pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk siang pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 246 smp/jam. Untuk Jalan Kedawung arah Timur - Barat pada grafik diatas menunjukan bahwa periode jam sibuk ruas jalan terjadi pada jam sibuk pagi 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 306 smp/jam. Maka dapat di simpulkan priode jam sibuk ruas Jalan Kedawung terjadi pada peak pagi hari jam 07.00 – 08.00 WIB sebanyak 526 smp/jam.

IV.1.2 Kinerja lalu lintas tahun 2023 pada ruas jalan

1. Kinerja lalu lintas berdasarkan V/C Ratio

Berikut ini adalah hasil dari perhitungan kapasitas jalan pada Ruas jalan terdampak, dengan rumus Kapasitas Ruas Jalan didapat dari :

C = Co x Fcw x FCsp x FCsf x FCcs

Berikut merupakan Tabel perhitungan kapasitas ruas jalan terdampak pada jalan perkotaan sesuai loksi studi :

a. Ruas Jl. Ahmad Yani

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Kapasitas Jalan Ahmad Yani

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,82	1	2.378	2.378

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

b. Ruas Jl. Jend. Sudirman

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Kapasitas Jalan Jend. Sudirman

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,82	1	2.378	2.378

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

c. Ruas Jl. Jend. Gatot subroto

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

TTabel IV. 3 Kapasitas Jalan Jend. Gatot Subroto

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Jend. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	2.711

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

d. Ruas Jl. Yos Sudarso

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 4 Kapasitas Jalan Yos Sudarso

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,72	1	2.088	2.088

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

e. Ruas Jl. Stasiun

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 5 Kapasitas Jalan Stasiun

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	1.543

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

f. Ruas Jl. Cendrawasih

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 6 Kapasitas Jalan Cendrawasih

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	1.543

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

g. Ruas Jl. Letkol sudarso

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 7 Kapasitas Jalan Letkol sudarso

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	1.462

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

h. Ruas Jl. Betet

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 8 Kapasitas Jalan Betet

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	1.462

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

i. Ruas Jl. Lettu Suparto

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 9 Kapasitas Jalan Lettu Suparto

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	1.397

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

j. Ruas Jl. Jerukmanis

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 10 Kapasitas Jalan Jerukmanis

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	1.462

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

k. Ruas Jl. Kedawung

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 11 Kapasitas Jalan Kedawung

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	1.462

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

l. Ruas Jl. Bhayangkara

Hasil perhitungan Kapasitas jalan berdasarkan geometrik jalan dengan kondisi exsisting sebagai berikut:

Tabel IV. 12 Kapasitas Jalan Kedawung

Nama Jalan	Faktor Koreksi					Kapasitas Dua Arah	Kapasitas Total
	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs		
Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,72	1	2.088	2.088

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

IV.1.3Kinerja lalu lintas berdasarkan Kecepatan

1. Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Kondisi Eksisting

Berikut ini adalah hasil dari perhitungan kapasitas jalan pada Ruas jalan terdampak, dengan rumus Kecepatan Arus Bebas didapat dari :

FV = (Fvo + FVw) x FFVsf x FFVrc

Berikut merupakan Tabel perhitungan kapasitas ruas jalan terdampak pada loksi studi :

Tabel IV. 13 Kecepatan Arus bebas pada ruas jalan

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	FVo	FVw	FFVsf	FFVcs	FV
1	Jl. Ahmad Yani	MC	53,0	0	0,82	0,96	41,7
		LV	61,0	0	0,82	0,96	48,0
		HV	54,0	0	0,82	0,96	42,5
2	Jl. Jend. Sudirman	MC	53,0	0	0,82	0,90	39,1
		LV	61,0	0	0,82	0,90	45,0
		HV	54,0	0	0,82	0,90	39,9
3	Jl. Jend. Gatot Subroto	MC	53,0	0	0,82	0,90	39,1
		LV	61,0	0	0,82	0,90	45,0
		HV	54,0	0	0,82	0,90	39,9
4	Jl. Yos Sudarso	MC	53,0	-2	0,82	0,86	36,0
		LV	61,0	-2	0,82	0,86	41,6
		HV	54,0	-2	0,82	0,86	36,7
5	Jl. Stasiun	MC	53,0	-9	0,95	0,86	35,9
		LV	61,0	-9	0,95	0,86	42,5
		HV	54,0	-9	0,95	0,86	36,8
6	Jl. Cendrawasih	MC	53,0	-9	0,95	0,86	35,9
		LV	61,0	-9	0,95	0,86	42,5
		HV	54,0	-9	0,95	0,86	36,8
7	Jl. Letkol Sudarso	MC	53,0	-9	0,90	0,86	34,1
		LV	61,0	-9	0,90	0,86	40,2
		HV	54,0	-9	0,90	0,86	34,8
8	Jl. Betet	MC	53,0	-9	0,90	0,86	34,1
		LV	61,0	-9	0,90	0,86	40,2
		HV	54,0	-9	0,90	0,86	34,8
9	Jl. Lettu Suparto	MC	53,0	-9	0,86	0,86	32,5
		LV	61,0	-9	0,86	0,86	38,5
		HV	54,0	-9	0,86	0,86	33,3
10	Jl. Jerukmanis	MC	53,0	-9	0,90	0,86	34,1
		LV	61,0	-9	0,90	0,86	40,2
		HV	54,0	-9	0,90	0,86	34,8
11	Jl. Kedawung	MC	53,0	-9	0,90	0,86	34,1
		LV	61,0	-9	0,90	0,86	40,2
		HV	54,0	-9	0,90	0,86	34,8

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	FVo	FVw	FFVsf	FFVcs	FV
12	Jl. Bhayangkara	MC	53,0	-2	0,72	0,86	31,6
		LV	61,0	-2	0,72	0,86	36,5
		HV	54,0	-2	0,72	0,86	32,2

(Sumber : Hasil Analisis 2023)

2. Kecepatan Model Kendaraan

Survei kecepatan kendaraan merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kecepatan rata-rata tiap jenis kendaran. Yang di lakukan dengan metode survei spot speed dengan jarak 100m. Kemudian di hitung kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal, kecepatan minimal dan persentil 85 untuk setiap jenis kendaraan.

Tabel IV. 14 Kecepatan model kendaraan untuk setiap jenis kendaraan

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-Rata	Kecepatan Max	Kecepatan Min	Persentil 85
1	Jl. Ahmad Yani	MC	36,08	42,30	29,98	39,74
		LV	30,00	36,62	25,66	33,44
		HV	25,83	30,28	22,74	28,53
2	Jl. Jend. Sudirman	MC	33,8	42,30	25,73	38,00
		LV	29,56	36,66	21,14	33,23
		HV	25,96	27,63	24,19	27,15
3	Jl. Jend. Gatot Subroto	MC	39,06	48,52	27,25	44,52
		LV	34,66	39,96	30,18	36,60
		HV	26,19	28,53	23,98	27,78
4	Jl. Yos Sudarso	MC	34,63	39,52	26,12	37,48
		LV	30,40	37,04	17,73	34,12
		HV	15,83	17,30	14,46	16,83
5	Jl. Stasiun	MC	34,83	54,88	27,21	37,15
		LV	23,49	30,15	17,70	28,19
		HV	17,28	20,09	15,29	19,00
6	Jl. Cendrawasih	MC	31,43	38,54	23,47	35,25
		LV	21,66	28,66	16,14	25,03
		HV	17,85	19,97	15,95	19,26
7	Jl. Letkol Sudarso	MC	26,64	35,47	20,08	31,01
		LV	18,24	25,70	12,94	20,50
		HV	13,82	15,50	12,89	14,77
8	Jl. Betet	MC	25,54	32,70	21,15	29,28
		LV	17,80	21,00	14,33	19,19
		HV	15,55	19,16	13,27	17,67
9	Jl. Lettu Suparto	MC	26,71	34,68	17,88	31,87
		LV	22,50	28,82	15,06	26,33
		HV	18,01	20,54	16,53	19,47

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-Rata	Kecepatan Max	Kecepatan Min	Persentil 85
10	Jl. Jerukmanis	MC	26,84	36,40	21,43	31,04
		LV	19,60	23,64	14,87	20,70
		HV	17,56	20,01	15,14	19,27
11	Jl. Kedawung	MC	26,98	31,52	21,88	29,90
		LV	22,38	25,33	18,90	24,72
		HV	17,56	20,01	15,14	19,27
12	Jl. Bhayangkara	MC	35,95	44,17	27,65	38,95
		LV	24,99	31,58	18,71	28,60
		HV	20,40	21,90	19,06	21,40

(Sumber : Hasil Analisis 2023)

3. Uji Chi Square

Uji Chi Square ini diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji chi Aquare dapat dilakukan dengan cara melihat nilai output "Chi Square Test" dari hasil olah data SPSS. Dalam kasus ini dimana nilai Kecepatan arus bebas kendaraan apakah memiliki hubungan dengan kecepatan kendaraan pada kondisi eksisting.

Hipotesa berdasrkan nilai signifikansi (Asymp.Sig);

1) Jika nilai Asymp. Sig < 0,05 Maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
2) Jika nilai Asymp. Sig > 0,05 Maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel

Tabel IV. 15 Hasil Uji Chi Square

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	666,000[a]	608	,049
Likelihood Ratio	200,469	608	1,000
Linear-by-Linear Association	2,977	1	,084
N of Valid Cases	36		

a. 660 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

(Sumber : IBM SPSS Statistics 21)

Berdasarkan hasil Uji Chi Square berikut didapatkan nilai Pearson Chi-Square Asymp.Sig sebesar 0,049

Hal ini menunjukanbahwa nilai Asymp.Sig < 0,05 , Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kecepatan bebas (FV) dengan variabel Kecepataan Kendaraan pada kondisis Eksisting. Hubungan kecepatan kendaraan dinyatakan diterima.

Penentuan kinerja ruas jalan sesuai dengan peak agi, siang, dan sore selama 12 jam dari jam 06.00 – 18.00 WIB.

Tabel IV. 16 Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Terdampak pada peak jam sibuk pagi, siang, dan sore

Ruas	Jam Puncak	Tipe Jalan	Lebar (m)	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS (MKJI)
Jl. Ahmad Yani	Pagi	2/2 UD	7	2.900	1	1	0,82	1	2.378	798,9	0,34	B
	Siang	2/2 UD	7	2.900	1	1	0,82	1	2.378	759,2	0,32	B
	Sore	2/2 UD	7	2.900	1	1	0,82	1	2.378	879,6	0,37	B
Jl. Jend. Sudirman	Pagi	2/2 UD	7,4	2.900	1	1	0,82	1	2.378	696,6	0,29	B
	Siang	2/2 UD	7,4	2.900	1	1	0,82	1	2.378	733,1	0,31	B
	Sore	2/2 UD	7,4	2.900	1	1	0,82	1	2.378	818,5	0,34	B
Jl. Jend. Gatot Subroto	Pagi	2/2 UD	7,8	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	639,5	0,24	B
	Siang	2/2 UD	7,8	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	609,6	0,22	B
	Sore	2/2 UD	7,8	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	723,8	0,27	B
Jl. Yos Sudarso	Pagi	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	487,9	0,23	B
	Siang	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	389,5	0,19	A
	Sore	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	480,7	0,23	B
Jl. Stasiun	Pagi	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	351,5	0,23	B
	Siang	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	206,3	0,13	A
	Sore	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	250,5	0,16	A
Jl. Cendrawasih	Pagi	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	449,0	0,29	B
	Siang	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	159,3	0,10	A
	Sore	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	378,8	0,25	B
Jl. Letkol Sudarso	Pagi	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	244,0	0,17	A
	Siang	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	120,4	0,08	A
	Sore	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	158,7	0,11	A
Jl. Betet	Pagi	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	151,8	0,10	A
	Siang	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	97,5	0,07	A
	Sore	2/2 UD	4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	156,8	0,11	A

Ruas	Jam Puncak	Tipe Jalan	Lebar (m)	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS (MKJI)
Jl. Lettu Suparto	Pagi	2/2 UD	4,7	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	707,7	0,51	C
	Siang	2/2 UD	4,7	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	407,8	0,29	B
	Sore	2/2 UD	4,7	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	354,8	0,25	B
Jl. Jerukmanis	Pagi	2/2 UD	3,9	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	165,5	0,11	A
	Siang	2/2 UD	3,9	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	118,3	0,08	A
	Sore	2/2 UD	3,9	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	101,3	0,07	A
Jl. Mangga Kedawung	Pagi	2/2 UD	4,4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	149,7	0,10	A
	Siang	2/2 UD	4,4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	114,0	0,08	A
	Sore	2/2 UD	4,4	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	112,0	0,08	A
Jl. Bhayangkara	Pagi	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	526,0	0,25	B
	Siang	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	389,0	0,19	B
	Sore	2/2 UD	6,7	2.900	1,00	1	0,72	1	2.088	396,0	0,19	B

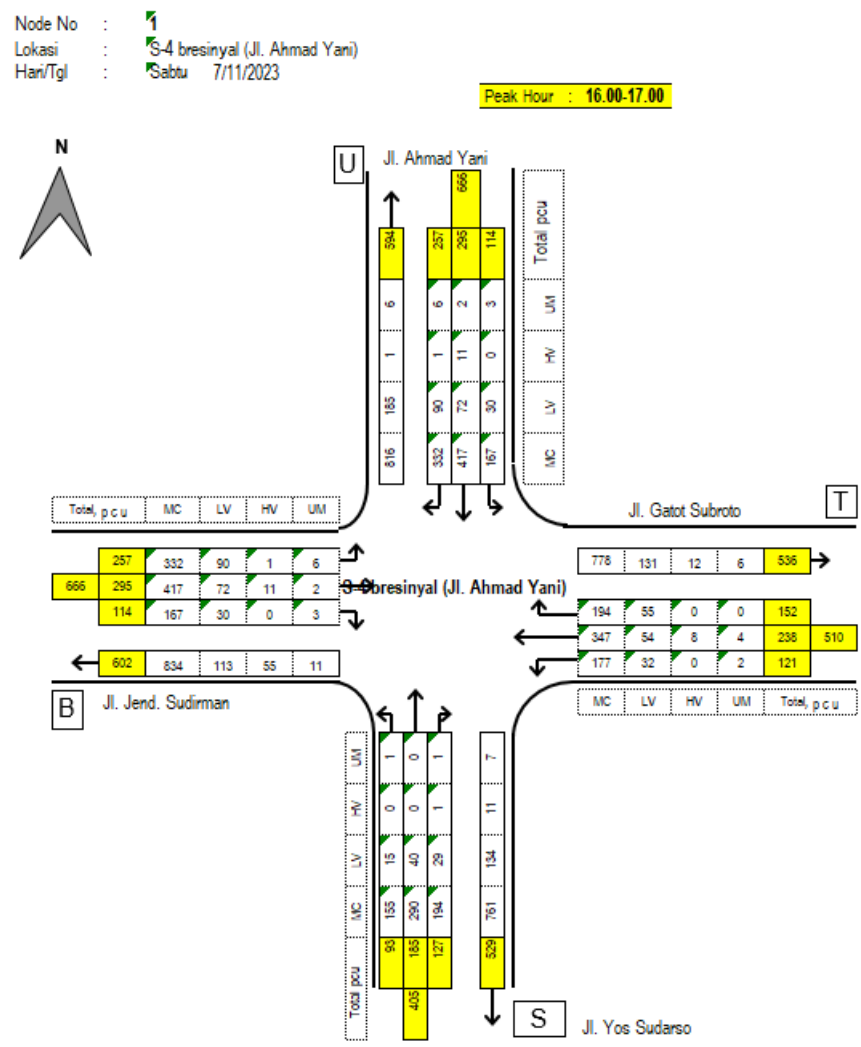
(Sumber: Hasil Analisis 2023)

IV.1.4Kinerja lalu lintas pada persimpangan

Dalam wilayah kajian ada terdapat satu simpang tak bersinyal, yaitu Simpang 4 Bersinyal Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso dengan 5 simpang tak bersinyal. Berikut ini visualisasi persimpangan jalan terdampak.

1. SIMPANG 4 BERSINYAL (JL. AHMAD YANI – JL. JEND. SUDIRMAN – JL. GATOT SUBROTO dan JL. YOS SUDARSO)

VOLUME JAM PUNCAK SIMPANG



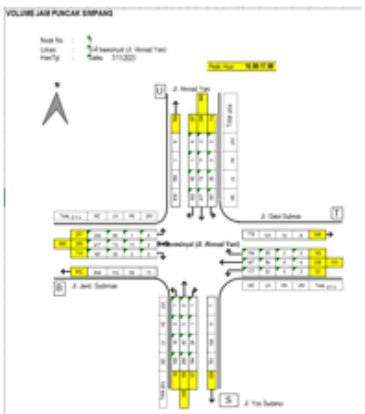
Formulir SIG - I

SIMPANG BERSINYAL	Tanggal : 7/11/2023	Ditangani oleh :	Totok, Alfin, Azriel, Octa
FORMULIR SIG-I :	Kota : CILACAP		
- GEOMETRI	Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)		
- PENGATURAN LALULINTAS	Ukuran Kota/jumlah penduduk (isi dalam jutaan) :	1,9 jt	
- LINGKUNGAN	Perihal : 4 fase		
	Periode : jam puncak pagi-sore		

FASE SINYAL YANG ADA (Gambarkan Sket Fase)

g =	30	g =	27	g =	25	g =	20	Waktu siklus : c = 118
IG=	4	IG=	4	IG=	4	IG =	4	Waktu hilang total : LTI = ∑ IG = 16

SKETSA SIMPANG



KONDISI LAPANGAN

Kode Pendekat	Tipe lingkungan jalan (com/res/rsi)	Hambatan Samping (Tinggi/Rendah)	Median Ya/Tidak	kelandaian +/- %	Belok kiri langsung Ya/Tidak	Jarak ke kendaraan parkir (m)	Lebar Pendekat (m) Pendekat W_A	Masuk W_{ENTRY}	Belok kiri tgs. W_{LTOR}	Keluar W_{EXIT}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
U	com	T	T	0	Y	-	5,50	3,50	2,00	3,50
S	com	T	T	0	Y	-	4,25	3,25	1,00	3,25
T	com	T	T	0	Y	-	6,00	4,00	2,00	4,00
B	com	T	T	0	Y	-	6,00	4,00	2,00	4,00

Ket :
dlisi manual
lihat keterangan kolom

Formulir SIG - II

SIMPANG BERSINYAL	Tanggal : 7/11/2023		Ditangani oleh :
Formulir SIG-II :	Kota : CILACAP		Totok, Alfin, Azriel, Octa
ARUS LALULINTAS	Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)		Periode : jam puncak pagi-sore
	Perihal : 4 Phase		

Kode Pendekat	Arah	Arus LaluLintas Kendaraan Bermotor (MV)														Kend.tak bermotor	
		Kendaraan Ringan(LV) emp terlindung = 1,0 emp terlawan = 1,0			Kendaraan Berat(HV) emp terlindung = 1,3 emp terlawan = 1,3			Sepeda Motor(MC) emp terlindung = 0,2 emp terlawan = 0,4			Kendaraan Bermotor Total MV			Rasio Berbelok		Arus UM	Rasio P_{UM} = UM/ MV
		kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	Kiri P_{LT}	Kanan P_{RT}	kend/ jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
U	LT (tanpa LTOR)	30	30	30	0	0	0	167	33	67	197	63	97	0,188		3	
	LTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	ST	72	72	72	11	14	14	417	83	167	500	170	253			2	
	RT	90	90	90	1	1	1	62	12	25	153	104	116		0,308	6	
	Total	192	192	192	12	16	16	646	129	258	850	337	466			11	0,0129
S	LT (tanpa LTOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	LTOR	15	15	15	0	0	0	155	31	62	170	46	77	0,216		1	
	ST	40	40	40	0	0	0	290	58	116	330	98	156			0	
	RT	29	29	29	1	1	1	194	39	78	224	69	108		0,324	1	
	Total	84	84	84	1	1	1	639	128	256	724	213	341			2	0,0028
T	LT (tanpa LTOR)	32	32	32	0	0	0	177	35	71	209	67	103	0,228		2	
	LTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	ST	54	54	54	8	10	10	347	69	139	409	134	203			4	
	RT	55	55	55	0	0	0	194	39	78	249	94	133		0,318	0	
	Total	141	141	141	8	10	10	718	144	287	867	295	439			6	0,0069
B	LT (tanpa LTOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	LTOR	90	90	90	1	1	1	332	66	133	423	158	224	0,404		6	
	ST	72	72	72	11	14	14	417	83	167	500	170	253			2	
	RT	30	30	30	0	0	0	167	33	67	197	63	97		0,162	3	
	Total	192	192	192	12	16	16	916	183	366	1120	391	574			11	0,0098

Formulir SIG - III

SIMPANG BERSINYAL		Tanggal : 7/11/2023					
Formulir SIG - III :		Kota : CILACAP					
-WAKTU ANTAR HIJAU		Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)					
-WAKTU HILANG		Ukuran Kota/jumlah penduduk (isi dalam jutaan) : 1,9 Juta					
		Perihal : 4 fase					
LALULINTAS BERANGKAT		LALU LINTAS DATANG					Waktu merah semua (dtk)
Pendekat	Kecepatan V_{EV} (m/dtk)	Pendekat	U	S	T	B	
		Kecepatan V_{AV} (m/dtk)	10	10	10	10	
U		Jarak berangkat-datang (m)					
	10	Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
S		Jarak berangkat-datang (m)					
	10	Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
T		Jarak berangkat-datang (m)					
	10	Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
B		Jarak berangkat-datang (m)					
	10	Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
0		Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
0		Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
		Penentuan waktu merah semua : (data ini dapat dirubah sendiri sesuai fase)					
		Fase 1 --> Fase 2					3
	Penentuan waktu all red didasarkan pada aturan fase	Fase 2 --> Fase 3					3
		Fase 3 --> Fase 4					3
		Fase 4 --> Fase 1					3
		Jumlah fase 3		kuning/fase 3			9
		Waktu hilang total (LTI)= Merah semua total+waktu kuning (dtk / siklus)					21

Dari gambar 5.1.
*) Waktu untuk berangkat = (L_{EV} + l_{EV}) / V_{EV}, dimana l_{EV} = 2 m
Waktu untuk datang = L_{AV} / V_{AV}

Tabel Formulir SIG - IV

SIMPANG BERSINYAL								Tanggal : 7/11/2023								Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa							
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL								Kota : CILACAP								Prihal : 4 Phase							
KAPASITAS								Simpang S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yan								Periode : jam puncak pagi-sore							
Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)								Fase 1				Fase 2				Fase 3				Fase 4			
257 295 114 U 257 B 295 114 152 238 T 121 93 185 127 S								257 295 114 U				152 238 121 T				93 185 127 S				B 257 295 114			
Kode Pendekat	Hijau dalam fase	Tipe Pendekat	Rasio kendaraan berbelok			Arus RT smp/j		Lebar efektif	Arus jenuh smp/jam Hijau							Arus lalu lintas	Rasio Arus	Rasio fase	Waktu hijau	Kapasitas	Derajat jenuh		
						Arah dari	Arah lawan		Nilai dasar	Faktor Penyesuaian						Nilai disesuaikan							
										Semua tipe pendekat				Hanya tipe P									
	no.	(P / O)	P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Q_{RT}	Q_{RTO}	W_E	So	Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Parkir F_P	Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	smp/jam hijau S	smp/j Q	FR = Q/S	PR = $\frac{FR_{CRIT}}{IFR}$	det g	C = Sxg/c	DS= Q / C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
U	1	o	0,000	0,188	0,308	104	116	5,50	3300	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	0,97	3215	466	0,145	0,258	16	620	0,7517	
S	2	o	0,216	0,000	0,324	69	108	4,25	2550	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	1,00	2571	341	0,133	0,236	15	454	0,7517	
T	3	o	0,000	0,228	0,318	94	133	6,00	3600	1,00	0,970	1,00	1,00	1,08	0,96	3642	439	0,120	0,214	13	583	0,7517	
B	3	o	0,404	0,000	0,162	63	97	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,04	1,00	3489	574	0,165	0,292	18	764	0,7517	
Waktu hilang total LTI (det)				21		Waktu siklus pra penyesuaian c_{ua} (det)					83,4						IFR = ΣFR_{CRIT}	0,562	Total g =	62			
						Waktu siklus disesuaian c (det)					83												

Formulir SIG - V

SIMPANG BERSINYAL								Tanggal : 7/11/2023										Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa							
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN								Kota : CILACAP										Kondisi Eksiting					
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI								Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)										Periode : jam puncak pagi-sore					
TUNDAAN								Waktu siklus : = 83															
Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp)				Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan											
					NQ_1	NQ_2	Total $NQ=NQ_1+NQ_2$	NQ_{MAX} liat gb e22				Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geo-metrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata det/smp D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
U	466	620	0,752	0,19	1,0	10,2	11,2	14,8	54	0,933	435	37,6	3,9	41,5	19349								
S	341	454	0,752	0,19	1,0	7,5	8,5	11,3	53	1,470	501	7,9	5,0	12,9	4388								
T	439	583	0,752	0,22	1,0	9,5	10,5	14,0	47	1,420	623	6,2	4,3	10,5	4592								
B	574	764	0,752	0,22	1,0	12,4	13,4	17,7	59	1,388	797	4,7	5,2	9,9	5684								
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8								
Arus total. Q tot.											Total : 2356			Total : 38249									
Arus kor. Q kor.	2525										Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp : 0,93			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) : 15,15									

Sesuai dengan PM 96 Tahun 2015, Mendapatkan Nilai LOS "C"

2. SIMPANG 4 TAK BERSINYAL (JL. AHMAD YANI (UTARA-SELATAN) – JL. LETKOL SUDARSO dan JL. BETET)

TABEL : HASIL ANALISIS SIMPANG 4

Nama Simpang : Simpang 4 Takbersinyal (A. Yani, Betet, Letkol)

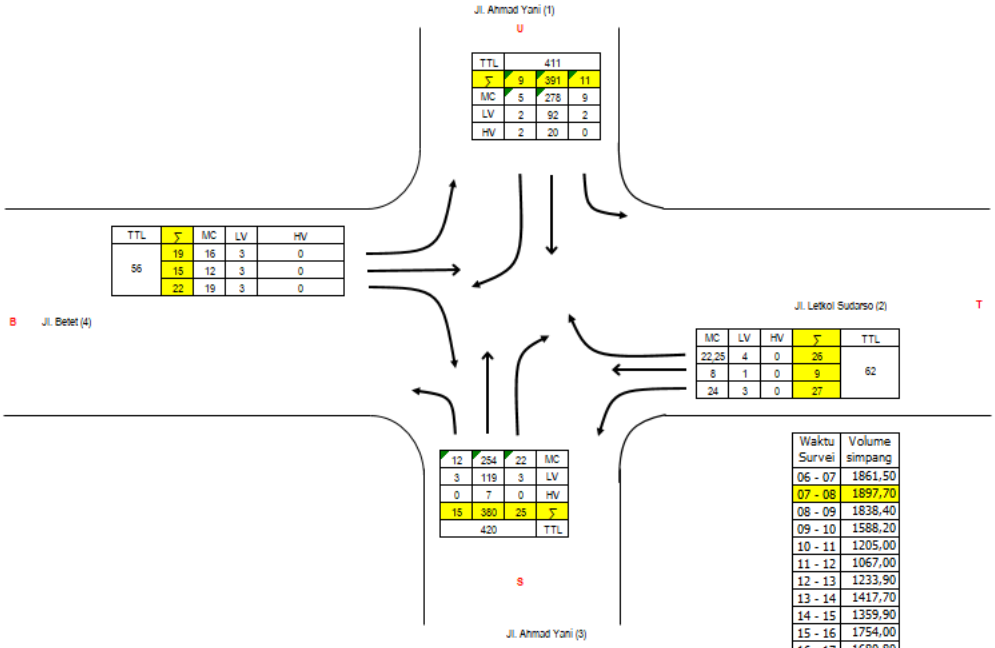
Kaki 1	:	Jl. Ahmad Yani (1)	U
Kaki 2	:	Jl. Letkol Sudarso (2)	T
Kaki 3	:	Jl. Ahmad Yani (3)	S
Kaki 4	:	Jl. Betet (4)	B

Peak Hour : 07 - 08

Tgl. Survey : 08/11/2023

Surveyor : 1 Totok
2 Alfin
3 Octa
4 Azriel

Cuaca : Cerah



Waktu Survei	Volume simpang
06 - 07	1861,50
07 - 08	1897,70
08 - 09	1838,40
09 - 10	1588,20
10 - 11	1205,00
11 - 12	1067,00
12 - 13	1233,90
13 - 14	1417,70
14 - 15	1359,90
15 - 16	1754,00
16 - 17	1680,80
17 - 18	1449,20

DATA VOLUME LALU LINTAS

WAKTU	VOLUME KAKI 1 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	13,75	4	0	17,75	190,5	78	4,8	273,3	2	1	1	4
07 - 08	9,25	2	0	11,25	278,25	92	20,4	390,65	4,75	2	2	8,75
08 - 09	8	4	0	12	272	101	12	385	3,25	1	1	5,25
09 - 10	7,25	5	1	13,25	219,5	79	13,2	311,7	2	2	2	6
10 - 11	6,75	1	0	7,75	104	62	4,8	170,8	1,75	3	3	7,75
11 - 12	5	4	0	9	65,5	67	4,8	137,3	4,25	1	1	6,25
12 - 13	2,5	4	1	7,5	86,75	97	21,6	205,35	3,75	3	3	9,75
13 - 14	4,5	3	0	7,5	145,75	141	4,8	291,55	2,25	3	3	8,25
14 - 15	6,75	6	3	15,75	129,5	102	7,2	238,7	7	2	2	11
15 - 16	8,75	8	0	16,75	91	105	21,6	217,6	11,5	3	3	17,5
16 - 17	7	10	3	20	109,5	99	10,8	219,3	5,25	5	5	15,25
17 - 18	9,5	11	2	22,5	98	70	8,4	174,4	4,5	3	3	10,5
Jml	11,25				390,65				8,75			

WAKTU	VOLUME KAKI 2 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	63	1	0	64	23,25	1	0	24,25	38,75	2	0	40,75
07 - 08	24,25	3	0	27,25	7,5	1	0	8,5	22,25	4	0	26,25
08 - 09	18	5	0	23	5,5	4	0	9,5	19,5	4	0	23,5
09 - 10	17	3	1,2	21,2	5,25	2	0	7,25	15,75	4	0	19,75
10 - 11	14,5	5	2,4	21,9	4	4	0	8	15	4	0	19
11 - 12	10,25	4	0	14,25	2,5	5	0	7,5	14,25	4	0	18,25
12 - 13	11	0	3,6	14,6	6,75	3	0	9,75	15	4	1,2	20,2
13 - 14	11,5	8	0	19,5	9,25	5	0	14,25	16	4	0	20
14 - 15	15	6	0	21	8	3	0	11	20,5	6	0	26,5
15 - 16	17,75	7	0	24,75	14	2	0	16	24,75	3	1,2	28,95
16 - 17	20,5	3	0	23,5	11	2	0	13	22,5	8	1,2	31,7
17 - 18	15	6	0	21	9,5	3	0	12,5	18,25	5	1,2	24,45
Jml	27,25				8,5				26,25			

WAKTU	VOLUME KAKI 3 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	15,5	6	0	21,5	257,75	118	19,2	394,95	21	6	0	27
07 - 08	12	3	0	15	254,25	119	7,2	380,45	21,75	3	0	24,75
08 - 09	6,25	6	0	12,25	245,5	110	7,2	362,7	15	6	0	21
09 - 10	5,75	4	0	9,75	226	91	13,2	330,2	14,25	5	0	19,25
10 - 11	5,75	4	0	9,75	190,5	77	10,8	278,3	13,5	9	0	22,5
11 - 12	5,5	11	0	16,5	160	91	13,2	264,2	11,25	8	0	19,25
12 - 13	6,25	7	2,4	15,65	149,75	99	13,2	261,95	17	20	0	37
13 - 14	11	4	1,2	16,2	161,75	95	9,6	266,35	25,75	4	0	29,75
14 - 15	16,25	4	0	20,25	157,25	96	6	259,25	22,5	11	0	33,5
15 - 16	18,25	10	0	28,25	233,25	168	25,2	426,45	26,75	13	0	39,75
16 - 17	17	12	1,2	30,2	255,25	130	13,2	398,45	25,75	11	0	36,75
17 - 18	11,5	10	1,2	22,7	227	120	4,8	351,8	22,5	11	0	33,5
Jml	15				380,45				24,75			

WAKTU	VOLUME KAKI 4 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	12	3	0	15	22	2	0	24	18,25	6	0	24,25
07 - 08	15,5	3	0	18,5	12,25	3	0	15,25	19,25	3	0	22,25
08 - 09	11,5	6	0	17,5	13	6	0	19	16,5	12	0	28,5
09 - 10	9,75	6	0	15,75	10,5	2	0	12,5	14,5	13	0	27,5
10 - 11	7	6	0	13	10,25	6	0	16,25	12,5	15	0	27,5
11 - 12	5,75	4	0	9,75	3,25	6	0	9,25	8	14	0	22
12 - 13	6,25	6	0	12,25	4,75	2	0	6,75	8	7	1,2	16,2
13 - 14	12,5	5	0	17,5	7,25	3	0	10,25	5,75	2	0	7,75
14 - 15	15,25	10	0	25,25	7,75	4	0	11,75	0	6	0	6
15 - 16	18,75	8	0	26,75	8,25	5	0	13,25	15	6	0	21
16 - 17	22,75	7	0	29,75	12,5	10	0	22,5	15,5	14	0	0
17 - 18	20,25	13	0	33,25	11	7	0	18	14,25	12	0	0
Jml	18,5				15,25				22,25			

EKSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	62	smp/jam
			Masuk	51	smp/jam
			Total	113	smp/jam
Kaki 2	Jl. Letkol Sudarso (2)	T	Keluar	56	smp/jam
			Masuk	32	smp/jam
			Total	88	smp/jam
kaki 3	Jl. Ahmad Yani (3)	S	Keluar	420	smp/jam
			Masuk	440	smp/jam
			Total	860	smp/jam
kaki 4	Jl. Betet (4)	B	Keluar	411	smp/jam
			Masuk	425	smp/jam
			Total	836	smp/jam

Q rata" = 474

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **2.730** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.730	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 3 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,08	0,96
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,09	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,14	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 474 / 2.730
= 0,17

TUNDAAN SIMPANG
DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 1,77 detik

TUNDAAN GEOMETRIK
DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,65 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS
D = DG + DT
= 7,43 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN
QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 7,84 %

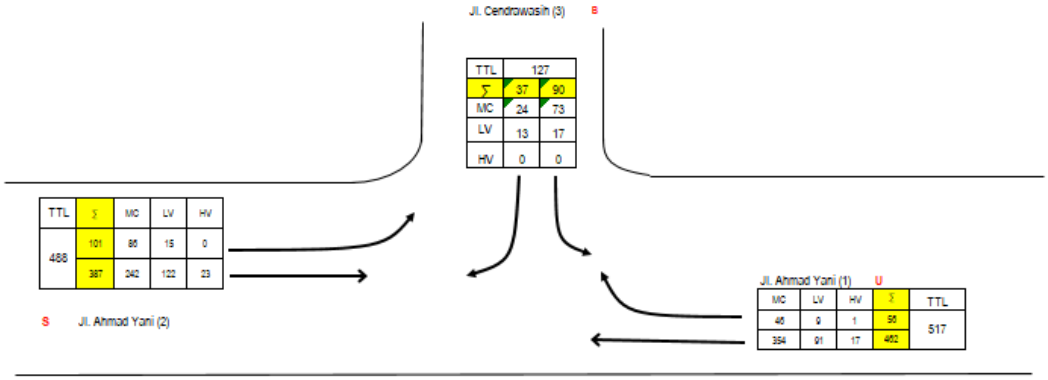
3. SIMPANG 3 TAK BERSINYAL (JL. AHMAD YANI (UTARA-SELATAN) dan JL. CENDRAWASIH)

TABEL : HASIL ANALISIS SIMPANG 3

Nama Simpang : **Simpang 3 Takbersinyal (A.Yani & Cendrawasih)**
Kaki 1 : Jl. Ahmad Yani (1) U
Kaki 2 : Jl. Ahmad Yani (2) S
Kaki 3 : Jl. Cendrawasih (3) B

Tgl. Survey : Senin 09/11/2023
Surveyor : 1 Totok
2 Alfin
3 Azriel
Cuaca : Cerah

Peak Hour : 0



Waktu Survei	Volume simpang
06 - 07	2093,30
07 - 08	2264,70
08 - 09	1753,40
09 - 10	1523,90
10 - 11	1729,80
11 - 12	1657,30
12 - 13	1513,10
13 - 14	1904,20
14 - 15	2075,90
15 - 16	2206,90
16 - 17	2218,20
17 - 18	1936,10

DATA VOLUME LALU LINTAS

WAKTU	VOLUME KAKI 1 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	0	0	0	0	227	121	18	366	54,25	11	1	66,25
07 - 08	0	0	0	0	354	91	16,8	461,8	45,5	9	1	55,5
08 - 09	0	0	0	0	151	156	31,2	338,2	25,25	9	1	35,25
09 - 10	0	0	0	0	133	155	8,4	296,4	28,5	19	0	47,5
10 - 11	0	0	0	0	281,5	148	0	429,5	34,5	14	1	49,5
11 - 12	0	0	0	0	239,25	128	19,2	386,45	32,25	14	1	47,25
12 - 13	0	0	0	0	151	156	31,2	338,2	25,25	11	3	39,25
13 - 14	0	0	0	0	133	155	8,4	296,4	28,5	19	3	50,5
14 - 15	0	0	0	0	219,5	200	6	425,5	31,25	0	0	31,25
15 - 16	0	0	0	0	225,25	215	26,4	466,65	33,25	10	0	43,25
16 - 17	0	0	0	0	281,5	148	0	429,5	34,5	14	2	50,5
17 - 18	0	0	0	0	239,25	128	19,2	386,45	32,25	14	4	50,25
07 - 08	0				461,8				56			

WAKTU	VOLUME KAKI 2 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	127,25	16	0	143,25	205,5	79	8,4	292,9	0	0	0	0
07 - 08	85,75	15	0	100,75	242,25	122	22,8	387,05	0	0	0	0
08 - 09	60,75	13	0	73,75	217,75	87	18	322,75	0	0	0	0
09 - 10	51,75	11	0	62,75	196,25	66	10,8	273,05	0	0	0	0
10 - 11	42	11	0	53	160	90	8,4	258,4	0	0	0	0
11 - 12	46,75	11	0	57,75	129,5	113	13,2	255,7	0	0	0	0
12 - 13	49	10	0	59	131,75	93	13,2	237,95	0	0	0	0
13 - 14	57,5	30	1,2	88,7	188,25	171	22,8	382,05	0	0	0	0
14 - 15	57,5	14	6	77,5	159,25	164	25,2	348,45	0	0	0	0
15 - 16	74,25	18	6	98,25	163	149	10,8	322,8	0	0	0	0
16 - 17	70,75	20	3,6	94,35	188	187	19,2	394,2	0	0	0	0
17 - 18	64,5	29	7,2	100,7	141,5	152	16,8	310,3	0	0	0	0
07 - 08	100,75				387,05				0			

WAKTU	VOLUME KAKI 3 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	32,5	9	0	41,5	0	0	0	0	107,75	29	0	136,75
07 - 08	24,25	13	0	37,25	0	0	0	0	73	17	0	90
08 - 09	18,75	19	0	37,75	0	0	0	0	51	18	0	69
09 - 10	16,5	9	0	25,5	0	0	0	0	41,75	15	0	56,75
10 - 11	13	10	0	23	0	0	0	0	33,5	18	0	51,5
11 - 12	14,5	11	0	25,5	0	0	0	0	37	19	0	56
12 - 13	17,25	9	1,2	27,45	0	0	0	0	43,5	10	1,2	54,7
13 - 14	30,5	11	0	41,5	0	0	0	0	70,75	21	1,2	92,95
14 - 15	40,25	8	0	48,25	0	0	0	0	79	28	0	107
15 - 16	47,75	13	0	60,75	0	0	0	0	82,75	29	0	111,75
16 - 17	23,25	28	2,4	53,65	0	0	0	0	61,5	23	2,4	86,9
17 - 18	18,25	21	0	39,25	0	0	0	0	54,5	23	3,6	81,1
07 - 08	37,25				0				90			

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	517	smp/jam
			Masuk	477	smp/jam
			Total	994	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	488	smp/jam
			Masuk	499	smp/jam
			Total	987	smp/jam
kaki 3	Jl. Cendrawasih (3)	B	Keluar	127	smp/jam
			Masuk	156	smp/jam
			Total	284	smp/jam

Q Rata" = 755

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 3.440 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.440	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,17	1,11
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,08	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 755 / 3.440
= 0,22

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,24 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,33 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,57 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 9,88 %

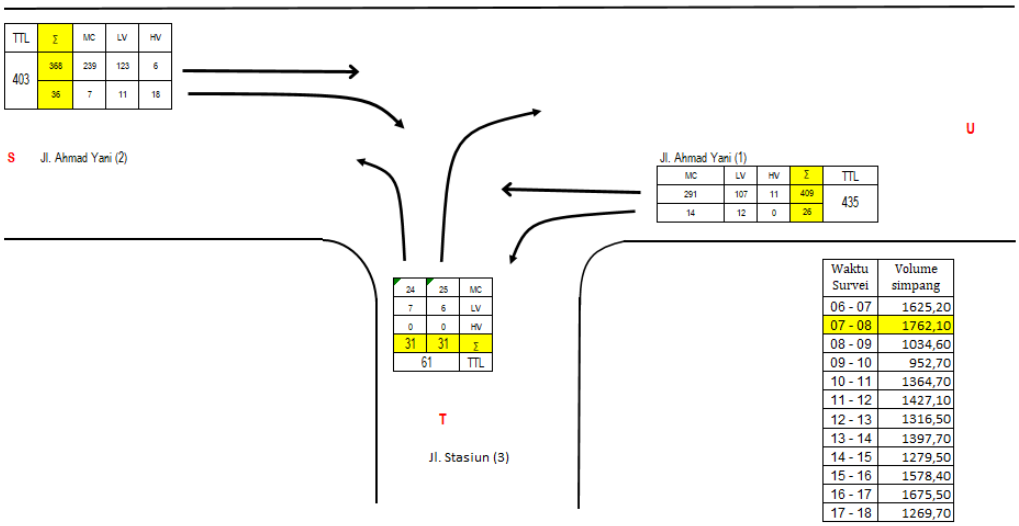
4. SIMPANG 3 TAK BERSINYAL (JL. AHMAD YANI (UTARA-SELATAN) dan JL. STASIUN)

TABEL : HASIL ANALISIS SIMPANG 3

Nama Simpang : Simpang 3 Takbersinyal (A.Yani & Stasiun)
Kaki 1 : Jl. Ahmad Yani (1) U
Kaki 2 : Jl. Ahmad Yani (2) S
Kaki 3 : Jl. Stasiun (3) T

Peak Hour : 07 - 08

Tgl. Survey : Senin 09/11/2023
Surveyor : 1 Octa
2 Hildan
3 Zidan
Cuaca : Cerah



Waktu Survei	Volume simpang
06 - 07	1625,20
07 - 08	1762,10
08 - 09	1034,60
09 - 10	952,70
10 - 11	1364,70
11 - 12	1427,10
12 - 13	1316,50
13 - 14	1397,70
14 - 15	1279,50
15 - 16	1578,40
16 - 17	1675,50
17 - 18	1269,70

DATA VOLUME LALU LINTAS

WAKTU	VOLUME KAKI 1 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	7	7	0	14	236,5	82	20,4	338,9	0	0	0	0
07 - 08	13,75	12	0	25,75	291	107	10,8	408,8	0	0	0	0
08 - 09	8	13	0	21	117,25	86	18	221,25	0	0	0	0
09 - 10	6,75	15	0	21,75	148,5	58	3,6	210,1	0	0	0	0
10 - 11	10,75	15	0	25,75	167,25	227	33,6	427,85	0	0	0	0
11 - 12	14,25	20	0	34,25	192	190	22,8	404,8	0	0	0	0
12 - 13	8	13	0	21	117,25	86	18	221,25	0	0	0	0
13 - 14	6,75	15	0	21,75	148,5	58	3,6	210,1	0	0	0	0
14 - 15	5,75	20	0	25,75	151,5	47	2,4	200,9	0	0	0	0
15 - 16	8,25	20	0	28,25	160,25	121	10,8	292,05	0	0	0	0
16 - 17	10,75	15	4,8	30,55	167,25	227	33,6	427,85	0	0	0	0
17 - 18	14,25	20	4,8	39,05	192	190	22,8	404,8	0	0	0	0
Jml	25,75				408,8				0			

WAKTU	VOLUME KAKI 2 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	0	0	0	0	243,75	126	13,2	382,95	11,5	10	0	21,5
07 - 08	0	0	0	0	238,5	123	6	367,5	6,75	11	0	17,75
08 - 09	0	0	0	0	140,5	83	4,8	228,3	0	0	0	0
09 - 10	0	0	0	0	133,75	63	0	196,75	0	0	0	0
10 - 11	0	0	0	0	123	53	0	176	0	0	0	0
11 - 12	0	0	0	0	120,25	97	0	217,25	0	0	0	0
12 - 13	0	0	0	0	154	146	24	324	6	11	0	17
13 - 14	0	0	0	0	200,5	166	15,6	382,1	6	9	0	15
14 - 15	0	0	0	0	177,75	155	8,4	341,15	5,75	8	0	13,75
15 - 16	0	0	0	0	134,25	230	14,4	378,65	6,5	18	0	24,5
16 - 17	0	0	0	0	101,75	205	9,6	316,35	3,75	6	0	9,75
17 - 18	0	0	0	0	82,5	53	4,8	140,3	2,25	4	0	6,25
Jml	0				367,5				17,75			

WAKTU	VOLUME KAKI 3 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	24,5	3	0	27,5	0	0	0	0	21,75	6	0	27,75
07 - 08	23,5	7	0	30,5	0	0	0	0	24,75	6	0	30,75
08 - 09	19,25	4	0	23,25	0	0	0	0	20,5	3	0	23,5
09 - 10	15,75	9	0	24,75	0	0	0	0	19	4	0	23
10 - 11	13,25	18	0	31,25	0	0	0	0	17,5	4	0	21,5
11 - 12	14	23	0	37	0	0	0	0	16,25	4	0	20,25
12 - 13	16	24	0	40	0	0	0	0	18	17	0	35
13 - 14	17	16	2,4	35,4	0	0	0	0	16,5	18	0	34,5
14 - 15	19,25	18	1,2	38,45	0	0	0	0	19,75	0	0	19,75
15 - 16	21	22	0	43	0	0	0	0	16,75	6	0	22,75
16 - 17	18,75	16	0	34,75	0	0	0	0	14,5	4	0	18,5
17 - 18	14,75	9	1,2	24,95	0	0	0	0	12,5	7	0	19,5
Jml	30,5				0				30,75			

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	435	smp/jam
			Masuk	398	smp/jam
			Total	833	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	403	smp/jam
			Masuk	439	smp/jam
			Total	842	smp/jam
kaki 3	Jl. Stasiun (3)	T	Keluar	61	smp/jam
			Masuk	61	smp/jam
			Total	123	smp/jam

Q Rata" = 599

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.912 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.912	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,06	0,94
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,07	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,07	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 599 / 2.912
= 0,21

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,10 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,35 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,45 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 9,26 %

5. SIMPANG 3 TAK BERSINYAL (JL. AHMAD YANI (UTARA-SELATAN) dan JL. LETTU SUPARTO)

TABEL : HASIL ANALISIS SIMPANG 3

Nama Simpang : **Simpang 3 Takbersinyal (A.Yani & Letu Suparto)**

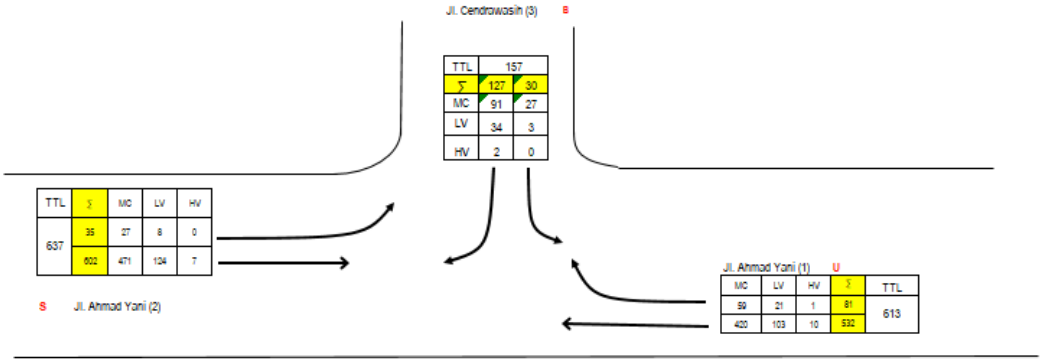
Kaki 1	:	Jl. Ahmad Yani (1)	U
Kaki 2	:	Jl. Ahmad Yani (2)	S
Kaki 3	:	Jl. Cendrawasih (3)	B

Tgl. Survey : Senin 09/11/2023

Surveyor : 1 Hildan
2 Zidan
3 Octa

Cuaca : Cerah

Peak Hour : 07 - 08



Waktu Survei	Volume simpang
06 - 07	2056,10
07 - 08	2813,90
08 - 09	2116,60
09 - 10	1614,70
10 - 11	1485,50
11 - 12	1272,30
12 - 13	1855,60
13 - 14	1456,70
14 - 15	1073,10
15 - 16	1011,10
16 - 17	1472,00
17 - 18	1154,50

DATA VOLUME LALU LINTAS

WAKTU	VOLUME KAKI 1 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	0	0	0	0	277,25	91	15,6	383,85	37,25	22	0	59,25
07 - 08	0	0	0	0	419,75	103	9,6	532,35	58,75	21	1	80,75
08 - 09	0	0	0	0	345,5	36	8,4	389,9	43,75	13	0	56,75
09 - 10	0	0	0	0	312,75	32	7,2	351,95	37,5	6	1	44,5
10 - 11	0	0	0	0	264,25	58	15,6	337,85	39	7	0	46
11 - 12	0	0	0	0	234,75	32	14,4	281,15	30,5	2	0	32,5
12 - 13	0	0	0	0	345,5	36	8,4	389,9	43,75	5	1	49,75
13 - 14	0	0	0	0	312,75	32	7,2	351,95	37,5	6	2	45,5
14 - 15	0	0	0	0	191,5	26	4,8	222,3	34,5	4	0	38,5
15 - 16	0	0	0	0	169,75	22	3,6	195,35	31	4	0	35
16 - 17	0	0	0	0	264,25	58	15,6	337,85	39	7	2	48
17 - 18	0	0	0	0	234,75	32	14,4	281,15	30,5	2	0	32,5
07 - 08	0				532,35				81			

WAKTU	VOLUME KAKI 2 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	15	4	0	19	308	99	13,2	420,2	0	0	0	0
07 - 08	26,75	8	0	34,75	471	124	7,2	602,2	0	0	0	0
08 - 09	19,25	4	1,2	24,45	316,25	97	1,2	414,45	0	0	0	0
09 - 10	15	2	1,2	18,2	255,25	60	1,2	316,45	0	0	0	0
10 - 11	13,25	2	1,2	16,45	237	43	1,2	281,2	0	0	0	0
11 - 12	27,5	2	0	29,5	228,5	20	0	248,5	0	0	0	0
12 - 13	55,75	10	0	65,75	290,25	61	1,2	352,45	0	0	0	0
13 - 14	26	4	0	30	214,5	43	1,2	258,7	0	0	0	0
14 - 15	20,5	1	0	21,5	206,75	16	0	222,75	0	0	0	0
15 - 16	22,25	4	1,2	27,45	200,5	10	0	210,5	0	0	0	0
16 - 17	30	3	0	33	248,5	6	0	254,5	0	0	0	0
17 - 18	18,75	2	1,2	21,95	189,75	6	0	195,75	0	0	0	0
07 - 08	34,75				602,2				0			

WAKTU	VOLUME KAKI 3 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	105,75	19	0	124,75	0	0	0	0	20	1	0	21
07 - 08	91	34	2,4	127,4	0	0	0	0	26,5	3	0	29,5
08 - 09	63,25	73	0	136,25	0	0	0	0	20,5	16	0	36,5
09 - 10	35,75	16	0	51,75	0	0	0	0	16,5	8	0	24,5
10 - 11	30,5	10	0	40,5	0	0	0	0	14,75	6	0	20,75
11 - 12	23,75	5	0	28,75	0	0	0	0	12,75	3	0	15,75
12 - 13	37	5	0	42	0	0	0	0	18,75	8	1,2	27,95
13 - 14	22	2	0	24	0	0	0	0	14	3	1,2	18,2
14 - 15	18,25	1	0	19,25	0	0	0	0	11,25	1	0	12,25
15 - 16	22,5	3	0	25,5	0	0	0	0	9,75	2	0	11,75
16 - 17	30,25	8	0	38,25	0	0	0	0	16	6	2,4	24,4
17 - 18	21,25	4	0	25,25	0	0	0	0	13,25	5	2,4	20,65
07 - 08	127,4				0				30			

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	613	smp/jam
			Masuk	632	smp/jam
			Total	1.245	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	637	smp/jam
			Masuk	660	smp/jam
			Total	1.297	smp/jam
kaki 3	Jl. Cendrawasih (3)	0	Keluar	157	smp/jam
			Masuk	116	smp/jam
			Total	272	smp/jam

Q Rata" = 938

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.828 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.828	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,05	0,91
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,15	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 938 / 2.828
= 0,33

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 3,39 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,14 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 8,52 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

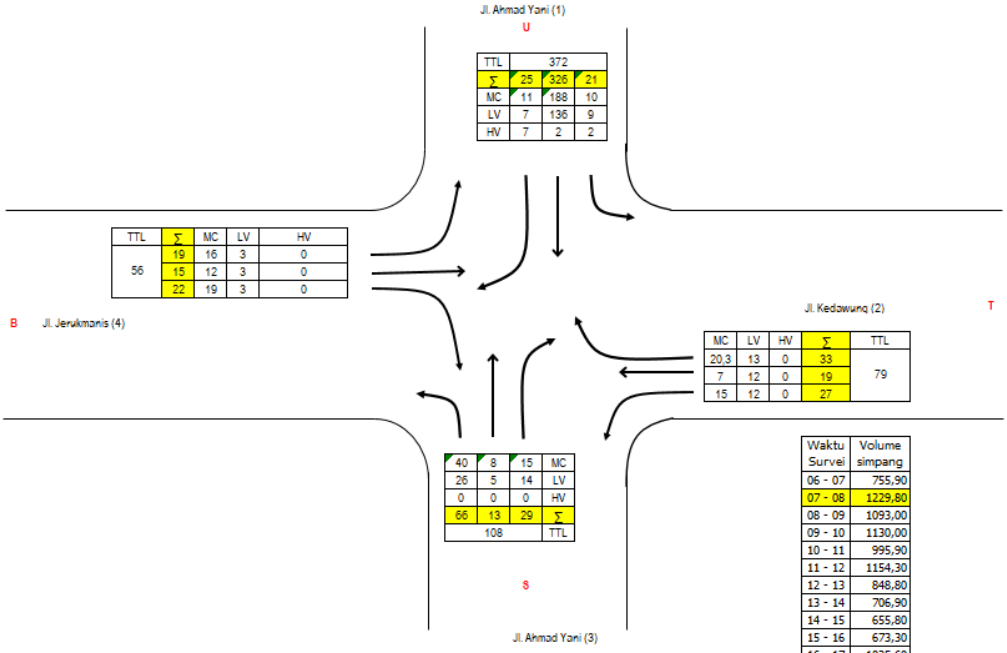
QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 15,17 %

6. SIMPANG 4 TAK BERSINYAL (JL. AHMAD YANI (UTARA-SELATAN) – JL. JERUK MANIS – JL. KEDAWUNG

TABEL : HASIL ANALISIS SIMPANG 4

Nama Simpang	:	Simpang 4 Takbersinyal (A. Yani, Jerukmanis, Kedawung)	
Kaki 1	:	Jl. Ahmad Yani (1)	U
Kaki 2	:	Jl. Kedawung (2)	T
Kaki 3	:	Jl. Ahmad Yani (3)	S
Kaki 4	:	Jl. Jerukmanis (4)	B
Peak Hour	:	07 - 08	

Tgl. Survey	:		08/11/2023
Surveyor	:	1	Totok
		2	Alfin
		3	Octa
		4	Azriel
Cuaca	:	Cerah	



Waktu Survei	Volume simpang
06 - 07	755,90
07 - 08	1229,80
08 - 09	1093,00
09 - 10	1130,00
10 - 11	995,90
11 - 12	1154,30
12 - 13	848,80
13 - 14	706,90
14 - 15	655,80
15 - 16	673,30
16 - 17	1025,60
17 - 18	692,80

DATA VOLUME LALU LINTAS

WAKTU	VOLUME KAKI 1 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	8,75	3	1	12,75	122,25	90	1,2	213,45	10	3	3	16
07 - 08	10,25	9	2	21,25	187,5	136	2,4	325,9	10,75	7	7	24,75
08 - 09	8,25	5	1	14,25	184,75	121	18	323,75	9,25	5	5	19,25
09 - 10	7	3	1	11	166,25	133	27,6	326,85	7,75	5	5	17,75
10 - 11	6,25	3	1	10,25	170,75	110	12	292,75	10,25	4	4	18,25
11 - 12	11,25	10	3	24,25	191,5	151	2,4	344,9	5,5	5	5	15,5
12 - 13	9,5	5	2	16,5	164	110	1,2	275,2	2,75	4	4	10,75
13 - 14	7,25	3	1	11,25	137,5	81	1,2	219,7	3	2	2	7
14 - 15	6,25	5	2	13,25	124,75	63	2,4	190,15	3	3	3	9
15 - 16	9	4	1	14	128,25	55	2,4	185,65	3,75	4	4	11,75
16 - 17	12,25	10	2	24,25	184,25	90	4,8	279,05	8,5	8	8	24,5
17 - 18	7,5	5	1	13,5	159	45	2,4	206,4	5	4	4	13
Jml	21,25				325,9				24,75			

WAKTU	VOLUME KAKI 2 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	4,75	4	0	8,75	1,5	1	0	2,5	15,5	5	0	20,5
07 - 08	15,25	12	0	27,25	6,75	12	0	18,75	20,25	13	0	33,25
08 - 09	8,25	7	0	15,25	4,25	4	0	8,25	13,25	4	0	17,25
09 - 10	15	8	0	23	10,5	7	0	17,5	15,5	7	0	22,5
10 - 11	19,25	8	0	27,25	7,5	3	0	10,5	16,75	3	0	19,75
11 - 12	19,5	15	0	34,5	7,75	5	0	12,75	15	5	0	20
12 - 13	11,75	0	0	11,75	5,25	4	0	9,25	9,5	3	0	12,5
13 - 14	9,75	6	0	15,75	6	2	0	8	9,75	4	0	13,75
14 - 15	9	3	0	12	2,75	6	0	8,75	9,5	4	0	13,5
15 - 16	6,5	3	0	9,5	3,5	2	0	5,5	10,5	5	0	15,5
16 - 17	10	9	0	19	7	9	0	16	15,25	13	0	28,25
17 - 18	5,25	3	0	8,25	2,75	3	0	5,75	7	3	0	10
Jml	27,25				18,75				33,25			

WAKTU	VOLUME KAKI 3 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	21,75	7	0	28,75	1,5	2	0	3,5	4,5	4	0	8,5
07 - 08	40	26	0	66	7,75	5	0	12,75	15	14	0	29
08 - 09	32,5	21	0	53,5	4,5	4	0	8,5	14,5	7	0	21,5
09 - 10	38	15	0	53	10,75	2	0	12,75	14,5	8	2,4	24,9
10 - 11	19	11	0	30	13,5	2	0	15,5	12,75	3	1,2	16,95
11 - 12	31,75	15	0	46,75	13,5	2	0	15,5	12	10	0	22
12 - 13	25,75	6	0	31,75	7,75	1	0	8,75	9,75	3	0	12,75
13 - 14	21,25	3	0	24,25	4	2	0	6	9,25	3	0	12,25
14 - 15	18,25	3	0	21,25	4,75	1	0	5,75	8,25	3	0	11,25
15 - 16	14,75	5	0	19,75	3,75	2	0	5,75	6,25	2	0	8,25
16 - 17	23,75	17	0	40,75	5	4	0	9	11,75	8	0	19,75
17 - 18	19,75	7	0	26,75	2,5	3	0	5,5	3	3	0	6
Jml	66				12,75				29			

WAKTU	VOLUME KAKI 4 (smp/jam)											
	BELOK KIRI				LURUS				BELOK KANAN			
	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML	MC	LV	HV	JML
06 - 07	12	3	0	15	22	2	0	24	18,25	6	0	24,25
07 - 08	15,5	3	0	18,5	12,25	3	0	15,25	19,25	3	0	22,25
08 - 09	11,5	6	0	17,5	13	6	0	19	16,5	12	0	28,5
09 - 10	9,75	6	0	15,75	10,5	2	0	12,5	14,5	13	0	27,5
10 - 11	7	6	0	13	10,25	6	0	16,25	12,5	15	0	27,5
11 - 12	5,75	4	0	9,75	3,25	6	0	9,25	8	14	0	22
12 - 13	6,25	6	0	12,25	4,75	2	0	6,75	8	7	1,2	16,2
13 - 14	12,5	5	0	17,5	7,25	3	0	10,25	5,75	2	0	7,75
14 - 15	15,25	10	0	25,25	7,75	4	0	11,75	0	6	0	6
15 - 16	18,75	8	0	26,75	8,25	5	0	13,25	15	6	0	21
16 - 17	22,75	7	0	29,75	12,5	10	0	22,5	15,5	14	0	0
17 - 18	20,25	13	0	33,25	11	7	0	18	14,25	12	0	0
Jml	18,5				15,25				22,25			

EKSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	79	smp/jam
			Masuk	66	smp/jam
			Total	145	smp/jam
Kaki 2	Jl. Kedawung (2)	T	Keluar	56	smp/jam
			Masuk	110	smp/jam
			Total	166	smp/jam
kaki 3	Jl. Ahmad Yani (3)	S	Keluar	108	smp/jam
			Masuk	375	smp/jam
			Total	483	smp/jam
kaki 4	Jl. Jerukmanis (4)	B	Keluar	372	smp/jam
			Masuk	65	smp/jam
			Total	436	smp/jam

Q rata" = 307

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **3.372** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.372	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 5,5 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,22	1,19
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,18	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,28	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 307 / 3.372
= 0,09

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 0,93 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,82 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

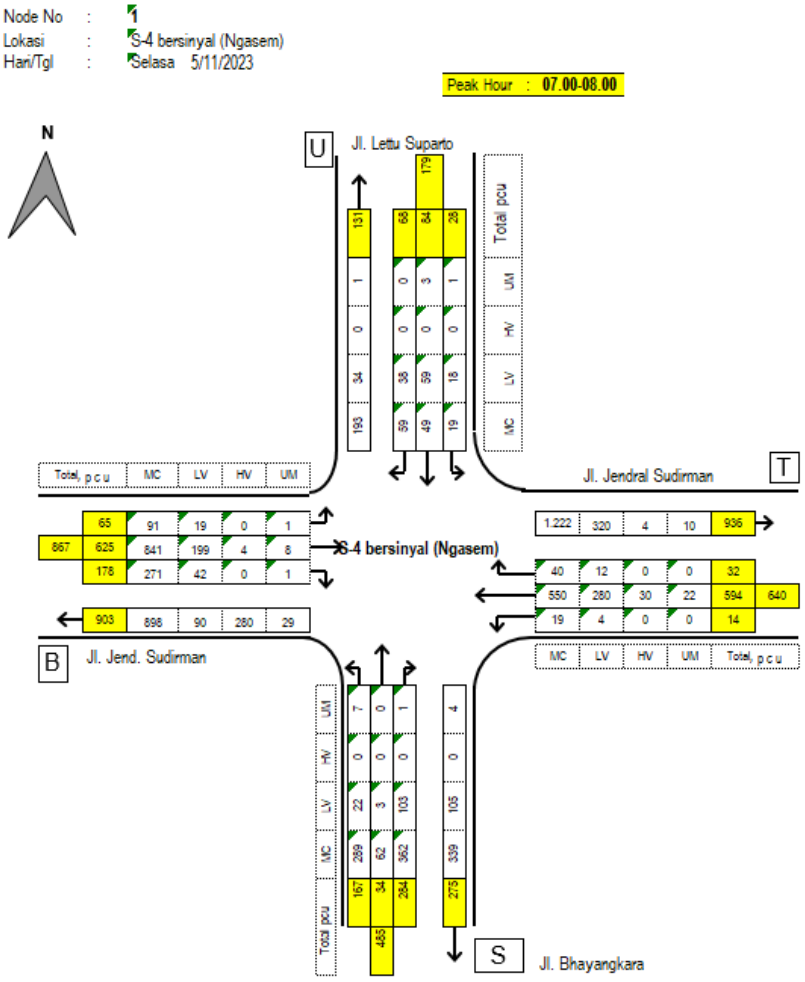
D = DG + DT
= 6,75 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 4,19 %

7. SIMPANG 4 BERSINYAL NGASEM (JL. JENDERAL SUDIRMAN (BARAT-TIMUR), JL. LETTU SUPARTO DAN JL BHAYANGKARA)

VOLUME JAM PUNCAK SIMPANG



Simpang 4 Bersinyal Ngasem
Waktu Siklus : 102 detik

Fase 1	Utara	16			3		1	82															
		Hijau			Kuning		Allred	Merah															
Fase 2	Selatan	20						26			3		1	52									
		Merah						Hijau			Kuning		Allred	Merah									
Fase 3	Timur	50												20			3		1	28			
		Merah												Hijau			Kuning		Allred	Merah			
Fase 4	Barat	74																		24			3
		Merah																		Hijau			Kuning

Formulir SIG - I

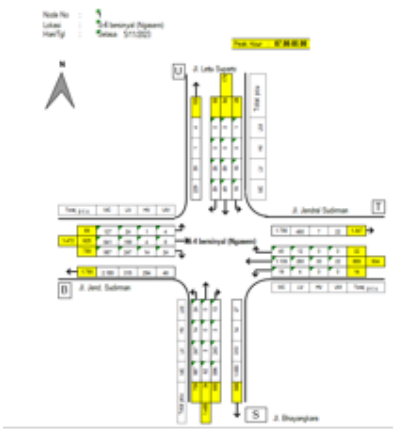
SIMPANG BERSINYAL	Tanggal :	5/11/2023	Ditangani oleh : Tolok, Alfin, Azriel, Octa
FORMULIR SIG-I :	Kota :	CILACAP	
- GEOMETRI	Simpang :	S-4 bersinyal (Ngasem)	
- PENGATURAN LALULINTAS	Ukuran Kota/jumlah penduduk (isi dalam jutaan) :		1,9 jt
- LINGKUNGAN	Perihal : 4 fase		
	Periode : jam puncak pagi-sore		

FASE SINYAL YANG ADA (Gambarkan Sket Fase)

g =	16	g =	26	g =	20	g =	24	Waktu siklus : c = 102
IG=	4	IG=	4	IG=	4	IG =	4	Waktu hilang total : LTI = ∑ IG = 16

SKETSA SIMPANG

VOLUME JAM PUNCAK SIMPANG



KONDISI LAPANGAN

Kode Pendekat	Tipe lingkungan jalan (com/res/rs)	Hambatan Samping (Tinggi/Rendah)	Median Ya/Tidak	kelandaian +/- %	Belok kiri langsung Ya/Tidak	Jarak ke kendaraan parkir (m)	Lebar Pendekat (m) Pendekat W_A	Masuk W_{ENTRY}	Belok kiri tpa. W_{LTOR}	Keluar W_{EXIT}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
U	com	T	T	0	T	-	3,00	3,00	0,00	3,00
S	com	T	T	0	Y	-	5,00	3,50	1,50	3,25
T	com	T	T	0	T	-	4,00	4,00	0,00	4,00
B	com	T	T	0	Y	-	6,00	4,00	2,00	4,00

Ket :
diisi manual
lihat keterangan kolom

Formulir SIG - II

SIMPANG BERSINYAL	Tanggal : 5/11/2023	Ditangani oleh :
Formulir SIG-II :	Kota : CILACAP	Totok, Alfin, Azriel, Octa
ARUS LALULINTAS	Simpang : S-4 bersinyal (Ngasem)	Periode : jam puncak pagi-sore
	Perihal : 2 fase	

Kode Pendekat	Arah	Arus LaluLintas Kendaraan Bermotor (MV)														Kend.tak bermotor	
		Kendaraan Ringan(LV) emp terlindung = 1,0 emp terlawan = 1,0			Kendaraan Berat(HV) emp terlindung = 1,3 emp terlawan = 1,3			Sepeda Motor(MC) emp terlindung = 0,2 emp terlawan = 0,4			Kendaraan Bermotor Total MV			Rasio Berbelok		Arus UM	Rasio P_{UM} = UM/ MV
		kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	kend/ jam	smp/jam Terlindung	smp/jam Terlawan	Kiri P_{LT}	Kanan P_{RT}	kend/ jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
U	LT (tanpa LTOR)	18	18	18	0	0	0	19	4	8	37	22	26	0,155		1	
	LTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	ST	59	59	59	0	0	0	49	10	20	108	69	79			3	
	RT	38	38	38	0	0	0	62	12	25	100	50	63		0,357	0	
	Total	115	115	115	0	0	0	130	26	52	245	141	167			4	0,0163
S	LT (tanpa LTOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	LTOR	289	289	289	22	29	29	22	4	9	333	322	326	0,628		7	
	ST	3	3	3	0	0	0	62	12	25	65	15	28			0	
	RT	103	103	103	0	0	0	362	72	145	465	175	248		0,342	1	
	Total	395	395	395	22	29	29	446	89	178	863	513	602			8	0,0093
T	LT (tanpa LTOR)	4	4	4	0	0	0	19	4	8	23	8	12	0,017		0	
	LTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	ST	280	280	280	30	39	39	550	110	220	860	429	539			22	
	RT	12	12	12	0	0	0	40	8	16	52	20	28		0,044	0	
	Total	296	296	296	30	39	39	609	122	244	935	457	579			22	0,0235
B	LT (tanpa LTOR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		0	
	LTOR	19	19	19	0	0	0	91	18	36	110	37	55	0,074		1	
	ST	199	199	199	4	5	5	841	168	336	1044	372	541			8	
	RT	42	42	42	0	0	0	271	54	108	313	96	150		0,190	1	
	Total	260	260	260	4	5	5	1203	241	481	1467	506	746			10	0,0068

Formulir SIG - III

SIMPANG BERSINYAL	Tanggal : 5/11/2023
Formulir SIG - III :	Kota : CILACAP
-WAKTU ANTAR HIJAU	Simpang : S-4 bersinyal (Ngasem)
-WAKTU HILANG	Ukuran Kota/jumlah penduduk (isi dalam jutaan) : 1,9 Juta
	Perihal : 4 fase

LALULINTAS BERANGKAT		LALU LINTAS DATANG					Waktu merah semua (dtk)
Pendekat	Kecepatan V_{EV} (m/dtk)	Pendekat	U	S	T	B	
		Kecepatan V_{AV} (m/dtk)	10	10	10	10	
U	10	Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
S	10	Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
T	10	Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
B	10	Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
#REF!		Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
#REF!		Jarak berangkat-datang (m)					
		Waktu berangkat-datang (dtk)*)					
	Penentuan waktu all red didasarkan pada aturan fase	Penentuan waktu merah semua : (data ini dapat dirubah sendiri sesuai fase)					
		Fase 1 --> Fase 2					3
		Fase 2 --> Fase 3					3
		Fase 3 --> Fase 4					3
		Fase 4 --> Fase 1					3
		Jumlah fase 3 kuning/fase 3					9
		Waktu hilang total (LTI)= Merah semua total+waktu kuning (dtk / siklus)					21

Dari gambar 5.1.
*) Waktu untuk berangkat = (L_{EV} + I_{EV}) / V_{EV}, dimana I_{EV} = 2 m
Waktu untuk datang = L_{AV} / V_{AV}

Tabel Formulir SIG - IV

SIMPANG BERSINYAL		Tanggal : 5/11/2023	Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL		Kota : CILACAP	Prihal : 4 Phase
KAPASITAS		Simpang S-4 bersinyal (Ngasem)	Periode : jam puncak pagi-sore

Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)

Fase 1: 68 84 28 U; B 65 625 178; 32 594 T 14; 167 34 284 S

Fase 2: 32 594 T 14

Fase 3: 167 34 284 S

Fase 4: B 65 625 178

Kode Pendekat	Hijau dalam fase no.	Tipe Pendekat (P / O)	Rasio kendaraan berbelok P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Arus RT smp/j Arah dari Q_{RT}	Arah lawan Q_{RTO}	Lebar efektif (m) W_E	Arus jenuh smp/jam Hijau: Nilai dasar smp/j hijau So	Faktor Penyesuaian: Semua tipe pendekat: Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Parkir F_P	Hanya tipe P: Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	Nilai disesuaikan smp/jam hijau S	Arus lalu lintas smp/j Q	Rasio Arus FR = Q/S	Rasio fase PR = FR_{CRIT} / IFR	Waktu hijau det g	Kapasitas smp/j C = Sxg/c	Derajat jenuh DS= Q / C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
U	1	o	0,000	0,155	0,357	50	63	3,00	1800	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	0,98	1784	167	0,094	0,125	16	191	0,8763
S	2	o	0,628	0,000	0,342	175	248	5,00	3000	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	1,00	3038	602	0,198	0,264	33	687	0,8763
T	3	o	0,000	0,017	0,044	20	28	4,00	2400	1,00	0,970	1,00	1,00	1,01	1,00	2348	579	0,246	0,328	41	660	0,8763
B	3	o	0,074	0,000	0,190	96	150	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,05	1,00	3514	746	0,212	0,283	35	852	0,8763

Waktu hilang total		Waktu siklus pra penyesuaian c_{ua} (det)	146,3	IFR = ΣFR_{CRIT}	0,751	Total g =	125
LTI (det)	21	Waktu siklus disesuaian c (det)	146				

Formulir SIG - V

SIMPANG BERSINYAL	Tanggal : 5/11/2023	Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN	Kota : CILACAP	Kondisi Eksiting
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI	Simpang : S-4 bersinyal (Ngasem)	Periode : jam puncak pagi-sore
TUNDAAN	Waktu siklus : = 146	

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp) NQ_1	NQ_2	Total NQ= NQ_1+NQ_2	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan: Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geo-metrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata det/smp D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	167	191	0,876	0,11	2,5	6,7	9,2	12,3	82	1,220	204	111,8	4,2	116,0	19374
S	602	687	0,876	0,11	2,9	24,1	27,0	35,2	141	2,657	1599	14,9	7,2	22,2	13348
T	579	660	0,876	0,24	2,8	22,6	25,5	33,3	166	2,611	1510	15,5	9,9	25,4	14678
B	746	852	0,876	0,24	2,9	29,2	32,1	41,8	139	2,548	1902	12,2	8,4	20,6	15392
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.											Total : 5215			Total :	67026
Arus kor. Q kor.	2800										Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp : 1,86			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	23,94

Sesuai dengan PM 96 Tahun 2015, Mendapatkan Nilai LOS "C"

IV.2 Pemodelan Dan Simulasi Kinerja Lalu Lintas

IV.2.1 Bangkitan Lalu Lintas

Seperti yang telah dijelaskan, dalam menganalisis dampak lalu lintas dibuat beberapa skenario untuk membandingkan kondisi lalu lintas saat terdapat Pengembangan dan tidak adanya Pembangunan. Selain itu dilakukan analisis dampak lalu lintas pada skenario dengan adanya Pengembangan dan sekitarnya yang berdampak pada lalu lintas sekitar Pembangunan Pasar Kroya Cilacap. Adapun skenario yang dibentuk antara lain:

Bangkitan perjalanan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan perjalanan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona atau tata guna lahan yang berada di wilayah studi pada saat ini dan yang akan datang.

1. Bangkitan Lalu Lintas Masa Kostruksi

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam rencana Pengembangan Pasar Kroya Cilacap yang salah satunya adalah pada saat pembangunan. Kondisi pada saat pembangunan ini dapat dikatan belum menimbulkan dampak yang terlalu signifikan, karena hanya pergerakan lalu lintas barang yang membawa bahan bangunan (material) untuk melakukan bongkar muat barang baik dari maupun ke lokasi Pengembangan, yang dapat diprediksi dengan memperhatikan koridor – koridor masuk dan keluar rencana lokasi Pengembangan Rumah Sakit tersebut.

Untuk kegiatan masa konstruksi terdapat 125 orang pekerja, 5 orang mandor, dan 3 orang pengawas yang akan melakukan tugas Pembangunan/konstruksi di lokasi tersebut, dengan adanya kegiatan masa kontruksi ini, maka akan mengakibatkan terjadinya penambahan pembebanan perjalanan pada ruas jalan utama disekitar lokasi. Pembebanan dilakukan dengan melakukan analisis pada jam tersibuk saja. Untuk lebih jelasnya mengenai penambahan pembebanan lalu lintas pada masa kontruksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Selanjutnya Distribusi Perjalanan di prediksi estimasi trip rate pada tabel berikut :

Tabel IV. 17 Trip Rate Pada Masa Konstruksi

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Rate (smp/jam)	Bangkitan (smp/jam)	Tarikan (smp/jam)
1	Mixer Truck	5	6	6	6
2	Dump Truck	6	7,2	7,2	7,2
3	Pick Up	2	2	2	2
Pengguna Kendaraan Pekerja					
1	Mobil	5	5	5	5
2	Sepeda Motor	94	23,5	23,5	23,5
	Total	112	43,7	43,7	43,7

(Sumber: Hasil Survey 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil estimasi trip rate yaitu tarikan sebesar 43,7 smp/jam dan bangkitan 43,7 smp/jam. Hasil dari perhitungan ini di bebankan pada rencana rute yang dilalui sehingga dapat diketahui pengaruh dari kinerja ruas atau simpang yang dilalui.

2. Bangkitan Lalu Lintas Masa Operasional

Metode penaksiran tarikan perjalanan yang dipergunakan adalah dengan melakukan survei penghitungan kendaraan keluar dan masuk kendaraan pada kondisi eksisting. Dalam kajian ini objek pembanding yang digunakan adalah Pasar Karangkandri Cilacap pada kondisi eksisting pada jam puncak oprasional dengan perbandingan luas lahan per/m^2. Maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel IV. 18 Tarikan dan Bangkitan Perjalanan di Pasar Kroya Cilacap

Lokasi	Luas Lahan (m^2)	MC	LV	HV	UM	Total
Pasar Karangkandri	6.000	28	40	7,2	0	75,2
Pasar Kroya	14.031	65,5	93,5	16,8	0	175,9

(sumber: Hasil Analisis 2023)

Trip rate tersebut dikalikan dengan perbandingan rencana luasan bangunan ruko yang akan dibangun dengan luasan lahan lokasi pembanding dalam satuan /100 m^2. Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan hasil bahwa Pasar Kroya Cilacap diperkirakan akan membangkitkan perjalanan terbesar sebesar 175,9 smp/jam lalu lintas.

IV.2.2 Analisis Distribusi

Pola pergerakan dalam system transportasi sering dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan barang) yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah studi selama periode waktu tertentu. Model distribusi perjalanan di ambil dari data suvei gerakan membelok (turning movements). Distribusi perjalanan selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk suatu garis keinginan perjalanan (desire line).

Untuk mengetahui model distribusi perjalanan terlebih dahulu dilakukan pembagian daerah studi sesuai dengan karakteristik homoginitas yang ada. Secara sederhana pembagian zona pada daerah studi di sekitar lokasi Pembangunan Pasar Kroya Cilacap adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar IV. 13 Peta Pembagian Zona Lalu Lintas Sekitar Pasar Kroya

(Sumber: Hasil Survei 2023)

Distribusi perjalanan diprediksi secara proporsional terhadap asal perjalanan pada setiap zona untuk volume lalu lintas masuk dan proporsional terhadap tujuan perjalanan pada setiap zona untuk volume keluar Pasar Kroya Cilacap. Penyeimbangan hasil distribusi perjalan dibantu dengan menggunakan software MicrosoftOffice Excell dengan bantuan Solver Hasil analisis diketahui Distribusi perjalanan dari dan yang menuju Pasar Kroya dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar IV. 14 Distribusi Perjalanan Pasar Kroya Cilacap

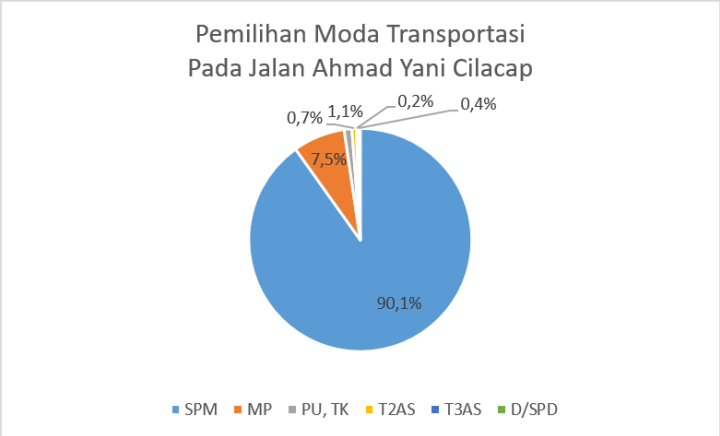
ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
1	0	22	395	27	363	32	82	149	**1070**
2	18	0	24	24	12	23	4	11	**117**
3	24	43	0	64	52	45	2	1	**231**
4	64	24	39	0	37	27	2	48	**242**
5	387	9	349	1	0	106	115	177	**1144**
6	58	33	206	46	93	0	73	230	**739**
7	144	22	98	30	158	45	0	188	**685**
8	47	2	7	41	124	89	47	0	**357**
Jumlah	**742**	**154**	**1118**	**234**	**839**	**368**	**325**	**804**	**4584**

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

IV.2.3 Analisis Pemilihan Moda

Pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang menggunakan jenis moda angkutan dalam melakukan perjalanan dari zona asal ke tujuan. Model pemilihan moda yang digunakan adalah trip end model dimana pemilihan moda dilaksanakan segera setelah tahapan bangkitan perjalanan.

Berdasarkan hasil survey pencacahan lalu lintas di Jl. Ahmad Yani diketahui bahwa prosentase pemilihan moda adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar IV. 15 Grafik Pemilihan Moda Jl. Ahmad Yani Pasar Kroya Cilacap

(Sumber: Hasil Survei 2023)

Tabel III. 19 Jumlah kendaraan pemilhan moda transportasi di Jl. Ahmad Yani

SPM	MP	PU, TK	T2AS	T3AS	D/SPD
969	81	12	7	2	4

(Sumber: Hasil Survei 2023)

Prosentase terbesar adalah penggunaan sepeda motor sebesar 90,1%, selanjutnya mobil penumpang sebesar 7,5%, , pick up 1,1%, Truk 2 as sebesar 0,7%, Truk 3 as sebesar 0,2% dan jenis kendaraan tak bermotor lainnya 0,4%.

IV.2.4 Analisis Pembebanan

Model ini merupakan proses terakhir perencanaan trasnportasi, yaitu untuk menentukan ruas-ruas jalan yang digunakan untuk menempuh perjalanan dari asal ke tujuan baik dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, berdasarkan pada factor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan rute yang dimaksud.

Data yang diperlukan sebagai masukan dalam proses pembebanan perjalanan adalah berupa data matriks asal tujuan perjalanan, jaringan jalan yang telah di beri kode berikut karakteristik jaringan jalan seperti kapasitas dan jarak. Matrik yang akan dibebankan tersebut dalam bentuk arus kendaraan pada masing – masing ruas

jalan. Dari proses pembebanan perjalanan ini kemudian akan diperoleh gambaran karakteristik dari system transportasi sebagai akibat dari pergerakan yang dilakukan.

Masuk dan tujuan dari tahapan pembebanan perjalanan adalah untuk mengetahui besarnya volume lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan pada masa yang akan datang, dan sampai sejauh mana ruas jalan dan persimpangan tersebut akan mampu menampung arus lalu lintas yang ada.

John Black (1981) membagi kategori pembebanan sebagai berikut:

8. Free/All Nothing Assigment; yaitu model yang menggunakan dasar bahwa perjalanan dari satu zona ke zona lain akan menggunakan rute terpendek menurut hasil hitungan.
9. (User) Equilibrium Assigment: Model ini mengasumsikan bahwa perjalanan akan dialokasikan pada ruas – ruas jalan yang ada dengan pertimbangan waktu perjalanan dan kecepatan.

Berikut ini merupakan beberapa uraian mengenai hasil dari pengolahan data volume lalu lintas di ruas terdampak Pengembangan Pasar Kroya Cilacap:

Gambar IV. 16 lokasi yang terkena dampak pembangunan Pasar Kroya

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

1	Jl. Ahmad Yani	A	Simpang 4 Bersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso)
2	Jl. Jend. Sudirman		
3	Jl. Jend. Gatot subroto		
4	Jl. Yos Sudarso	B	Simpang 4 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Letkol Sudarso dan Jl. Betet
5	Jl. Stasiun		
6	Jl. Cendrawasih	C	Simpang 3 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Cendrawasih)
7	Jl. Letkol Sudarso		

8	Jl. Betet	D	Simpang 3 Tak Bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Stasiun
9	Jl. Lettu Suparto		
10	Jl. Jerukmasnis	E	Simpang 3 Tak Bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan dan Jl. Lettu Suparto
11	Jl. Kedawung		
12	Jl. Bhayangkara	F	Simpang 4 Tak bersinyal (Jl. Ahmad Yani Utara-Selatan, Jl. Jeruk Manis dan Jl. Kedawung
		G	Simpang 4 Bersinyal (Jl. Jend Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl. Bhayangkara

Hasil pembebanan ruas jalan di sekitar lokasi Pembangunan Pasar Kroya Cilacap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV. 19 Pembebanan Perjalanan Ruas Jalan Terdampak Pasar Kroya Cilacap

RUAS	**PERJALANAN ANTAR ZONA**						**JUMLAH**
Jl. Ahmad Yani	I-II	I-III	I-IV	V-I	V-VI	V-VII	
Jl. Jend. Sudirman	VIII-VII	VIII-VI	VIII-V				
Jl. Jend. Gatot subroto	VI-V	VI-VII	VI-VIII				
Jl. Yos Sudarso	VII-V	VII-VI	VII-VIII				
Jl. Stasiun	V-I						
Jl. Cendrawasih	I-II	I-III	I-IV	I-V			
Jl. Letkol Sudarso	IV-I	IV-II	IV-III				
Jl. Betet	II-I	II-III	II-IV				
Jl. Lettu Suparto	V						
Jl. Jerukmasnis	III						
Jl. Kedawung	III						
Jl. Bhayangkara	VIII-V						
RUAS	PERJALANAN ANTAR ZONA						JUMLAH
Jl. Ahmad Yani	22	395	27	387	1	115	947
Jl. Jend. Sudirman	47	89	124				260
Jl. Jend. Gatot subroto	93	73	230				396
Jl. Yos Sudarso	158	45	188				391
Jl. Stasiun	387						387
Jl. Cendrawasih	22	395	27	387			831
Jl. Letkol Sudarso	64	24	39				127
Jl. Betet	18	24	24				66
Jl. Lettu Suparto	195						195
Jl. Jerukmasnis	69						69
Jl. Kedawung	58						58
Jl. Bhayangkara	34						34

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

IV.2.5 Analisis Kebutuhan Ruang Parkir

Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah unit ukuran ruang yang diperlukan untuk memarkir kendaraan. Standar – standar penanganan dampak lalu lintas. Ukuran

kebutuhan ruang parkir pada pusat kegiatan berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ditentukan sebagai berikut.

Dalam menghitung ruang parkir perlu dilakukannya pemilihan pasar pembanding di karenakan kondisi saat ini dimana pasar kroya sudah tidak beroperasi, maka dari itu peneliti melakukan kajian pasar pembanding dengan Pasar Banyumas karena memiliki karakteristik pasar yang hampir sama dengan Pasar Kroya Cilacap yang berada di daerah komersial.

Berdasarkan data survei parkir yang di dapatkan dari Pasar Banyumas berdasarkan hasil kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Banyumas Tahun 2021 digunakan sebagai data pembanding kendaraan yang parkir dengan luasan lahan, Maka di dapatkan data sebagai berikut;

Tabel IV. 20 Perbandingan jumlah kendaraan parkir Pasar Banyumas

Waktu Parkir	**Motor**	**Mobil**	**Truck**
06.00-07.00	92	15	1
07.00-08.00	153	10	0
08.00-09.00	150	7	0
09.00-10.00	157	14	2
10.00-11.00	156	8	1
Jam Puncak	**157**	**14**	**2**

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

Maka berdasarkan hasil tersebut dilakukan perbandingan persentase parkir dengan luasan lahan parkir yang dibutuhkan dalam pembangunan Pasar Kroya Cilacap, sebagai berikut;

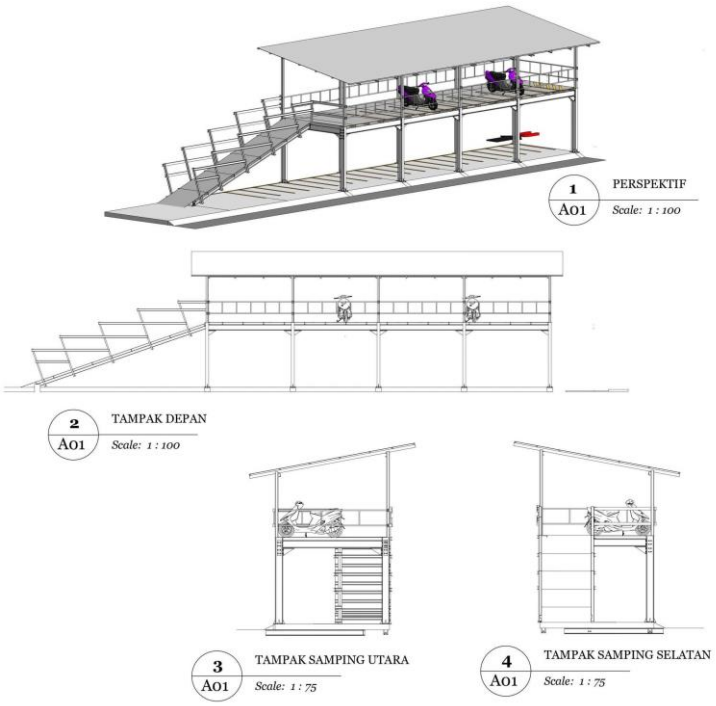
Tabel IV. 21 Analsis kebutuhan ruang parkir Pasar Kroya Cilacap

<table>
<tr><td>Luas Area Total (100m2)</td><td>40</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>Kebutuhan (SRP)</td><td>160</td><td>185</td><td>240</td><td>300</td><td>520</td><td>750</td><td>970</td><td>1200</td><td>2300</td></tr>
<tr><td>Kebutuhan Pasar Kroya Cilacap (SRP)</td><td colspan="9">Motor (357SRP), Mobil (32SRP) dan Bongkar muat (5SRP) = (394 SRP)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Komposisis Motor dan Mobil</td><td rowspan="4">Tersedia</td><td colspan="3">Motor : 369 SRP</td><td rowspan="3">Tersisa</td><td colspan="3">Motor : 12 SRP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mobil : 43 SRP</td><td colspan="3">Mobil : 11 SRP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bongkar Muat : 8 SRP</td><td colspan="3">Bongkar Muat : 0 SRP</td></tr>
<tr><td colspan="7">Angkutan Online : 5 SRP Motor</td></tr>
</table>

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

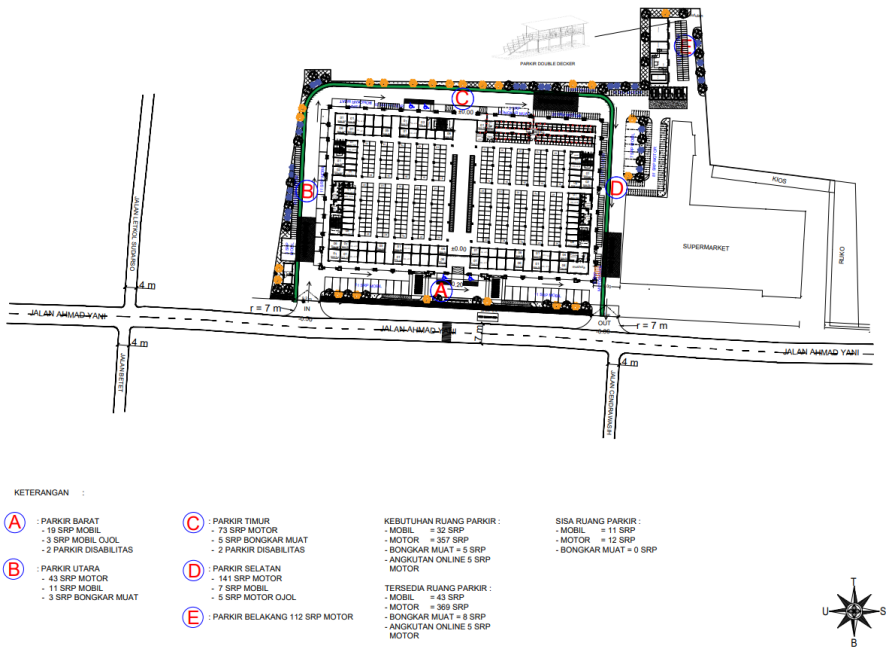
Dikarenakan terbatasnya ruang parkir yang tersedia dan sudah menggunakan lahan tambahan (Pasar burung) sedangkan perhitungan parkir SRP harus tetap terpuhi maka dari itu diperlukannya pengaturan lokasi parkir seperti pemasangan tempat parkir *double deck* seperti contoh berikut;

Tabel IV. 22 Contoh konstruksi pembangunan parkir *double deck*



Penerapan parkir berikut merupakan solusi adanya penempatan ruang parkir di sekitar lokasi pasar khusus bagi pengguna sepedah motor, ini merupakan alternatif penerapan kebijakan parkir untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir.

Gambar IV. 17 Letak ruang parkir



(Sumber: Hasil Analisis 2023)

Sehingga dengan adanya Pembangunan Pasar Kroya Cilacap memiliki 3 (tiga) lantai bangunan dengan luas lahan 13.978 m2 dan total luas lantai bangunan 15.107,4 m2, maka kebutuhan ruang parkir berdasarkan kebutuhannya sebesar 394 SRP kemudian dibagi berdasarkan persentase perbandingan kendaraan yang parkir di Pasar Banyumas hasil metode pendekat yang kemudian terbagi menjadi 357 SRP Motor, 32 SRP Mobil dan 5 SRP Bongkar Muat. Dimana pemrakarsa nantinya akan menyediakan ruang parkir sebanyak 369 SRP Motor, 43 SRP Mobil, 8 SRP Bongkar Muat Serta harus menyediakan parkir antar jemput angkutan online angkutan online sebanyak 5 SRP Motor. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka kebutuhan ruang parkir di Pasar Kroya Cilacap sudah terpenuhi bahkan melebihi.

IV.2.6Kinerja Lalu Lintas Saat Ini (Exsisting)

Kinerja lalu lintas pada konsisi Exsisting masing-masing ruas jalan di ambil jam sibuk lalu lintas yang terjadi pada jam sibuk sore hari pada jam 16.00-17.00 WIB berdasarkan hasil survei pencacahan lalu lintas

Tabel IV. 23 Kinerja Lalu Lintas Kosdisi Exsisting

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,82	1	2.378	879,6	0,37	B
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,82	1	2.378	818,5	0,34	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	723,8	0,27	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,72	1	2.088	487,9	0,23	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	351,5	0,23	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	449,0	0,29	B
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	244,0	0,17	A
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	156,8	0,11	A
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	707,7	0,51	C
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	165,5	0,11	A
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	149,7	0,10	A
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,72	1	2.088	526,0	0,25	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

IV.2.7Kinerja lalu lintas pada masa konstruksi

1. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Masa Konstruksi Tanpa Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Nothing)

Tabel IV. 24 Kinerja lalu lintas masa kostruksi kondisi do-nothing

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,82	1	2.378	923,3	0,39	B
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,82	1	2.378	862,2	0,36	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	767,5	0,28	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,72	1	2.088	531,6	0,25	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	395,2	0,26	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	492,7	0,32	B
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	287,7	0,20	A
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	200,5	0,14	A
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	751,4	0,54	C
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	209,2	0,14	A
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	193,4	0,13	A
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,72	1	2.088	569,7	0,27	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

2. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Masa Konstruksi dengan Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Something)

Tabel IV. 25 Kinerja lalu lintas masa kostruksi kondisi do-something

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,88	1	2.552	923,3	0,36	B
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,88	1	2.552	862,2	0,34	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,88	1	2.909	767,5	0,26	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,81	1	2.349	531,6	0,23	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,98	1	1.592	395,2	0,25	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,98	1	1.592	492,7	0,31	B
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	287,7	0,19	A
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	200,5	0,13	A
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,92	1	1.494	751,4	0,50	C
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	209,2	0,14	A
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	193,4	0,13	A
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,81	1	2.349	569,7	0,24	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

Penerapan yang dilakukan:

a. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari sangat tinggi menjadi tinggi untuk ruas Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Bhayangkara

b. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari tinggi menjadi sedang untuk ruas Jl. Stasiun, Jl. Cendrawasih, Jl. Letkol Sudarso, Jl. Betet, Jl. Jerukmanis, dan Jl. Mangga Kedawung

1. Kinerja Simpang

   a. Simpang 4 Bersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso)

Formulir SIG - V

SIMPANG BERSINYAL			Tanggal : 7/11/2023		Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN			Kota : CILACAP		Kondisi Eksiting
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI			Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)		Periode : jam puncak pagi-sore
TUNDAAN			Waktu siklus : = 83		

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam **Q**	Kapasitas smp / jam **C**	Derajat Kejenuhan **DS= Q/C**	Rasio Hijau **GR= g/c**	Jumlah kendaraan antri (smp)				Panjang Antrian (m) **QL**	Angka Henti stop/smp **NS**	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam **N_{SV}**	Tundaan			
					NQ_1	**NQ_2**	**Total NQ= NQ_1+NQ_2**	**NQ_{MAX}** liat gb e22				Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp **DT**	Tundaan geo-metrik rata-rata det/smp **DG**	Tundaan rata-rata det/smp **D = DT+DG**	Tundaan total smp.det **D x Q**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	477	620	0,770	0,19	1,2	10,5	11,6	15,4	56	0,947	452	38,6	3,9	42,5	20304
S	349	454	0,770	0,19	1,1	7,7	8,8	11,8	55	1,497	523	9,1	5,0	14,1	4929
T	449	583	0,770	0,22	1,2	9,8	10,9	14,5	48	1,443	648	7,1	4,3	11,4	5131
B	588	764	0,770	0,22	1,2	12,8	14,0	18,4	61	1,407	827	5,5	5,2	10,7	6280
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.											Total :	2450		Total :	40879
Arus kor. Q kor.	2569										Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp :	0,95		Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	15,91

Maka Nilai LOS Pada konstruksi “C” PM 96 Tahun 2015

b. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso)

EKSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	62	smp/jam
			Masuk	51	smp/jam
			Total	113	smp/jam
Kaki 2	Jl. Letkol Sudarso (2)	T	Keluar	56	smp/jam
			Masuk	32	smp/jam
			Total	88	smp/jam
kaki 3	Jl. Ahmad Yani (3)	S	Keluar	420	smp/jam
			Masuk	440	smp/jam
			Total	860	smp/jam
kaki 4	Jl. Betet (4)	B	Keluar	411	smp/jam
			Masuk	425	smp/jam
			Total	836	smp/jam

Q rata" = 474 Peningkatan Volume Kontruksi 43,7 smp/jam
Q Kontruksi = 518

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **2.730** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.730	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 3 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,08	0,96
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,09	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,14	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 518 / 2.730
= 0,19

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 1,94 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,62 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,56 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 8,55 %

c. Simpang 3 Takbersinya (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cendrawasih)

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	517	smp/jam
			Masuk	477	smp/jam
			Total	994	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	488	smp/jam
			Masuk	499	smp/jam
			Total	987	smp/jam
kaki 3	Jl. Cendrawasih (3)	0	Keluar	127	smp/jam
			Masuk	156	smp/jam
			Total	284	smp/jam

Q Rata" = 755

Q Kontruksi = 799

Peningkatan Volume Kontruksi 44 smp/jam

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 3.440 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.440	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,17	1,11
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,08	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 799 / 3.440

= 0,23

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2

= 2,37 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)

= 5,31 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT

= 7,68 detik/smp B PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3

= 10,45 %

d. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Stasiun)

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	435	smp/jam
			Masuk	398	smp/jam
			Total	833	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	403	smp/jam
			Masuk	439	smp/jam
			Total	842	smp/jam
kaki 3	Jl. Stasiun (3)	T	Keluar	61	smp/jam
			Masuk	61	smp/jam
			Total	123	smp/jam

Q Rata" = 599

Q Kontruksi = 643

Peningkatan Volume Kontruksi 44 smp/jam

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 643 / 2.912

= 0,22

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2

= 2,25 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)

= 5,32 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT

= 7,58 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3

= 9,94 %

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.912 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.912 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,06	0,94
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,07	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,07	1,10

e. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Letttu Suparto)

EXSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	613	smp/jam
			Masuk	632	smp/jam
			Total	1.245	smp/jam
Kaki 2	Jl. Ahmad Yani (2)	S	Keluar	637	smp/jam
			Masuk	660	smp/jam
			Total	1.297	smp/jam
kaki 3	Jl. Cendrawasih (3)	0	Keluar	157	smp/jam
			Masuk	116	smp/jam
			Total	272	smp/jam

Q Rata" = 938

Q Kontruksi = 982

Peningkatan Volume Kontruksi 44 smp/jam

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 643 / 2.912

= 0,22

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2

= 2,25 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)

= 5,32 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT

= 7,58 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3

= 9,94 %

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.828 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.828 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,05	0,91
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,15	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

f. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung)

EKSISTING

VOLUME ARUS SIMPANG

Kaki 1	Jl. Ahmad Yani (1)	U	Keluar	79	smp/jam
			Masuk	66	smp/jam
			Total	145	smp/jam
Kaki 2	Jl. Kedawung (2)	T	Keluar	56	smp/jam
			Masuk	110	smp/jam
			Total	166	smp/jam
kaki 3	Jl. Ahmad Yani (3)	S	Keluar	108	smp/jam
			Masuk	375	smp/jam
			Total	483	smp/jam
kaki 4	Jl. Jerukmanis (4)	B	Keluar	372	smp/jam
			Masuk	65	smp/jam
			Total	436	smp/jam

Q rata" = 307

Q Kontruksi = 351

Peningkatan Volume Kontruksi 44 smp/jam

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 351 / 3.372

= 0,10

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2

= 1,06 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)

= 5,79 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT

= 6,85 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3

= 4,77 %

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **3.372** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.372	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 5,5 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,22	1,19
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,18	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,28	0,89

g. Simpang 4 Bersinyal Ngasem (Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl Bhayangkara)

SIMPANG BERSINYAL															
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN					Tanggal :	5/11/2023						Ditangani oleh :	Totok, Alfin, Azriel, Octa		
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI					Kota :	CILACAP						Kondisi Eksiting			
TUNDAAN					Simpang :	S-4 bersinyal (Ngasem)						Periode : jam puncak pagi-sore			
					Waktu siklus : =	146									
Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam **Q**	Kapasitas smp / jam **C**	Derajat Kejenuhan **DS= Q/C**	Rasio Hijau **GR= g/c**	Jumlah kendaraan antri (smp) NQ_1	NQ_2	**Total NQ= NQ_1+NQ_2**	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) **QL**	Angka Henti stop/smp **NS**	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam **N_{SV}**	Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp **DT**	Tundaan geo-metrik rata-rata det/smp **DG**	Tundaan rata-rata det/smp **D = DT+DG**	Tundaan total smp.det **D x Q**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	170	191	0,895	0,11	2,9	6,8	9,7	13,0	87	1,266	216	119,4	4,2	123,7	21083
S	615	687	0,895	0,11	3,4	24,7	28,1	36,7	147	2,711	1666	17,9	7,3	25,3	15527
T	591	660	0,895	0,24	3,4	23,2	26,6	34,8	174	2,675	1580	18,6	10,1	28,7	16943
B	762	852	0,895	0,24	3,5	30,0	33,4	43,6	145	2,603	1983	14,7	8,6	23,3	17734
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.										Total :	5445			Total :	75522
Arus kor. Q kor.	2844									Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp :	1,91			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	26,56

Maka Nilai LOS Pada konstruksi “C” PM 96 Tahun 2015

3. Kecepaan kendaraan Masa Konstruksi

Tabel IV. 26 Kecepatan kendaraan masa konstruksi

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-Rata	Kecepatan Max	Kecepatan Min	Persentil 85	SMP/Jam
1	Jl. Ahmad Yani	MC	34,4	40,3	28,6	37,9	
		LV	28,6	34,9	24,4	31,9	
		HV	24,6	28,8	21,7	27,2	923,3
2	Jl. Jend. Sudirman	MC	32,1	40,2	24,4	36,1	
		LV	28,1	34,8	20,1	31,5	
		HV	24,6	26,2	23,0	25,8	862,2
3	Jl. Jend. Gatot Subroto	MC	36,8	45,8	25,7	42,0	
		LV	32,7	37,7	28,5	34,5	
		HV	24,7	26,9	22,6	26,2	767,5
4	Jl. Yos Sudarso	MC	31,8	36,3	24,0	34,4	
		LV	27,9	34,0	16,3	31,3	
		HV	14,5	15,9	13,3	15,4	531,6
5	Jl. Stasiun	MC	31,0	48,8	24,2	33,0	
		LV	20,9	26,8	15,7	25,1	
		HV	15,4	17,9	13,6	16,9	395,2
6	Jl. Cendrawasih	MC	28,6	35,1	21,4	32,1	
		LV	19,7	26,1	14,7	22,8	
		HV	16,3	18,2	14,5	17,6	492,7
7	Jl. Letkol Sudarso	MC	32,4	43,2	24,4	37,7	
		LV	22,2	31,3	15,8	25,0	
		HV	16,8	18,9	15,7	18,0	200,45
8	Jl. Betet	MC	25,5	32,7	21,2	29,3	
		LV	17,8	21,0	14,3	19,2	
		HV	15,6	19,2	13,3	17,7	156,75
9	Jl. Lettu Suparto	MC	25,2	32,7	16,8	30,0	
		LV	21,2	27,1	14,2	24,8	
		HV	17,0	19,3	15,6	18,3	751,35
10	Jl. Jerukmanis	MC	21,2	28,8	17,0	24,6	
		LV	15,5	18,7	11,8	16,4	
		HV	13,9	15,8	12,0	15,2	209,2
11	Jl. Kedawung	MC	20,9	24,4	16,9	23,1	
		LV	17,3	19,6	14,6	19,1	
		HV	13,6	15,5	11,7	14,9	193,4
12	Jl. Bhayangkara	MC	33,2	40,8	25,5	36,0	
		LV	23,1	29,2	17,3	26,4	
		HV	18,8	20,2	17,6	19,8	569,7

IV.2.8Kinerja Lalu Lintas Pada masa Operasional

2. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Operasional Tanpa Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Nothing)

Tabel IV. 27 Kinerja lalu lintas masa Oprasional kondisi do-nothing

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,82	1	2.378	1099,2	0,46	C
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,82	1	2.378	1038,1	0,44	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	943,4	0,35	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,72	1	2.088	707,5	0,34	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	571,1	0,37	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	668,6	0,43	B
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	463,6	0,32	B
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	376,4	0,26	B
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	927,3	0,66	C
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	385,1	0,26	B
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	369,3	0,25	B
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,72	1	2.088	745,6	0,36	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

3. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Operasional Dengan Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Something)

Tabel IV. 28 Kinerja lalu lintas masa Oprasional kondisi do-something

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,94	1	2.726	1099,2	0,40	B
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,94	1	2.726	1038,1	0,38	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,94	1	3.108	943,4	0,30	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,88	1	2.552	707,5	0,28	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	1,00	1	1.624	571,1	0,35	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	1,00	1	1.624	668,6	0,41	B
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,97	1	1.575	463,6	0,29	B
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,97	1	1.575	376,4	0,24	B
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,94	1	1.527	927,3	0,61	B
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,97	1	1.575	385,1	0,24	B
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,97	1	1.575	369,3	0,23	B
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,88	1	2.552	745,6	0,29	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

Penerapan yang dilakukan:

b. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari tinggi menjadi sedang untuk ruas jalan Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto, Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Bhayangkara

c. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari sedang menjadi redah untuk ruas Jl. Stasiun, Jl. Cendrawasih, Jl. Letkol Sudarso, Jl. Betet, Jl. Jerukmanis, dan Jl. Mangga Kedawung

4. Kinerja Simpang

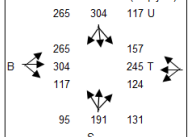
a. Simpang 4 Bersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso)

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL
KAPASITAS

Tanggal : 7/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yan

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Prihal : 4 Phase
Periode : jam puncak pagi-sore

Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Kode Pendekat	Hijau dalam fase	Tipe Pendekat (P / O)	Rasio kendaraan berbelok P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Arus RT smp/j Arah dari Q_{RT}	Arah lawan Q_{RTO}	Lebar efektif (m) W_E	Arus jenuh smp/jam Hijau: Nilai dasar smp/j hijau So	Faktor Penyesuaian: Semua tipe pendekat: Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Hanya tipe P: Parkir F_P	Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	Nilai disesuaikan smp/jam hijau S	Arus lalu lintas smp/j Q	Rasio Arus FR = Q/S	Rasio fase PR = FR/IFR	Waktu hijau det g	Kapasitas smp/j C = Sxg/c	Derajat jenuh DS= Q / C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
U	1	o	0,000	0,188	0,307	106	119	5,50	3300	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	0,97	3214	479	0,149	0,257	17	627	0,7642
S	2	o	0,216	0,000	0,324	71	111	4,25	2550	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	1,00	2571	351	0,137	0,236	15	459	0,7642
T	3	o	0,000	0,228	0,318	97	137	6,00	3600	1,00	0,970	1,00	1,00	1,08	0,96	3642	452	0,124	0,214	14	591	0,7642
B	3	o	0,404	0,000	0,162	65	100	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,04	1,00	3489	591	0,169	0,293	19	774	0,7642

Waktu hilang total		Waktu siklus pra penyesuaian c_{ua} (det)	86,7	IFR =	
LTI (det)	21	Waktu siklus disesuaian c (det)	87	ΣFR_{CRIT}	0,579

Total g = 66

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI
TUNDAAN

Tanggal : 7/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)
Waktu siklus : = 87

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Kondisi Eksiting
Periode : jam puncak pagi-sore

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp) NQ_1	NQ_2	Total $NQ= NQ_1+NQ_2$	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan: Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geometrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata det/smp D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	479	627	0,764	0,20	1,1	10,9	12,0	15,9	58	0,937	449	39,3	3,9	43,3	20743
S	351	459	0,764	0,20	1,1	8,0	9,1	12,1	57	1,537	540	8,6	5,1	13,7	4812
T	452	591	0,764	0,22	1,1	10,2	11,3	15,0	50	1,483	670	6,7	4,3	11,1	4998
B	591	774	0,764	0,22	1,1	13,3	14,5	19,1	64	1,450	857	5,1	5,4	10,5	6214
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.										Total :	2516			Total :	41002
Arus kor. Q kor.	2579									Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp :	0,98		Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :		15,90

LOS "C" PM 96 Tahun 2015

b. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso)

Q Oprasional = 650

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **2.730** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.730 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 3 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,08	0,96
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,09	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,14	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 650 / 2.730
= 0,24

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,43 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,52 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,96 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 10,73 %

c. Simpang 3 Takbersinya (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cendrawasih)

Q Oprasional = 931

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 3.440 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.440 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,17	1,11
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,08	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 931 / 3.440
= 0,27

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,76 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,24 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 8,00 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 12,22 %

d. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Stasiun)

Q Oprasional = 775

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.912 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.912 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,06	0,94
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,07	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,07	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 775 / 2.912
= 0,27

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,72 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,25 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,96 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 12,02 %

e. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Letttu Suparto)

Q Oprasional = 1.114

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.828 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.828 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,05	0,91
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,15	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 1.114 / 2.828
= 0,39

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 4,02 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,03 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 9,05 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 18,42 %

f. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung)

Q Oprasional = 483

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **3.372** smp/jam

Dimana :				
C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.372	smp/jam
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 5,5 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,22	1,19
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,18	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,28	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 483 / 3.372
= 0,14

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 1,46 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,71 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,18 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 6,50 %

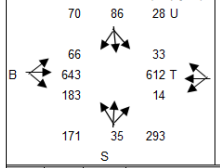
g. Simpang 4 Bersinyal Ngasem (Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl Bhayangkara)

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL
KAPASITAS

Tanggal : 5/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang S-4 bersinyal (Ngasem)

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Prihal : 4 Phase
Periode : jam puncak pagi-sore

Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)

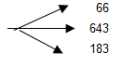


Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Kode Pendekat	Hijau dalam fase no.	Tipe Pendekat (P / O)	Rasio kendaraan berbelok P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Arus RT smp/j Arah dari Q_{RT}	Arah lawan Q_{RTO}	Lebar efektif (m) W_E	Arus jenuh smp/jam Hijau: Nilai dasar smp/j hijau So	Faktor Penyesuaian: Semua tipe pendekat: Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Parkir F_P	Hanya tipe P: Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	Nilai disesuaikan smp/jam hijau S	Arus lalu lintas smp/j Q	Rasio Arus FR = Q/S	Rasio fase PR = IFR	Waktu hijau det g	Kapasitas smp/j C = Sxg/c	Derajat jenuh DS= Q / C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
U	1	o	0,000	0,155	0,356	52	64	3,00	1800	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	0,98	1783	171	0,096	0,124	17	193	0,8890
S	2	o	0,628	0,000	0,342	181	255	5,00	3000	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	1,00	3038	620	0,204	0,264	37	698	0,8890
T	3	o	0,000	0,017	0,044	21	29	4,00	2400	1,00	0,970	1,00	1,00	1,01	1,00	2348	596	0,254	0,328	46	670	0,8890
B	3	o	0,074	0,000	0,190	99	155	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,05	1,00	3514	769	0,219	0,283	40	865	0,8890

Waktu hilang total		Waktu siklus pra penyesuaian c_{ua} (det)	160,6	IFR =	
LTI (det)	21	Waktu siklus disesuaian c (det)	161	ΣFR_{CRIT}	0,773

Total g = 140

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI
TUNDAAN

Tanggal : 5/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang : S-4 bersinyal (Ngasem)
Waktu siklus : = 161

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Kondisi Eksiting
Periode : jam puncak pagi-sore

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp): NQ_1	NQ_2	Total $NQ=NQ_1+NQ_2$	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan: Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geometrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata smp/det D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	171	193	0,889	0,11	2,8	7,5	10,3	13,7	91	1,216	208	122,6	4,2	126,8	21723
S	620	698	0,889	0,11	3,2	27,3	30,5	39,8	159	2,920	1810	16,7	7,7	24,4	15147
T	596	670	0,889	0,25	3,2	25,7	28,9	37,7	188	2,874	1713	17,3	10,8	28,1	16761
B	769	865	0,889	0,25	3,3	33,1	36,4	47,4	158	2,806	2157	13,7	9,2	22,8	17540
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.										Total :	5889			Total :	75406
Arus kor. Q kor.	2862									Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp :	2,06			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	26,35

Nilai LOS "D" PM 96 Tahun 2015

5. Kecepatan masa oprasional

Tabel IV. 29 Kecepatan kendaraan masa oprasional

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-Rata	Kecepatan Max	Kecepatan Min	Persentil 85	SMP/Jam
1	Jl. Ahmad Yani	MC	28,9	33,8	24,0	31,8	
		LV	24,0	29,3	20,5	26,8	
		HV	20,7	24,2	18,2	22,8	1099,2
2	Jl. Jend. Sudirman	MC	26,6	33,4	20,3	30,0	
		LV	23,3	28,9	16,7	26,2	
		HV	20,5	21,8	19,1	21,4	1038,1
3	Jl. Jend. Gatot Subroto	MC	30,0	37,2	20,9	34,2	
		LV	26,6	30,7	23,2	28,1	
		HV	20,1	21,9	18,4	21,3	943,4
4	Jl. Yos Sudarso	MC	23,9	27,3	18,0	25,8	
		LV	21,0	25,5	12,2	23,5	
		HV	10,9	11,9	10,0	11,6	707,5
5	Jl. Stasiun	MC	21,4	33,8	16,7	22,9	
		LV	14,5	18,6	10,9	17,4	
		HV	10,6	12,4	9,4	11,7	571,1
6	Jl. Cendrawasih	MC	21,1	25,9	15,8	23,7	
		LV	14,5	19,2	10,8	16,8	
		HV	12,0	13,4	10,7	12,9	668,6
7	Jl. Letkol Sudarso	MC	14,0	18,7	10,6	16,3	
		LV	9,6	13,5	6,8	10,8	
		HV	7,3	8,2	6,8	7,8	463,6
8	Jl. Betet	MC	10,6	13,6	8,8	12,2	
		LV	7,4	8,7	6,0	8,0	
		HV	6,5	8,0	5,5	7,4	376,35
9	Jl. Lettu Suparto	MC	20,4	26,5	13,6	24,3	
		LV	17,2	22,0	11,5	20,1	
		HV	13,7	15,7	12,6	14,9	927,25
10	Jl. Jerukmanis	MC	11,5	15,6	9,2	13,3	
		LV	8,4	10,2	6,4	8,9	
		HV	7,5	8,6	6,5	8,3	385,1
11	Jl. Kedawung	MC	10,9	12,8	8,9	12,1	
		LV	9,1	10,3	7,7	10,0	
		HV	7,1	8,1	6,1	7,8	369,3
12	Jl. Bhayangkara	MC	25,4	31,2	19,5	27,5	
		LV	17,6	22,3	13,2	20,2	
		HV	14,4	15,4	13,4	15,1	745,6

IV.2.9Kinerja Lalu Lintas Pada masa 5 Tahun Setelah Operasional

1. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional Tanpa Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Nothing)

Tabel IV. 30 Kinerja lalu lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional kondisi do-something

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1	1	0,82	1	2.378	1274,3	0,54	C
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1	1	0,82	1	2.378	1203,4	0,51	C
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,14	1	0,82	1	2.711	1093,7	0,40	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1	1	0,72	1	2.088	820,2	0,39	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	662,1	0,43	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	0,95	1	1.543	775,1	0,50	C
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	537,4	0,37	B
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	436,3	0,30	B
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,56	1	0,86	1	1.397	1074,9	0,77	D
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	446,4	0,31	B
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,90	1	1.462	428,1	0,29	B
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1	1	0,72	1	2.088	864,4	0,41	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

2. Simulasi Kinerja Lalu Lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional Dengan Tindakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Do Something)

Tabel IV. 31 Kinerja lalu lintas Pada Saat 5 Tahun Setelah Operasional kondisi do-something

NO	NAMA RUAS	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas (C)	Volume (V)	V/C Ratio	LOS MKJI
1	Jl. Ahmad Yani	2.900	1,14	1	0,97	1	3.207	1274,3	0,40	B
2	Jl. Jend. Sudirman	2.900	1,14	1	0,97	1	3.207	1203,4	0,38	B
3	Jl. Gatot Subroto	2.900	1,25	1	0,97	1	3.516	1093,7	0,31	B
4	Jl. Yos Sudarso	2.900	1,14	1	0,92	1	3.042	820,2	0,27	B
5	Jl. Stasiun	2.900	0,56	1	1,01	1	1.640	662,1	0,40	B
6	Jl. Cendrawasih	2.900	0,56	1	1,01	1	1.640	775,1	0,47	C
7	Jl. Letkol Sudarso	2.900	0,56	1	0,99	1	1.608	537,4	0,33	B
8	Jl. Betet	2.900	0,56	1	0,99	1	1.608	436,3	0,27	B
9	Jl. Lettu Suparto	2.900	0,87	1	0,96	1	2.422	1074,9	0,44	B
10	Jl. Jerukmanis	2.900	0,56	1	0,99	1	1.608	446,4	0,28	B
11	Jl. Kedawung	2.900	0,56	1	0,99	1	1.608	428,1	0,27	B
12	Jl. Bhayangkara	2.900	1,14	1	0,92	1	3.042	864,4	0,28	B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

Penerapan yang dilakukan:

h. Melakukan pelebaran pada masing-masing ruas jalan sebesar 0,5 m untuk setiap arah atau jalur

i. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari sedang menjadi redah untuk ruas Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend Gatot Subroto, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Bhayangkara

j. Menurunkan faktor hambatan samping yang semula dari rendah menjadi sangat redah untuk ruas Jl. Stasiun, Jl. Cendrawasih, Jl. Letkol Sudarso, Jl. Betet, Jl. Jerukmanis, dan Jl. Kedawung

3. Kinerja simpang

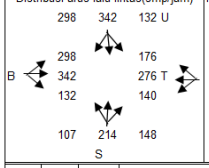
a. Simpang 4 Bersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. Yos Sudarso)

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL
KAPASITAS

Tanggal : 7/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yan

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Prihal : 4 Phase
Periode : jam puncak pagi-sore

Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)

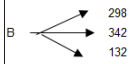


Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Kode Pendekat	Hijau dalam fase no.	Tipe Pendekat (P / O)	Rasio kendaraan berbelok P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Arus RT smp/j Arah dari Q_{RT}	Arah lawan Q_{RTO}	Lebar efektif (m) W_E	Arus jenuh smp/jam Hijau: Nilai dasar smp/j hijau So	Faktor Penyesuaian: Semua tipe pendekat: Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Hanya tipe P: Parkir F_P	Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	Nilai disesuaikan smp/jam hijau S	Arus lalu lintas smp/j Q	Rasio Arus FR = Q/S	Rasio fase PR = FR_{CRIT}/IFR	Waktu hijau det g	Kapasitas smp/j C = Sxg/c	Derajat jenuh DS= Q / C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
U	1	o	0,000	0,189	0,304	118	131	5,50	3300	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	0,97	3212	536	0,167	0,257	21	658	0,8145
S	2	o	0,216	0,000	0,324	80	125	4,25	2550	1,00	0,930	1,00	1,00	1,08	1,00	2571	395	0,154	0,236	20	485	0,8145
T	3	o	0,000	0,228	0,318	109	154	6,00	3600	1,00	0,970	1,00	1,00	1,08	0,96	3642	508	0,140	0,214	18	624	0,8145
B	3	o	0,404	0,000	0,162	73	112	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,04	1,00	3489	665	0,191	0,293	24	817	0,8145

Waktu hilang total		Waktu siklus pra penyesuaian c_{ua} (det)	104,6	IFR =		Total g = 84
LTI (det)	21	Waktu siklus disesuaian c (det)	105	ΣFR_{CRIT}	0,651	

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI
TUNDAAN

Tanggal : 7/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang : S-4 bresinyal (Jl. Ahmad Yani)
Waktu siklus : = 105

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Kondisi Eksiting
Periode : jam puncak pagi-sore

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp): NQ_1	NQ_2	Total $NQ = NQ_1+NQ_2$	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan: Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geometrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata det/smp D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	536	658	0,815	0,20	1,7	14,9	16,5	21,7	79	0,954	512	48,7	4,0	52,7	28236
S	395	485	0,815	0,20	1,6	11,0	12,6	16,7	78	1,890	747	12,1	5,8	18,0	7102
T	508	624	0,815	0,23	1,6	14,0	15,6	20,6	69	1,823	927	9,5	4,6	14,1	7171
B	665	817	0,815	0,23	1,7	18,3	20,0	26,2	87	1,778	1183	7,3	6,4	13,7	9095
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.											Total : 3368			Total :	55839
Arus kor. Q kor.	2811										Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp : 1,20			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	19,86

Nilai LOS "C" PM 96 Tahun 2015

b. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Betet dan Jl. Letkol Sudarso)

Q 5 tahun Oprasional = 753,53

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **2.730** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.730 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 3 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,08	0,96
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,09	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,14	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 754 / 2.730
= 0,28

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 2,82 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,45 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 8,27 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 12,48 %

c. Simpang 3 Takbersinya (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cendrawasih)

Q 5 tahun oprasional = 1079,05

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 3.440 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.440 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,17	1,11
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,08	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 1.079 / 3.440
= 0,31

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 3,20 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,17 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 8,37 detik/smp B PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 14,28 %

d. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Stasiun)

Q 5 Tahun Oprasional = 898,55

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.912 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.912 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,06	0,94
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,07	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,07	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 899 / 2.912
= 0,31

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 3,15 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,18 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 8,32 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 14,03 %

e. Simpang 3 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Letttu Suparto)

Q 5 Tahun Oprasional = 1291,28

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi 2.828 smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	2.828 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 322	2700
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 6 m	1,19
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	ada <3 m	1,05
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial sedang	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,05	0,91
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,15	0,90
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,11	1,10

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 1.291 / 2.828
= 0,46

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 4,66 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 4,92 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 9,58 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 22,02 %

f. Simpang 4 Takbersinyal (Jl. Ahmad Yani, Jl. Jerukmanis dan Jl. Kedawung)

Q 5 Tahun Oprasional = 560,34

KAPASITAS SIMPANG

C = Co x Fw x Fm x Fcs x Frsu x Flt x Frt x Fmi **3.372** smp/jam

Dimana :

C	=	kapasitas jalan (smp/jam)	3.372 smp/jam	
Co	=	kapasitas dasar	tipe 422	2900
Fw	=	faktor penyesuaian lebar masuk	wp = 5,5 m	1,18
Fm	=	faktor penyesuaian median jalan utama	0 mtr	1,00
Fcs	=	faktor penyesuaian ukuran kota	1.963.824	1,00
Frsu	=	faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor	Komersial tinggi	0,93
Flt	=	faktor penyesuaian % belok kiri.	0,22	1,19
Frt	=	faktor penyesuaian % belok kanan	0,18	1,00
Fmi	=	faktor menyesuaian rasio arus jalan minor.	0,28	0,89

DERAJAT KEJENUHAN SIMPANG

DS = Q/C = 560 / 3.372
= 0,17

TUNDAAN SIMPANG

DT = 2 + 8,2078 x DS – (1-DS) x 2
= 1,70 detik

TUNDAAN GEOMETRIK

DG = (1-DS) × (PT×6 + (1-PT) ×3) + DS×4 (det/smp)
= 5,67 detik/smp

TOTAL TUNDAAN LALU LINTAS

D = DG + DT
= 7,36 detik/smp **B** PM 96 Tahun 2015

PELUANG ANTRIAN

QP % = 47,71 x DS – 24,68 *DS2 + 56,57 x DS3
= 7,51 %

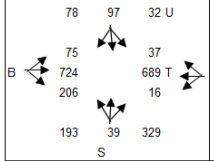
g. Simpang 4 Bersinyal Ngasem (Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Lettu Suparto dan Jl Bhayangkara)

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-IV : PENENTUAN WAKTU SINYAL
KAPASITAS

Tanggal : 5/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang S-4 bersinyal (Ngasem)

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Prihal : 4 Phase
Periode : jam puncak pagi-sore

Distribusi arus lalu lintas(smp/jam)



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Kode Pendekat	Hijau dalam fase no.	Tipe Pendekat (P / O)	Rasio kendaraan berbelok P_{LTOR}	P_{LT}	P_{RT}	Arus RT smp/j Arah dari Q_{RT}	Arah lawan Q_{RTO}	Lebar efektif (m) W_E	Arus jenuh smp/jam Hijau: Nilai dasar smp/j hijau So	Faktor Penyesuaian: Semua tipe pendekat: Ukuran kota F_{CS}	Hambatan Samping F_{SF}	kelandaian F_G	Parkir F_P	Hanya tipe P: Belok Kanan F_{RT}	Belok Kiri F_{LT}	Nilai disesuaikan smp/jam hijau S	Arus lalu lintas smp/j Q	Rasio Arus FR = Q/S	Rasio fase PR = FR_{CRIT} / IFR	Waktu hijau det g	Kapasitas smp/j C = Sxg/c	Derajat jenuh DS= Q / C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
U	1	o	0,000	0,157	0,350	56	69	3,00	1800	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	0,97	1780	190	0,107	0,123	31	202	0,9394
S	2	o	0,628	0,000	0,342	203	287	5,00	3000	1,00	0,930	1,00	1,00	1,09	1,00	3038	698	0,230	0,265	68	743	0,9394
T	3	o	0,000	0,017	0,044	23	32	4,00	2400	1,00	0,970	1,00	1,00	1,01	1,00	2348	671	0,286	0,329	84	714	0,9394
B	3	o	0,074	0,000	0,190	112	174	6,00	3600	1,00	0,930	1,00	1,00	1,05	1,00	3514	865	0,246	0,284	73	921	0,9394
Waktu hilang total				Waktu siklus pra penyesuaian c_{us} (det)							276,9						IFR =		Total g =	256		
LTI (det)			21	Waktu siklus disesuaian c (det)							277						ΣFR_{CRIT}	0,868				

SIMPANG BERSINYAL
Formulir SIG-V : PANJANG ANTRIAN
JUMLAH KENDARAAN TERHENTI
TUNDAAN

Tanggal : 5/11/2023
Kota : CILACAP
Simpang : S-4 bersinyal (Ngasem)
Waktu siklus : = 277

Ditangani oleh : Totok, Alfin, Azriel, Octa
Kondisi Eksiting
Periode : jam puncak pagi-sore

Kode Pendekat	Arus Lalu Lintas smp/jam Q	Kapasitas smp / jam C	Derajat Kejenuhan DS= Q/C	Rasio Hijau GR= g/c	Jumlah kendaraan antri (smp): NQ_1	NQ_2	Total $NQ=NQ_1+NQ_2$	NQ_{MAX} liat gb e22	Panjang Antrian (m) QL	Angka Henti stop/smp NS	Jumlah Kendaraan Terhenti smp/jam N_{SV}	Tundaan: Tundaan lalu lintas rata-rata det/smp DT	Tundaan geometrik rata-rata det/smp DG	Tundaan rata-rata det/smp D = DT+DG	Tundaan total smp.det D x Q
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
U	190	202	0,939	0,11	4,3	14,5	18,7	24,6	164	1,157	219	197,9	4,2	202,1	38327
S	698	743	0,939	0,11	5,8	53,3	59,0	76,6	306	5,016	3501	28,0	11,8	39,8	27772
T	671	714	0,939	0,26	5,7	50,5	56,2	73,0	365	4,971	3335	28,9	18,4	47,3	31755
B	865	921	0,939	0,26	6,0	65,1	71,1	92,2	307	4,874	4217	23,3	15,1	38,4	33248
LTOR(semua)	706											0,0	6,0	6,0	4234,8
Arus total. Q tot.										Total :	11272			Total :	135337
Arus kor. Q kor.	3129									Kendaraan terhenti rata-rata stop/smp :	3,60			Tundaan simpang rata-rata(det/smp) :	43,25

Nilai LOS "E" PM 96 Tahun 2015

4. Kecepatan kendaraan 5 tahun setelah oprasional

Tabel IV. 32 Kecepatan kendaraan 5 tahun setelah oprasional

NO	RUAS JALAN	Jenis Kendaraan	Kecepatan Rata-Rata	Kecepatan Max	Kecepatan Min	Persentil 85	SMP/Jam
1	Jl. Ahmad Yani	MC	24,9	29,2	20,7	27,4	
		LV	20,7	25,3	17,7	23,1	
		HV	17,8	20,9	15,7	19,7	1274,3
2	Jl. Jend. Sudirman	MC	23,0	28,8	17,5	25,8	
		LV	20,1	24,9	14,4	22,6	
		HV	17,7	18,8	16,5	18,5	1203,4
3	Jl. Jend. Gatot Subroto	MC	25,9	32,1	18,0	29,5	
		LV	22,9	26,4	20,0	24,2	
		HV	17,3	18,9	15,9	18,4	1093,7
4	Jl. Yos Sudarso	MC	20,6	23,5	15,5	22,3	
		LV	18,1	22,0	10,5	20,3	
		HV	9,4	10,3	8,6	10,0	820,2
5	Jl. Stasiun	MC	18,5	29,1	14,4	19,7	
		LV	12,5	16,0	9,4	15,0	
		HV	9,2	10,7	8,1	10,1	662,1
6	Jl. Cendrawasih	MC	18,2	22,3	13,6	20,4	
		LV	12,5	16,6	9,3	14,5	
		HV	10,3	11,6	9,2	11,2	775,1
7	Jl. Letkol Sudarso	MC	12,1	16,1	9,1	14,1	
		LV	8,3	11,7	5,9	9,3	
		HV	6,3	7,0	5,9	6,7	537,4
8	Jl. Betet	MC	9,2	11,7	7,6	10,5	
		LV	6,4	7,5	5,1	6,9	
		HV	5,6	6,9	4,8	6,3	436,3
9	Jl. Lettu Suparto	MC	17,6	22,8	11,8	21,0	
		LV	14,8	19,0	9,9	17,3	
		HV	11,9	13,5	10,9	12,8	1074,9
10	Jl. Jerukmanis	MC	9,9	13,5	7,9	11,5	
		LV	7,3	8,8	5,5	7,7	
		HV	6,5	7,4	5,6	7,1	446,4
11	Jl. Kedawung	MC	9,4	11,0	7,7	10,5	
		LV	7,8	8,9	6,6	8,6	
		HV	6,1	7,0	5,3	6,7	428,1
12	Jl. Bhayangkara	MC	21,9	26,9	16,8	23,7	
		LV	15,2	19,2	11,4	17,4	
		HV	12,4	13,3	11,6	13,0	864,4

IV.2.10 Perbandingann Kinerja Lalu Lintas

2. Perbandingan kinerja Lalu Lintas kondisi Do-Nothing

Kinerja Lalu Lintas kondisi Do-Nothing

NO.	RUAS JALAN	KINERJA RUAS													
		Existing (E)		Konstruksi (K)		Perubahan E -> K		Operasional (O)		Perubahan K -> O		5 Th setelah Operasional (5)		Perubahan O -> 5	
		V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS
1	Jl. Ahmad Yani	0,37	B	0,39	B	0,02	B -> B	0,46	C	0,44	B -> C	0,54	C	0,09	C -> C
2	Jl. Jend. Sudirman	0,34	B	0,36	B	0,02	B -> B	0,44	B	0,42	B -> B	0,51	C	0,09	B -> C
3	Jl. Gatot Subroto	0,27	B	0,28	B	0,02	B -> B	0,35	B	0,33	B -> B	0,40	B	0,07	B -> B
4	Jl. Yos Sudarso	0,23	B	0,25	B	0,02	B -> B	0,34	B	0,32	B -> B	0,39	B	0,07	B -> B
5	Jl. Stasiun	0,23	B	0,26	B	0,03	B -> B	0,37	B	0,34	B -> B	0,43	B	0,09	B -> B
6	Jl. Cendrawasih	0,29	B	0,32	B	0,03	B -> B	0,43	B	0,41	B -> B	0,50	C	0,10	B -> C
7	Jl. Letkol Sudarso	0,17	A	0,20	A	0,03	A -> A	0,32	B	0,29	A -> B	0,37	B	0,08	B -> B
8	Jl. Betet	0,11	A	0,14	A	0,03	A -> A	0,26	B	0,23	A -> B	0,30	B	0,07	B -> B
9	Jl. Lettu Suparto	0,51	C	0,54	C	0,03	C -> C	0,66	C	0,63	C -> C	0,77	D	0,14	C -> D
10	Jl. Jerukmanis	0,11	A	0,14	A	0,03	A -> A	0,26	B	0,23	A -> B	0,31	B	0,07	B -> B
11	Jl. Kedawung	0,10	A	0,13	A	0,03	A -> A	0,25	B	0,22	A -> B	0,29	B	0,07	B -> B
12	Jl. Bhayangkara	0,25	B	0,27	B	0,02	B -> B	0,36	B	0,34	B -> B	0,41	B	0,08	B -> B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

3. Perbandingan kinerja lalu lintas kondisi Do-Something

Kinerja lalu lintas kondisi Do-Something

NO.	RUAS JALAN	KINERJA RUAS													
		Existing (E)		Konstruksi (K)		Perubahan E -> K		Operasional (O)		Perubahan K -> O		5 Th setelah Operasional (5)		Perubahan O -> 5	
		V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS	V/C	LOS
1	Jl. Ahmad Yani	0,37	B	0,36	B	-0,01	B -> B	0,40	B	0,41	B -> B	0,40	B	-0,01	B -> B
2	Jl. Jend. Sudirman	0,34	B	0,34	B	-0,01	B -> B	0,38	B	0,39	B -> B	0,38	B	-0,01	B -> B
3	Jl. Gatot Subroto	0,27	B	0,26	B	0,00	B -> B	0,30	B	0,31	B -> B	0,31	B	0,00	B -> B
4	Jl. Yos Sudarso	0,23	B	0,23	B	-0,01	B -> B	0,28	B	0,28	B -> B	0,27	B	-0,01	B -> B
5	Jl. Stasiun	0,23	B	0,25	B	0,02	B -> B	0,35	B	0,33	B -> B	0,40	B	0,07	B -> B
6	Jl. Cendrawasih	0,29	B	0,31	B	0,02	B -> B	0,41	B	0,39	B -> B	0,47	C	0,08	B -> C
7	Jl. Letkol Sudarso	0,17	A	0,19	A	0,02	A -> A	0,29	B	0,27	A -> B	0,33	B	0,06	B -> B
8	Jl. Betet	0,11	A	0,13	A	0,02	A -> A	0,24	B	0,22	A -> B	0,27	B	0,06	B -> B
9	Jl. Lettu Suparto	0,51	C	0,50	C	0,00	C -> C	0,61	B	0,61	C -> B	0,44	B	-0,17	B -> B
10	Jl. Jerukmanis	0,11	A	0,14	A	0,02	A -> A	0,24	B	0,22	A -> B	0,28	B	0,06	B -> B
11	Jl. Kedawung	0,10	A	0,13	A	0,02	A -> A	0,23	B	0,21	A -> B	0,27	B	0,05	B -> B
12	Jl. Bhayangkara	0,25	B	0,24	B	-0,01	B -> B	0,29	B	0,30	B -> B	0,28	B	-0,02	B -> B

(Sumber: Hasil Analisis 2023)

BAB V REKOMENDASI PENANGANAN DAMPAK

V. 1 Dampak Pembangunan Pasar Kroya Cilacap

Fasilitas yang di perlukan dalam pebangunan Pasar Kroya Cilacap untuk keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Fasilitas lalu lintas yang ada di sekitar Jalan Ahmad Yani yaitu marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan perambu-rambuan.

V.1.1 Dampak Pembangunan Pada Tahap Pra Konstruksi

1. Adanya kendaraan pengangkutan material untuk pembangunan Pasar Kroya Cilacap memungkinkan terjadinya kemacetan dan konflik lalu lintas yang di akibatkan oleh adanya operasional kendaraan berat;
2. Adanya tumpahan material ke badan jalan menyebabkan jalanan menjadi licin;
3. Adanya meterial yang ikut terbawa oleh ban kendaraan truk pengangkut ke badan jalan;
4. Adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan karena adanya operasional kendaraan berat;
5. Adanya penurunan kinerja lalu lintas pada ruas jalan maupun simpang yang terkena dampak akibat adanya operasional kendaraan berat;
6. Adanya kendaraan yang beroprasi tidak memenuhi tata muat dan angkut sehingga kendaraan tidak laik jalan dan ODOL *(Over Dimension Over Loading).*

V.1.2 Dampak Pembangunan Pada Tahap Konstruksi

1. Adanya kendaraan pengangkutan material karena adanya pembangunan Pasar Kroya Cilacap yang memungkinkan terjadinya kemacetan dan konflik lalu lintas akibat operasional kendaraan berat
2. Tumpahnya material bangunan ke badan jalan menyebabkan jalan licin
3. Adanya material yang menempel pada ban kendaraan operasional
4. Rusaknya ruas jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut material

5. Adanya penurunan kinerja lalu lintas pada ruas jalan dan simpang yang terdampak Pembangunan.
6. Kurangnya penerangan di sekitar lokasi keluar masuk Pasar Korya pada masa konstruksi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

V.1.3 Dampak Pembangunan Pada Tahap Operasional

1. Menurunnya V/C ratio dan LOS (Level Of Service) pada ruas dan simpang jalan yang terdampak oleh adanya pembangunan Pasar Kroya Cilacap yang di akibatkan oleh tingginya bangkitan dan tarikan kendaraan baru
2. Adanya hambatan samping yang di akibatkan oleh adanya Pasar KroyaCilacap yang mengakibatkan kendaraan jadi parkir di dalam maupun di luar lingkungan Pasar Kroya Cilacap dapat membahayakan keselamatan lalu lintas
3. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tindak pidana di sekitar lokasi Pasar Kroya Cilacap
4. Banyaknya pengunjung atau pembeli maupun staf Pasar Kroya Cilacap yang menyeberang jalan pada saat masuk maupun pulang saat berbelanja.

V.1.4 Dampak Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Setelah Operasional

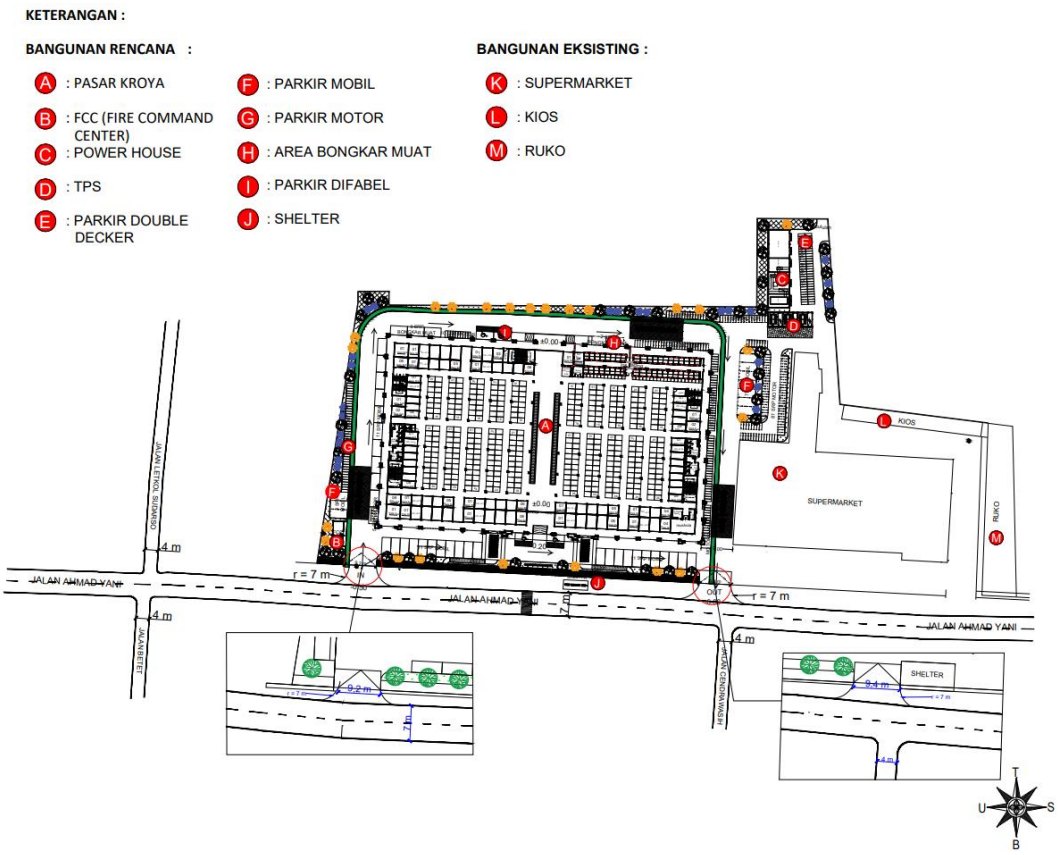
1. Menurunnya V/C ratio dan LOS (Level Of Service) pada ruas dan simpang jalan yang terdampak oleh adanya pembangunan Pasar Kroya Cilacap yang di akibatkan oleh tingginya bangkitan dan tarikan kendaraan baru pada 5 tahun yang akan datang
2. Adanya hambatan samping yang di akibatkan oleh adanya pembangunan Pasar Kroya Cilacap yang mengakibatkan kendaraan jadi parkir di dalam Pasar Kroya Cilacap maupun di luar lingkungan Pasar Kroya Cilacap dapat membahayakan keselamatan lalu lintas
3. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tindak pidana di sekitar lokasi Pasar Kroya Cilacap
4. Banyaknya pengunjung atau pembeli maupun staf Pasar Kroya Cilacap yang menyeberang jalan pada saat jam sibuk pasar.

V. 2 Penanganan Dampak Pengembangan Pasar Kroya

IV.1.1 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Pra Konstruksi

1. Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di Pembanggunan Pasar Kroya Cilacap;

a. Pemilihan waktu operasional pengangkutan khusus kendaraan berat pengangkut dioprasikan di malam hari 22.00 .sd 05.00 waktu setempat dan truck pengangkut menghindari jam sibuk lalu lintas di sekitar lokasi;
b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan sosialisai di sekitar lokasi kegiatan terkait proses konstruksi;
c. Pengaturan oleh petugas pada akses keluar masuk proyek;
d. Pemilihan jenis kendaraan angkutan material didasarkan pada kelas jalan yang dilewati, dan juga besarnya jumlah muatan yang diangkut;
e. Masterplan rencana pembangunan Pasar Kroya Cilacap;



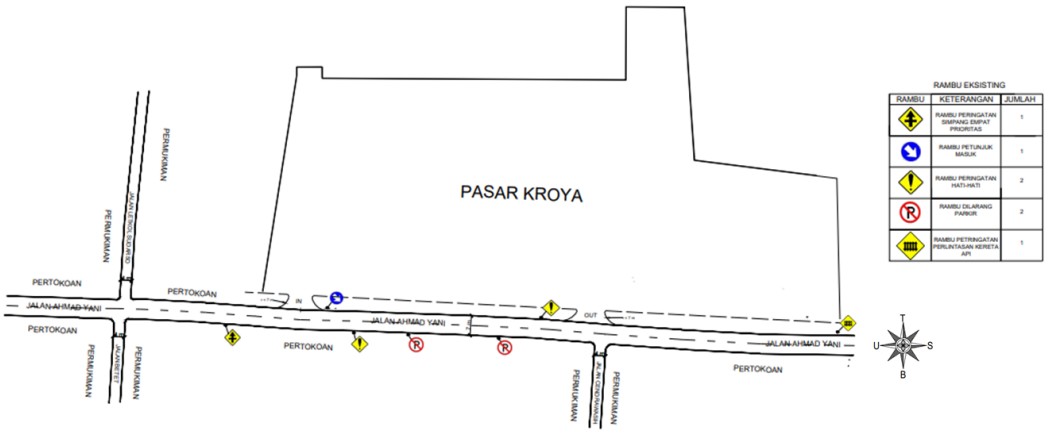
Gambar V. 3 Kondisi Eksisting Pasar Kroya Cilacap

f. Kondisi perambuan yang tersedia di sekitar area Pasar Kroya Cilacap, sebagai berikut:

Tabel V. 1 Perambuan yang tersedia pada kondisi eksisting

No.	Jenis Rambu	Keterangan	Jumlah
1		Rambu peringatan simpang empat prioritas	1 buah
2		Rambu petunjuk masuk	1 buah
3		Rambu Peringatan hati-hati	2 buah
4		Rambu dilarang parkir	2 buah
5		Rambu peringatan perlintasan kereta api	1 buah

g. Kondisi lokasi perambuan dan tataguna lahan eksisting;



Gambar V. 4 Lokasi tata guna lahan dan perambuan eksisting

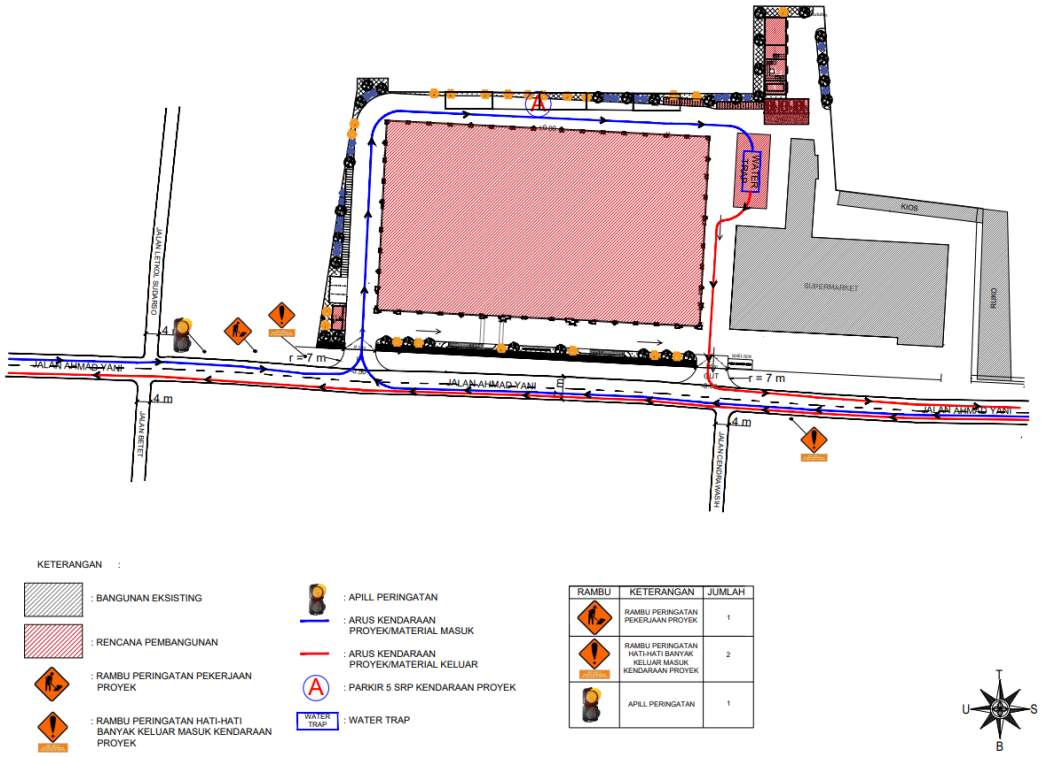
h. Menyediakan area parkir untuk kendaraan berat sebanyak 5 SRP Mobil dan parkir untuk pekerja proyek 30 SRP Motor;

i. Pengaturan sirkulasi arus kendaraan material dan penempatan *water trap* dapat dilihat pada gambar teknik A-04.

2. Mewajibkan kendaraan pengangkut material untuk menutup bak dengan terpal;
3. Membuat water trap yang berfungsi untuk mencuci ban kendaraan material yang akan keluar lokasi proyek menuju jalan;
4. Melakukan manajemen rekayasa rute trayek angkutan material (truk);
5. Memastikan kendaraan pengangkut material semua laik jalan dan memenuhi kaidah tata muat dan angkut barang sehingga tidak ada kendaran ODOL *(Over Dimension Over Loading)*.

IV.1.2 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Konstruksi

1. Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di Pembanggunan Pasar Kroya Cilacap;
   a. Pemilihan waktu operasional pengangkutan khusus kendaraan berat pengangkut dioprasikan di malam hari 22.00 .sd 05.00 waktu setempat dan truck pengangkut menghindari jam sibuk lalu lintas di sekitar lokasi;
   j. Pengaturan oleh petugas pada akses keluar masuk proyek;
   k. Kedaraan pengangkut material dipastikan lulus uji berkala dan tidak melakukan pengangkutan secara ODOL *(Over Dimension Over Loading);*
   l. Pemilihan jenis kendaraan angkutan material didasarkan pada kelas jalan yang dilewati, dan juga besarnya jumlah muatan yang diangkut;
   m. Manajemen rute pengangkutan material pada masa konstruksi, sebagai berikut:



Gambar V. 5 Rute pengangkutan material

n. Pemasangan rambu lalu lintas di sebelum akses pintu keluar/masuk sesuai Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel V. 2 Perambuan yang tersedia pada masa konstruksi

No.	Gambar Perlengkapan Jalan	Uraian Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah	Ukuran
1		Peringatan (ditegaskan penjelasan jenis peringatan dengan menggunakan papan tambahan) di luar kawasan	2	60 x 60
2		Rambu Peringatan dengan Kata-Kata (di luar kawasan)	2	120 x 160

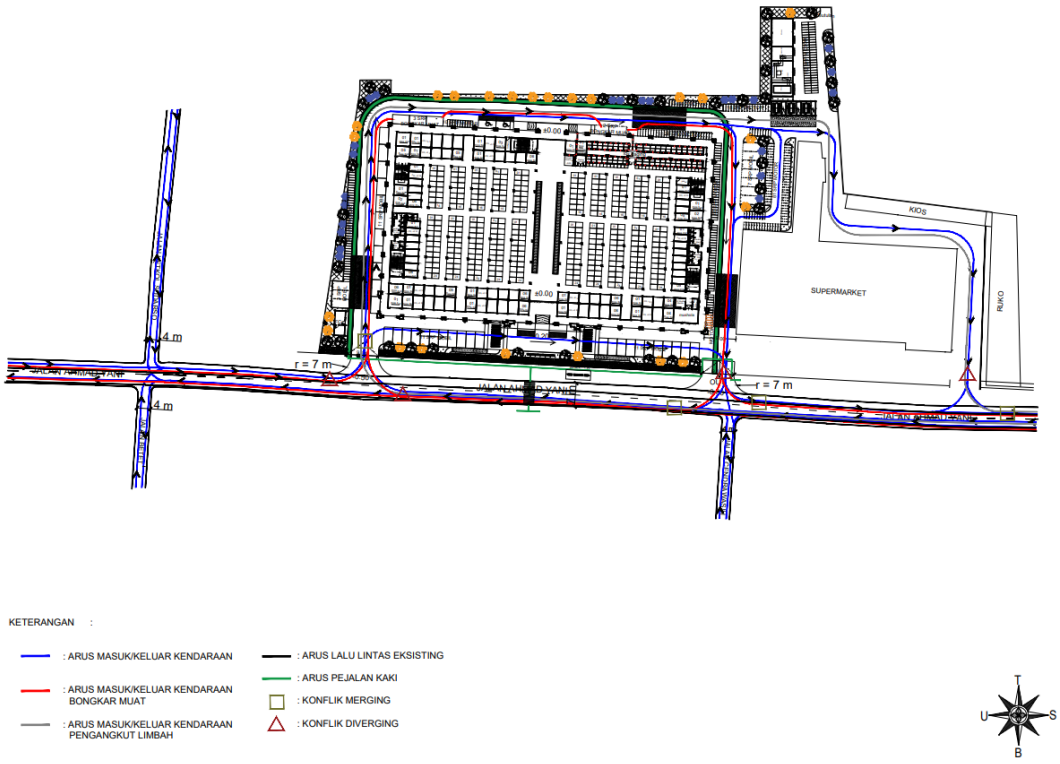
No.	Gambar Perlengkapan Jalan	Uraian Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah	Ukuran
3		Rambu Peringatan (Internal)	2	120 x 160
4		Warning Light	1	

o. Menyediakan area parkir untuk kendaraan berat sebanyak 5 SRP Mobil dan parkir untuk pekerja proyek 30 SRP Motor;
p. Pengaturan sirkulasi arus kendaraan material dan penempatan *water trap* dapat dilihat pada gambar teknik A-04.

2. Mewajibkan kendaraan pengangkut material untuk menutup bak dengan terpal;
3. Membuat water trap yang berfungsi untuk mencuci ban kendaraan material yang akan keluar lokasi proyek menuju jalan;
4. Memperbaiki jalan yang rusak akibat beban kendaraan material atau alat berat
5. Melakukan manajemen rekayasa rute trayek angkutan material (truk) dan Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait pada masa konstruksi dan operasional dalam pengaturan lalu lintas kendaraan;
6. Tidak melakukan antrian kendaraan berat saat mobilisasi peralatan dan pengangkutan material pada badan jalan atau bahu jalan di ruas Jalan Ahmad Yani;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas terkait mengenai lalu lintas konstruksi sesuai denan rute pengangkutan;
8. Menempatkan petugas keamanan di sekitar lokasi unutk mengatur arus lalu lintas di sekitar area Pasar Kroya Cilacap;
9. Tidak adanya kendaraan konstruksi yang parkir di bahu jalan di sekitar area pembangunan Pasar Kroya Cilacap;
10. Melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sekitar lokasi keluar masuk area pasar untuk memberikan penerangan di sekitar lokasi kegiatan internal secara bertahap dan berkelanjutan;

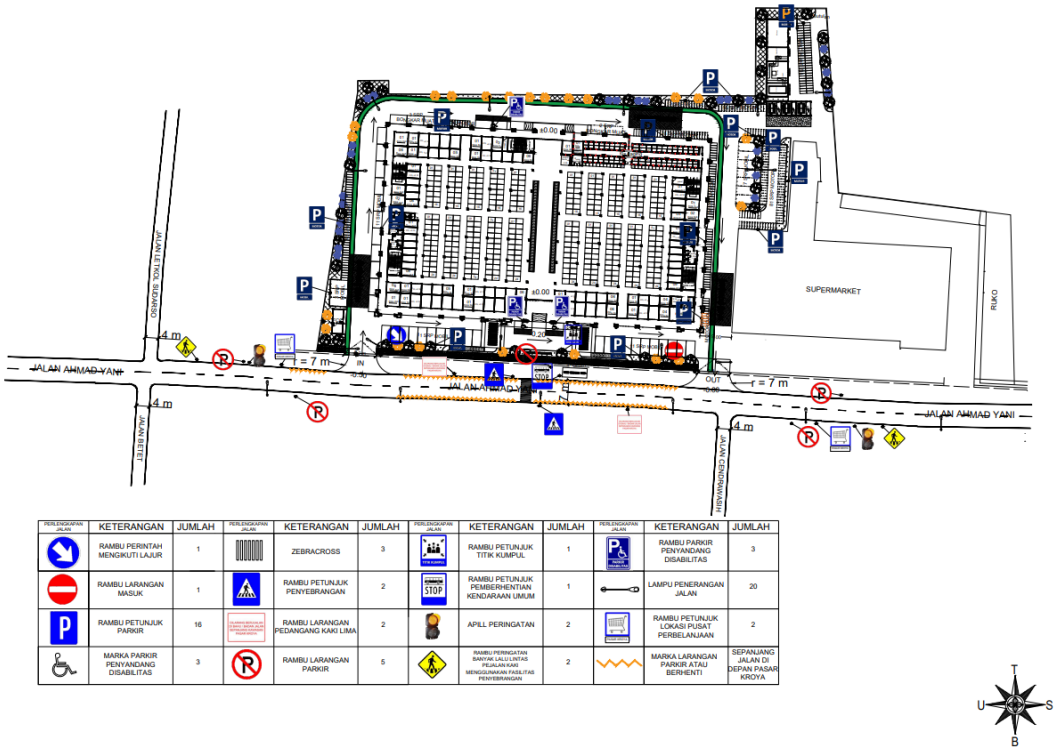
IV.1.3Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap Operasional

1. Melakukan manajemen lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di sekitar Pasar Kroya Cilacap, yaitu meminimalisir hambatan samping, pengaturan parkir serta pemberhentian angkutan umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan sosialisai di sekitar lokasi kegiatan pada masa oprasional pasar;
3. Dikarenakan adanya perusbahan sirkulasi arus dan timbulnya titik konflik maka dilakukan pengaturan sebagai berikut;
   a. Gambaran lokasi konflik lalu lintas dan pengaturan sirkulasi arus kendaraan bermotor, pejalan kaki, loading unloading, dan pengangkutan limbah, sebagai berikut:



Gambar V. 6 Pengaturan arus lalu lintas pada tahap oprasional

   b. Lokasi pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk menunjang kegiatan oprasional pasar, sebagai berikut:



PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH
	RAMBU PERINTAH MENGIKUTI LAJUR	1		ZEBRACROSS	3		RAMBU PETUNJUK TITIK KUMPUL	1		RAMBU PARKIR PENYANDANG DISABILITAS	3
	RAMBU LARANGAN MASUK	1		RAMBU PETUNJUK PENYEBRANGAN	2		RAMBU PETUNJUK PEMBERHENTIAN KENDARAAN UMUM	1		LAMPU PENERANGAN JALAN	20
	RAMBU PETUNJUK PARKIR	16		RAMBU LARANGAN PEDANGANG KAKI LIMA	2		APILL PERINGATAN	2		RAMBU PETUNJUK LOKASI PUSAT PERBELANJAAN	2
	MARKA PARKIR PENYANDANG DISABILITAS	3		RAMBU LARANGAN PARKIR	5		RAMBU PERINGATAN BANYAK LALU LINTAS PEJALAN KAKI MENGGUNAKAN FASILITAS PENYEBRANGAN	2		MARKA LARANGAN PARKIR ATAU BERHENTI	SEPANJANG JALAN DI DEPAN PASAR KROYA

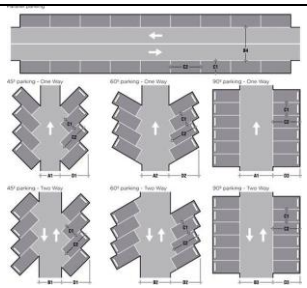
Gambar V. 7 Rekomendasi perlengkapan jalan

c. Pemasangan rambu lalu lintas di dalam maupun di luar lingkungan Pasar Kroya Cilacap sesuai Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014, berupa :

Tabel V. 3 Rekomendasi perlengkapan jalan Kawasan Internal

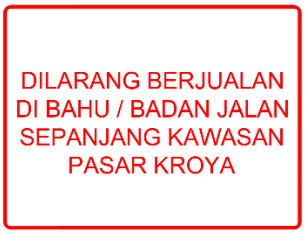
No	Gambar	Jenis Perlengkapan Jalan Internal	Jumlah
1		Rambuperintah mengikuti lajur/jalur	1 unit
2		Rambu Larangan masuk	1 unit

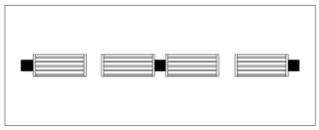
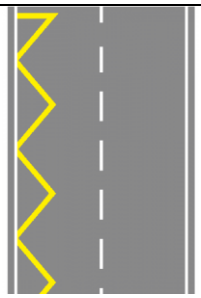
3		Rambu petunjuk parkir (Dengan Papan tambahan "Motor")	10 unit
4		Rambu petunjuk parkir (Dengan Papan tambahan "Mobil")	5 unit
5		Rambu petunjuk parkir (Dengan Papan tambahan "Angkutan Umum / Online")	1
6		Rambu petunjuk parkir penyandang disabilitas	3 unit
7		Marka parkir penyandang disabilitas	3 unit
8		Rambu petunjuk titik kumpul	1 unit

9		Rambu petunjuk jalur evakuasi	1 paket
10		Penerangan Jalan Umum	13 unit
11		Marka Parkir, Pejalan Kaki, dan Sirkulasi	1 Paket

Tabel V. 4 Rekomendasi perlengkapan jalan Kawasan Eksternal

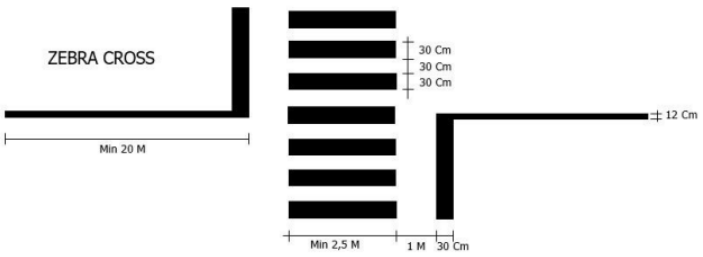
No	Gambar	Jenis Perlengkapan Jalan Internal	Jumlah
1		Rambu petunjuk pemberhenrtian kendaraan umum	1 unit
2		Rambu Larangan Parkir	5 unit

3		Rambu Petunjuk Lokasi Pusat Perbelanjaan (Dengan Papan Tambahan "Pasar Kroya")	2 unit
4		Rambu peringatan fasilitas pejalan kaki	2 unit
5		Rambu petunjuk Lokasi Penyeberangan	2
6		Rambu Larangan pedagang kaki lima	2 unit
7		Peneranganx Jalan Umum	3 unit
8		Warning light	1 unit

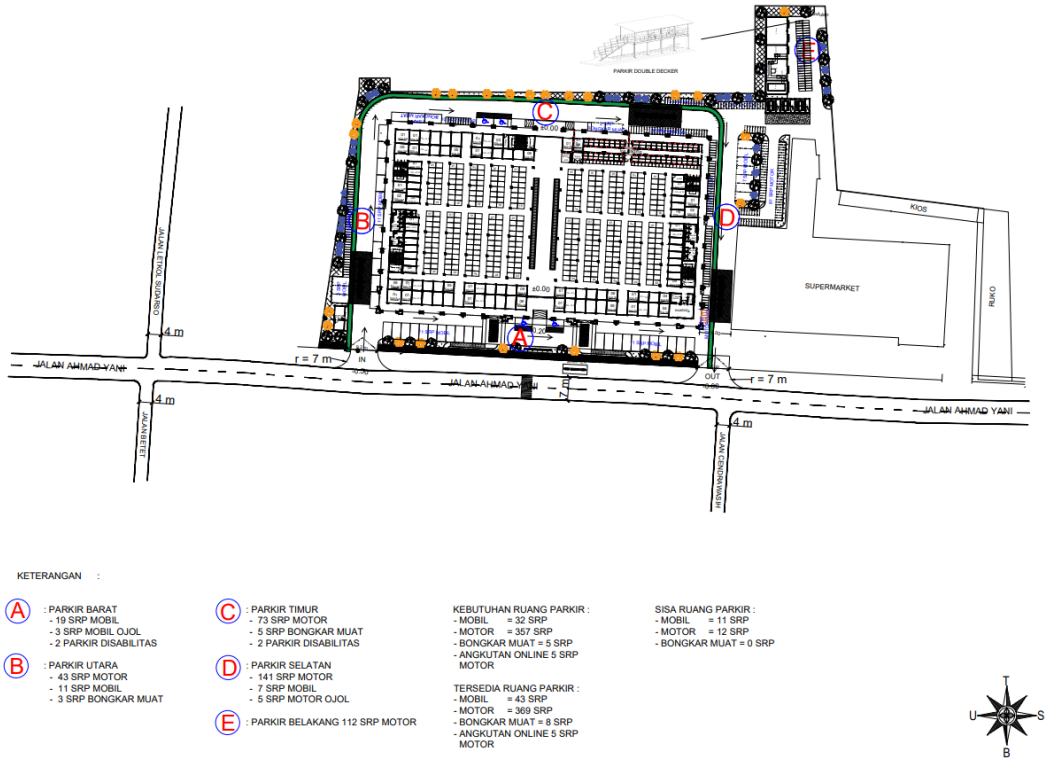
9		Halte	1 paket
10		Marka Larangan parkir di bahu jalan	1 paket kedua arah

Dalam pemasangan perlengkapan jalan nantinya harus disesuaikan dengan peraturan terbaru serta semua fasilitas perlengkapan jalan yang direkomendasikan menjadi tanggung jawab pemrakarsa;

d. Pemasangan zebracross sebanyak 3 buah sesuai dengan gambar teknik A-07 sesuai Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014, sebagai berikut:

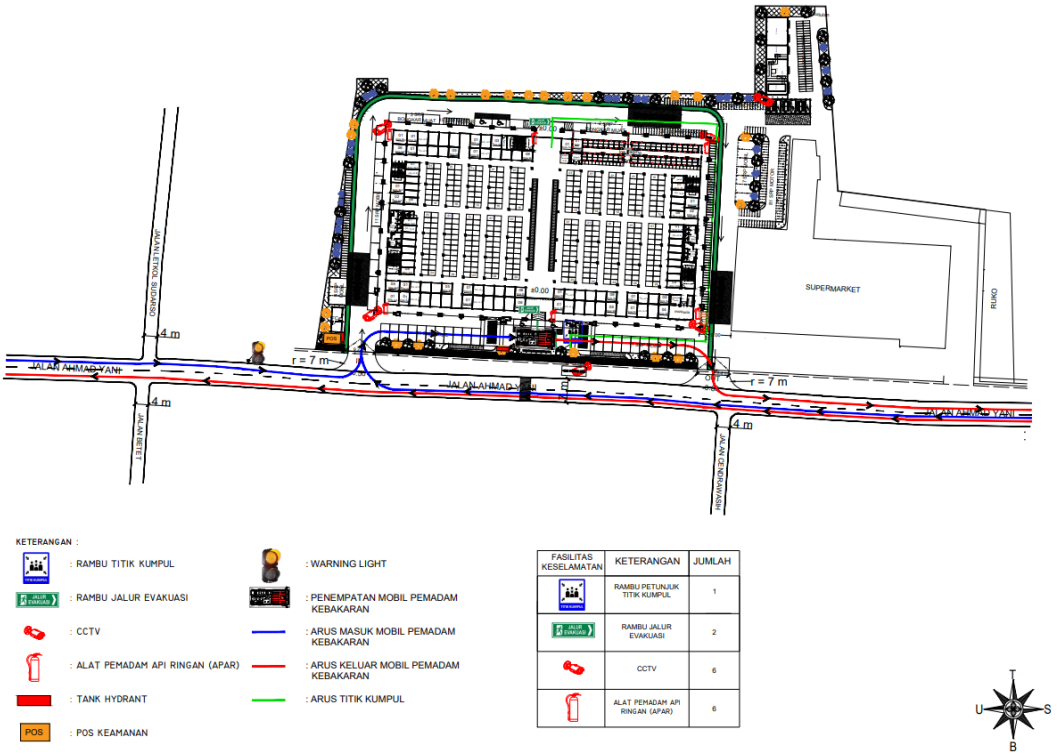


4. Menyediakan ruang parkir sejumlah 369 SRP Motor, 43 SRP Mobil, dan 8 SRP Bongkar Muat dengan total yang dibutuhkan 357 SRP Motor, 32 SRP Mobil, dan 5 SRP Bongkar Muat serta menyediakan sebanyak 5 SRP Angkutan Online Motor (OJOL). Masih tersisa 11 SRP Motor, 12 SRP Mobil, dan 0 SRP Bongkar Muat. Penataan runag parkir dapat di lihat di gambar teknik A-06, lokasi parkir sesuai gambar berikut:



Gambar V. 8 Penempatan parkir tahap oprasional

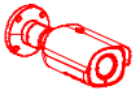
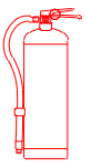
5. Dengan menyediakan kawasan untuk pedagang berjualan dan area ruang parkir yang cukup sehingga tidak adanya pedaganag kali lima (PKL) dan kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan;
6. Menyediakan fasilitas keselamatan berupa, hydrant/water tank hydrant, APAR, sprinkler, zona parkir dan jalur mobil pemadam kebakaran (DAMKAR). Memasang rambu petunjuk jalur evakuasi dan Titik Kumpul. Seseuai dengan gambar teknik A-08, sebagi berikut:



Gambar V. 9 Fasilitas keseelamatan tahap oprasional

7. Berikut fasilitas keselamatan yang di butuhkan pada tahap oprasional:

Tabel V. 5 Kebutuhan fasilitas keselamatan

No	Jenis Rambu	Keterangan	Jumlah
1		Rambu petunjuk titik kumpul	1 buah
2		Rambu jalur evakuasi	2 buah
3		CCTV	6 buah
4		Alat pemadam api ringan (APAR)	6 buah

8. Menyediakan petugas security yang bersertifikat dan juga dilengkapi dengan rompi dan *hand lamp* untuk menjaga di sekitar lokasi Pasar Kroya Cilacap;
9. Petugas yang berjaga di sekitar lokasi ikut membantu memastikan tdak adanya kendaraan pengunjung atau pembeli yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi pasar kroya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas;
10. Melakukan pemasang lampu penerangan jalan umum (PJU) secara bertahap melanjutkan pada masa konstruksi di sekitar lokasi eksternal Pasar Kroya Cilacap;
11. Memberikan fasilitan tempat tunggu dan henti kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan online di dalam lokasi pasar kroya sehingga tidak menimbulkan kemacetan sesuai dengan gambar teknik A-06;

IV.1.4 Penanganan Dampak Pembangunan Pada Tahap 5 Tahun Setelah Operasional

1. Melakukan manajemen lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di sekitar Pasar Kroya Cilacap dengan melakukan semua rekomendasi yang telah di berikan pada masa oprasional dan menjaga ketertiban lalu lintas;
2. Perlu adanya tindakan khusus mengenai penanganan hambatan samping disekitar Pasar Kroya Cilacap yang di akibatkan oleh adanya pedagang kaki lima dan juga parkir kendaraan yang menempati bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas;

V. 3 Rincian Tanggung Jawab

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf i, Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 14 ayat (1) huruf b dalam dokumen analisis dampak lalu lintas harus terdapat rincian tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas yang sesuai dengan kewenangannya.

IV.3.1 Implementasi Jenis Penanganan Dampak

Penanganan atas dampak lalu lintas pada tahap operasi merupakan penanganan jangka pendek. Penanganan ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang disusun pada bab sebelumnya, dimana rekayasa lalu lintas ini harus memperhatikan pola fluktuasi volume lalu lintas (periode jam puncak), pola pergerakan lalu lintas (perubahan arah) serta bobot pergerakan lalu lintas dari Pengembangan Kegiatan Operasional Kroya Cilacap pada ruas jalan kabupaten

yaitu Ahmad Yani dan ruas jalan Provinsi, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

Penanganan yang dilakukan harus bisa memberikan jaminan bahwa tingkat pelayanan pasca beroperasinya infrastruktur masih bisa diterima sesuai kriteria dengan mengacu pada faktor penyebab dan usulan penanganan pemecahan kemacetan dari skala mikro dengan mengoptimalkan geometrik jalan, lingkungan dan faktor lain yang termasuk dalam penanganan jangka waktu pendek. Dokumen ANDALALIN yang telah disusun wajib dilaksanakan dan dipatuhi.

Tabel V. 6 Bentuk Penangan Dampak

NO	FAKTOR	JENIS PENANGANAN
1	Peningkatan kapasitas	Optimalisasi kinerja ruas dan simpang jalan
2	Perilaku penggunan jalan	• Pembatasan kecepatan di depan area Pasar Kroya Cilacap • Penegakan disiplin para pengguna jalan • Permabuan larangan yang jelas
3	Perambuan	Pemasangan rambu lengkap sesuai dengan ketentuan

IV.3.2 Impelementasi Periode Penanganan Dampak

Penanganan dampak lalu lintas terkait manajemen lalu lintas perlu disusun tahun penerapan implementasinya agar pertumbuhan bangkitan/tarikan perjalanan dapat diakomodir dengan penerapan mitigasi dari analisis dampak lalu lintas yang dilakukan akan dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun namun untuk mencapai kondisi optimal tentu memerlukan waktu. Untuk mencapai kondisi optimal ini diperlukan rincian implementasi penanganan dampak lalu intas apakah pada tahun pertama atau diterapkan pada kondisi tahun rencana. Matriks indikasi program implementasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun pada bab sebelumnya ditampilkan sebagai berikut.

Tabel V. 7 Periode Penanganan Dampak

No	Uraian Pekerjaan	Periode Penanganan (Tahun)	
		Pendek (0-1)	Menengah (1-5)
1	Penyediaan perlengkapan jalan berupa perambuan, marka	√	√
2	Pengaturan sirkulasi dan titik konflik	√	√

3	Manajemen akses keluar masuk	√	√
4	Manajemen dan pengaturan lalu lintas	√	√
5	Oprimalisasi waktu hijau pada simpang	√	√

V. 4 Pemantauan Dan Evaluasi

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu komponen wajib dalam penyusunan dokumen Andalalin. Kegiatan pemantauan akan memberikan kepastian bahwa rekomendasi yang diusulkan sesuai dan telah dilaksanakan dengan implementasi di lapangan, sementara evaluasi atas rekomendasi penanganan diperlukan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dilaksanakan berjalan dengan optimal, mengantisipasi perubahan kondisi yang tidak teridentifikasi dalam dokumen hasil Andalalin.

Tentunnya penanganan dampak lalu lintas ini akan berkembang selaras dengan perubahan fungsi lahan lainnya di Kabupaten Cilacap. Oleh karena hal tersebut dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya setelah beroperasinya Pasar Kroya Kabupaten Cilacap ini, penanganan dampak lalu lintas perlu ditinjau kembali.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pasar Kroya Cilacap dan perubahan tata guna lahan di sekitar lokasi kawasan Pasar Kroya Cilacap terhadap jaringan jalan. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pemantauan dan evaluasi Pasar Kroya Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V. 8 Rencana Pemantauan dan Evaluasi

No	Kegiatan Yang Dipantau	Bentuk Pemantauan		Insitusi Pemantauan dan Evaluasi	
		Metode Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Pelaksana	Pemantauan dan Evaluasi
1	Pemenuhan fasilitas kelengkapan (rambu, marka, warning light, dll) sesuai dokumen andalalina serta rekomendasi di dalam kawasan	Pemantauan lapangan	Kawasan Pasar Kroya Kabupaten Cilacap	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Dinas PUPR Kab. Cilacap dan Satlantas Polresta Cilacap
2	Pemenuhan fasilitas satuan ruang parkir kendaraan sesuai dengan dokumen andalalin				
3	Penyediaan petugas				

Tabel V. 9 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengembang Masa Operasional

Tahap	Rekomendasi dan Rencana Implementasi Penanganan Dampak			Pembagian Tanggung Jawab		
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penempatan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Pada Masa Operasi 2024	Legalitas	Pihak pemrakarsa agar memperhatikan legalitas lahan dan dilengkapi surat pernytaan bermaterai yang menyatakan bahwa tidak terjadi sengketa lahan yang ditandatangani oleh pemrakarsa	-	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Sirkulasi kendaraan di area internal Pasar Kroya Cilacap	Mengatur sirkulasi di dalam kawasan	Sesuai dengan gambar teknis A-03	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Pengamanan di akses kawasan internal Pasar Kroya Cilacap	Perlu pemasangan CCTV di akses keluar/masuk jalan kawasan Pasar Kroya Cilacap dengan penempatan CCTV memperhatikan blind spot yang tidak dapat dipantau jangkauan CCTV	Sesuai dengan gambar teknis A-06	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Pengamanan di akses jalan kawasan internal Pasar Kroya Cilacap	Akses IP CCTV yang mengarah ke lalu lintas di jalan agar dapat di akses juga oleh instansi terkait (instansi Pembina lalu intas dan angkutan	Sesuai dengan gambar teknis A-06	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	

Tahap	Rekomendasi dan Rencana Implementasi Penanganan Dampak			Pembagian Tanggung Jawab		
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penempatan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		jalan)				
Pada Masa Operasi 2024	Pengamanan di akses jalan kawasan internal Pasar Kroya Cilacap	Menempatkan petugas terlatih untuk mengatur pergerakan kendaraan keluar masuk kawasan serta untuk pemantauan di area sekitar kawasan dikoordinasikan dengan instansi terkait	Sesuai dengan gambar teknis A-03	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen rekayasa lalu lintas di akses masuk dan keluar Pasar Kroya Cilacap	Melakukan menajemen titik konflik (pengurangan titik konflik) yang ditimbulkan akibat aktifitas kawasan Pasar Kroya Cilacap	Sesuai dengan gambar teknis A-03	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen keselamatan	Tidak menggunakan kendaraal ODOL (Over Dimensi Over Load) pada masa operasi	-	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen keselamatan	Menyediakan zona pejalan kaki di arena internal kawasan Pasar Kroya Cilacap	Sesuai dengan gambar teknis A-03	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen/Fasilitas Kebutuhan	Menyediakan SRP sesuai dengan perhitungan dengan rincian: Unit ukuran ruang yang diperlukan untuk memarkir kendaraan Pasar	Sesuai dengan gambar teknis A-04	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	

Tahap	Rekomendasi dan Rencana Implementasi Penanganan Dampak			Pembagian Tanggung Jawab		
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penempatan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		Kroya Cilacap Cilacap sudah mencukupidengan jumlah itu terdiri dari 16 SRP untuk parkir mobil. dan 200 SRP untuk parkir motor				
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen Internal	Penataan parkir kendaraan MC (roda dua), LW (roda empat) dan HV (truk) untuk memfasilitasi Pasar Kroya Cilacap	Sesuai dengan gambar teknis A-04	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen Internal	Pemasangan atau menyediakan rambu lalu lintas, marka untuk parkir roda dua, roda empat dan truk serta warning light	Sesuai dengan gambar teknis A-05	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa Operasi 2024	Manajemen Keselamatan	Penyediaan APAR di lokasi internal area kawasan Pasar Kroya Cilacap	Sesuai dengan gambar teknis A-06	Pemerintah Dinas DPUKMP kabupaten Cilacap	1. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap 2. Dinas PUPR Kab. Cilacap 3. Satlantas Polresta Cilacap	
Pada Masa 5 Th Setelah Operasional	Peningkatan kapasitas Jalan Ahmad Yani	Pelebaran jalan	Perlu dibahas dalam rapat forum LLAJ	Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Cilacap	

BAB VI PENUTUP

VI. 1 Kesimpulan

Dari berbagai analisa yang telah dilakukan terkait rencana Pembangunan Pasar Kroya Cilacap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana luas lahan untuk pembangunan seluas +13.978 m2 dan total luas lantai bangunan +15.107,4 m2 di Jalan Ahmad Yani RT 002 Rw 001 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
2. Masa kostruksi Pasar Kroya Cilacap diperkirakan akan membangkitkan perjalanan sebesar 43,7 smp/jam
3. Operasional Pasar Kroya Cilacap diperkirakan akan membangkitkan perjalanan sebesar 175,9 smp/jam
4. Pada kondisi eksisting tahun 2023 unjuk kerja ruas Jalan Ahmad Yani mempunyai V/C ratio sebesar 0,37 dengan nilai LOS “B” MKJI 1997 dan persentil 85 kecepatan kendaraan yang melalui ruas tersebut untuk jenis kendaraan MC sebesar 39,74 km/jam, LV sebesar 33,44 km/jam dan HV sebesar 28,53 km/jam.
5. Pada masa oprasional tahun 2024 pada kondisi tanpa adanya penanganan (Do-Nothing) kinerja ruas Jalan Ahmad Yani V/C ratio sebesar 0,54 dengan LOS “C”. Maka dari itu perlu adanya manajemen MRLL dan penanganan dampak sehinga pada konsdisi Do-Somethin dapat menurunkan V/C ratio sebesar 0,40 dengan LOS “B”.
6. Pada masa 5 tahun setelah oprasional pada kondisi tanpa adanya penanganan (Do-Nothing) kinerja ruas Jalan Ahmad Yani V/C ratio sebesar 0,54 dengan LOS “C”. Maka dari itu perlunya dilakukan bentuk penanganan akibat dari pembangunan Pasar Kroya Cilacap untuk meminimalisir tejadinya kemacetan yang terjadi akibat peningkatan jumlah kendaraan sehingga diperorel V/C ratio sebesar 0,40 dengan LOS “B”.
7. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas sebagai dampak pembangunan Pasar Kroya Cilacap, perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, baik di lokasi sekitar maupun pada ruas Jalan Ahmad Yani sebagai akses

utama keluar/masuk kendaraan sesuai dengan penanganan dampak pada masa masing-masing;

8. Penanganan dampak dari rencana pembangunan dilakukan mulai pada tahap konstruksi, yaitu;
   a. Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di Pembanggunan Pasar Kroya Cilacap;
   b. Pemilihan waktu operasional pengangkutan khusus kendaraan berat pengangkut dioprasikan di malam hari 22.00 .sd 05.00 waktu setempat dan truck pengangkut menghindari jam sibuk lalu lintas di sekitar lokasi;
   q. Pengaturan oleh petugas pada akses keluar masuk proyek;
   r. Kedaraan pengangkut material dipastikan lulus uji berkala dan tidak melakukan pengangkutan secara ODOL *(Over Dimension Over Loading);*
   s. Pemilihan jenis kendaraan angkutan material didasarkan pada kelas jalan yang dilewati, dan juga besarnya jumlah muatan yang diangkut;
   t. Manajemen rute pengangkutan material pada masa konstruksi;
   u. Pemasangan rambu lalu lintas di sebelum akses pintu keluar/masuk sesuai Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014, rambu peringatan hati-hati 2 buah dan rambu peringatan ada pekerjaan proyek;
   c. Mewajibkan kendaraan pengangkut material untuk menutup bak dengan terpal;
   d. Membuat water trap yang berfungsi untuk mencuci ban kendaraan material yang akan keluar lokasi proyek menuju jalan;
   e. Memperbaiki jalan yang rusak akibat beban kendaraan material atau alat berat
   f. Melakukan manajemen rekayasa rute trayek angkutan material (truk) dan Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait pada masa konstruksi dan operasional dalam pengaturan lalu lintas kendaraan;
   g. Tidak melakukan antrian kendaraan berat saat mobilisasi peralatan dan pengangkutan material pada badan jalan atau bahu jalan di ruas Jalan Ahmad Yani;
   h. Melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas terkait mengenai lalu lintas konstruksi sesuai denan rute pengangkutan;

i. Menempatkan petugas keamanan di sekitar lokasi unutk mengatur arus lalu lintas di sekitar area Pasar Kroya Cilacap;
j. Tidak adanya kendaraan konstruksi yang parkir di bahu jalan di sekitar area pembangunan Pasar Kroya Cilacap;
k. Melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sekitar lokasi keluar masuk area pasar untuk memberikan penerangan di sekitar lokasi kegiatan internal secara bertahap dan berkelanjutan;

9. Penanganan dampak dari rencana pengembangan pada tahap operasional, yaitu diantaranya:
   a. Melakukan manajemen lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di sekitar Pasar Kroya Cilacap, yaitu meminimalisir hambatan samping, pengaturan parkir serta pemberhentian angkutan umum;
   b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan sosialisai di sekitar lokasi kegiatan pada masa oprasional pasar;
   c. Pengaturan sirkulasi arus dan timbulnya titik konflik serta pengaturan sirkulasi arus kendaraan bermotor, pejalan kaki, loading unloading, dan pengangkutan limbah;
   d. sangan fasilitas perlengkapan jalan untuk menunjang kegiatan oprasional pasar sesuai dengan gambar teknik A-07;
   e. Menyediakan ruang parkir sejumlah 369 SRP Motor, 43 SRP Mobil, dan 8 SRP Bongkar Muat dengan total yang dibutuhkan 357 SRP Motor, 32 SRP Mobil, dan 5 SRP Bongkar Muat serta menyediakan sebanyak 5 SRP Angkutan Online Motor (OJOL). Masih tersisa 11 SRP Motor, 12 SRP Mobil, dan 0 SRP Bongkar Muat. Penataan runag parkir dapat di lihat di gambar teknik A-06;
   f. Dengan menyediakan kawasan untuk pedagang berjualan dan area ruang parkir yang cukup sehingga tidak adanya pedaganag kali lima (PKL) dan kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan;
   g. Menyediakan fasilitas keselamatan berupa, hydrant/water tank hydrant, APAR, sprinkler, zona parkir dan jalur mobil pemadam kebakaran (DAMKAR). Memasang rambu petunjuk jalur evakuasi dan Titik Kumpul. Seseuai dengan gambar teknik A-08;

h. Menyediakan petugas security yang bersertifikat dan juga dilengkapi dengan rompi dan hand lamp untuk menjaga di sekitar lokasi Pasar Kroya Cilacap;
i. Petugas yang berjaga di sekitar lokasi ikut membantu memastikan tdak adanya kendaraan pengunjung atau pembeli yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi pasar kroya sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas;
j. Melakukan pemasang lampu penerangan jalan umum (PJU) secara bertahap melanjutkan pada masa konstruksi di sekitar lokasi eksternal Pasar Kroya Cilacap;
k. Memberikan fasilitan tempat tunggu dan henti kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan online di dalam lokasi pasar kroya sehingga tidak menimbulkan kemacetan sesuai dengan gambar teknik A-06

10. Penanganan dampak dari rencana pengembangan pada tahap 5 tahun setelah operasional, yaitu diantaranya
    a. Melakukan manajemen lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di sekitar Pasar Kroya Cilacap dengan melakukan semua rekomendasi yang telah di berikan pada masa oprasional dan menjaga ketertiban lalu lintas;
    b. Perlu adanya tindakan khusus mengenai penanganan hambatan samping disekitar Pasar Kroya Cilacap yang di akibatkan oleh adanya pedagang kaki lima dan juga parkir kendaraan yang menempati bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas;

VI. 2 Saran

Beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi penurunan unjuk kerja lalu lintas, disarankan mengoptimalkan kinerja ruas jalan sekitar lokasi pembangunan guna pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
2. Pihak pengembang menyiapkan sumber daya manusia yang khusus mengatur lalu lintas pada pintu masuk dan pintu keluar.

3. Untuk memudahkan bagi pengguna jalan, baik yang menuju maupun dari Pasar Kroya Cilacap, sebaiknya melakukan desain dan rekayasa lalu lintas ruas jalan sekitar.
4. Hasil usulan dari antisipasi terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat rencana pembangunan harus dievaluasi secara berkala oleh instansi terkait, guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan hal ini dikarenakan kondisi lalu lintas yang bersifat statis.
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan dengan melaksanakan setiap mitigasi penanganan dampak pada masa oprasional;
6. Diperlukan koordinasi antara pengembang dengan Kementerian Perhubungan serta instansi terkait mengenai pemenuhan desain-desain alternatif dan hasil rekayasa lalu lintas. Sehingga pada rentang waktu pra konstruksi, masa konstruksi dan pasca konstruksi dampak lalu lintas yang akan timbul dapat diminimalisasi
7. Dalam kegiatan yang sudah direncakan baik dalam pemasangan rambu maupun fasilitas perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan penertiban peraturan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan Satlantas Polresta Cilacap;
8. Apabila dalam perkembanganya ada perubahan peruntukan ataupun penambahan kegiatan dan/atau penambahan pembangunan, pengembang wajib mengajukan permohonan Dokumen Analisis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Baru
9. Setelah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pengembang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pasar Kroya Kabupaten Cilacap ini dan melaporkan hasil evaluasi kepada pemerintah terkait guna dipertimbangkan langkah yang diperlukan selanjutnya.

LAMPIRAN 1

GAMBAR TEKNIK

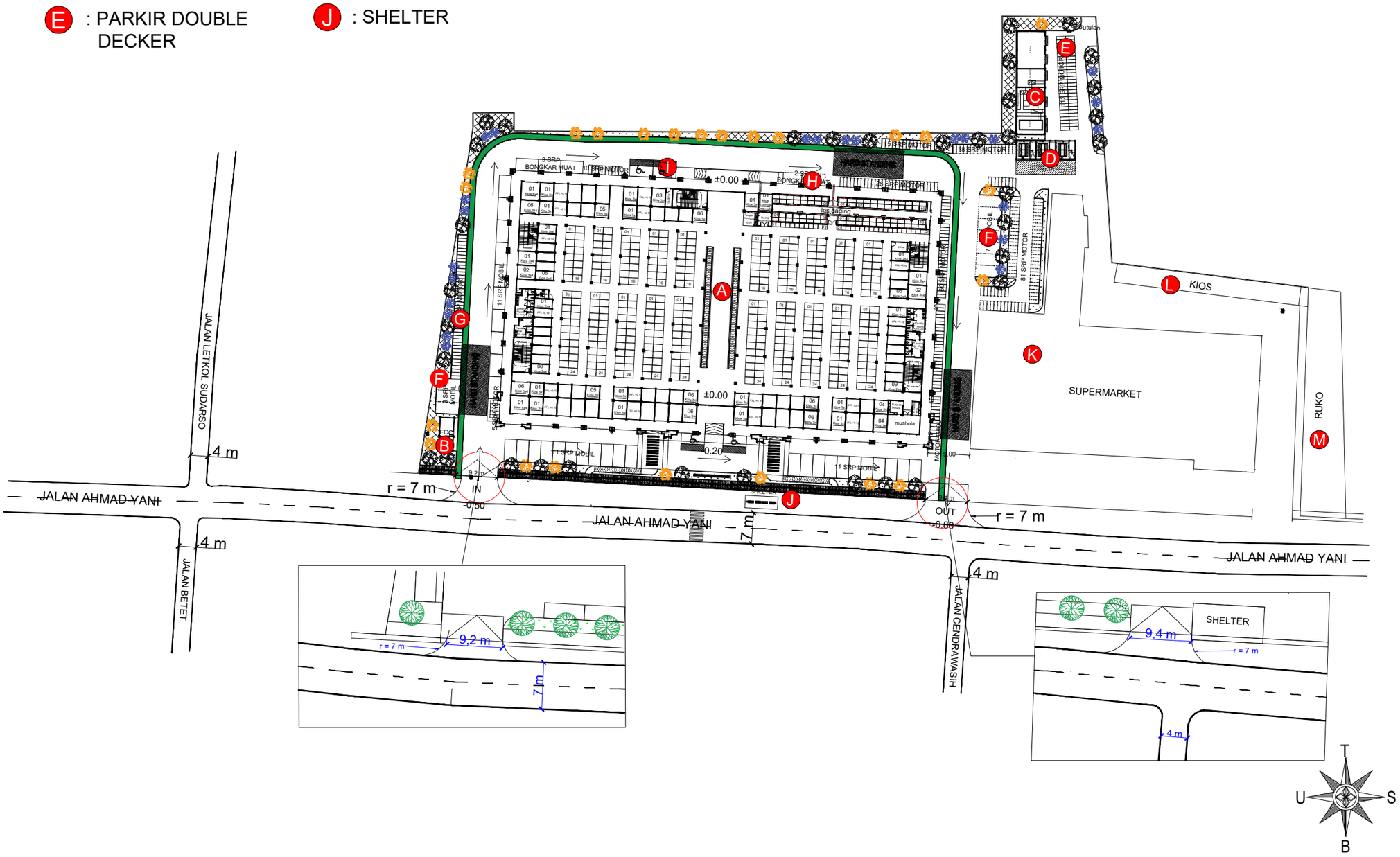
KETERANGAN :

BANGUNAN RENCANA :

- A : PASAR KROYA
- B : FCC (FIRE COMMAND CENTER)
- C : POWER HOUSE
- D : TPS
- E : PARKIR DOUBLE DECKER
- F : PARKIR MOBIL
- G : PARKIR MOTOR
- H : AREA BONGKAR MUAT
- I : PARKIR DIFABEL
- J : SHELTER

BANGUNAN EKSISTING :

- K : SUPERMARKET
- L : KIOS
- M : RUKO



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

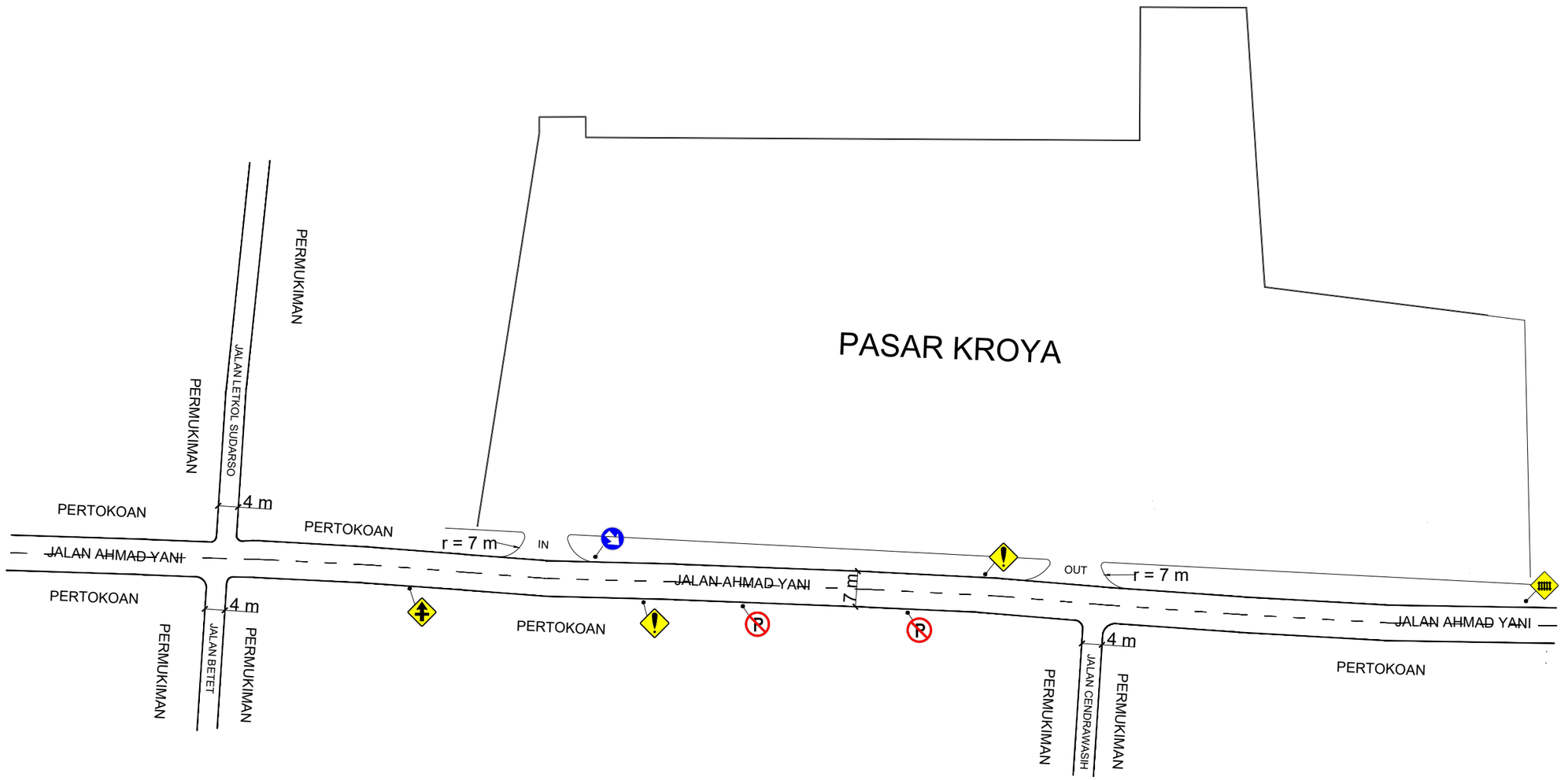
CV. PAKAR SEMI KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427..IT

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

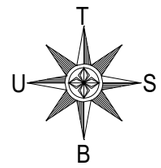
JUDUL GAMBAR	SKALA
MASTERPLAN	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	1	A-01



RAMBU EKSISTING

RAMBU	KETERANGAN	JUMLAH
	RAMBU PERINGATAN SIMPANG EMPAT PRIORITAS	1
	RAMBU PETUNJUK MASUK	1
	RAMBU PERINGATAN HATI-HATI	2
	RAMBU DILARANG PARKIR	2
	RAMBU PETRINGATAN PERLINTASAN KERETA API	1



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

CV. PAKAR SEMI
KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/PI/0427.JT

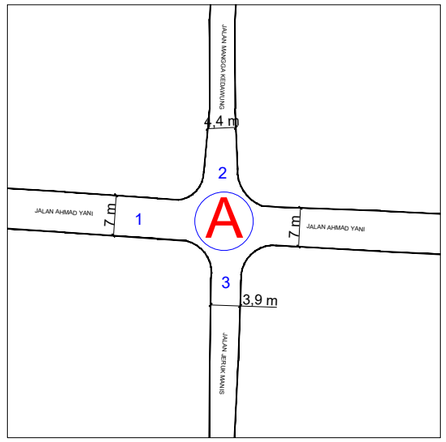
CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

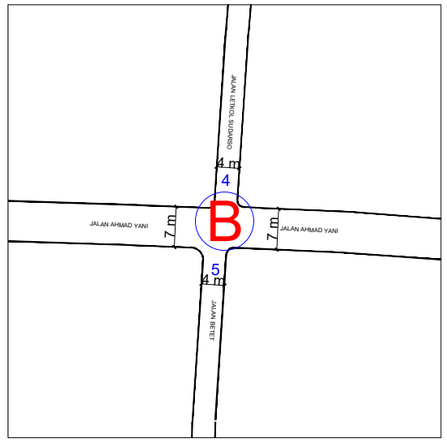
JUDUL GAMBAR	SKALA
TATA GUNA LAHAN DAN RAMBU EKSISTING	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	2	A-02

SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-MANGGA KEDAWUNG-JERUK MANIS

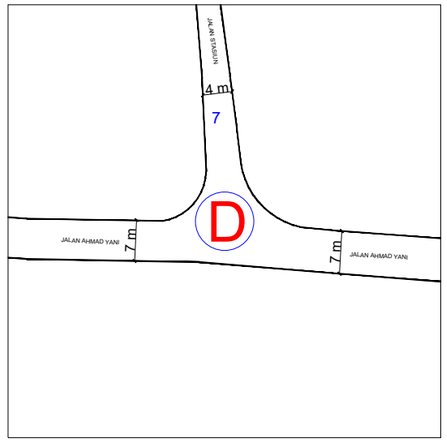


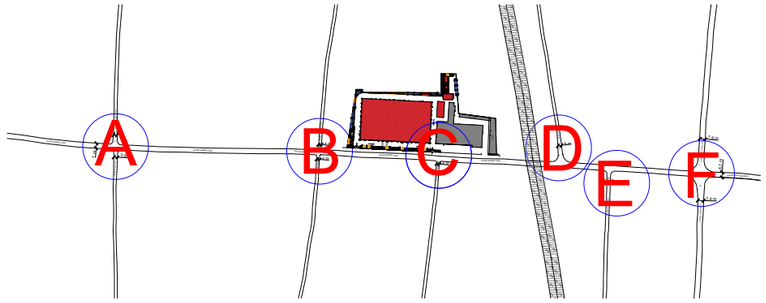
SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-LETKOL SUDARSO-BETET



SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-CENDRAWASIH

SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-STASIUN

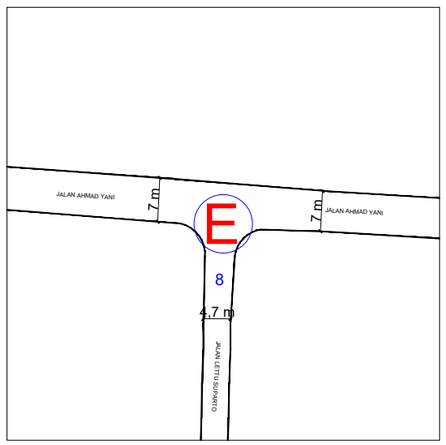




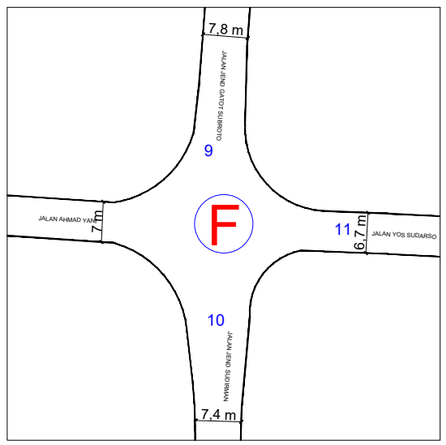
KETERANGAN :

1 : JALAN AHMAD YANI
2 : JALAN MANGGA KEDAWUNG
3 : JALAN JERUK MANIS
4 : JALAN LETKOL SUDARSO
5 : JALAN BETET
6 : JALAN CENDRAWASIH
7 : JALAN STASIUN
8 : JALAN LETTU SUPARTO
9 : JALAN JEND GATOT SUBROTO
10 : JALAN JEND SUDIRMAN
11 : JALAN YOS SUDARSO
12 : JALAN BHAYANGKARA

SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-LETTU SUPARTO



SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-JEND GATOT SUBROTO-JEND SUDRIMAN-YOS SUDARSO



SIMPANG 4 JL. JEND. SUDIRMAN-BHAYANGKARA-AMPAS WARAS

A : SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-MANGGA KEDAWUNG-JERUK MANIS

B : SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-LETKOL SUDARSO-BETET

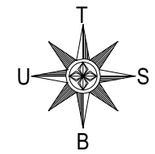
C : SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-CENDRAWASIH

D : SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-STASIUN

E : SIMPANG 3 JL AHMAD YANI-LETTU SUPARTO

F : SIMPANG 4 JL AHMAD YANI-JEND GATOT SUBROTO-JEND SUDRIMAN-YOS SUDARSO

G : SIMPANG 4 JL. JEND. SUDIRMAN-BHAYANGKARA-AMPAS WARAS



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

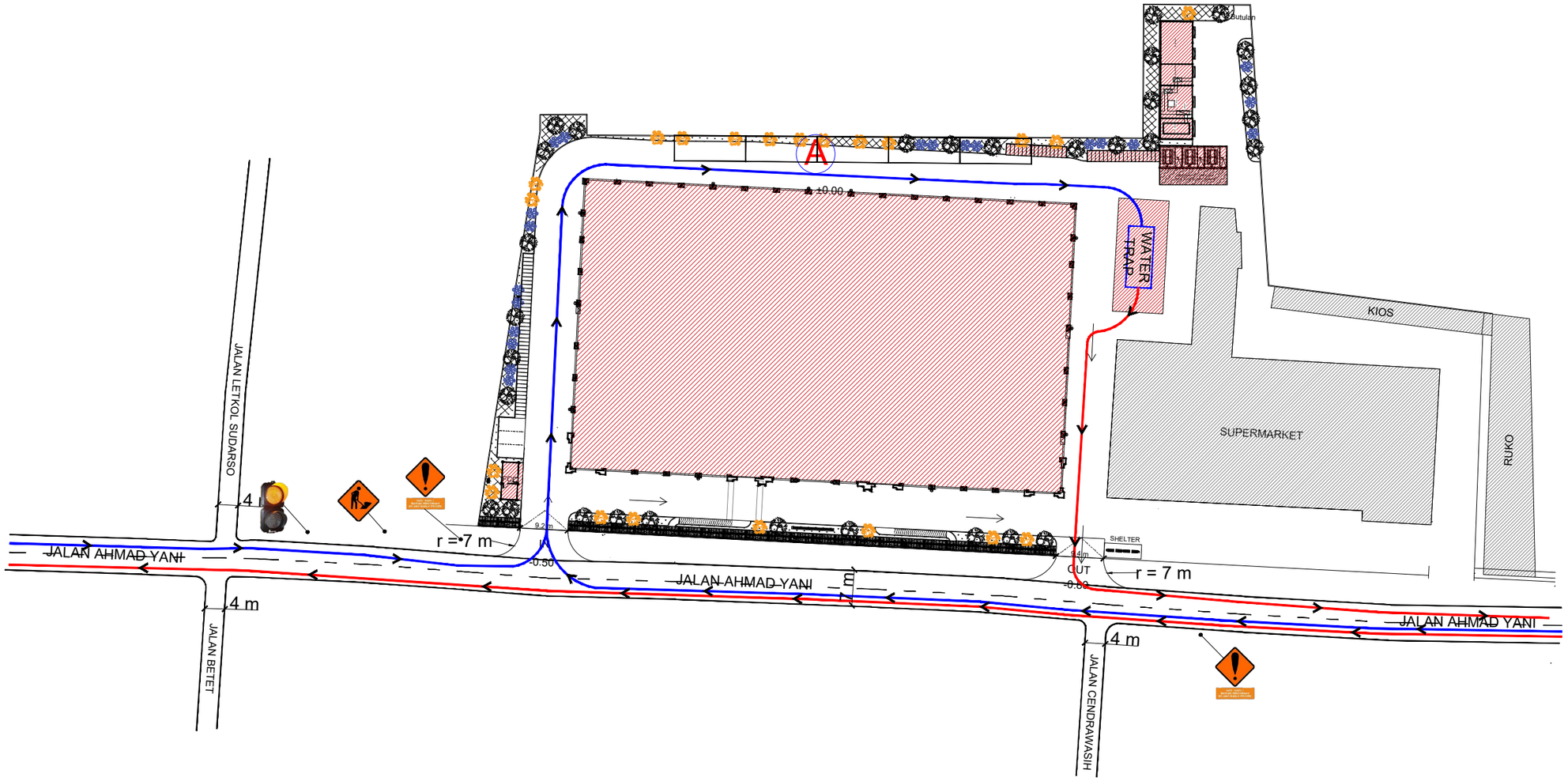
CV. PAKAR SEMI KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/PI/0427..IT

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
GEOMETRI SIMPANG	1 : 8500

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	3	A-03



KETERANGAN :

- : BANGUNAN EKSISTING
- : RENCANA PEMBANGUNAN
- : RAMBU PERINGATAN PEKERJAAN PROYEK
- : RAMBU PERINGATAN HATI-HATI BANYAK KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK
- : APILL PERINGATAN
- : ARUS KENDARAAN PROYEK/MATERIAL MASUK
- : ARUS KENDARAAN PROYEK/MATERIAL KELUAR
- A : PARKIR 5 SRP KENDARAAN PROYEK
- WATER TRAP : WATER TRAP

RAMBU	KETERANGAN	JUMLAH
	RAMBU PERINGATAN PEKERJAAN PROYEK	1
	RAMBU PERINGATAN HATI-HATI BANYAK KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK	2
	APILL PERINGATAN	1

U T S B

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

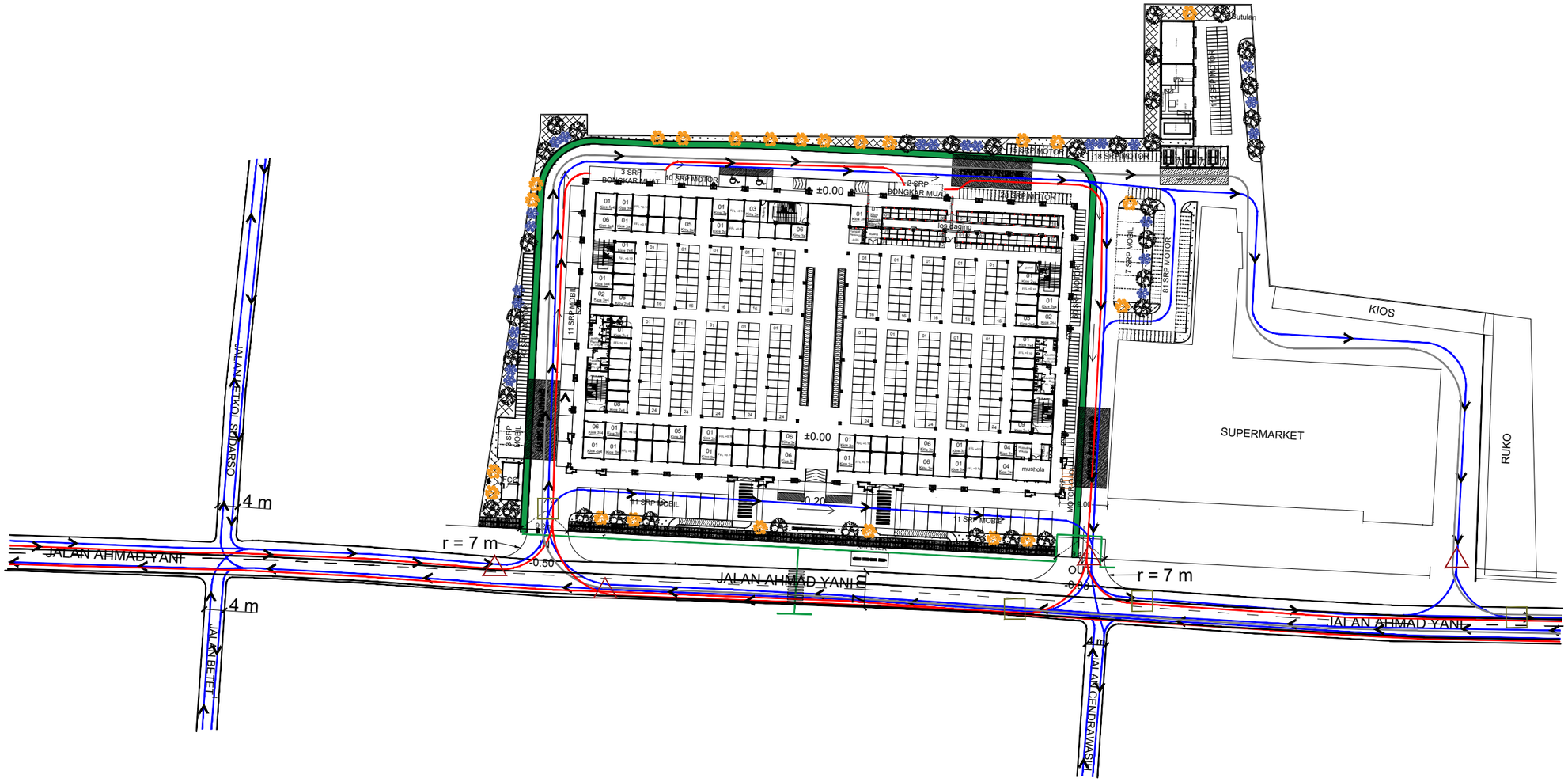
CV. PAKAR SEMI KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427..IT

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS MASA KONSTRUKSI	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	4	A-04



KETERANGAN :

- : ARUS MASUK/KELUAR KENDARAAN
- : ARUS MASUK/KELUAR KENDARAAN BONGKAR MUAT
- : ARUS MASUK/KELUAR KENDARAAN PENGANGKUT LIMBAH
- : ARUS LALU LINTAS EKSISTING
- : ARUS PEJALAN KAKI
- : KONFLIK MERGING
- : KONFLIK DIVERGING

U T S B

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

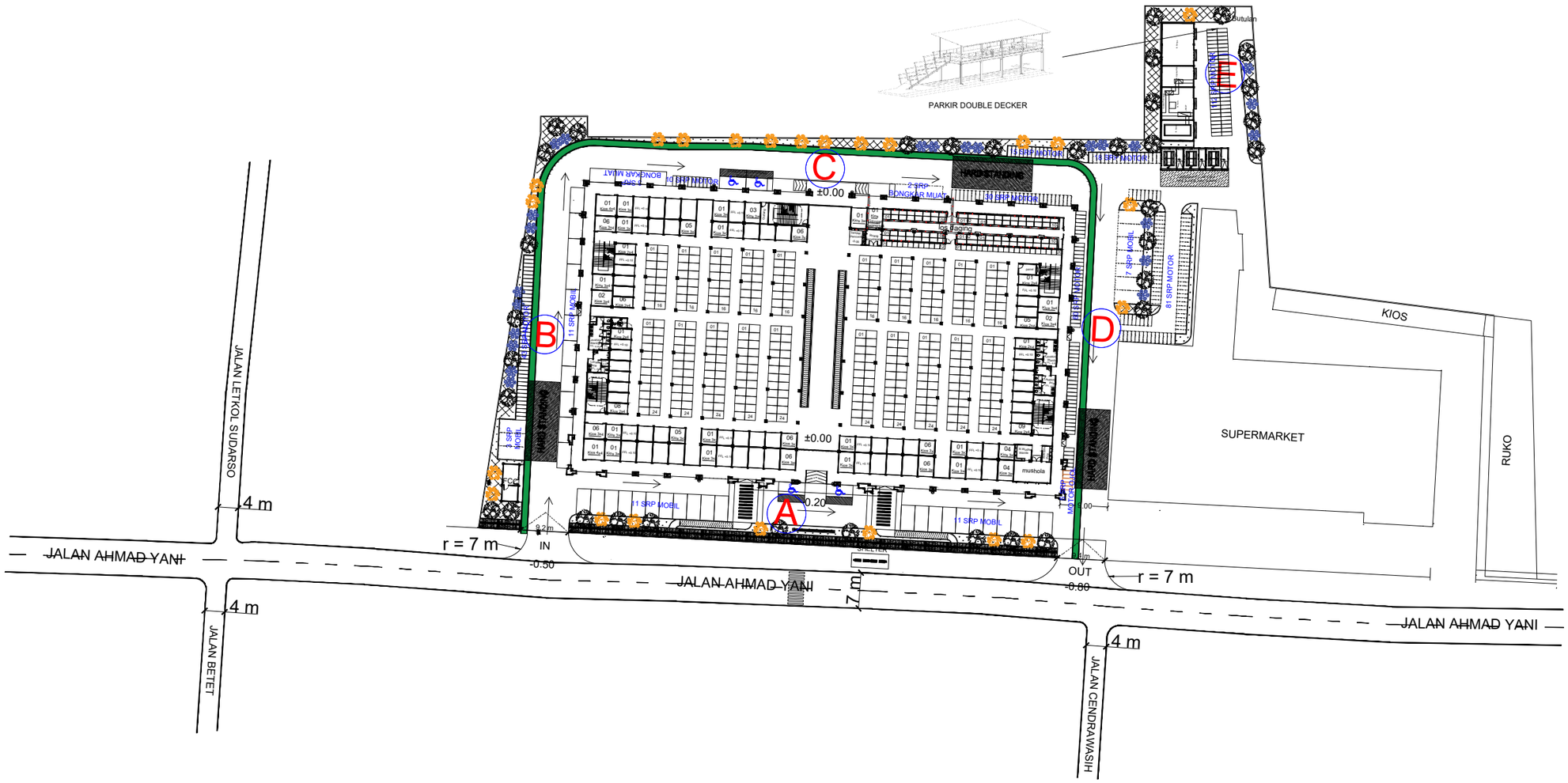
CV. PAKAR SEMI KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/04/J7..17

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
PENGATURAN ARUS LALU LINTAS TAHAP OPERASIONAL	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	5	A-05



KETERANGAN :

A : PARKIR BARAT
- 19 SRP MOBIL
- 3 SRP MOBIL OJOL
- 2 PARKIR DISABILITAS

B : PARKIR UTARA
- 43 SRP MOTOR
- 11 SRP MOBIL
- 3 SRP BONGKAR MUAT

C : PARKIR TIMUR
- 73 SRP MOTOR
- 5 SRP BONGKAR MUAT
- 2 PARKIR DISABILITAS

D : PARKIR SELATAN
- 141 SRP MOTOR
- 7 SRP MOBIL
- 5 SRP MOTOR OJOL

E : PARKIR BELAKANG 112 SRP MOTOR

KEBUTUHAN RUANG PARKIR :
- MOBIL = 32 SRP
- MOTOR = 357 SRP
- BONGKAR MUAT = 5 SRP
- ANGKUTAN ONLINE 5 SRP MOTOR

TERSEDIA RUANG PARKIR :
- MOBIL = 43 SRP
- MOTOR = 369 SRP
- BONGKAR MUAT = 8 SRP
- ANGKUTAN ONLINE 5 SRP MOTOR

SISA RUANG PARKIR :
- MOBIL = 11 SRP
- MOTOR = 12 SRP
- BONGKAR MUAT = 0 SRP

U T S B

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

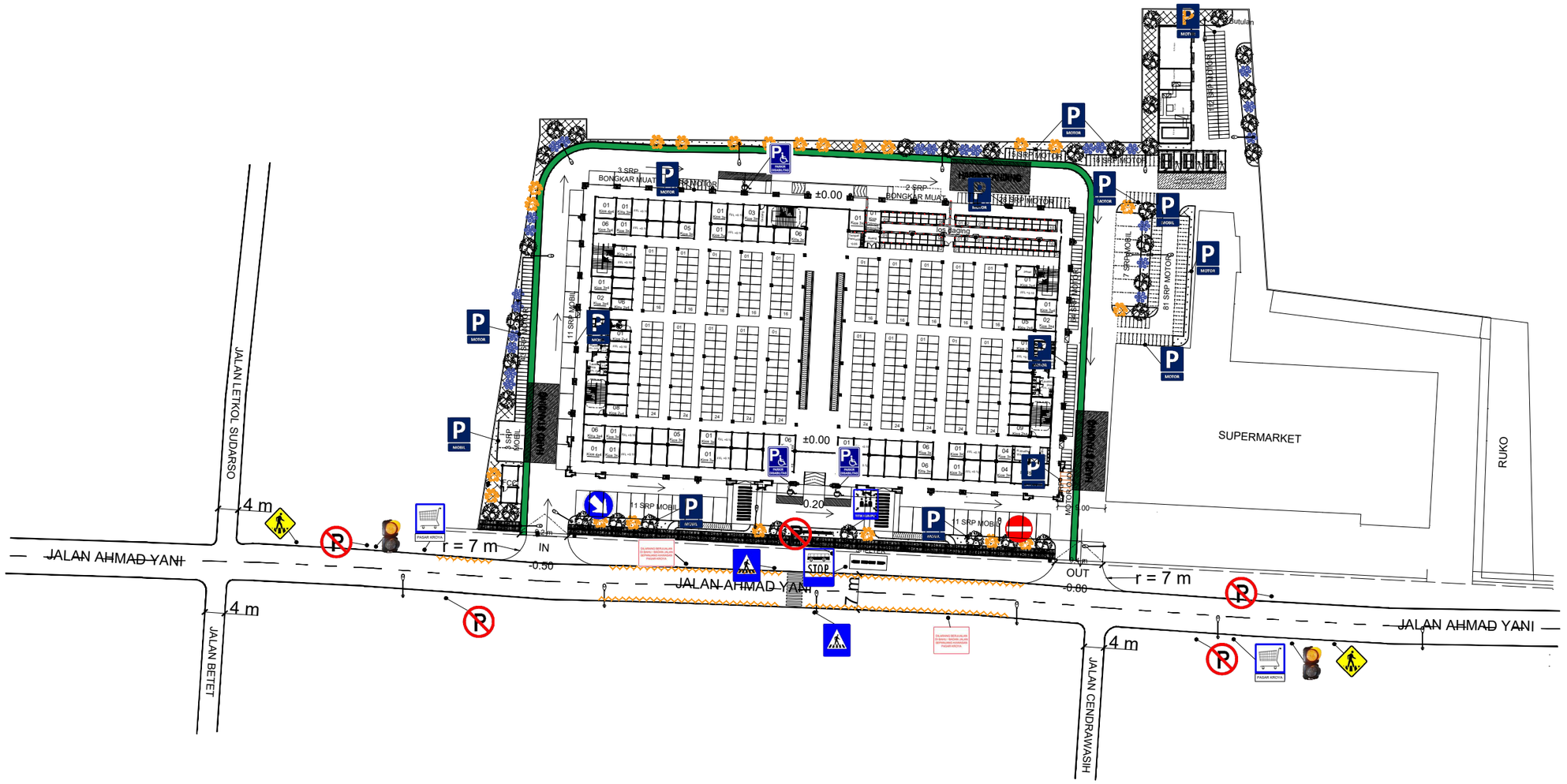
CV. PAKAR SEMI KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427..IT

CV. PAKAR SEMI

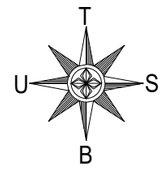
Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
PENEMPATAN PARKIR TAHAP OPERASIONAL	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	6	A-06



PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH	PERLENGKAPAN JALAN	KETERANGAN	JUMLAH
	RAMBU PERINTAH MENGIKUTI LAJUR	1		ZEBRACROSS	3		RAMBU PETUNJUK TITIK KUMPUL	1		RAMBU PARKIR PENYANDANG DISABILITAS	3
	RAMBU LARANGAN MASUK	1		RAMBU PETUNJUK PENYEBRANGAN	2		RAMBU PETUNJUK PEMBERHENTIAN KENDARAAN UMUM	1		LAMPU PENERANGAN JALAN	20
	RAMBU PETUNJUK PARKIR	16		RAMBU LARANGAN PEDANGANG KAKI LIMA	2		APILL PERINGATAN	2		RAMBU PETUNJUK LOKASI PUSAT PERBELANJAAN	2
	MARKA PARKIR PENYANDANG DISABILITAS	3		RAMBU LARANGAN PARKIR	5		RAMBU PERINGATAN BANYAK LALU LINTAS PEJALAN KAKI MENGGUNAKAN FASILITAS PENYEBRANGAN	2		MARKA LARANGAN PARKIR ATAU BERHENTI	SEPANJANG JALAN DI DEPAN PASAR KROYA



DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

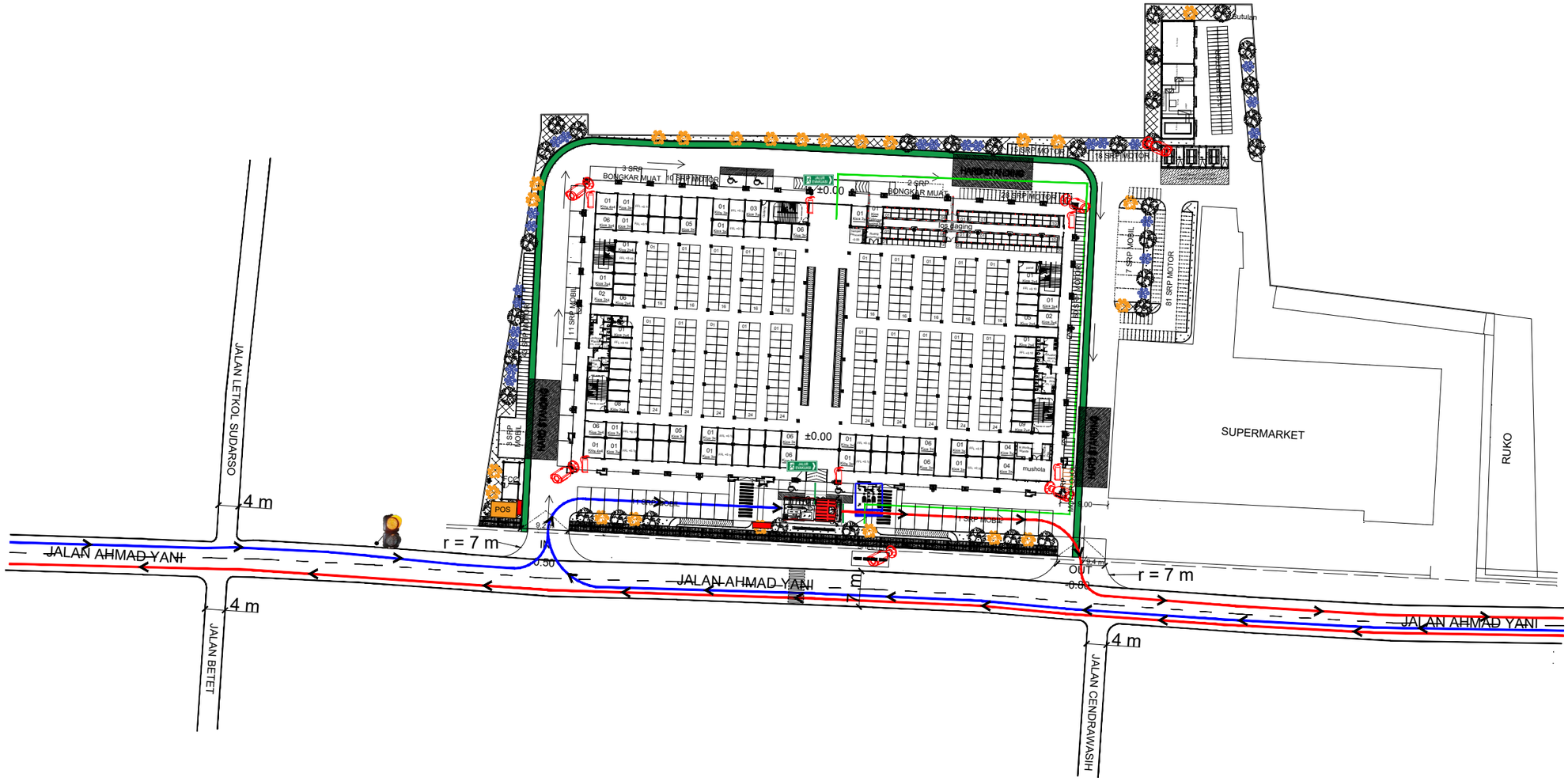
CV. PAKAR SEMI
KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427..JT

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
REKOMENDASI PERLENGKAPAN JALAN TAHAP OPERASIONAL	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	7	A-07



KETERANGAN :

- : RAMBU TITIK KUMPUL
- : RAMBU JALUR EVAKUASI
- : CCTV
- : ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
- : TANK HYDRANT
- POS : POS KEAMANAN
- : WARNING LIGHT
- : PENEMPATAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
- : ARUS MASUK MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
- : ARUS KELUAR MOBIL PEMADAM KEBAKARAN
- : ARUS TITIK KUMPUL

FASILITAS KESELAMATAN	KETERANGAN	JUMLAH
	RAMBU PETUNJUK TITIK KUMPUL	1
	RAMBU JALUR EVAKUASI	2
	CCTV	6
	ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)	6

T
U S
B

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR KROYA
KABUPATEN CILACAP

LOKASI

Jl. Stasiun No.333, Semingkir, Bajing, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENANGGUNG JAWAB

CV. PAKAR SEMI
KONSULTAN TEKNIK
Laban Kulon Rt. 03/02 Desa Laban, Mojolaban - Sukoharjo (0271) 610546
Anggota INKINDO Jawa Tengah No. 9922/P/0427..IT

CV. PAKAR SEMI

Ir. SOEROTO

JUDUL GAMBAR	SKALA
FASILITAS KESELAMATAN TAHAP OPERASIONAL	1 : 950

TANGGAL	NOMOR LEMBAR	KODE
11 DESEMBER 2023	8	A-08

LAMPIRAN 2

PERIZINAN YANG SUDAH ADA

PERBUB CILACAP NOMOR 157 TAHUN 2021
Tentang
SOTK DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 157 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang **:** a. bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penataan organisasi kembali terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap sehingga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.

9. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Pasar Rakyat adalah pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten Cilacap;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Subkoordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.
15. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan;
    d. Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi;
    e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
    f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
    g. UPTD;
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, secara administrasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(6) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. merumuskan kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
c. mengoordinasikan kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
e. menyelenggarakan kebijakan di bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan, stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi, kelembagaan dan pengawasan, dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;

f. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
g. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD;
h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat pada Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas ;
f. pengoordinasian pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan pelaksanaan SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbagian Keuangan dan Aset;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Subkoordinator Perencanaan.
(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas tambahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.

Pasal 13

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset dengan unit kerja terkait;
e. menyiapkan bahan pengajuan dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung serta mengajukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran penatausahaan keuangan;
f. memverifikasi laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pemeriksaan;
g. menyiapkan bahan untuk pengesahan surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran kegiatan;

h. menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi anggaran baik bulanan, semester maupun tahunan sesuai ketentuan sebagai bahan informasi dan evaluasi;
i. menyiapkan bahan dan koordinasi obyek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinas dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penatausahaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
k. menyiapkan bahan koordinasi dalam pengusulan/penunjukkan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara serta pejabat penatausahaan keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan;
l. melakukan rekonsiliasi aset tetap dan belanja antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran;
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Pasal 15

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan ketatausahaan Dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen serta pengelolaan sistem informasi manajemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan bahan keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta hukum dengan menyiapkan bahan analisis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melakukan pengelolaan aset meliputi pendistribusian dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan

Pasal 16

Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana distribusi dan legalitas perdagangan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan;
d. pengelolaan administrasi bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan program kerja bidang sarana distribusi dan legalitas usaha perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. merumuskan perencanaan, pembangunan dan pembinaan pengelolaan pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain yang telah ditetapkan;
e. merencanakan tata cara penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain guna menciptakan keselarasan;
f. merencanakan bimbingan teknis bagi petugas pengelola pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain milik pemerintah kabupaten, petugas penarik, pengepul dan penyetoran retribusi pedagang pasar rakyat dalam upaya meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
g. merencanakan tata cara, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan penempatan dan pengaturan pedagang serta pengaturan lokalisasi per jenis barang dagangan di pasar rakyat;
h. merumuskan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau toko modern dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
i. menyusun pedoman penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri, Waralaba Luar Negeri, dan Waralaba Lanjutan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
j. menyusun pedoman pemeriksaan dan pengawasan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
k. menyusun pedoman penerbitan rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, Angka Pengenal Impor (API) dan Eksportir Terdaftar Perusahaan Industri Kehutanan (ETPIK);

l. melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen Bahan Berbahaya (P-B2);
m. menyusun pedoman pelayanan penerbitan, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan Surat Keterangan Asal (SKA);
n. menyusun pedoman pungutan dan besaran retribusi pedagang di pasar rakyat;
o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator, terdiri dari :
    a. Subkoordinator Sarana Distribusi Perdagangan;
    b. Subkoordinator Legalitas Perdagangan.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas tambahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Legalitas Usaha Perdagangan.

Bagian Keempat
Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi

Pasal 20

Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan stabilitas harga dan pengembangan serta promosi perdagangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi;
b. perumusan kebijakan teknis bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi;
d. pengelolaan administrasi bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Kepala Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program kerja bidang stabilitas harga, pengembangan ekspor dan standardisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. merencanakan pembinaan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai aturan yang berlaku;

e. menyusun alur dan distribusi ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat wilayah setempat;
f. merencanakan pelaksanaan pemantauan harga, stok barang dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
g. merencanakan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan pangan lain yang berdampak pada masyarakat;
h. merencanakan pengawasan dan pemeriksaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida, elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta barang lain yang diatur sebagai barang dalam pengawasan dan pemeriksaan;
i. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
j. merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, regional, nasional, dan internasional, serta menciptakan misi dagang bagi produk ekspor dan atau produk unggulan daerah;
k. merencanakan penyelenggaraan kampanye dan pencitraan produk daerah dan produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor;
l. merencanakan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pasar lelang dalam rangka kelancaran pemasaran dan pengembangan produk unggulan daerah;
m. melaksanakan penyusunan data perdagangan daerah, data perdagangan eksport dan import;
n. merencanakan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator, terdiri dari :
    a. Subkoordinator Stabilitas Harga dan Kemetrologian;
    b. Subkoordinator Pengembangan dan Promosi Perdagangan.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas tambahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor dan Standardisasi.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 24

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan, perizinan dan keanggotaan dan pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan dan penetapan peraturan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang kelembagaan dan pengawasan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang kelembagaan dan pengawasan;
d. pengelolaan administrasi bidang kelembagaan dan pengawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan program kerja bidang kelembagaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
e. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
f. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada anggota koperasi dan pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam wilayah Kabupaten;
i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai upaya penciptaan iklim usaha;
j. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
k. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator, terdiri dari :
    a. Subkoordinator Kelembagaan, Perizinan dan Keanggotaan;
    b. Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan dan Penerapan Peraturan.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas tambahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 28

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan pemberdayaan, fasilitasi usaha mikro dan kewirausahaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
d. pengelolaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan program kerja bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dan usaha mikro;
e. mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
f. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan usaha mikro di dalam dan luar negeri;
g. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
j. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
k. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
l. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
m. melaksanakan pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM);
n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator, terdiri dari :
    a. Subkoordinator Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
    b. Subkoordinator Pemberdayaan, Fasilitasi Usaha Mikro dan Kewirausahaan.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas tambahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Ketujuh
Tugas Subkoordinator

Pasal 32

Tugas Subkoordinator sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta uraian tugas dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
(3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD harus menerapkan SPIP di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

(1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 37

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
(5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang ditunjuk Subkoordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
(2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 39

(1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Subkoordinator di lingkungan kerjanya, Kepala Dinas mengusulkan Subkoordinator kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Subkoordinator lain atau Pejabat Fungsional yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan Subkoordinator antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 selain memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 41

(1) Pemberhentian Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

(1) Subkoordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subkoordinator mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(3) Subkoordinator dapat memberikan pertimbangan terhadap penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang belum memenuhi syarat untuk memangku tugas dan fungsi Jabatan Fungsional diberikan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Desember 2021

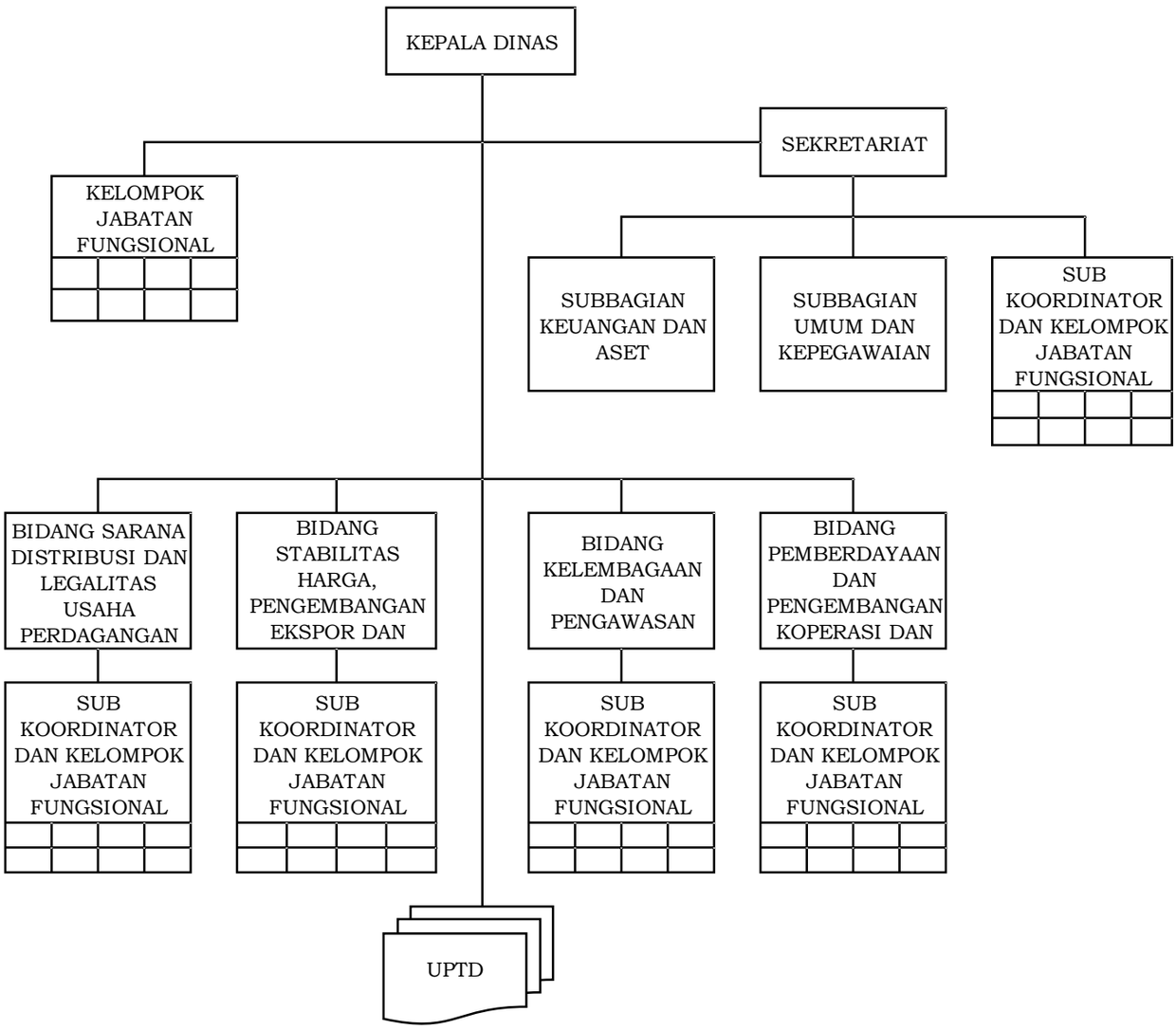
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 157

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN CILACAP

TUGAS SUBKOORDINATOR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP

A. SEKRETARIAT, terdiri dari Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan unit kerja terkait;
   e. menyiapkan bahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan SPIP;
   h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. BIDANG SARANA DISTRIBUSI DAN LEGALITAS USAHA PERDAGANGAN, terdiri dari :
   1. Subkoordinator Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pembangunan dan pembinaan pengelolaan pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain yang telah ditetapkan dan penempatan serta pengaturan pedagang dan lokalisasi per jenis barang dagangan di pasar rakyat, dengan uraian tugas :
      a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator Sarana Distribusi Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
      c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
      d. menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan dan pembinaan pengelolaan pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain yang telah ditetapkan;

e. menyiapkan bahan perencanaan tata cara penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain guna menciptakan keselarasan;
f. melakukan bimbingan teknis bagi petugas pengelola pasar, pergudangan dan sarana distribusi perdagangan yang lain milik pemerintah kabupaten, dalam upaya meningkatkan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
g. menyiapkan bahan perencanaan tata cara, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan penempatan dan pengaturan pedagang serta pengaturan lokalisasi per jenis barang dagangan di pasar rakyat;
h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subkoordinator Legalitas Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman dan penerbitan rekomendasi dan perizinan usaha perdagangan serta pedoman pungutan dan besaran retribusi pedagang pasar, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator legalitas perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. menyiapkan bahan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau toko modern dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
   e. menyiapkan bahan pedoman penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri, Waralaba Luar Negeri, dan Waralaba Lanjutan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
   f. menyiapkan bahan pedoman pemeriksaan dan pengawasan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
   g. menyiapkan bahan pedoman penerbitan rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, Angka Pengenal Impor (API) dan Eksportir Terdaftar Perusahaan Industri Kehutanan (ETPIK);
   h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen Bahan Berbahaya (P-B2);
   i. menyiapkan bahan pedoman pelayanan penerbitan, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan Surat Keterangan Asal (SKA);
   j. menyiapkan bahan pedoman pungutan dan besaran retribusi pedagang di pasar rakyat;
   k. melakukan bimbingan teknis petugas penarik, pengepul dan penyetoran retribusi pedagang pasar rakyat melalui pembinaan dan pengarahan;
   l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
   n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. STABILITAS HARGA, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN STANDARDISASI, terdiri dari :

1. Subkoordinator Stabilitas Harga mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan stabilitas harga, penyiapan alur dan distribusi ketersediaan dan pelaksanaan pemantauan harga, stok barang dan informasi barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan uraian tugas:
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator Stabilitas Harga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan pembinaan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai aturan yang berlaku;
   e. menyiapkan alur dan distribusi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat wilayah daerah setempat;
   f. melakukan pemantauan harga, stok barang dan informasi barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
   g. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan pangan lain yang berdampak pada masyarakat;
   h. melakukan pengawasan dan pemeriksaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida, elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta barang lain yang diatur sebagai barang dalam pengawasan dan pemeriksaan;
   i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subkoordinator Pengembangan dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan dan promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator Pengembangan dan Promosi Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
   e. melakukan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, regional, nasional, dan internasional, serta menciptakan misi dagang bagi produk ekspor dan atau produk unggulan Daerah;
   f. melakukan kampanye dan pencitraan produk daerah dan produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor;
   g. melakukan fasilitasi kegiatan pasar lelang dalam rangka kelancaran pemasaran dan pengembangan produk unggulan Daerah;
   h. menyiapkan bahan penyusunan data perdagangan Daerah, data perdagangan eksport dan import;
   i. melakukan fasilitasi dan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
   j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN, terdiri dari :

1. Subkoordinator Kelembagaan, Perizinan dan Keanggotaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan, perizinan dan keanggotaan koperasi, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator kelembagaan, perizinan dan keanggotaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan koordinasi dan analisis data dan jumlah koperasi dan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat;
   e. melakukan koordinasi dan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
   f. melakukan koordinasi dan analisis berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
   g. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada anggota koperasi dan pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
   h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan dan penerapan peraturan bagi koperasi, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kesehatan dan Penerapan Peraturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam wilayah Kabupaten;
   e. melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sebagai upaya penciptaan iklim usaha;
   f. menyediakan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
   g. menyiapkan bahan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
   h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, terdiri dari :

1. Sub Koordninator Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Sub Koordninator Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
   e. melakukan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
   f. menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
   g. melakukan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
   h. melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
   i. melakukan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
   j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
   k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subkoordinator Pemberdayaan, Fasilitasi Usaha Mikro dan Kewirausahaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan, fasilitasi usaha mikro dan kewirausahaan, dengan uraian tugas :
   a. menyiapkan bahan program kerja Subkoordinator Pemberdayaan, Fasilitasi Usaha Mikro dan Kewirausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
   c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
   d. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
   e. menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
   f. melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
   g. melakukan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
   h. melakukan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
   i. melakukan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
   j. menyiapkan bahan pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM);
   k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN 3

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
PASAR KROYA KABUPATEN CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. MT. Haryono No. 167 Telepon (0282) 545603 Faksimile (0282) 548161
Website :www.pupr.cilacapkab.go.id, E-mail : pupr@cilacapkab.go.id
CILACAP
Kode Pos 53221

Cilacap, 09 Oktober 2023

Nomor : 600.3.2.1/2169 /17
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Informasi Tata Ruang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
Jl. MT. Haryono 159
Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah
di -
CILACAP

Menjawab surat nomor 511.2/1275/31 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang, terkait lokasi Pasar Kroya di Jalan A Yani RT 002 RW 001 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peta Rencana Pola Ruang dalam Lampiran III Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap Tahun 2011 - 2031, lokasi sebagaimana dimaksud masuk dalam kawasan peruntukan permukiman perkotaan, sebagaimana peta terlampir;
2. Rencana pemanfaatan ruang pada lokasi dimaksud secara umum diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b poin 2 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.

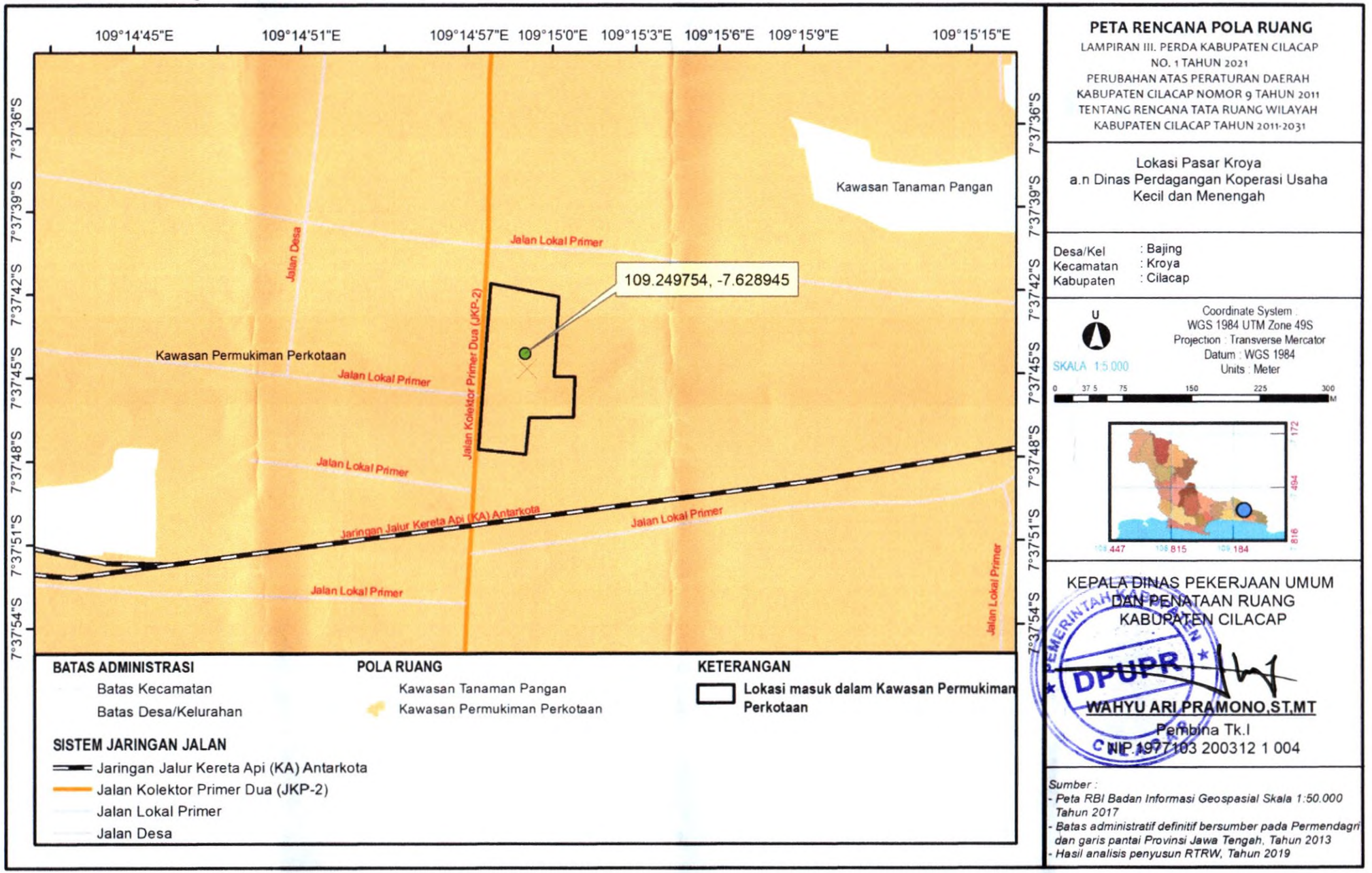
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CILACAP

WAHYU ARI PRAMONO, ST, MT.
Pembina Tk.I
NIP 19770103 200312 1 004

Tembusan :
1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap;
2. Kepala DLH Kabupaten Cilacap.

Lampiran Surat Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap
Nomor : 600.3.2.1/ 2169 /17, Tanggal : 09 Oktober 2023



PETA RENCANA POLA RUANG

LAMPIRAN III. PERDA KABUPATEN CILACAP
NO. 1 TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2031

Lokasi Pasar Kroya
a.n Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Desa/Kel : Bajing
Kecamatan : Kroya
Kabupaten : Cilacap

U

SKALA 1:5.000

Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Units : Meter

0 37.5 75 150 225 300 M

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CILACAP

DPUPR

WAHYU ARI PRAMONO,ST,MT
Pembina Tk.I
NIP.19771103 200312 1 004

Sumber :
- *Peta RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Tahun 2017*
- *Batas administratif definitif bersumber pada Permendagri dan garis pantai Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013*
- *Hasil analisis penyusun RTRW, Tahun 2019*

2018

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

HAK : PENGELOLAAN ..... No. 5

PROPINSI : JAWA-TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : CILACAP

KECAMATAN : KROYA

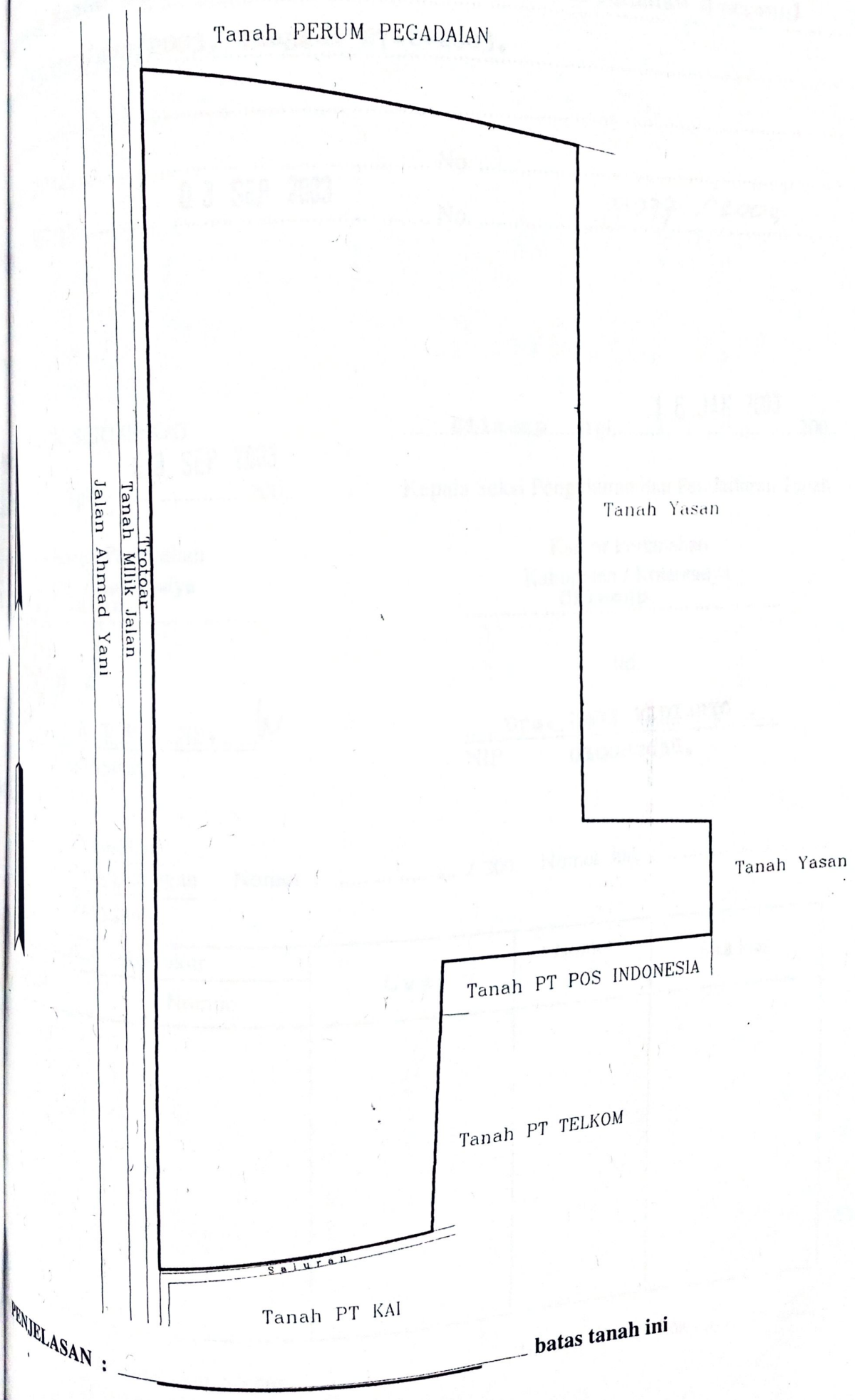
DESA / ~~KELURAHAN~~ : DAJING.

DAFTAR ISIAN 307
No. 5076 / 200.3...
DAFTAR ISIAN 208
No. 984 / 200.3...

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~
CILACAP

11 • 30 • 14 • 10 • 5 • 00005

SKALA 1 : .....1000.....



PENJELASAN : **batas tanah ini**

PENDAFTARAN - PERTAMA

K PENGELOLAAN.

5

Kel.: B a j i n g .

berakhirnya hak :

lama dipergunakan.

11.30.14.10.00042.

Tanah Jl.A.Yani,

ar Kroya.

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Tanggal lahir / akta pendirian

AL HAK

~~Konversi~~

Pemberian hak :Pengelolaan

bekas HP.No.10.

~~Pemecahan / Pemisahan /~~

~~Penggabungan bidang~~

g) PEMBUKUAN

Cilacap Tgl. 03 SEP 2003

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Cilacap

ttd.

Drs. S U R I P . MM.

NIP 010055862.

DASAR PENDAFTARAN

Daftar Isian 202

Tgl.

No.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Tgl. :27-8-2003.

No. :SK.55/HPL/BPN/2003.

Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Cilacap Tgl. 03 SEP 2003

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Cilacap

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

S U R I P. MM.

NIP 010055862.

SURAT UKUR

Tgl. : 16 -1-2003.

No. : 58/2003.

Luas. : 13.978 m2.

PENUNJUK

Warkah No. 984 / 2003.

3.01.14.10.5.00005

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.30.14.10.00042.

SURAT UKUR

Nomor : 58 / 2003

IDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Tengah

Kotamadya : Cilacap

K r o y a.

han : B a j i n g.

Nomor Peta Pendaftaran :

Kotak :

ah : Sebidang tanah pekarangan di pergunakan untuk Pasar.

batas : Patok-patok beton yang telah memenuhi PMNA/Ka.

BPN. No.3/1997. pasal 22.

978 m2. (Tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan meter persegi).

dan penetapan batas : Oleh pemohon, tetangga berbatasan disaksikan

t desa Bajing dan diketahui oleh Kepala Desa Bajing.

- lain : tanah berasal dari Sk.Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.SK.55/HPL/BPN/2003. Tanggal 27-8-2003.

Isian 302 tgl. 03 SEP 2003 No. .....

Isian 307 tgl. ..... No. 5077 /2003.

UNTUK SERTIPIKAT

03 SEP 2003

Cilacap Tgl. ..... 200..

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Cilacap

. S U R I P . MM.

NIP 010055862.

Cilacap Tgl. 16 JAN 2003 200..

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Cilacap

ttd.

Drs. HARI WIDIARTO .

NIP 010082658.

surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

nya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....

LAMPIRAN 4

SERTIFIKAT PENYUSUN ANDALALIN

REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat Nomor : TA-ADL 530101 062401

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Sertifikat

LULUS UJI KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NAMA	:	BENEDIKTUS AGUNG KARSONO, S.ST.
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	:	KUPANG, 14 MARET 1997
NIK	:	5301061403970008
INSTANSI	:	PT. METRO KARYA INDOTAMA
NOMOR REGISTRASI KOMPETENSI	:	TA-ADL 530101 0624
TINGKAT	:	UTAMA

Dinyatakan telah memenuhi syarat Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8784 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan Penetapan Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas. Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 26 Oktober 2022

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN

Ir. CUCU MULYANA, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630909 199303 1 002